UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
V°B°
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Presentado por

BACH. JHON ASTUCHAO HUAMANÍ

SISTEMA MULTIPLATAFORMA STAYLEAR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCION EL TECNOLOGICO E.I.R.L. – ITEC ANDAHUAYLAS 2023

Asesor: Mtro. JESÚS FARFÁN INCA ROCA

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS

Andahuaylas, Apurímac.

PERÚ – 2025

JHON ASTUCHAO HUAMANÍ

SISTEMA MULTIPLATAFORMA STAYLEAR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS ...

Asesoramiento

Asesoramiento

Universidad Nacional José María Arguedas

Detalles del documento

Identificador de la entrega
trn:oid:::18497:573395596

Fecha de entrega
31 mar 2026, 8:48 a.m. GMT-5

Fecha de descarga
31 mar 2026, 9:03 a.m. GMT-5

Nombre del archivo
JHON ASTUCHAO HUAMANÍ - 29-03-2026.docx

Tamaño del archivo
34.4 MB

218 páginas

35.963 palabras

207.528 caracteres

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Msc. Jesús Farfán Inca Roca
DOCENTE - DAIT

15% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado
- Texto mencionado
- Coincidencias menores (menos de 8 palabras)

Exclusiones

- N.º de coincidencias excluidas

Fuentes principales

15% Fuentes de Internet
5% Publicaciones
0% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Msc. Jesús Farfán Inca Roca
DOCENTE - DAIT

ANEXO 31: APROBACIÓN DEL JURADO EVALUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Presentado por

JHON ASTUCHAO HUAMANÍ

SISTEMA MULTIPLATAFORMA STAYLEAR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCION EL TECNOLOGICO E.I.R.L. – ITEC ANDAHUAYLAS 2023

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS

APROBADA POR EL JURADO SIGUIENTE:

PRESIDENTE .....
Dr. Enrique Edgardo Condor Tinoco

PRIMER MIEMBRO .....
Dr. Humberto Silvera Reynaga

SEGUNDO MIEMBRO .....
Mtro. Edwing Alcides Maquera Flores

ASESOR .....
Mtro. Jesús Farfán Inca Roca

Andahuaylas 31 de marzo del 2026

ANEXO 35

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS DE SUFICIENCIA PROFESIONAL EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

1. **DATOS PERSONALES (un formato por autor)**

Apellidos y Nombres: Astuchao Huamani Jhon

Teléfono: 981998269 correo electrónico institucional: 1004320181@unajma.edu.pe

2. **DATOS DE LA OBRA**

Tipo de obra: ☐ Trabajo de investigación ☒ Tesis ☐ Trabajo de Suficiencia Profesional
Para optar: ☐ Grado académico ☒ Título profesional
Título de la obra: **SISTEMA MULTIPLATAFORMA STAYLEAR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCION EL TECNOLOGICO E.I.R.L. – ITEC ANDAHUAYLAS 2023**

3. **AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN**

El titular de los derechos de autor otorga a la Universidad Nacional José María Arguedas una licencia no exclusiva, firmada en este formato de autorización, para que la Universidad pueda reproducir, comunicar y distribuir la obra poniéndola en acceso libre en el REPOSITORIO INSTITUCIONAL.

MARCAR CON UNA X	TIPO DE ACCESO	CARACTERISTICA	PERIODO DE RESTRINCCIÓN (número de meses)	JUSTIFICACIÓN
X	Abierto	Texto completo disponible.		
	Restringido	Texto completo no disponible por un periodo de tiempo elegido por el autor	-----24 meses----- (hasta 24 meses)	
	Confidencial	Texto completo no disponible por contener datos declarados secretos en razones de seguridad nacional de acuerdo con la Constitución Política de Perú.		

4. LICENCIA

Elige licencias Creative Commons para condiciones de uso de su obra una vez que esté disponible en internet.

ELIJA UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS

Las licencias Creative Commons son un complemento a los derechos de autor que usted tiene como titular de la obra. Con la elección de una licencia usted permite que los usuarios de su obra puedan comunicarla públicamente, reproduciría y distribuirla siempre que reconozcan su autoría y teniendo en cuenta las condiciones que usted determine a continuación:

1. ¿Permite el uso comercial de su obra?
   Sí: Significa que permite que terceros obtengan beneficios económicos con su obra.
   No: Significa que terceros no pueden beneficiarse económicamente, pero que aún pueden comunicarla, reproducirla y distribuirla.
   ☐ Sí ☐ No

2. ¿Autoriza obras derivadas a partir de su obra?
   Una obra derivada es una obra transformada (traducida, adaptada, arreglada o incluida en una compilación).
   ☐ Sí ☐ Sí, siempre que se comparta de la misma manera (licencias idénticas).
   ☐ No

Confirmo que los datos presentados en este formato son verídicos, además que, en la tesis, no se ha incurrido en ningún tipo de plagio ni cometido violación contra los derechos de autor de terceras personas.

Decreto Legislativo 822 - Ley sobre el Derecho de Autor

Firma _____

DNI: 74318627

Fecha: 01-04-2026

DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso, quien ha iluminado mi sendero con su infinita sabiduría y amor incondicional, dedico este logro con humildad y reverencia. Su presencia constante ha sido mi refugio en momentos difíciles y mi alegría en tiempos de felicidad.

Con profundo amor y admiración, dedico también este trabajo a mis padres, esos ángeles terrenales que Dios destinó para guiarme. Ustedes sembraron en mí no solo valores y principios, sino también la convicción de que con fe y perseverancia todo es posible. Su ejemplo diario de sacrificio y entrega ha sido mi mayor lección de vida.

Gracias por cada palabra de aliento, por cada abrazo reconfortante y por creer en mí incluso cuando yo dudaba. Este logro refleja su amor, sus enseñanzas y su apoyo incondicional. Es tan suyo como mío, pues ustedes han sido los cimientos sobre los que he construido mis sueños.

Con el corazón rebosante de gratitud, ofrezco este fruto de mi esfuerzo a Dios y a ustedes, mis amados padres.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi más profunda gratitud a Dios Todopoderoso, quien me ha brindado la fortaleza, sabiduría y perseverancia necesarias para superar cada obstáculo en este camino académico.

Mi eterno agradecimiento va dirigido a todas aquellas personas que hicieron posible la culminación de esta investigación. A mis amados padres, pilares esenciales en mi vida, gracias por su amor inquebrantable, sus sacrificios y por creer en mí incluso cuando el camino se tornaba difícil.

A mi asesor, por su invaluable guía, paciencia y dedicación. Sus conocimientos y consejos fueron luz en momentos de incertidumbre y verdaderos cimientos para este trabajo.

Extiendo mi reconocimiento a la Universidad Nacional José María Arguedas, mi querida alma mater, que me acogió y formó profesionalmente. A cada uno de mis docentes, quienes con pasión y entrega compartieron sus conocimientos y experiencias, moldeando no solo mi perfil profesional sino también mi crecimiento personal.

Este logro no es solo mío, sino el resultado de un esfuerzo colectivo de quienes me acompañaron y apoyaron en cada paso de este significativo viaje académico.

ÍNDICE

Carátula ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Dedicatoria II

Agradecimiento III

Índice IV

Resumen XVII

Abstract XVIII

Chumasqa XIX

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 2

1.1. Realidad problemática 2

1.2. Formulación del problema 6

1.2.1. Problema general 6

1.2.2. Problemas específicos 7

1.3. Objetivos 7

1.3.1. Objetivo general 7

1.3.2. Objetivos específicos 7

1.4. Justificación 8

1.5. Limitaciones 9

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 10

2.1. Antecedentes internacionales 10

2.2. Antecedentes nacionales 11

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 14

3.1. Bases teóricas 14
3.1.1. Sistema de información 14
3.1.2. Gestión de procesos 31
3.2. Marco conceptual 39
3.2.1. Código respuesta rápida 39
3.2.2. Sistema de gestión de base de datos 39
3.2.3. Sistema de información 39
3.2.4. Lenguaje de marcado de hipertexto 40
3.2.5. Hojas de estilo en cascada 40
3.2.6. Protocolo de transferencia de hipertexto 40
3.2.7. Stayler 40
3.2.8. Framework 41
3.2.9. Protocolo de control de transmisión y protocolo de internet 41
3.2.10. Stakeholder 41
3.2.11. JavaScript 41
3.2.12. VBScript 41
3.2.13. ActiveX 42
3.2.14. Servidor 42
3.2.15. Efectividad 42
3.2.16. Eficiencia 42
3.2.17. Eficacia 43
3.2.18. React 43

3.2.19. React native 43
3.2.20. Electron.js 43
3.2.21. Node.js 44
3.2.22. WebSocket 44
3.2.23. Escala de likert 45
3.2.24. Escala dicotómica 45
3.2.25. Puntuaciones Z (z score) 45
3.3. Metodología de desarrollo Scrum 47
3.3.1. Tipos y roles de usuarios en el Sistema Multiplataforma 47
3.3.2. Diseño y estructuración 48
3.3.3. Product Backlog 60
3.3.4. Sprint Backlog 63
3.3.5. Primer Sprint 65
3.3.6. Segundo Sprint 69
3.3.7. Tercer Sprint 73
3.3.8. Cuarto Sprint 76
3.3.9. Quinto Sprint 79
3.3.10. Sexto Sprint 82
3.3.11. Séptimo Sprint 85
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 88
4.1. Tipo de investigación 88
4.2. Enfoque de investigación 88

4.3. Diseño de investigación 88
4.4. Nivel de investigación 90
4.5. Población 91
4.6. Muestra 91
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 92
4.8. Confiabilidad del instrumento 93
4.9. Técnicas y análisis de datos 95
4.10. Hipótesis de investigación 96
4.10.1. Hipótesis general 96
4.10.2. Hipótesis específicas 96
4.11. Nivel de significancia y nivel de confianza 96
4.12. Prueba estadística 97
4.13. Operacionalización de variables 98
4.13.1. Variable independiente 98
4.13.2. Variable dependiente 98
CAPÍTULO V: RESULTADOS 100
5.1. Análisis descriptivo 100
5.1.1. Eficiencia 102
5.1.2. Efectividad 108
5.1.3. Satisfacción 120
5.2. Análisis inferencial 130
5.2.1. Nivel de significancia y nivel de confianza 131
5.2.2. Prueba de hipótesis 131

5.2.3. Hipótesis estadística 1 132

5.2.4. Hipótesis estadística 2 134

5.2.5. Hipótesis estadística 3 135

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 138

CONCLUSIONES 141

RECOMENDACIONES 143

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 144

ANEXOS 151

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Tipos de usuarios del sistema multiplataforma 47

Tabla 2 Diccionario de datos de la tabla Rol 54

Tabla 3 Diccionario de datos de la tabla Usuario 54

Tabla 4 Diccionario de datos de la tabla Autenticar 54

Tabla 5 Diccionario de datos de la tabla Estudiante 54

Tabla 6 Diccionario de datos de la tabla Administrador 55

Tabla 7 Diccionario de datos de la tabla Curso 56

Tabla 8 Diccionario de datos de la tabla Plantilla 56

Tabla 9 Diccionario de datos de la tabla Matricula 57

Tabla 10 Diccionario de datos de la tabla Method_pago 57

Tabla 11 Diccionario de datos de la tabla Pago 58

Tabla 12 Diccionario de datos de la tabla Generar_certificado 58

Tabla 13 Diccionario de datos de la tabla Conversación 59

Tabla 14 Diccionario de datos de la tabla Mensaje 59

Tabla 15 Historias de Verificador 60

Tabla 16 Historias de Estudiantes 61

Tabla 17 Historias de Administradores 62

Tabla 18 Sprint Backlog 63

Tabla 19 Crear módulo de inicio de sesión 66

Tabla 20 Crear la opción de cerrar sesión en el sistema 66

Tabla 21 Crear el módulo de listar cursos del estudiante 66

Tabla 22 Crear módulo para visualizar la información detallada del curso 67

Tabla 23 Crear módulo para el trámite del certificado 69

Tabla 24 Crear módulo para visualizar los estados del proceso de emisión del certificado ... 70

Tabla 25 Crear módulo de chat en tiempo real para hacer seguimientos del trámite de certificados 70

Tabla 26 Crear módulo para visualizar y descargar certificados emitidos 71

Tabla 27 Crear módulo para verificar si el administrador está en línea 71

Tabla 28 Crear módulo para gestionar cursos. 73

Tabla 29 Crear módulo para gestionar la información de los estudiantes 74

Tabla 30 Crear módulo para gestionar la matrícula de los estudiantes. 74

Tabla 31 Crear módulo para gestionar métodos de pago 76

Tabla 32 Crear módulo para gestionar comprobantes de pago 76

Tabla 33 Crear módulo para validar comprobantes de pago 77

Tabla 34 Crear módulo para la configuración de la plantilla del certificado 79

Tabla 35 Desarrollar un módulo para la emisión de certificados, tanto de forma individual como masiva 80

Tabla 36 Crear módulo para gestionar y corregir estados del proceso de emisión de certificados. 80

Tabla 37 Crear módulo para gestionar la descarga y carga de los certificados 82

Tabla 38 Crear módulo para gestionar mensajes de seguimiento 83

Tabla 39 Crear módulo para visualizar certificados emitido 83

Tabla 40 Crear módulo para verificar si los estudiantes están en línea 85

Tabla 41 Crear módulo para validar certificados con código de respuesta rápida o registro único 86

Tabla 42 Crear módulo para descargar certificados validados 86

Tabla 43 Técnicas e instrumentos de recojo de datos 92

Tabla 44 Matriz de operacionalización de variables 99

Tabla 45 Escalas de medición 101

Tabla 46 Resultados descriptivos de la eficiencia – Pre Test (Grupo control) 102

Tabla 47 Resultados descriptivos de la eficiencia – Pre Test (Grupo experimental) 103

Tabla 48 Resultados descriptivos de la eficiencia – Post Test (Grupo control) 104

Tabla 49 Resultados descriptivos de la eficiencia – Post Test (Grupo experimental) 105

Tabla 50 Comparación de la eficiencia antes y después del sistema "STAYLEAR" 107

Tabla 51 Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Pres test (Grupo control) 108

Tabla 52 Efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados – Pre test (Grupo control) 110

Tabla 53 Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Pre test (Grupo experimental) 110

Tabla 54 Efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados – Pre test (Grupo experimental) 112

Tabla 55 Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Post test (Grupo control) 113

Tabla 56 Efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados – Post test (Grupo control) 115

Tabla 57 Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Post test (Grupo experimental) 116

Tabla 58 Efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados – Post test (Grupo experimental) 118

Tabla 59 Comparación de la efectividad antes y después del sistema "STAYLEAR" 119

Tabla 60 Resultados descriptivos de la dimensión satisfacción – Pre Test (Grupo control) 120

Tabla 61 Resultados descriptivos de la dimensión satisfacción – Pre Test (Grupo experimental) 122

Tabla 62 Resultados descriptivos de la dimensión satisfacción – Post Test (Grupo control) 124

Tabla 63 Resultados descriptivos de la dimensión satisfacción – Post Test (Grupo experimental) 126

Tabla 64 Resultados del promedio de la dimensión satisfacción..... 128

Tabla 65 Prueba de normalidad de los datos..... 130

Tabla 66 Resultados estadísticos – Prueba t para la dimensión eficiencia 133

Tabla 67 Prueba t de Student para muestras independientes – dimensión eficiencia 133

Tabla 68 Rangos – Prueba de Mann–Whitney para la dimensión efectividad 134

Tabla 69 Estadísticos de prueba – U de Mann–Whitney para la dimensión efectividad..... 135

Tabla 70 Rangos – Prueba de Mann–Whitney para la dimensión satisfacción 136

Tabla 71 Estadísticos de prueba – U de Mann–Whitney para la dimensión satisfacción..... 136

Tabla 72 Resultados del Análisis de Fiabilidad (Alpha de Cronbach) para los Ítems de Satisfacción..... 183

Tabla 73 Resultados del Análisis de Fiabilidad (Kappa de Fleiss) para los Ítems de Efectividad 184

Tabla 74 Resultados del Análisis de Fiabilidad (CCI) para los Indicadores de Eficiencia .. 188

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Número total de sitios web a nivel mundial 3

Figura 2 Exportación e importación de INEI 2019 al 2023 4

Figura 3 Arquitectura cliente servidor 16

Figura 4 Metodología Scrum 22

Figura 5 Calidad del producto del software 26

Figura 6 Componentes del código respuesta rápida 38

Figura 7 Diagrama de casos de uso del Sistema Multiplataforma 48

Figura 8 Diagrama de secuencia del Estudiante 49

Figura 9 Diagrama de secuencia del Administrador 50

Figura 10 Diagrama de secuencia del Verificador 51

Figura 11 Diagrama de base de datos – Modelo Lógico 52

Figura 12 Diagrama de base de datos – Modelo Físico 53

Figura 13 Burndown Chart del Sprint 1 68

Figura 14 Burndown Chart del Sprint 2 72

Figura 15 Burndown Chart del Sprint 3 75

Figura 16 Burndown Chart del Sprint 4 78

Figura 17 Burndown Chart del Sprint 5 81

Figura 18 Burndown Chart del Sprint 6 84

Figura 19 Burndown Chart del Sprint 7 87

Figura 20 Diseño de investigación 89

Figura 21 Rangos de Coeficiente de Correlación intraclases (CCI) 94

Figura 22 Valoración de coeficiente Kappa de Fleiss 94

Figura 23 Rangos de Alfa de Cronbach 95

Figura 24 Ecuación de efectividad 100

Figura 25 Ecuación de eficiencia 101

Figura 26 Comparación de la eficiencia antes y después del sistema "STAYLEAR" 107

Figura 27 Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Pre test (Grupo control) 109

Figura 28 Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Pre test (Grupo experimental) 111

Figura 29 Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Post test (Grupo control) 114

Figura 30 Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Post test (Grupo experimental) 117

Figura 31 Comparación de la efectividad antes y después del sistema "STAYLEAR" 119

Figura 32 Nivel de satisfacción por categoría – Pre Test (Grupo control) 121

Figura 33 Nivel de satisfacción por categoría – Pre Test (Grupo experimental) 123

Figura 34 Nivel de satisfacción por categoría – Post Test (Grupo control) 125

Figura 35 Nivel de satisfacción por categoría – Post Test (Grupo experimental) 127

Figura 36 Resultados del promedio de la dimensión satisfacción 129

Figura 37 Cuestionario como instrumento para medir la satisfacción del estudiante 156

Figura 38 Ficha de observación como instrumento para evaluar la efectividad del proceso de emisión 159

Figura 39 Ficha de observación como instrumento para evaluar la eficiencia del proceso de emisión 160

Figura 40 Datos recolectados de la encuesta de satisfacción del estudiante 161

Figura 41 Datos recolectados de la encuesta del grupo control y experimental Pre-test 163

Figura 42 Datos recolectados de la encuesta del grupo control y experimental Post-test 164

Figura 43 Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión efectividad del grupo control (Pre-test) 165
Figura 44 Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión efectividad del grupo experimental (Pre-test) 166
Figura 45 Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión efectividad del grupo control (Post-test) 167
Figura 46 Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión efectividad del grupo experimental (Post-test) 168
Figura 47 Resultados Pre-test de efectividad (control y experimental) 169
Figura 48 Resultados Post-test de efectividad (control y experimental) 170
Figura 49 Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión eficiencia del grupo control (Pre-test) 171
Figura 50 Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión eficiencia del grupo experimental (Pre-test) 172
Figura 51 Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión eficiencia del grupo control (Post-test) 173
Figura 52 Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión eficiencia del grupo experimental (Post-test) 174
Figura 53 Resultados Pre-test de eficiencia (control y experimental) 175
Figura 54 Resultados Post-test de eficiencia (control y experimental) 176
Figura 55 Resultados de la Prueba Piloto para la Dimensión Satisfacción 184
Figura 56 Prueba de normalidad de los datos de la dimensión satisfacción 189
Figura 57 Prueba de normalidad de los datos de la dimensión efectividad 189
Figura 58 Prueba de normalidad de los datos de la dimensión eficiencia 189
Figura 59 Cuenta de WhatsApp de la oficina de certificación ITEC 189

Figura 60 Sistema multiplataforma “STAYLEAR” plataforma web 189

Figura 61 Sistema multiplataforma “STAYLEAR” plataforma Móvil Android..... 189

Figura 62 Sistema multiplataforma “STAYLEAR” plataforma para Escritorio Windows.. 189

Figura 63 Sistema multiplataforma “STAYLEAR” 189

RESUMEN

La presente investigación se centró en optimizar la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación en la institución El Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas mediante el desarrollo del sistema multiplataforma “STAYLEAR”. Actualmente, el uso de las tecnologías de la información es fundamental para la eficiencia administrativa; sin embargo, en ITEC los procesos de certificación se realizaban manualmente mediante archivos y hojas de cálculo, generando duplicidad de información, demoras y errores en la validación de certificados. Ante esta problemática, se desarrolló el sistema “STAYLEAR”, una solución multiplataforma diseñada para automatizar y optimizar el proceso de gestión de certificados, garantizando mayor precisión, rapidez y trazabilidad. El sistema se realizó bajo la metodología ágil SCRUM, utilizando tecnologías modernas como React, React Native, Node.js, WebSocket y Electron.js, garantizando su funcionamiento en distintos entornos y dispositivos. El estudio se aplicó a una muestra de 114 estudiantes del periodo 2023–2025, evaluando tres dimensiones: efectividad, eficiencia y satisfacción del usuario. Los resultados demostraron mejoras significativas en todos los aspectos: la efectividad aumentó del 92.23% al 97.49%, la eficiencia se evidenció con la reducción del tiempo de emisión de 476.158 segundos (8 minutos) a 37.63 segundos, y la satisfacción del usuario incrementó del 69.6% al 86.2%, frente a una variación mínima en el grupo control. Estos resultados respaldan la optimización en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación mediante un sistema multiplataforma “STAYLEAR” de la institución el tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas, proponiendo un avance significativo para la institución y sus estudiantes.

Palabras clave: sistema multiplataforma, optimización, emisión de certificados, React, React Native, Node.js, Electron.js, SCRUM.

ABSTRACT

This research focused on optimizing the management of issuance and validation of training certificates at El Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas through the development of the multiplatform system "STAYLEAR." Currently, the use of information technologies is essential for administrative efficiency; however, at ITEC, certification processes were carried out manually using files and spreadsheets, causing duplication of information, delays, and validation errors. To address this issue, the "STAYLEAR" system was developed as a multiplatform solution designed to automate and optimize the certificate management process, ensuring greater accuracy, speed, and traceability. The system was developed under the agile SCRUM methodology using modern technologies such as React, React Native, Node.js, WebSocket, and Electron.js, guaranteeing functionality across multiple environments and devices. The study was applied to a sample of 114 students from the 2023–2025 period, evaluating three main dimensions: effectiveness, efficiency, and user satisfaction. Results showed significant improvements in all aspects: effectiveness increased from 92.23% to 97.49%; efficiency was reflected in the reduction of issuance time from 476.158 seconds (8 minutes) to 37.63 seconds; and user satisfaction rose from 69.6% to 86.2%, compared to a minimal variation in the control group. These findings support the optimization of certificate issuance and validation management through the multiplatform system "STAYLEAR" at El Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas, representing significant progress for the institution and its students.

Keywords: multiplatform system, optimization, certificate issuance, React, React Native, Node.js, Electron.js, SCRUM.

CHUMASQA

Kay yachaymanta ruwasqa rurayqa qatiqmi ruwasqa wasiyuq “STAYLEAR” nisqawanmi ruwasqa, chaymi ruwasqa El Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas wasipi, yachachina qillqasqa certifikadokuna churasqa, qhawarisqa, hap’isqa kawsayta allinchanapaq. Kunan p’unchaykunapi, willakuykunaqa chaskinakuypaqmi mikhusqa; ichaqqa ITECpi llapan ruwanakuna manaraq ruwasqa kanchispa, Excel qillqakunawan, archivokunawanmi llamk’achkan, chaymi sinchillawan ruwanakuna, ch’usaqkuna, llullakuna kachkan certifikadokuna ruwaypi.

Chay rayku ruwasqa “STAYLEAR” nisqa, huk wakichina llikaypi llamk’achisqa sistema, automatizayta, allin ruwayta, utqayta, ñawpaqta kallpachinapaq. Sistemaqa SCRUM nisqa metodologíawanmi ruwasqa, hukkuna React, React Native, Node.js, WebSocket, Electron.js nirqakuna llamk’achispa, llapa maymay llikakunapi kachkananpaq. Yachayqa ruwasqa 114 yachaqkunawan, 2023–2025 watakunamanta, kimsa rikuchisqa imaykuna: llamp’uy (eficiencia), allin ruwanakuy (efectividad) hinallataq kusikuy (satisfacción). Tukuy p’anqakunapi rikurqanmi allinmanta allin ruwanakuy: allin ruwanakuyqa 92.23%manta 97.49%man hatarirqan, llamp’uyqa ñawpaqtaqa 476.158 segundosmantamanta (8 minutokuna) 37.63 segundostakama urayman churirqan, kusikuyqa 69.6%manta 86.2%man wiñarisqa. Kay resultadoqa rikuchinmi sistema “STAYLEAR”qa allinmi llamk’achin certifikadokuna ruwayta, chaywan ITEC Andahuaylas wasita kallpachinmi ñawpaq, allin kawsayta ruwachin yachaqkuna rayku.

Chimpusqa Simi rimaykuna: sistema wakichina, allin ruway, certifikadokuna qillqay, React, React Native, Node.js, Electron.js, SCRUM.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación tuvo como finalidad implementar un sistema multiplataforma en el Instituto Tecnológico ITEC Andahuaylas, orientado a optimizar los procesos de emisión y validación de certificados de capacitación. En la actualidad, diversas instituciones educativas enfrentan dificultades debido a la ausencia de sistemas automatizados que agilicen sus operaciones administrativas. En el caso de la Institución el Tecnológico ITEC, los procesos se realizaban manualmente, generando demoras considerables, acumulación de solicitudes y un procedimiento tedioso al momento de validar calificaciones y emitir certificados. Ante el problema mencionado, la investigación propuso el desarrollo e implementación de un sistema multiplataforma “STAYLEAR", diseñado específicamente para la gestión automatizada de certificados. Esta solución tecnológica tiene como objetivo optimizar la efectividad y la eficiencia de los procesos administrativos, así como elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes, respondiendo a las deficiencias actuales que presenta la institución en dichos aspectos.

El desarrollo de esta investigación se estructura en siete capítulos. El Capítulo I, presenta la descripción del problema, junto con los objetivos y la justificación El Capítulo II, expone los antecedentes que respaldan la base teórica, mientras que el Capítulo III aborda el marco teórico y conceptual. El Capítulo IV presenta el desarrollo del sistema empleando la metodología SCRUM. El Capítulo V aborda la metodología empleada, bajo un diseño de tipo aplicado y cuasi experimental, utilizando grupos control y experimental mediante pruebas Pre y Post test. El Capítulo VI, presenta los resultados obtenidos, demostrando mejoras significantes en la eficiencia, efectividad y satisfacción del usuario tras la implementación del sistema. Finalmente, el Capítulo VII expone la discusión y conclusiones, comparando los resultados con investigaciones previas y destacando los aportes tecnológicos del proyecto.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Realidad problemática

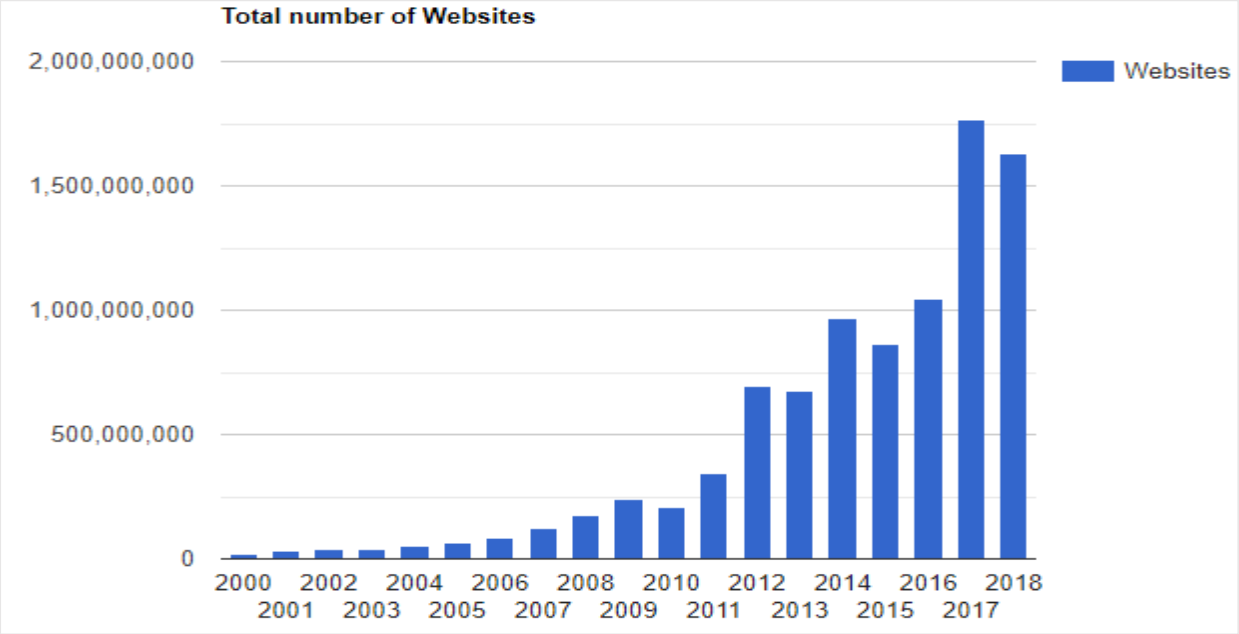
Hoy en día, la mayor parte de las compañías a nivel global han ido enfrentando a una serie de cambios significativos, una de ellas son las tecnologías de la información que son utilizadas como instrumentos de soporte para diversas actividades y procesos mayormente online como: compras y ventas, transacciones financieras, emisión de documentos electrónicos, optimización de procesos de gestión documentaria y otras múltiples operaciones. Sin embargo, se ha visto que algunas empresas enfrentan dificultades al no contar con procesos automatizados que les facilite en alguno de las operaciones dichas anteriormente. Tal es el ejemplo de la Universidad de Guayaquil Ecuador, una investigación realizada por Arce y Cabanilla (2019) que, en el departamento de secretaria se realizaba de manera manual, los procesos de emisión de certificados que acreditan haber completado el plan de estudios de cada estudiante, generando excesivo tiempo de espera, acumulación de solicitudes y el proceso tedioso de validar las notas uno por uno de las materias aprobadas.

Es así que muchas de las empresas han tenido que replantear su forma de producción y adaptarse a las nuevas tecnologías haciendo que el uso de estas herramientas se incrementara significativamente, alcanzando una cantidad de más de 1500 millones de plataformas web activos para el apoyo de las compañías en la red mundial.

Se puede visualizar la cantidad de plataformas web activas de las distintas compañías a nivel global hasta el año 2018.

Figura 1

Número total de sitios web a nivel mundial



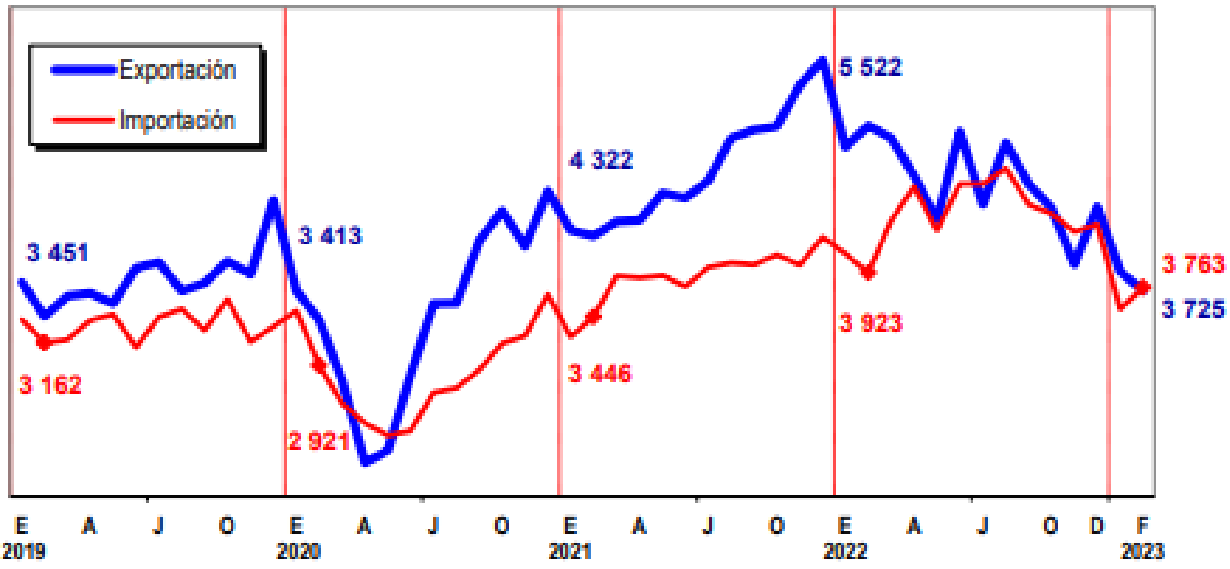
Nota. Adaptado de *Total number of websites*, por Internet Live Stats, 2020. https://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/.

Asimismo, podemos notar que también a nivel nacional las empresas están en continuo crecimiento y transformación en casi todos los sectores: educación, agrícola, alimenticios y muchos más, interviniendo de alguna manera en el crecimiento del país. Conforme a los reportes técnicos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre las exportaciones de bienes en febrero de este año, Perú tuvo un valor total de exportaciones expresados en 3725 millones de dólares.

La INEI nos muestra la cifra de exportaciones en Perú, demostrando que numerosas empresas se respaldan en estas tecnologías.

Figura 2

Exportación e importación de INEI 2019 al 2023



Nota. Adaptado de *Exportación e importación,* por el INEI en el 2023. https://m.inei.gob.pe/

Para realizar esta cantidad de exportaciones, ha sido necesario que las empresas se apoyen en las tecnologías para simplificar la administración y supervisión de la amplia gama de procesos involucrados.

A nivel local, tampoco se escapan aquellas empresas que requieran el soporte de estas tecnologías ya que cuentan con problemáticas similares, tal es el caso de la institución el Tecnológico ITEC; se encuentra ubicado en el Jr. Ayacucho de Andahuaylas Apurímac, es una entidad de carácter privado con alcance a nivel nacional, enfocada en ofrecer servicios de capacitación de diferentes rubros como: idiomas, gestión administrativa, ofimática, ingeniería y muchos más, todos estos de libre acceso y también atención personalizada incluso a nivel primario. Las capacitaciones se realizan de manera virtual con sus exámenes correspondientes y al finalizar se le otorga un certificado con un coste mínimo para aquellos alumnos que desean tramitar, es en esta parte donde se empezó a notar un déficit, ya que la información de los

alumnos, comprobantes de pago, cursos dictados y certificados generados se han estado almacenando en diferentes carpetas, sub carpetas y libros de Excel. Dando lugar a una falta de control en la duplicidad de información, ocasionando también una serie de desventajas en la administración de la emisión de certificados.

Este proceso implica enviar una lista en formato Excel a la oficina de certificación, que contiene los registros de los estudiantes que hayan concluido sus cursos y realizado los exámenes correspondientes, para luego hacer las validaciones del pago y la posterior emisión del certificado enviándolo a su correo o WhatsApp personal, y finalmente proceder con la validación del certificado emitido. Sin embargo, dado que estas actividades se efectúan de forma manual, se generan diversas dificultades en la oficina de certificación.

Durante la verificación de los comprobantes de pago se presentan deficiencias como la duplicidad de registros. Esto ocurre porque los datos del pago como: número de operación, fecha, monto y nombre del destinatario se registran manualmente en una hoja de Excel sin ningún tipo de control, ocasionando errores en la información. Del mismo modo, en la generación de certificados se observan digitaciones incorrectas de nombres, fechas, notas y códigos de certificación, lo que genera reclamos de los estudiantes. A ello se suman retrasos en la entrega debido a la gran cantidad de tramitados por errores o falta de información. Además, existe un riesgo constante de pérdida de datos como comprobantes, estados de envío o pagos anticipados, puesto que la información se intercambia por WhatsApp, situación que afecta la confianza y satisfacción de los participantes.

Otro problema identificado es la duplicidad de datos de estudiantes, producto de mantener un registro independiente por cada curso en hojas de Excel. Esto dificulta la administración, ya que actualizar la información de un estudiante implica revisar todos los cursos en los que está matriculado. A esto se añade el tiempo excesivo requerido para validar comprobantes de pago, pues cada verificación exige buscar información en numerosas carpetas

y subcarpetas correspondientes a más de 20 cursos y alrededor de 100 estudiantes. De igual modo, la generación de certificados demanda un esfuerzo considerable, ya que el proceso es completamente manual y requiere identificar notas, registros e información distribuida en diversas hojas de Excel clasificadas por años y meses. El envío del certificado digital también se realiza de manera individual mediante WhatsApp, lo que incrementa el tiempo de atención.

Finalmente, la validación de certificados se efectúa mediante una página externa en la que se debe ingresar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería. No obstante, el registro incorrecto de estos datos ocasiona que la validación falle o que el certificado no figure en el sistema. Los problemas más frecuentes se presentan con DNI que inician en cero, los cuales no son reconocidos sin una configuración específica y con documentos extranjeros que superan los ocho dígitos. actualizar los datos de emisión tarda hasta cuatro días, generando inquietud y reclamos de los participantes.

Ante esta realidad problemática, se propuso como solución la implementar de un "Sistema multiplataforma STAYLEAR para optimizar la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023", que permita a partir de la sistematización y digitalización de información mejorar con eficiencia la administración y validación de los certificados emitidos en el momento deseado.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿De qué manera el sistema multiplataforma STAYLEAR optimiza la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023?

1.2.2. Problemas específicos

a) ¿En qué medida el sistema multiplataforma STAYLEAR mejora la eficiencia en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023?

b) ¿En qué medida el sistema multiplataforma STAYLEAR mejora la efectividad en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023?

c) ¿En qué medida el sistema multiplataforma STAYLEAR incrementa el nivel de satisfacción de los estudiantes de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Optimizar la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación mediante el sistema multiplataforma STAYLEAR de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.

1.3.2. Objetivos específicos

a) Mejorar la eficiencia en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.

b) Mejorar la efectividad en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.

c) Incrementar el nivel de satisfacción de los estudiantes de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.

1.4. Justificación

Según Hernández y Mendoza (2018), la investigación debe justificarse a partir de sus objetivos y preguntas de investigación, exponiendo las razones por las cuales es necesaria su realización, así como los beneficios que se derivan de ella, considerando su valor teórico, práctica, social y metodológico. En ese sentido, dicho estudio se justifica por abordar el problema de la emisión y validación de certificados de capacitación mediante la implementación del sistema multiplataforma “STAYLEAR”.

La justificación teórica se sustenta en los aportes relativos a la automatización de procesos administrativos y la gestión documentaria empleando sistemas de información. Diversos autores señalan que usar tecnologías de la información permite optimizar procesos, reducir errores y mejorar la eficiencia organizacional. En este contexto, Arce y Cabanilla (2019) evidencian que la ejecución manual de los procesos de certificación genera demoras, acumulación de solicitudes y dificultades en la validación de información académica, situación similar a la identificada en el Tecnológico ITEC Andahuaylas. Por ello, el estudio contribuye al fortalecimiento del marco conceptual sobre la automatización del proceso de certificación en instituciones educativas.

La justificación práctica se sustenta en que la investigación responde a una problemática real presente en el Tecnológico ITEC Andahuaylas, donde la emisión y validación de certificados se realiza de manera manual mediante carpetas físicas y archivos de Excel, lo que ocasiona duplicidad de datos, pérdida de información, errores en los certificados y tiempos prolongados de atención. La implementación del sistema multiplataforma “STAYLEAR” permitió automatizar estos procesos, optimizar los recursos institucionales, reducir los tiempos de emisión y validación, y mejorar la confiabilidad de la información generada.

La justificación metodológica se basa en que esta investigación se desarrolló bajo un tipo de estudio aplicado de enfoque cuantitativo, el cual resultó adecuado al permitir diseñar, implementar y evaluar una solución tecnológica concreta en un entorno real. Este enfoque facilitó la medición del impacto del sistema en variables como el tiempo de emisión, la reducción de errores y la eficiencia del proceso de certificación. Asimismo, la metodología empleada puede ser replicada o adaptada en otras instituciones educativas que presenten problemáticas similares.

Finalmente, la justificación social radica en que la investigación beneficia directamente a los estudiantes y a la institución, al garantizar la emisión oportuna y la validación confiable de los certificados de capacitación, reduciendo reclamos, desconfianza e insatisfacción. Además, ayuda a mejorar la calidad del servicio educativo y administrativo, fortaleciendo la imagen institucional y promoviendo el uso eficiente de las tecnologías digitales en la gestión académica.

1.5. Limitaciones

Una de las principales limitaciones de este estudio fue la dificultad para acceder a todos los estudiantes de la institución Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas, debido a su limitada disponibilidad de tiempo y la imposibilidad de contacto con algunos de ellos. Esta situación redujo el tamaño de la muestra inicialmente planificada, lo que pudo influir en la representatividad de los resultados. Asimismo, factores externos como las actividades académicas, laborales y personales de los participantes limitaron la participación continua en algunas fases del estudio, afectando parcialmente la recolección de datos y la validación completa del sistema de gestión de emisión de certificados.

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES

2.1. Antecedentes internacionales

Una de las investigaciones realizadas por Viracocha (2022), denominada: “Diseño de un sistema para la emisión de certificados de prácticas pre profesionales para la automatización de los procesos del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva para el periodo académico 2022-2023” de Quito - Ecuador, donde se propone desarrollar una plataforma web que permita gestionar y emitir certificados de práctica pre profesional para la automatización de los procesos. El presente trabajo de tesis corresponde a una investigación mixta, que combina enfoques cualitativos y cuantitativos, basados tanto en una exploración documental como en un estudio de campo, permitiendo fundamentar teóricamente el análisis de procesos de las Instituciones de Educación Superior (IES) y en cuanto al estudio de campo basándose en entrevistas y encuestas. La metodología aplicada para implementar el sistema era la metodología ágil Scrum y para que se diera la factibilidad de la investigación, tuvo una muestra de 391 personas incluyendo los empleados administrativos, docentes y estudiantes del último año. Llegando a la conclusión que la automatización de procesos en la actualidad, contribuye a mejorar la eficiencia laboral, disminuir gastos, obstáculos, y en última instancia, incrementar de manera significativa la satisfacción de los usuarios.

Por otra parte, en la investigación realizada por Rivas (2019) titulada: “Prototipo de sistema de emisión de constancias electrónicas de estudiante inscrito para el IIT de la UACJ” del país de México, ya que todo el procedimiento completo para generar una constancia destinada al estudiante matriculado en la institución, se realiza de forma manual generando pérdida de tiempo, errores y trabajos extra tanto a los encargados administrados como a los estudiantes que lo solicitan. La metodología de desarrollo empleada fue por el Proceso Unificado de Racional (RUP del inglés: Proceso Unificado de Racional), seleccionada debido

a su enfoque en casos de uso y arquitectura del sistema, además de su orientación hacia objetos y el uso integrado de Lenguaje Modelado Unificado (UML del inglés: Unified Modeling Language). Como resultados se obtuvo que el desarrollo de un prototipo de aplicación web disminuyó en un 33% el número de participantes en el proceso manual. Además, el tiempo de respuesta hacia los estudiantes se redujo en comparación con los dos días laborables requeridos en el proceso manual. En conclusión, esta investigación ha logrado automatizar eficazmente el proceso de generación de constancias para estudiantes inscritos, permitiendo que estén disponibles las 24 horas del día y accesibles desde cualquier ubicación.

2.2. Antecedentes nacionales

Ricaldi (2022) presento una investigación titulada "Aplicación web para automatizar el proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la zona registral N° IX – sede Lima (SUNARP), 2022" el objetivo principal fue evaluar cómo la introducción de una aplicación web impacta en la automatización del procedimiento de solicitud de certificados digitales, a fin de establecer en qué medida se pueden mitigar las deficiencias en dicho proceso. La investigación siguió un enfoque de investigación aplicada y nivel explicativo, respecto al desarrollo, se optó por la metodología Scrum, y para la codificación, se utilizaron los frameworks Angular para la parte del servidor y Spring Boot para la parte del usuario. En conclusión, se verificó que la implementación de la aplicación web repercute favorablemente en el proceso de gestión de solicitudes de certificados digitales, ya que en primer momento la generación de solicitudes de certificados digitales tomaba un promedio de 10 minutos (600,000 milisegundos), pero después de la implementación el mismo procedimiento tomaba 3.35 segundos (3350 milisegundos), permitiendo además de reducir el tiempo que la entidad lleve un registro controlado de las solicitudes tramitadas ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Otra investigación realizada por Ochoa (2021) en la Universidad Cesar Vallejo de Lima, titulada "Desarrollo e implementación de un sistema web para la mejora del proceso de emisión de certificados en la Empresa KBSoluciones". Donde el propósito principal fue automatizar el proceso de generación de certificados, con la intención de disminuir el tiempo necesario para esta operación, además de agilizar los tiempos de registro asociados. Para realizar este estudio, se siguió la metodología de N Capas, empleando un enfoque de diseño Experimental, de grado pre experimental, lo que permitió que, mediante esta aproximación, fue posible identificar tanto los problemas y las posibles soluciones, haciendo uso de las fichas de observación y encuestas. La aplicación se desarrolló usando el lenguaje de Programación Pre-procesador de Hipertexto (PHP del inglés: Hypertext Pre-Processor) y se respaldó con el Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) MySQL, lo cual al ser aplicado en la entidad redujo notablemente el tiempo de registro de certificados en 99.72%, así como una disminución del tiempo de emisión en un 98.86%. Además, la satisfacción de los trabajadores con los procesos clave subió un 67,43 %. En resumen, se concluyó que el sistema implementado efectivamente redujo el tiempo necesario para el registro, búsqueda y generación de informes en un 97%, y tuvo un efecto favorable en la satisfacción de los clientes en un 91 %. En consecuencia, se puede afirmar que el sistema web mejora sustancialmente el proceso de emisión de certificados.

De la Cruz (2021) en su tesis "Desarrollo de un sistema web para la emisión de certificados de estudio del Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos utilizando la firma digital" Lima – Perú. Tuvo por objetivo principal el desarrollo una aplicación web que posibilitara la generación de certificados de estudios utilizando la firma digital, ya que el Sistema de Información de Gestión Académica (SIGA) que tenían aquella vez, presentaba problemas como: duplicidad de información, descontrol en la creación de aulas y cursos ficticios, discrepancias en los certificados de estudio debido a nombres extensos y

diversas situaciones adicionales. Para la implementación de la investigación se usó la metodología de desarrollo Scrum, junto con ella el lenguaje de programación Java y la tecnología de la firma digital. Los hallazgos obtenidos fueron positivos; la encuesta efectuada reflejó que un 96.5% de los estudiantes encuestados estuvieron a favor de recibir su certificado de estudio en formato digital. Este factor impulsó la implementación del sistema web con módulos de gestión de cursos, gestión de alumnos y mantenimiento. La contribución clave fue la intervención activa de los usuarios, quienes expresaron su acuerdo con las funciones y ventajas derivadas de la investigación. Concluyendo que la investigación logro desarrollarse satisfactoriamente cumpliendo los objetivos planteados al inicio.

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

3.1.Bases teóricas

3.1.1. *Sistema de información*

Se trata de una serie de elementos interconectados que colaboran para recolectar, procesar, guardar y distribuir información con el propósito de contribuir al proceso de toma de decisiones Estos pueden recopilar datos de diversas fuentes, los procesa y los transforma en información relevante, precisa y oportuna. Además de ello, también puede contribuir en la mejora de los procesos internos, potenciar la comunicación, fomentar la colaboración entre los integrantes de la entidad y elevar la eficiencia y productividad en general.

> El Sistema de Información (SI) representa cualquier disposición estructurada en una organización que involucra a personas, hardware, software, redes de comunicación y recursos de información con el propósito de almacenar, recuperar, modificar y distribuir información. A lo largo de la historia, las personas han dependido de los sistemas de información para establecer comunicación mediante una diversidad de dispositivos físicos (hardware), instrucciones y procedimientos de procesamiento de datos (software), vías de comunicación (redes) y datos almacenados (recursos de información) desde tiempos ancestrales. (O`Brien y Marakas, 2006)

Existen diversas herramientas que pueden ser utilizadas como apoyo de un sistema de información. Dichas herramientas se han diseñado para mejorar la gestión, el análisis y la visualización de datos, así como para agilizar la comunicación y la cooperación entre los usuarios. Entre ellas podemos tener sistemas multiplataforma o web que son una herramienta de apoyo invaluable para un sistema de información, ya que proporciona una interfaz de usuario que es accesible mediante un navegador web u otras plataformas, permitiendo a los usuarios interactuar cómoda y eficazmente con el sistema de información.

3.1.1.1.Aplicaciones multiplataforma.

Las aplicaciones multiplataforma son programas que se destacan por ser construidos mediante un único lenguaje de codificación, lo que simplifica su exportación y permite que se puedan ver en diversos dispositivos, sin importar el sistema operativo que utilicen (Pantoja, 2023). Gracias a su creación en un único lenguaje, solo se precisan pequeñas modificaciones para adaptarlas plenamente a diversos dispositivos.

Las aplicaciones multiplataforma representan una alternativa de desarrollo de aplicaciones que resulta sumamente conveniente para los expertos en la materia. Pero por otro se encuentran, las aplicaciones nativas, que se crean de manera individual para cada sistema operativo, empleando un lenguaje de programación particular para cada uno.

El desarrollo de aplicaciones multiplataforma. ABAMobile (2024) la aplicación multiplataforma se puede desarrollarse de dos maneras:

- ✓ **Lenguajes de desarrollo web**. Mediante el uso de un lenguaje de programación para crear web, tales como lenguajes de marcado de hipertexto, hojas de estilo y JavaScript, se construye una aplicación con características de sitio web adaptable a distintos dispositivos.
- ✓ **Herramientas de rendering a nativo.** Por otra parte, el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma puede llevarse a cabo mediante herramientas que emplean renderizado nativo. En este enfoque, frameworks como Flutter o React Native permiten generar código nativo específico para cada sistema operativo, lo que garantiza un rendimiento y una experiencia de usuario equivalentes a los de una aplicación desarrollada de forma nativa.

3.1.1.2.Aplicaciones web responsivo.

Son tipos de software informáticos que se operan en un servidor externo y su acceso se realiza mediante un navegador web, están diseñadas para operar en variados dispositivos y sistemas operativos, ya que no requiere instalación como aplicaciones de escritorio. Según Luján, (2002):

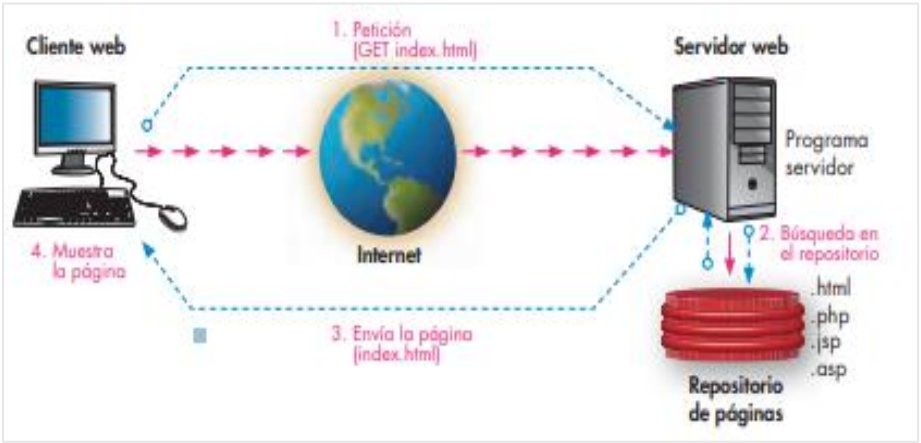
> Por lo general, se identifican en tres niveles (tal como ocurre en las arquitecturas de tres niveles cliente/servidor): la capa superior que interactúa con el usuario (el cliente web, generalmente un navegador), la capa inferior que suministra los datos (la base de datos) y la capa intermedia que procesa la información (el servidor web) (p.47).

Adoptar un enfoque responsivo en el desarrollo de aplicaciones web, mejora la accesibilidad y la experiencia del usuario, independientemente del dispositivo utilizado para entrar en la aplicación. Esto es crucial en un entorno donde la diversidad de dispositivos es cada vez más amplia.

Este modelo facilita la comunicación entre diferentes programas o dispositivos a través de una red, permitiendo que el cliente y el servidor trabajen juntos para lograr una tarea o proporcionar un servicio.

Figura 3

Arquitectura cliente servidor



Nota. Adaptado de *Aplicaciones web* (p.11), por Lerma et al. (2013).

Son tipos de aplicaciones que tiene una arquitectura cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador) como el servidor (el servidor web) y el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP del inglés: Hypertext Transfer Protocol) mediante el cual se comunican, están estandarizados (Luján, 2002). Las aplicaciones web pueden variar según su complejidad y alcance, como autenticación de usuarios, gestión de bases de datos, procesamiento de pagos, integración de servicios externos y más.

Generalmente el funcionamiento de un sistema web implica entre el cliente y el servidor donde está alojada la aplicación:

a) Arquitectura del lado del cliente

En las aplicaciones web, la parte correspondiente al cliente suele estar conformada por Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML del inglés: HyperText Markup Language) y Hojas de Estilo en Cascada (CSS del inglés; Cascading style sheets), que conforma la página web. Estos scripts tienen la función de proporcionar funcionalidad a la interfaz de usuario, incluyendo elementos como botones y campos desplegables Al acceder al enlace de la aplicación web, el navegador carga el script del lado del cliente y muestra en pantalla los componentes gráficos junto con la información textual, permitiendo al usuario interactuar con estos componentes.

Según Lerma (2013) “la arquitectura del lado del cliente debe interpretar el código HTML en que están escritas y presentarlo al usuario para que este pueda interactuar con el contenido y navegar hacia otros lugares a través de hiperenlaces” (p.14). Mayormente las herramientas que se suele utilizar al lado del cliente son:

- Lenguajes de programación: como JavaScript, React, VBScript, entre otros.
- Tecnología ActiveX.
- Tecnologías como HTML y CSS.
- Tecnologías que dependen de un plugin del navegador.

b) Arquitectura del lado del servidor

La arquitectura de una aplicación web del lado del servidor se refiere a la lógica, estructura y organización de los componentes ejecutados en el servidor, hay diversos lenguajes la más conocidas Node.js, Laravel, etc.

El código en el lado del servidor se responsabiliza de gestionar el procesamiento de datos. El servidor del sistema web es responsable de recibir las solicitudes del cliente y enviar una respuesta correspondiente, estas solicitudes generalmente implican obtener datos adicionales, editar datos existentes o guardar nuevos datos (Amazon Web Services, 2023).

Cuando se trabaja con aplicaciones dinámicas en distintos lenguajes de programación, el servidor genera el código HTML de manera dinámica al procesar la solicitud antes de enviarlo al cliente. Los componentes de la aplicación se crean automáticamente dependiendo a la información recibida del solicitante, y es en este punto donde es muy necesario utilizar las herramientas de gestores de bases de datos con el fin de administrar, gestionar y almacenar los datos e informaciones generadas con la aplicación. Existen diversos gestores de bases de datos algunos muy populares y otros menos conocidos.

3.1.1.3.Sistemas de gestión de base de datos.

Para comprender plenamente el concepto de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGDB), es esencial tener un conocimiento previo de la definición de una base de datos. Pisco (2017) afirmó lo siguiente:

> Una base de datos es un conjunto ordenado y estructurado de datos que representan una realidad objetiva y que están organizadas independientemente de las aplicaciones, significa que pueden ser utilizadas y compartidas por usuarios y aplicaciones diferentes. O sea, que una base de datos puede considerarse una colección de datos variables en el tiempo (p.11).

Estas pueden ser accedidas, manipuladas y administradas por un SGDB. Que Son herramientas que permiten crear, almacenar, modificar y consultar datos de manera organizada y eficaz en una inmensidad de datos.

Los SGDB son programas de software desarrollados con el propósito de simplificar tareas. Al almacenar los datos en un SGDB en lugar de un conjunto de archivos del sistema operativo, se pueden aprovechar las funcionalidades del SGDB para administrar los datos de manera sólida y eficiente (López, 2016).

Algunos ejemplos populares de un SGDB incluyen Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, MongoDB y PostgreSQL. Cada SGBD tiene sus propias características, capacidades y ventajas.

A. Gestor de base de datos MYSQL

Es uno de los gestores de bases de datos más populares y reconocidos para aplicaciones web y multiplataforma. Además de ser gratuito, se actualiza regularmente con nuevas características y medidas de seguridad. Aunque hay varias ediciones comerciales disponibles para uso empresarial, la versión gratuita de MySQL ofrece un rendimiento y seguridad mejorados al no incluir una gran cantidad de características adicionales. Esta característica puede ser considerada tanto una ventaja como una desventaja, dependiendo de las necesidades y preferencias del desarrollado como también del problema a solucionar.

> Es la base de datos de código abierto más conocida a nivel mundial. Al ser open source, cualquier usuario puede consultar su código fuente, es decir, el programa con el que está construido MySQL. Además, se trata de un sistema relacional de gestión de bases de datos. Se trata de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de organización (López, 2016, p.34).

B. Aplicaciones

MySQL es ampliamente utilizado en aplicaciones web, así como en plataformas y herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla (López, 2016). Su popularidad en el ámbito de las aplicaciones web se debe en gran medida debido a su estrecha vinculación con lenguaje de Programación Pre-procesador de Hipertexto (PHP del inglés: Hypertext Pre-Processor), que comúnmente se emplea junto con MySQL.

En las aplicaciones web, se nota una frecuencia baja en la actualización de datos, mientras que la lectura de datos es significativa, lo que convierte a MySQL en una alternativa propicia para este tipo de aplicaciones. Indistintamente del contexto en el que MySQL sea empleado, resulta esencial llevar a cabo una supervisión proactiva del rendimiento para identificar y solucionar posibles errores tanto en las consultas como en la programación.

- **Seguridad.** MySQL es un sistema seguro y flexible que utiliza privilegios y contraseñas para garantizar la seguridad. Permite verificar los privilegios basándose en el host desde el cual se realiza la conexión. Además, cuando se inicia una conexión con un servidor, la seguridad de la contraseña se cifra para proteger el tráfico de la contraseña.
- **Escalabilidad y limitaciones.** MySQL Server es capaz de brindar soporte a bases de datos de gran tamaño. Se ha utilizado exitosamente en casos donde los espacios de almacenamiento contenían registros alrededor de 50 millones. Además, hay usuarios que han implementado MySQL Server con hasta 200,000 tablas y alrededor de 5,000 millones de registros.
- **Conectividad.** Los usuarios tienen la capacidad de establecer conexión con el servidor MySQL a través de distintos protocolos:
    1. En sistemas Windows, los usuarios pueden establecer conexión mediante canalizaciones.

2. Utilizando Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP) en cualquier plataforma.
3. En los sistemas operativos Unix, los clientes pueden conectarse a través de ficheros Unix (López, 2016).

3.1.1.4. Metodologías ágiles de desarrollo de software.

Son metodologías que mejoran la flexibilidad, la adaptabilidad y la eficiencia en el proceso de desarrollo, centrándose en la entrega constante del software de alta calidad que satisfaga las exigencias cambiantes del cliente.

> Se caracterizan por el desarrollo iterativo e incremental; la simplicidad de la implementación; las entregas frecuentes; la priorización de los requerimientos o características a desarrollar a cargo del cliente; y la cooperación entre desarrolladores y clientes. Las metodologías ágiles dan como un hecho que los requerimientos van a cambiar durante el proceso de desarrollo (Navarro et al., 2013, p.32).

Se ha vuelto cada vez más popular debido a que están diseñadas para ser flexibles y ajustarse a los cambios requeridos por el proyecto, dado que en la actualidad el entorno empresarial es dinámico, donde los requisitos pueden cambiar rápidamente debido a factores como las necesidades del cliente o las condiciones del mercado. Un estudio realizado por Project Manager Institute (PMI) nos menciona.

Últimamente las organizaciones adoptan cada vez más la metodología ágil como técnica de gestión de proyectos. De hecho, se ha señalado que el 71 % de las empresas dedicadas a la ingeniería de software implementa este tipo de metodologías (PIM, 2017).

A. Metodología Scrum

Scrum es un marco ágil aplicado en la gestión de proyectos y en el desarrollo de software. “Un marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor

a través de soluciones adaptables para problemas complejos" (Schwaber y Sutherland, 2020, p.3).

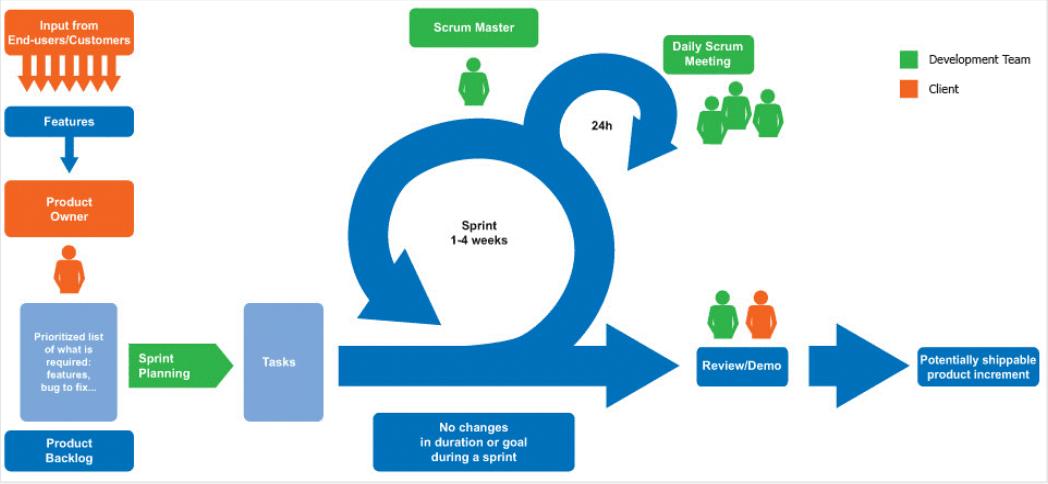
Scrum, al tratarse de una metodología ágil, se fundamenta en el uso de ciclos cortos de desarrollo, conocidos como iteraciones.

Estas están diseñadas para lograr la colaboración eficaz de equipos en proyectos, que emplea un conjunto de reglas y artefactos y define roles que generan la estructura necesaria para su correcto funcionamiento. Además, tiene un enfoque incremental que tiene como fundamento la teoría de control empírico de procesos como la transparencia, inspección y adaptación (Navarro et al., 2013).

Para entender el ciclo de desarrollo de Scrum es necesario conocer las 5 fases que definen el ciclo de desarrollo ágil.

Figura 4

Metodología Scrum



Nota. Adaptado de Roman (2017).

B. Fases del Scrum

Según Trigás (2012) la metodología Scrum se basa en el ciclo de desarrollo ágil que consta de 5 fases: concepto, especulación, exploración, revisión y cierre.

- ✓ **Concepto.** Se describen de manera amplia las propiedades del producto y se designa un equipo responsable de llevar a cabo su desarrollo.
- ✓ **Especulación.** Durante esta etapa, a partir de la información recopilada se definen los límites que guiarán el desarrollo del producto, incluyendo aspectos de costes y plazos. La construcción del producto se lleva a cabo en base a las ideas centrales, y se evalúan las secciones efectuadas y su influencia en el entorno. En cada iteración, se repite esta fase que incluye el desarrollo y revisión de requisitos generales, el mantenimiento de la lista de funciones previstas, la planificación de entregas con fechas de versiones, y la medición del esfuerzo empleado en el proyecto.
- ✓ **Exploración.** Se mejora el producto añadiendo las funciones contempladas en la fase de especulación.
- ✓ **Revisión.** El equipo examina toda la construcción y lo compara con el resultado esperado.
- ✓ **Cierre.** Se entregará una versión del producto deseado. El cierre no implica la conclusión del proyecto, ya que continuarán produciéndose cambios, denominados "mantenimiento", para acercar el producto final a la visión deseada.

C. Eventos de Scrum

Según Schwaber y Sutherland (2020) son actividades específicas que tiene lugar en momentos predeterminados a lo largo del tiempo de desarrollo del proyecto. Estos eventos están diseñados para facilitar la inspección y adaptación continua, promover la transparencia y la cooperación dentro del equipo Scrum.

1) **El sprint.** Se trata de un plazo fijo para desarrollar un producto. Durante un sprint, el equipo Scrum se centra en construir y entregar un incremento de productos funcionales y con potencial de entrega.

2) **Planificación de sprint.** Es un evento clave en Scrum que marca el inicio de un nuevo sprint. Durante esta reunión, los integrantes del equipo Scrum planifican y acuerdan el trabajo se llevará a cabo en el próximo sprint. La Planificación de sprint tiene el objetivo de establecer un plan detallado para lograr los objetivos del sprint y maximizar el valor entregado al final del periodo
3) **Scrum diario (Daily Scrum).** Es un evento diario en el marco de trabajo Scrum que tiene por objetivo coordinar y sincronizar al equipo de desarrollo.
4) **Revision del sprint (Sprint Review).** La finalidad de la revisión del sprint consiste en examinar el producto del sprint y decidir ajustes a futuro. El equipo Scrum expone los resultados de su labor a los clientes principales y analiza el avance respecto al objetivo del producto.
5) **La retrospectiva del sprint (Sprint Retrospective).** La finalidad de la retrospectiva del sprint es idear estrategias para mejorar tanto la calidad como la eficacia del sprint recién concluido.

D. El equipo Scrum

Según Schwaber y Sutherland (2020) es un conjunto de individuos que colaboran de manera estrecha para desarrollar y entregar un producto en el marco de trabajo Scrum.

1) **Desarrolladores.** Son los profesionales encargados de realizar el trabajo de desarrollo real. Pueden incluir programadores, diseñadores, y cualquier otro rol necesario para proporcionar una mejora funcional del producto al final de cada sprint.
2) **Propietario del producto (Product Owner).** Es el representante del cliente y de los stakeholders. Se encarga de priorizar el backlog del producto, definir los requisitos y garantizar de que el equipo desarrollador trabaje en las características más valiosas y necesarias para el producto.

3) **Scrum master.** Coordina el proceso Scrum, gestiona los impedimentos que surjan en el equipo y verifica que se cumplan sus prácticas y valores. El Scrum master no tiene autoridad sobre el equipo de desarrollo, sino que actúa como un servidor líder para facilitar un entorno productivo.

E. Artefactos de Scrum

Según Schwaber y Sutherland (2020) son elementos que proporcionan transparencia y visibilidad sobre el trabajo que se está realizando en el proyecto. Los principales artefactos de Scrum son:

- ✓ **Pila del producto (Product Backlog).** Se refiere a una lista priorizada que integra las funcionalidades, características, mejoras y correcciones que el producto puede requerir.
- ✓ **La pila del sprint (Sprint Backlog).** Es una versión seleccionada del backlog del producto que el equipo desarrollador se encargué de completar durante el sprint actual. Contiene las tareas específicas que se deben realizar para alcanzar los objetivos del sprint.
- ✓ **Incremento (Increment).** Representa el conjunto de ítems del backlog finalizados en un sprint, sumados a los incrementos obtenidos en los sprints previos. El equipo Scrum es responsable de entregar un incremento funcional y entregable al final de cada sprint.

3.1.1.5.Calidad del software

La calidad de software se va medir en función a la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), norma ISO/IEC 25010 que es un marco internacionalmente reconocido que establece pautas y criterios para evaluar y medir la calidad del software en sus diferentes aspectos y características. Este estándar proporciona un enfoque estructurado y sistemático para evaluar cómo un software cumple con las expectativas y requisitos establecidos, y cómo se desempeña en diferentes contextos y situaciones.

Es un estándar versátil que se aplica a una gran variedad de sistemas y aplicaciones tales como: sistemas embebidos, aplicaciones móviles, aplicaciones multiplataforma, sistemas de seguridad, etc. En donde se evaluación la calidad del software basándose en las medidas en que el producto se ajusta a los requisitos de sus usuarios, generando así un valor añadido. “Son precisamente estos requisitos (funcionalidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc.) los que se encuentran representados en el modelo de calidad, el cual categoriza la calidad del producto en características y subcaracterísticas” (ISO 25000 [International Organization for Standardization], 2022).

A. La ISO/IEC 25010

La norma ISO/IEC 25010, denominada también como "Sistemas y software de ingeniería - Sistemas y software de calidad - Modelo de calidad". La cual define un modelo de calidad para evaluar y medir diferentes aspectos de la calidad del software y estas se encuentra compuesto por las ocho características de calidad (ISO 25000, 2022).

Estas características y subcaracterísticas son esenciales para describir diferentes aspectos de la calidad del software, y estas son:

Figura 5

Calidad del producto del software



Nota. Adaptado de *ISO/IEC 25010*, por ISO 25000, 2022, https://acortar.link/Xoi7xg

B. Características

Según ISO 25000 (2022) el marco de calidad del software establecido por la ISO/IEC 25010 está compuestos por las siguientes características:

1) **Adecuación funcional.** Indica la aptitud del software para ofrecer características que cumplen con las exigencias explícitas e implícitas del usuario. Además, se desglosa en:
   - **Completitud funcional**. Si el software puede atender todas las exigencias del usuario previsto.
   - **Corrección funcional**. Habilidad del sistema para ofrecer resultados precisos con el nivel de exactitud necesario
   - **Pertinencia funcional**. Habilidad del software para brindar una serie de funciones apropiadas que se adapten a las tareas y metas especificadas por el usuario.
2) **Eficiencia de desempeño.** Refleja el rendimiento en relación con los recursos empleados en circunstancias específicas. Esta cualidad se desglosa además en las siguientes:
   - **Comportamiento temporal**. Los intervalos de tiempo de respuesta y proceso, así como los índices de rendimiento de un sistema al ejecutar sus tareas en situaciones específicas, respecto a un conjunto de pruebas de referencia previamente fijados.
   - **Utilización de recursos**. Las cantidades y categorías de recursos empleados mientras el software desempeña sus funciones en situaciones específicas.
   - **Capacidad**. Nivel en el cual los valores máximos de un parámetro del producto o sistema de software se ajustan a los requerimientos establecidos.
3) **Compatibilidad.** La aptitud de dos o más sistemas o elementos para intercambiar datos y/o cumplir con sus funciones necesarias cuando operan en conjunto dentro del mismo entorno software o hardware. Dichas características tienen dos categorías secundarias:

- **Coexistencia**. Habilidad del producto para funcionar junto a otro software independiente en un contexto compartido y utilizar recursos comunes sin causar perjuicio alguno.
- **Interoperabilidad**. Habilidad de 2 o más componentes o sistemas para cambiar datos e interactuar con la información compartida.

4) **Usabilidad.** Habilidad del software para ser comprensible, asimilado, empleado y atractivo al usuario, en situaciones específicas. Esta característica se divide en las siguientes subcategorías:
   - **Reconocibilidad de la adecuación**. Capacidad del producto que posibilita al usuario determinar si el software es apropiado para sus requerimientos.
   - **Aprendizabilidad**. Capacidad del producto que facilita al usuario adquirir conocimiento sobre su utilización.
   - **Operabilidad**. Capacidad del producto que posibilita al usuario manejarlo y supervisarlo con simplicidad.
   - **Protección contra errores de usuario**. Capacidad del sistema para prevenir a los usuarios cometer errores.
   - **Estética de la interfaz de usuario**. Capacidad de la interfaz de usuario para resultar atractiva y satisfactoria durante la interacción con el usuario.
   - **Accesibilidad**. Capacidad del producto que posibilita su utilización por parte de usuarios con características y deficiencias específicas.
5) **Fiabilidad.** Habilidad de un sistema o componente para ejecutar las tareas definidas en condiciones y plazos predefinidos. Esta característica se desglosa además en las siguientes:
   - **Madurez**. Habilidad para atender los requerimientos de confiabilidad en situaciones usuales.

- **Disponibilidad**. Habilidad de estar en funcionamiento y disponible para su utilización cuando se necesita.
- **Tolerancia a fallos**. Capacidad de funcionar de acuerdo a lo planeado incluso en situaciones donde ocurran fallas en el hardware o software.
- **Capacidad de recuperación**. Habilidad del software para restaurar los datos que han sido dañados directamente y restaurar el estado previsto del sistema ante una interrupción o fallo.

6) **Seguridad.** Habilidad de resguardar la información y los datos para que personas o sistemas no autorizados no puedan acceder a ellos ni alterarlos. Dicha característica se divide en los siguientes:
   - **Confidencialidad**. Habilidad para prevenir el acceso no autorizado a datos e información, de manera accidental o intencional.
   - **Integridad**. Habilidad del sistema o componente para evitar que datos sean accedidos o modificados por personas no autorizadas.
   - **No repudio**. Capacidad de evidenciar las acciones o eventos ocurridos de tal manera que no puedan ser negados en el futuro.
   - **Responsabilidad**. Habilidad de seguir de modo claro y definitivo las tareas de una entidad.
   - **Autenticidad**. Habilidad de verificar la identidad de un individuo o un recurso.
7) **Mantenibilidad.** Dicha cualidad refleja la aptitud del software para cambiar de manera eficaz y eficiente en respuesta a requisitos evolutivos, correctivos o de mejora. Esta característica se descompone en los siguientes:
   - **Modularidad**. Habilidad del sistema o software que hace posible que las modificaciones de un componente tengan un efecto mínimo en los otros.

- **Reusabilidad**. Habilidad de un recurso que posibilita su uso en múltiples sistemas de software o para crear otros activos.
- **Analizabilidad**. La facilidad para determinar cómo un cambio específico afecta al resto del software, diagnosticar defectos o causar fallos en el software, o detectar las partes que requieren modificaciones.
- **Capacidad para ser modificado**. La capacidad del producto para ser modificado eficazmente y eficientemente sin que introduzca defectos ni afecte negativamente a su rendimiento.
- **Capacidad para ser probado**. La facilidad para definir los criterios de prueba relativos al sistema o componente y ejecutar pruebas que determinen si dichos criterios se cumplen.

8) **Portabilidad.** La habilidad del producto o componente para transferirse de modo eficaz y eficiente entre distintos contextos, ya sea hardware, software, sistemas operativos o uso. Dicha característica se divide en los siguientes:

- **Adaptabilidad**. La facilidad del producto para adaptarse de manera eficiente y eficaz a distintos contextos específicos de hardware, software, operación o utilización.
- **Capacidad para ser instalado**. La simplicidad del producto para instalarse y/o desinstalarse en un ámbito concreto.
- **Capacidad para ser reemplazado**. Capacidad del producto para desempeñar su función sustituyendo a otro software específico que tenga la misma finalidad y se utilice en el mismo contexto.

3.1.2. *Gestión de procesos*

La gestión de procesos consiste en organizar, analizar y mejorar las acciones de una empresa para que estas funcionen de modo eficaz y coadyuven al logro de los objetivos organizacionales. Según Chiavenato (2017) “es una forma de administración enfocada en los procesos y no en los programas cotidianos de la empresa” (p.546). Asimismo, se entiende como el conjunto de acciones y procesos destinados a organizar, coordinar y ejecutar actividades para alcanzar objetivos (Ropa-Carrión y Alama-Flores, 2022).

Este enfoque permite comprender el funcionamiento integral de la organización y facilita la mejora constante de sus operaciones.

3.1.2.1.Proceso.

Son actividades planificadas y coordinadas realizadas para lograr un objetivo específico. Se pueden aplicar a una amplia diversidad de áreas, como negocios, manufactura, servicios, ciencia, tecnología, entre otros.

> Podemos definir esta palabra como: actividades claves que se requieren para manejar y/o dirigir una organización; acción que describe un conjunto de pasos a seguirse para lograr una determinada acción; conjunto de actividades que convierten insumos (inputs) en productos (outputs) de mayor valor para el cliente (Perugachi, 2004, p.18).

En cada uno de estos contextos, un proceso puede variar en complejidad y estructura, pero en esencia, implica una secuencia ordenada de acciones con un propósito definido.

A. Optimización de procesos

Son prácticas y técnicas destinadas a mejorar el rendimiento de los procesos dentro de una organización.

> Según Serrano y Ortiz (2012) consiste en el análisis de manera sistemática de todas las actividades interconectadas en sus flujos, cuyo objetivo es modificarlas para lograr que sean más eficientes, eficaces y fáciles de adaptar, con el fin de lograr aumentar la

capacidad de cumplir los requisitos de los clientes, buscando, que, durante la transformación de las entradas, se analicen los procesos para optimizarlos con el propósito de obtener salidas que creen o agreguen valor a la organización.

Esto implica examinar y ajustar los procedimientos existentes con el objetivo de mejorarlos en última instancia. “Es así todas las actividades presentes en el desarrollo de un proceso deben realizarse sincrónicamente y deben tener un propósito común orientado a la satisfacción de las necesidades del cliente” (Pérez y Soto, 2005, p.47).

B. Pasos para la optimización de procesos

Según a la investigación de Pérez y Soto (2005) para que una organización logre alcanzar el mejoramiento de procesos debe realizar:

1. Organizarse para el mejoramiento.
2. Conocimiento del proceso.
3. Revisión de los problemas del proceso.
4. Identificación de oportunidades de mejoramiento.
5. Mejoramiento del proceso.
6. Mediciones y controles para el proceso.

C. Mediciones y controles del proceso

“La eficiencia y la efectividad constituyen dos aspectos importantes para controlar el desarrollo de un proceso” (Pérez y Soto, 2005, p.51). En este sentido se elaborarán indicadores para supervisar la mejora del proceso como, la revisión por mes del estado de resultados, observación detallada de la ejecución del proceso, entrevistas, incluso la elaboración de encuestas sobre satisfacción del cliente.

Además, según Serrano y Ortiz (2012) las características claves para aportar valor en el desarrollo de un proceso pueden ser de tres formas elementales: tiempo **(**los resultados en el

momento deseado), valor del lugar (cuando las salidas se suministran donde se requieren) y valor de forma (**s**atisfacción de los clientes con los resultados).

De acuerdo con lo señalado por diversos autores, se puede rescatar los siguientes objetivos fundamentales para la optimización de procesos:

- ✓ Minimizar el tiempo, los recursos y los costos asociados a cada etapa del proceso, promoviendo así la eficiencia operativa.
- ✓ Alcanzar la efectividad del proceso, es decir, lograr los resultados deseados y cumplir los objetivos propuestos con el menor costo posible. Según Figueroa (2020), menciona que le efectividad es el producto de la eficacia y eficiencia que representa las necesidades reales de la empresa y el uso optimó de recursos.
- ✓ Satisfacción del cliente para garantizar que el proceso genere productos o servicios que satisfagan o superen sus expectativas.

En este sentido, para optimizar los procesos de emisión y validación de certificados, es necesario mejorar la eficiencia, la efectividad y la satisfacción del estudiante. Para calcular la efectividad, se deben considerar la eficacia también. Además, según Pérez y Soto (2012), la efectividad y la eficiencia son factores clave para controlar y mejorar el desarrollo de un proceso, garantizando una mayor satisfacción en los usuarios.

3.1.2.2.Definición del certificado.

Los certificados son emitidos por autoridades competentes o entidades reconocidas y pueden ser utilizados en diferentes ámbitos, como educación, formación, cumplimiento de normas, certificaciones profesionales, entre otros. Según Pons y Sivardière (2002) la certificación se refiere al proceso a través del cual una entidad proporciona una garantía escrita de que un proceso, producto o servicio reúne los requisitos establecidos de manera específica.

Enfocándolo más a una certificación de capacitación, es un documento que acredita oficialmente de que una persona ha alcanzado un nivel específico de habilidad, conocimiento

o competencia en un campo particular. Los certificados pueden ser emitidos en formato físico, como un documento impreso, o en formato digital, como un archivo de Formato Portátil de Documento (PDF del inglés: Portable Document Format) o una versión electrónica en línea.

a) Certificado tradicional

Los certificados tradicionales son aquellos certificados que por lo general se emiten y se entregan en forma de documentos impresos o tangibles, este tipo de certificado suele utilizarse en contextos donde no se requiere una presentación electrónica o digital, como reconocimientos, diplomas, certificados de logros académicos, certificados de asistencia a eventos, entre otros. A la vez pueden ser emitidos en formato electrónico como un archivo PDF, una imagen escaneada o cualquier otro formato utilizado para representar documentos digitales.

Ambos tipos de certificados por lo general, suelen contener la misma información incluso el certificado digital que utiliza tecnología de criptografía, como nombre, fechas, descripción del logro, firmas y sellos, etc.

b) Certificado digital

Son tipos de certificados que utilizan tecnologías de criptografía de clave pública para asegurar la autenticidad y la coherencia de los datos presentes en el mismo, se almacena en formato electrónico y está vinculado a la identificación de una entidad o individuo. Se suele utilizar principalmente en entornos digitales, como transacciones en línea, autenticación de usuarios y firmas digitales.

"El certificado digital es el documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada confirmando su identidad" (Ley 27269, 2000, p. 187067).Y esta nos indica que los certificados digitales al ser emitidos deben contener lo siguiente:

1) Información que permita una identificación inequívoca del suscriptor.

2) Información que haga posible la identificación de la Entidad de Certificación.
3) La clave pública correspondiente
4) El procedimiento para autenticar la firma digital del suscriptor aplicada a un mensaje de datos.
5) Número de identificación único del certificado
6) Periodo de tiempo en que el certificado es válido.
7) Firma digital emitida por la Entidad de Certificación.

3.1.2.3.Emisión de certificados.

Es un conjunto de procesos mediante el cual una entidad autorizada u otorga un documento oficial que certifica o atestigua que una persona, entidad, producto, proceso o sistema cumple con ciertas especificaciones, estándares o criterios específicos. Para ello, es muy importante verificar y validar la información necesaria, como la participación en cursos, la finalización de programas de capacitación, la superación de exámenes o pruebas, etc.

A su vez, según Ochoa (2021) un certificado para ser emitido debe incluir esta información:

- Membrete o Encabezado
- Título clave de la certificación
- La palabra Certifica
- Texto
- Lugar y Fecha de emisión
- Firma y Sello

Para el proceso de emisión de certificados generalmente según a la entidad el Tecnológico ITEC Andahuaylas involucra los siguientes pasos:

1) **Verificación de requisitos**: Se comprueba que la persona reúna los requisitos establecidos para obtener el certificado. Esto puede incluir la participación en un

programa de estudio, la finalización de un curso o la adquisición de habilidades específicas.

2) **Evaluación y validación**: Se realiza una evaluación o validación de los conocimientos, habilidades o competencias adquiridas por el individuo. Esto puede implicar exámenes, pruebas prácticas, evaluaciones de desempeño u otros métodos de evaluación.
3) **Generación del certificado**: Una vez que se verifica que el individuo cumple con los requisitos y se valida su logro, se genera el certificado. Esto implica la creación del documento oficial que incluye la información pertinente, como el nombre del individuo, el programa o curso completado, la fecha de emisión y cualquier otra información relevante.
4) **Entrega del certificado**: El certificado se entrega al individuo o entidad correspondiente. Puede ser entregado en formato físico, como un documento impreso, o en formato digital, como un archivo PDF o una versión electrónica en línea.

3.1.2.4.Certificado con código Respuesta Rápida(QR).

Son tipos de certificados que incluyen códigos de respuesta rápida, estos pueden contener información codificada, como datos de identificación o enlaces a recursos adicionales relacionadas al certificado. Es un modo rápido y práctico de acceder a información adicional. Además, da la facilidad de hacer la verificación en tiempo real, lo que puede ser útil para empleadores, instituciones académicas u otras partes interesadas que deseen confirmar la validez y autenticidad del certificado.

A. Códigos QR

El QR, denominado también código de “respuesta rápida”, tiene el código de barras bidimensional utilizada para guardar y transmitir información de manera eficiente. Esta se compone de una matriz de puntos en blanco y negro distribuidos en un cuadrado.

> En 1994, la empresa japonesa Denso Wave, una subsidiaria de Toyota, desarrolló este código. En sus esquinas, hay tres cuadrados que facilitan al lector la detección de la posición del código. El objetivo de los creadores (un equipo de dos personas en Denso Wave, dirigido por Masahiro Hara), fue que el código permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad (Mamani, 2016, p.29).

Después de dieciocho meses de esfuerzo continuo y numerosas pruebas realizadas, logró crear no solamente un código que respondía más rápidamente, sino también "se pasó de almacenar tan solo 20 caracteres alfanuméricos como la hacía el código de barras a unos 7000, con una capacidad de lectura superior a la de otros códigos existentes" (Sánchez, 2021, p.8).

Además, estas tenían la capacidad de contener una diversidad de información según las exigencias, como: insertar nombres, números telefónicos, correos, almacenar enlaces, etc. Según Ocaña (2021) en un trabajo de investigación de sistema de inventario informático y generación de código QR, ilustra que puede almacenar:

- Solamente dígitos: Hasta un máximo de 7,089 caracteres.
- Alfanumérico: Con un límite de 4,296 caracteres como máximo.
- Binario: Con una capacidad máxima de 2,953 bytes.

B. Componentes de un código QR

La representación bidimensional de un código QR se denomina símbolo, está compuesto por cuadros negros o blancos conocidos como módulos. Estos módulos representan los dígitos binarios 0 y 1. La disposición en forma de cuadrado del código QR incluye dos componentes principales: los patrones de función y la zona de codificación. En cada símbolo, se encuentran módulos que no albergan datos codificados, sino detalles fundamentales para descifrar el código. Según Sánchez (2021) los dos elementos básicos del código QR son:

1. En las esquinas del código, hay tres cuadrados que actúan como puntos de referencia para el escáner.

2. El propio código QR, colocado como un patrón, contiene la información dentro de él.

El código QR almacena una variedad de información, y consta de varios componentes como se aprecia en la imagen:

Figura 6

Componentes del código respuesta rápida



Nota. Adaptado de *los Componentes del código QR*, por Sánchez, 2021, https://repository.umng.edu.co/items/17eaf72e-cc03-4fa7-8b21-a28f543b135e

En resumen, un código QR se compone de tres cuadrados ubicados en las esquinas y un patrón que contiene líneas en blanco y negro alternadas, y es en este patrón donde se guarda la información.

3.2. Marco conceptual

3.2.1. *Código respuesta rápida*

Los códigos de respuesta rápida (QR del inglés: Quick Response) son códigos de barras con la capacidad de contener una variedad de tipos de información, como localizador de recursos uniforme (URL), servicio de mensajes cortos (SMS), correo electrónico, texto, entre otros. Debido al auge de los dispositivos móviles, los códigos QR se han vuelto muy populares en la actualidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022).

3.2.2. *Sistema de gestión de base de datos*

Son las siglas de Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGDB). Es un software creado para administrar y manejar datos en grandes cantidades de manera organizada, eficiente y segura. Según Beynon (2018) “es un conjunto organizado de utilidades para acceder y mantener una o más bases de datos, a través del cual se realiza cualquier interacción con dicha base de datos” (p.39).

3.2.3. *Sistema de información*

Es una agrupación de componentes interconectados que colaboran conjuntamente para recabar, almacenar, procesar y distribuir información a fin de facilitar la toma de decisiones, el control y la articulación en una empresa. Según Hernández (2003) es una estructura organizada y planificada que trabaja con una colección de datos organizados según las necesidades específicas de una empresa. Esta estructura es responsable de recabar, procesar y difundir información de manera selectiva, indispensable para el funcionamiento empresarial y sus actividades de dirección y control. Además, también proporciona apoyo, en los procesos de toma de decisiones que son esenciales para llevar a cabo las funciones comerciales de la empresa según su estrategia.

3.2.4. *Lenguaje de marcado de hipertexto*

"Hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes" (Eslava, 2012, p.13). Sus siglas Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML del inglés: Hypertext Markup Language), usado para crear y diseñar páginas web. Dicho lenguaje de marcado permite al programador web estructurar el contenido de la página utilizando etiquetas. Estas etiquetas definen diferentes tipos de elementos, como encabezados, párrafos, listas, enlaces, imágenes, formularios y más.

3.2.5. *Hojas de estilo en cascada*

Hojas de Estilo en Cascada (CSS del inglés: Cascading Style Sheets), es un lenguaje de diseño utilizado junto con html para controlar el aspecto visual de las páginas web. "CSS tiene como objetivo separar la estructura de la página con su contenido creado con HTML, del diseño y el formato de la propia página" (Aubry, 2015, p.14).

3.2.6. *Protocolo de transferencia de hipertexto*

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP del inglés: Hypertext Transfer Protocol), es un protocolo de comunicación utilizado para la transmisión de información en la web. "Opera en base a un proceso de comunicación cliente-servidor de acuerdo a petición y respuesta. A menudo las peticiones tienen que ver con archivos, ejecución de un programa, consulta a una base de datos, traducción y otras funciones" (Henríquez, 2017, p.5).

3.2.7. *Stayler*

Es la denominación seleccionada para el diseño y desarrollo del software multiplataforma en esta investigación. Su finalidad principal consiste en facilitar la administración de la emisión y validación de certificados de capacitación en la institución Tecnológico E.I.R.L. - ITEC.

3.2.8. *Framework*

"Un framework es un conjunto de bibliotecas, herramientas y normas a seguir que ayudan a desarrollar aplicaciones. Los frameworks los desarrollan los programadores de sistemas. Un framework está compuesto por varios segmentos/componentes que interactúan los unos con los otros" (Lafosse, 2010, p.11).

3.2.9. *Protocolo de control de transmisión y protocolo de internet*

Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP), alude al conjunto de protocolos de comunicación que son claves para el funcionamiento de Internet y de muchas redes privadas. Pueden abarcar otros protocolos, aplicaciones y los medios de red. Unos ejemplos de estos protocolos son: Protocolo de datagramas de usuario (UDP), Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP) e Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP) (Oviedo et al., 2019).

3.2.10. *Stakeholder*

"Los stakeholders son aquellos individuos o grupos que tienen interés e impacto en una organización y en los resultados de sus acciones" (Bello, 2021).

3.2.11. *JavaScript*

JavaScript es un lenguaje para desarrollar aplicaciones cliente-servidor. Es un lenguaje compacto, y basado en objetos, diseñado para el desarrollo de aplicaciones web (Sánchez, 2021).

3.2.12. *VBScript*

Visual Basic Script es un lenguaje de programación incluido con Microsoft Internet Explorer, capaz de ejecutar código en el contexto de la página web. Para programar en VBScript, se usa las etiquetas HTML y para acceder a la interfaz de programación, utiliza los nombres de control que se asignan en la etiqueta (Microsoft, 2021).

3.2.13. *ActiveX*

Es una tecnología heredada que no debe usarse para nuevos desarrollos. Muchas capacidades de los controles ActiveX se pueden realizar de una manera más simple y mucho más segura con tecnologías modernas como HTML5 y JavaScript, extensiones de navegador modernas (Microsoft, 2021).

3.2.14. *Servidor*

“Los servidores son equipos informáticos que brindan un servicio en la red. Dan información a otros servidores y a los usuarios. Son equipos de mayores prestaciones y dimensiones que una computadora de escritorio” (Marchionni, 2011, p.23).

3.2.15. *Efectividad*

Según Figueroa (2020) la efectividad implica articular la eficacia con la eficiencia, de modo que se alcancen los resultados previstos al mismo tiempo que se aprovechan adecuadamente los recursos para optimizarlos al máximo.

De manera similar Rojas et al. (2018) señalan que la efectividad resulta de la interacción entre la eficacia y la eficiencia; la primera alude al grado de correspondencia entre los resultados logrados y los previstos, mientras que la segunda se relaciona con el vínculo entre los resultados conseguidos y los recursos usados.

3.2.16. *Eficiencia*

Según Chiavenato (2017), la eficiencia indica en qué medida se utilizaron los recursos disponibles, en otros términos, es la relación entre costos y beneficios. Se enfoca que los recursos (personas, máquinas, quipos materias primas) se utilicen de manera más racional posible.

De manera similar, Murillo et al. (2023) señalan que la eficiencia consiste en el uso correcto de los recursos de producción, el tiempo y el personal disponible, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales de manera efectiva y sostenible.

3.2.17. *Eficacia*

Según Chiavenato (2017), la eficacia es la acción de la obtención de los resultados; es decir, medir los logros obtenidos en relación con las metas establecidas.

De manera similar, Figueroa (2020) define la eficacia como la capacidad de planificar y cumplir una meta a través de actividades que requieren esfuerzo y desempeño constante.

3.2.18. *React*

React es una biblioteca de JavaScript creada por Meta, empleada para la construcción de interfaces de usuario dinámicas, eficientes y orientadas a una mejor experiencia interactiva. Su principal característica es el uso de componentes reutilizables, lo que permite desarrollar aplicaciones modulares, fáciles de mantener y con un mejor rendimiento.

Según Rodríguez (2025), React es una biblioteca de JavaScript que permite desarrollar interfaces de usuario dinámicas y eficientes, utilizando una estructura basada en componentes para optimizar la construcción y el mantenimiento de las aplicaciones.

3.2.19. *React native*

React Native es un framework de construcción creado por Meta que otorga construir aplicaciones móviles nativas empleando JavaScript y React, lo que facilita compartir gran parte del código entre plataformas como Android e iOS.

De acuerdo con Lewis (2019), React Native es un framework de código abierto que orienta a la creación aplicaciones móviles multiplataforma empleando JavaScript y los principios de react, combinando componentes reutilizables, lo que ayuda a reducir los tiempos de desarrollo y mejorar.

3.2.20. *Electron.js*

Electron es un entorno de desarrollo que facilita a los programadores la creación de aplicaciones de escritorio multiplataforma mediante el uso de tecnologías web convencionales, lo que agiliza la creación de aplicaciones de calidad compatibles con distintos sistemas operativos.

Según la documentación oficial Electron (2024), Electron es un framework para construir aplicaciones de escritorio usando JavaScript, HTML y CSS. Al integrar Node.js y Chromium en su binario, Electron otorga trabajar con una sola base de código en JavaScript y, a partir de ella, desarrollar aplicaciones que funcionen en múltiples plataformas.

3.2.21. *Node.js*

Node es un entorno de ejecución abierto y multiplataforma para JavaScript que permite a los desarrolladores desarrollar aplicaciones de servidor, herramientas de línea de comandos y aplicaciones de red utilizando exclusivamente este lenguaje. Permitiendo manejar muchas conexiones concurrentes mediante un único hilo de ejecución, lo cual simplifica el desarrollo de sistemas altamente escalables.

De acuerdo con la documentación oficial, Node.js está pensado para construir aplicaciones de red capaces de gestionar múltiples conexiones de manera simultánea (Node, 2025).

3.2.22. *WebSocket*

El protocolo WebSocket permite establecer una conexión persistente y bidireccional entre un cliente y un servidor, de modo que ambos puedan emitir mensajes en todo momento sin que el cliente tenga que realizar repetidas solicitudes. Esto lo cambia en una solución eficiente para plataformas que requieren comunicación en tiempo real, juegos en línea, como chats o paneles de control interactivos.

De acuerdo con la documentación de Mozilla Developer Network, el protocolo WebSocket proporciona un canal de comunicación bidireccional que mantiene una conexión

abierta entre el cliente y el servidor, permitiendo intercambiar información sin interrupciones y con una latencia mínima (Mozilla Developer Network, 2025).

3.2.23. *Escala de likert*

La escala Likert es un instrumento utilizado en estudios cuantitativas para medir las opiniones, actitudes o percepciones de los individuos frente a diferentes afirmaciones. Está compuesta por una serie de ítems ante los cuales los participantes indican el grado de conformidad o disconformidad, generalmente en una escala del 1 al 5 o del 1 al 7.

Este tipo de escala permite cuantificar respuestas subjetivas y analizarlas de forma estadística para obtener conclusiones más precisas sobre las percepciones de los encuestados.

Según Matas (2018), "Las escalas tipo Likert son instrumentos psicométricos en los que el encuestado debe manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo ante una afirmación, ítem o reactivo, utilizando una escala ordenada y unidimensional." (p. 39).

3.2.24. *Escala dicotómica*

Según Dagnino (2013), la escala dicotómica pertenece al nivel de medición nominal y se utiliza para clasificar los datos en categorías sin orden ni jerarquía. En este tipo de escala, las variables solo pueden asumir dos valores posibles, como sí/no, verdadero/falso o vivo/muerto. Es considerada la forma más simple de medición, ya que únicamente permite diferenciar entre una categoría y otra.

Por su parte, Cuestas (2009) indica que la escala dicotómica es una versión básica de la escala nominal, caracterizada por ofrecer solo dos alternativas de respuesta, como sano/enfermo o vivo/muerto. Este tipo de escala resulta útil para clasificar datos en dos grupos opuestos, lo que facilita el análisis de variables binarias en investigaciones médicas y sociales.

3.2.25. *Puntuaciones Z (z score)*

Las puntuaciones Z, también conocidas como z scores, son valores estandarizados que permiten comparar diferentes datos dentro de una misma distribución. Se calculan restando la media del conjunto de datos al valor individual y dividiendo el resultado entre la desviación estándar. Esta medida indica cuántas desviaciones estándar se encuentra un valor por encima o por debajo de la media, facilitando la comparación entre distintos grupos o variables, incluso cuando se expresan en escalas diferentes.

Según Poldrack (2021), las puntuaciones Z permiten transformar los datos originales en una escala común, lo que ayuda a interpretar los resultados de manera más objetiva. Este tipo de puntuación convierte el promedio en cero y la variación estándar en uno, de modo que un valor positivo indica que está por encima del promedio, mientras que un valor negativo refleja que está por debajo. De esta manera, las puntuaciones Z son una herramienta esencial en el análisis estadístico para identificar valores atípicos y comparar resultados entre diferentes distribuciones.

3.3. Metodología de desarrollo Scrum

3.3.1. *Tipos y roles de usuarios en el Sistema Multiplataforma*

El sistema multiplataforma que se desarrolló tiene varios tipos de usuarios, cada uno con funciones concretas, que se describen seguidamente en la tabla 1:

Tabla 1

Tipos de usuarios del sistema multiplataforma

Tipos de Usuarios	Descripción	Responsabilidad	Responsable
Administrador del sistema	Persona encargar de administrar el sistema multiplataforma.	Administrar la información, los pagos, cursos y certificados de los alumnos de la institución ITEC el Tecnológico.	El encargado de la oficina de certificación
Estudiante	Estudiantes que utilizaran la plataforma web o móvil.	Permitir la gestión completa del trámite de certificados, lo cual incluye la subida del comprobante de pago, seleccionando el método de pago correspondiente. Además, el sistema debe ofrecer la visualización en tiempo real del estado del trámite, habilitar el envío de mensajes de seguimiento también en tiempo real, y permitir tanto la descarga como la visualización de los certificados emitidos.	Los estudiantes que van a tramitar o ya tramitaron sus certificados en la institución ITEC el Tecnológico.
Verificador externo	Personas que utilizaran la aplicación web o móvil para validar el certificado por su código QR o registro único del certificado.	Permitir a personas, entidades, instituciones o los mismos estudiantes, validar el certificado emitido por su código QR o por su registro único del certificado.	Cualquier institución, entidad, persona o estudiantes que quiera validar el certificado emitido.

Nota. Información elaborada a partir del análisis funcional del sistema.

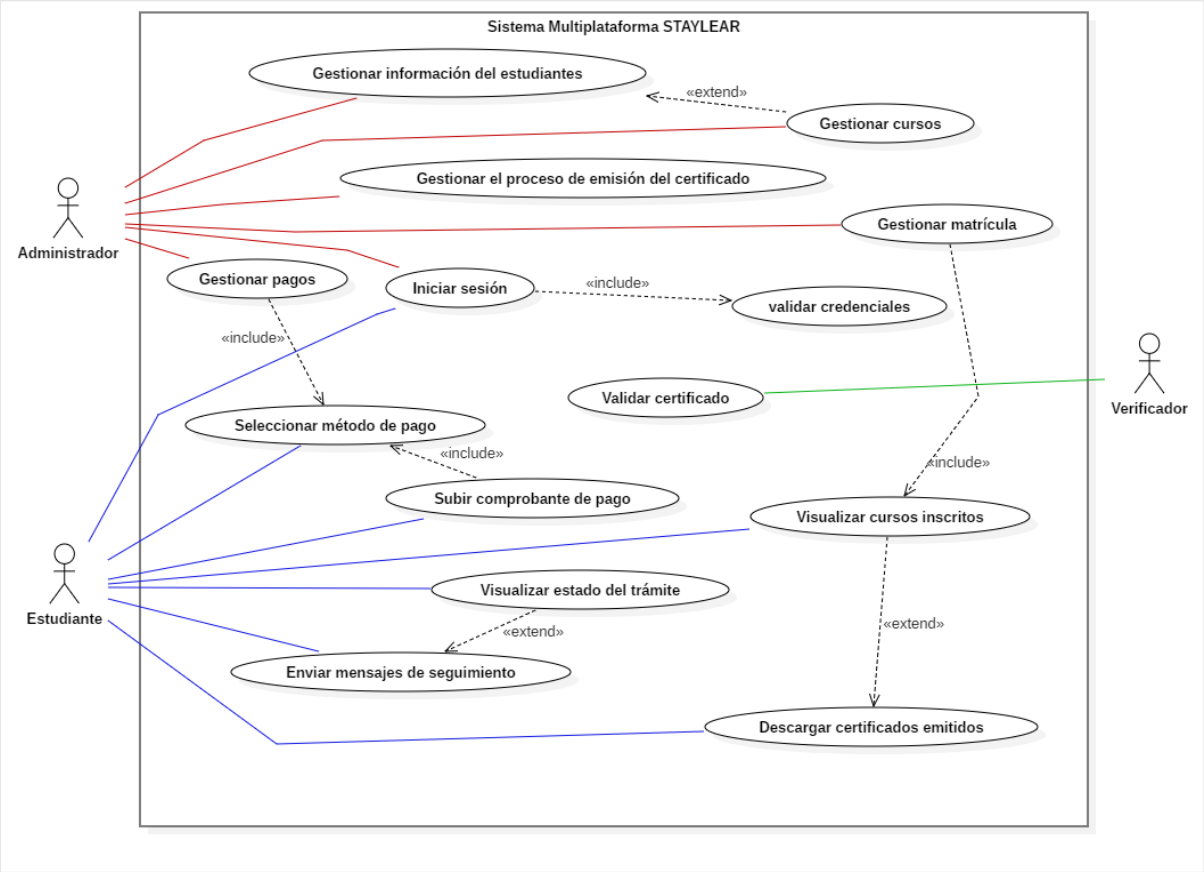
3.3.2. *Diseño y estructuración*

3.3.2.1.Diagrama de caso de uso.

En el diseño del sistema para optimizar la gestión de emisión y validación de certificados emitidos, se han definido tres roles principales: el encargado de la oficina de certificación (Administrador), el estudiante y persona externa. A continuación, se describen los casos de uso asociados a cada actor, detallando las funcionalidades clave y las interacciones dentro de la plataforma.

Figura 7

Diagrama de casos de uso del Sistema Multiplataforma



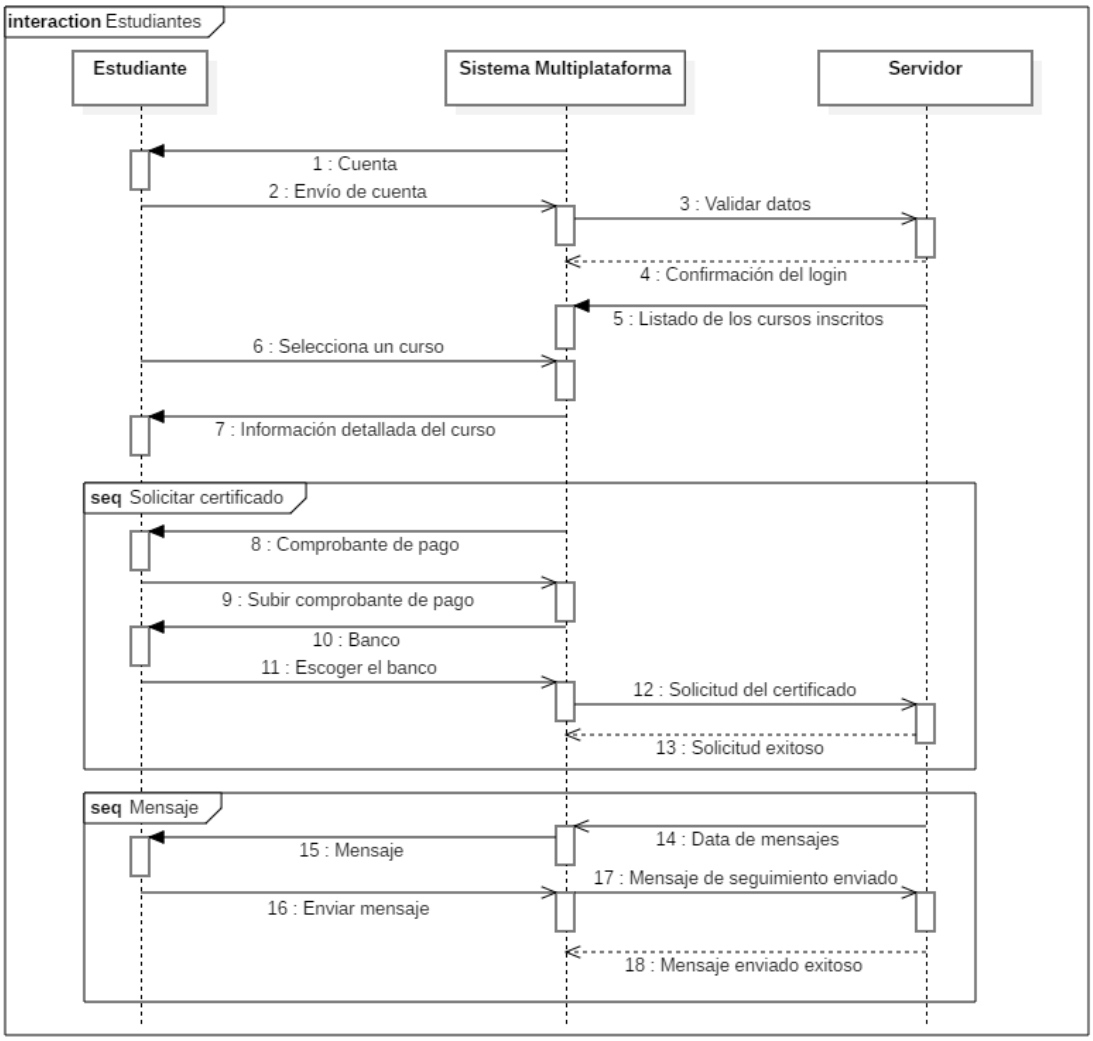
Nota. Diagrama modelado mediante UML Star v. 2.5

3.3.2.2.Diagrama de secuencia.

Seguidamente, se describe en detalle los flujos de relación entre los componentes clave del sistema de gestión de emisión y validación de certificados emitidos, representados mediante diagramas de secuencia. Estos modelos visuales ilustran cómo se comunican los actores principales, el administrador, el estudiante, la persona externa, el sistema multiplataforma y el servidor.

Figura 8

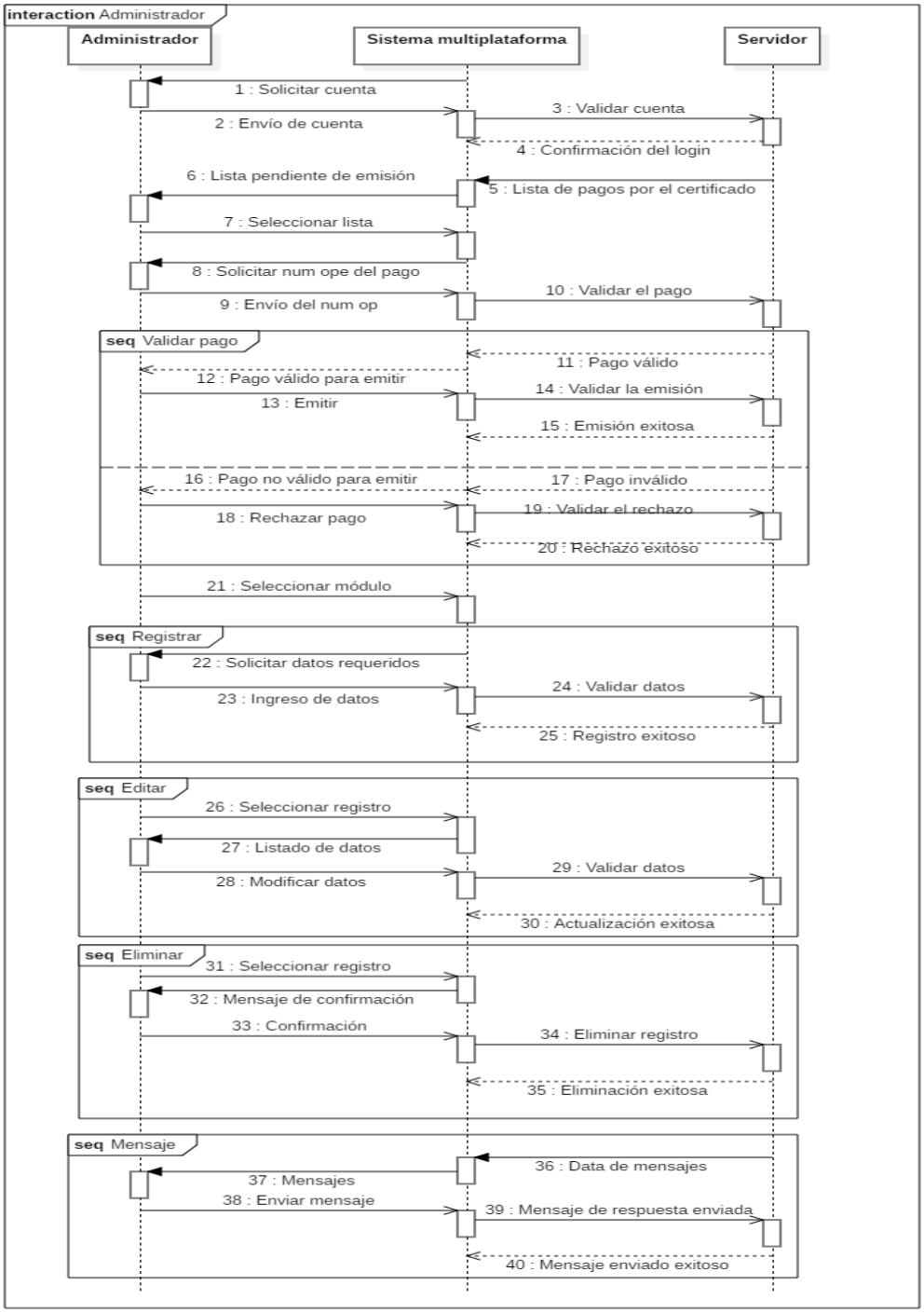
Diagrama de secuencia del Estudiante



Nota. Diagrama modelado mediante UML Star v. 2.5

Figura 9

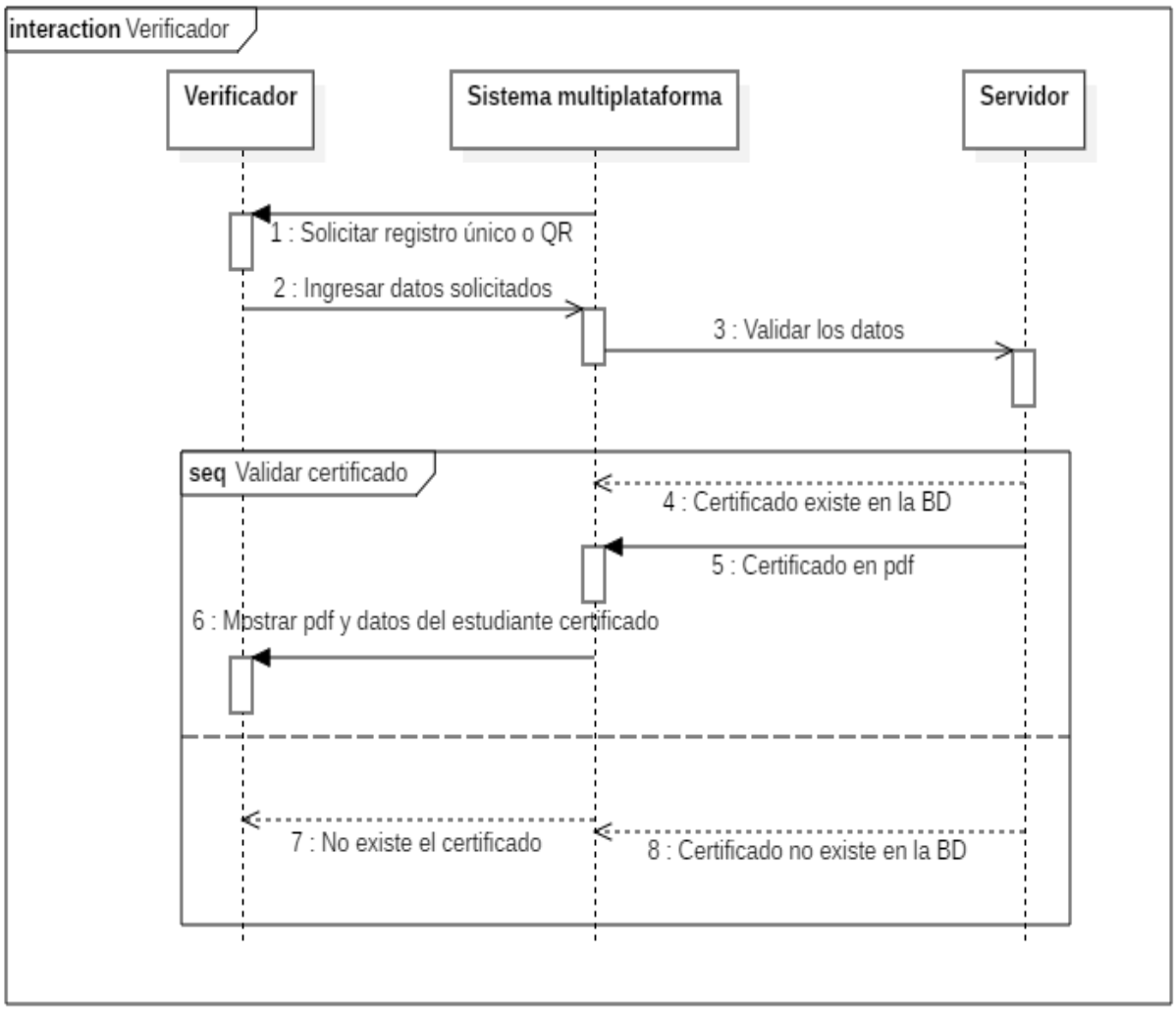
Diagrama de secuencia del Administrador



Nota. Diagrama modelado mediante UML Star v. 2.5

Figura 10

Diagrama de secuencia del Verificador

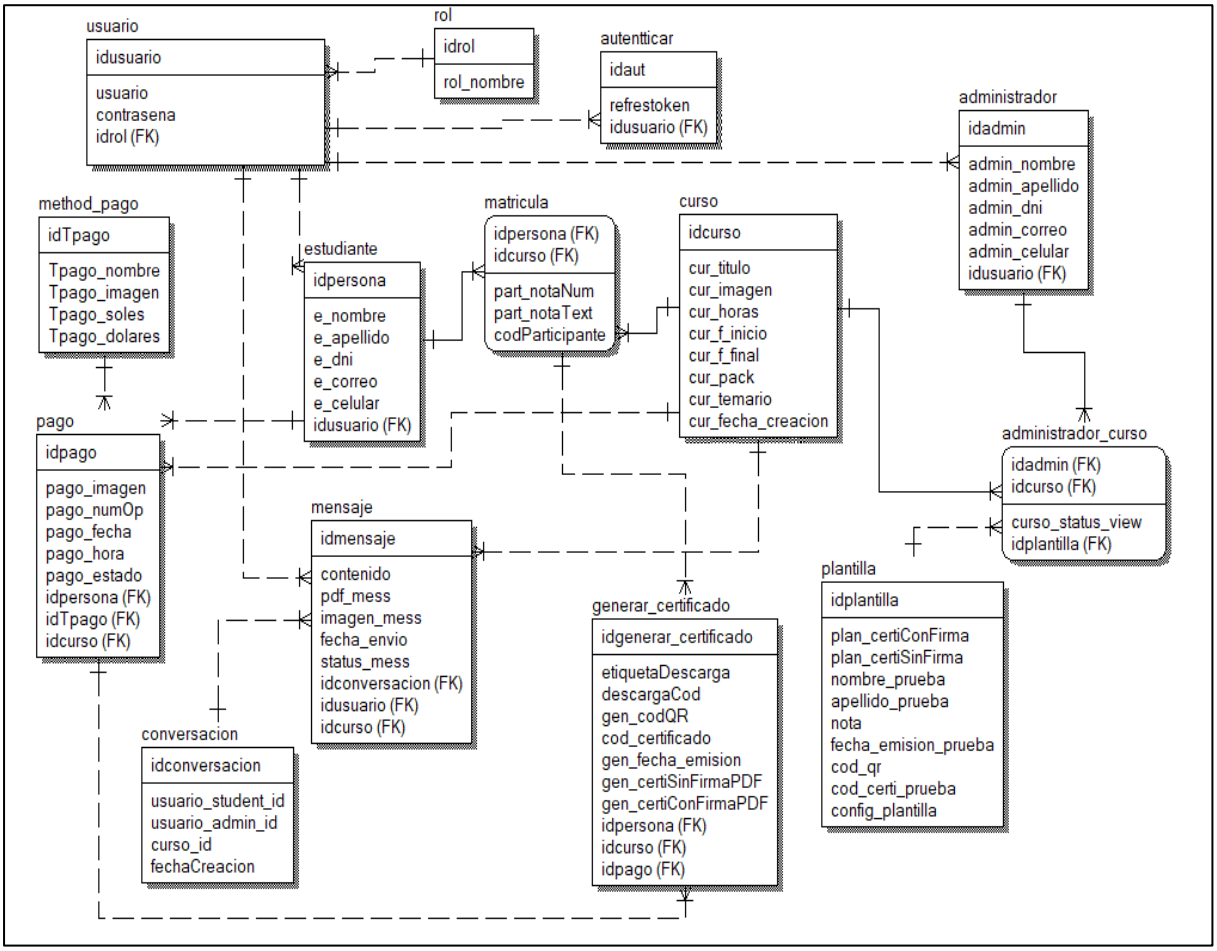


Nota. Diagrama modelado mediante UML Star v. 2.5

3.3.2.3.Diseño de base de datos.

Figura 11

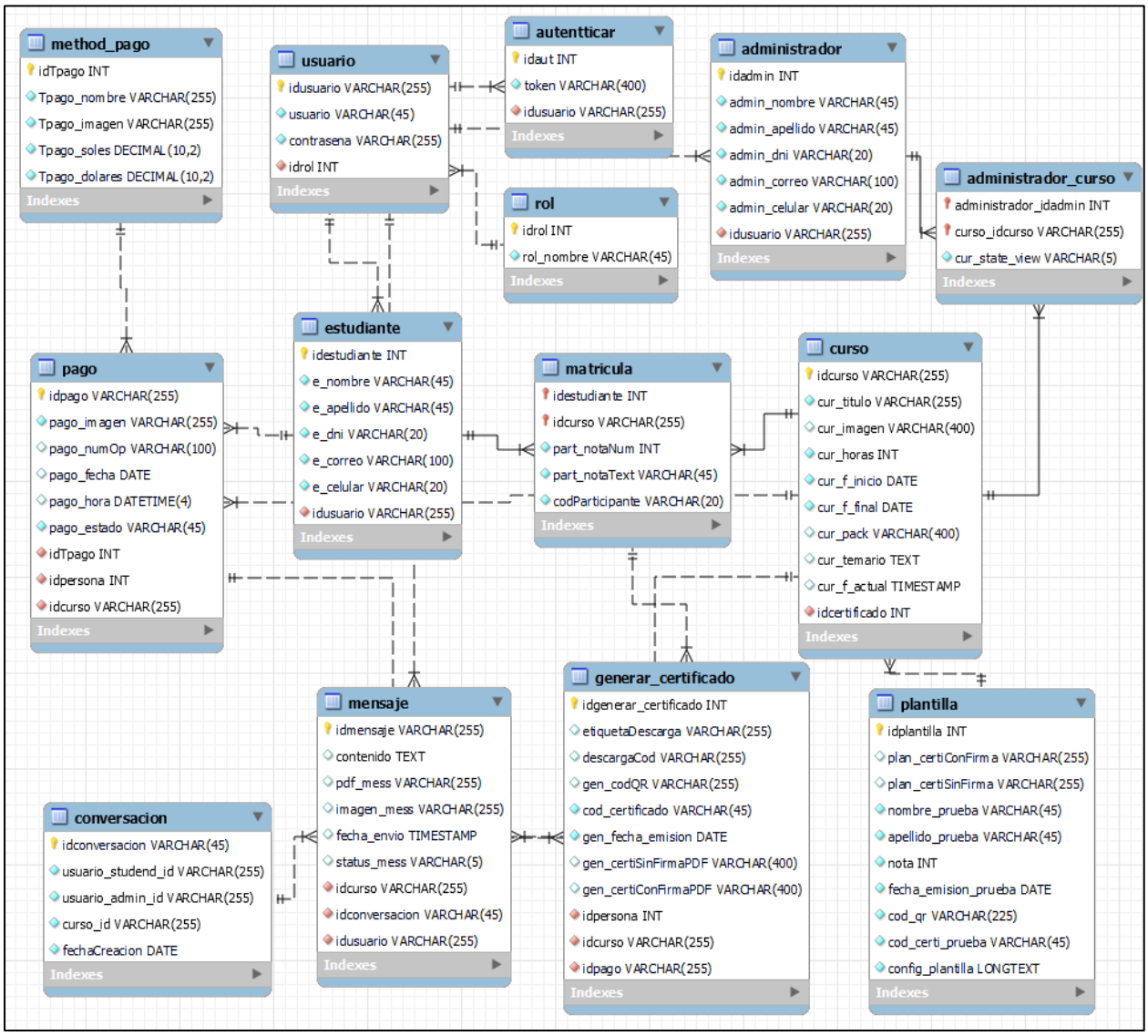
Diagrama de base de datos – Modelo Lógico



Nota. Diagrama modelado mediante ERwin Data Modeler v. 14.1

Figura 12

Diagrama de base de datos – Modelo Físico



Nota. Diagrama modelado mediante MySQL Workbench v. 8.0.45

3.3.2.4.Diccionario de datos.

El presente diccionario de datos ofrece una descripción clara y estructurada de los componentes que integra la base de datos de la plataforma multiplataforma de gestión de emisión y validación de certificados emitidos. En él se detallan las tablas, campos y relaciones clave, proporcionando una guía útil para interpretar, administrar y mantener la información contenida en el sistema de manera eficiente.

Tabla 2

Diccionario de datos de la tabla Rol

Rol		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idrol	Int	Identificador único
rol_nombre	Varchar(255)	Nombre del rol

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 3

Diccionario de datos de la tabla Usuario

Usuario		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idusuario	Varchar(255)	Identificador único
usuario	Varchar(45)	Usuario de acceso
contrasena	Varchar(255)	Contraseña del usuario
idrol	Int	Identificador único del rol

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 4

Diccionario de datos de la tabla Autenticar

Autenticar		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idaut	Int	Identificador único
token	Varchar(400)	Para almacenar el token de acceso
idusuario	Varchar(255)	Identificador único del usuario

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 5

Diccionario de datos de la tabla Estudiante

Estudiante		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idestudiante	Int	Identificador único
e_nombre	Varchar(45)	Nombre del estudiante
e_apellido	Varchar(45)	Apellido del estudiante
e_dni	Varchar(20)	DNI dele estudiante
e_correo	Varchar(100)	Correo del estudiante
e_celular	Varchar(20)	Número de celular
idusuario	Varchar(255)	Identificador único del usuario

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 6

Diccionario de datos de la tabla Administrador

Administrador		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idadmin	Int	Identificador único
admin_nombre	Varchar(45)	Nombre del administrador
admin_apellido	Varchar(45)	Apellido del administrador
admin_dni	Varchar(20)	DNI del administrador
admin_correo	Varchar(100)	Correo del administrador
admin_celular	Varchar(20)	Número de celular
idusuario	Varchar(255)	Identificador único del usuario

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 7

Diccionario de datos de la tabla Curso

Curso		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idcurso	Varchar(255)	Identificador único
cur_titulo	Varchar(255)	Nombre del curso
cur_imagen	Varchar(255)	Imagen del curso
cur_horas	Int	Horas pedagógicas
cur_f_inicio	Date	Fecha de inicio
cur_f_final	Date	Fecha final
cur_pack	Varchar(400)	Enlace de conjunto de materiales
cur_temario	Text	Temario del curso
cur_f_creacion	Timestamp	Fecha de creación del curso
idcertificado	Int	Identificador único del certificado

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 8

Diccionario de datos de la tabla Plantilla

Plantilla		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idplantilla	Int	Identificador único
plan_certiConFirma	Varchar(255)	Platilla de certificado con firma
plan_certiSinFirma	Varchar(255)	Platilla de certificado con firma
nombre_prueba	Varchar(45)	Nombre de prueba para configurar en la plantilla
apellido_prueba	Varchar(45)	Apellido de prueba para configurar en la plantilla
nota	Int	Calificación de prueba para configurar en la plantilla

fecha_emision_prueba	Date	Fecha de emisión prueba para configurar en la plantilla
cod_qr	Varchar(255)	Código QR de prueba para configurar en la plantilla
cod_certi_prueba	Varchar(45)	Código de registro único de prueba para configurar en la plantilla
config_plantilla	longtext	Configuración dinámica de la platilla de certificado

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 9

Diccionario de datos de la tabla Matricula

Matricula		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idestudiante	Int	Identificador único del estudiante
idcurso	Varchar(255)	Identificador único del curso
nota_num	Int	Nota en número del alumno
nota_text	Varchar(45)	Nota en texto del alumno
cod_matricula	Varchar(20)	Código de matricula

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 10

Diccionario de datos de la tabla Method_pago

Method_pago / Método de pago		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idTpago	Int	Identificador único
Tpago_nombre	Varchar (255)	Nombre del método de pago
Tpago_imagen	Varchar (255)	Imagen del método de pago
Tpago_soles	Decimal (10, 2)	Monto en soles
Tpago_dolares	Decimal (10, 2)	Monto en dólares

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 11

Diccionario de datos de la tabla Pago

Pago		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idpago	Varchar(255)	Identificador único
pago_imagen	Varchar(255)	Imagen del comprobante del pago
pago_numOp	Varchar(100)	Número de operación del pago
pago_fecha	Date	Fecha de pago
pago_hora	Datetime	La hora de pago
pago_estado	Varchar(45)	Estado de pago (tramitar, pagado, verificado o emitido)
idTpago	Int	Identificador único del método de pago.
idestudiante	Int	Identificador único del estudiante
idcurso	Varchar(255)	Identificador único del curso

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 12

Diccionario de datos de la tabla Generar_certificado

Generar certificado		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idgenerar_certificado	Int	Identificador único
etiquetaDescarga	Varchar(255)	Nombre único de descarga de certificados sin firma
descargaCod	Varchar(255)	Código único de descarga de cada certificado sin firma
gen_codQR	Varchar(255)	Código QR del certificado
cod_certificado	Varchar(45)	Registro único del certificado
gen_fecha_emision	Date	Fecha de emisión
gen_certiSinFirmaPDF	Varchar(400)	Certificado generado sin firma

gen_certiConFirmaPDF	Varchar(400)	Certificado generado con firma
idestudiante	Varchar(45)	Identificador único del estudiante
idcurso	Int	Identificador único del curso
idpago	Int	Identificador único del pago

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 13

Diccionario de datos de la tabla Conversación

Conversación		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idconversacion	Varchar(45)	Identificador único
usuario_stutend_id	Varchar(255)	Identificador del usuario del estudiante
usuario_admin_id	Varchar(255)	Identificador del usuario del administrador
cursoid	Varchar(255)	Identificador único del curso
fechaCreación	Date	Fecha de creación de la conversación

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

Tabla 14

Diccionario de datos de la tabla Mensaje

Mensaje		
Atributos	**Metadatos**	**Descripción**
idmensaje	Varchar(255)	Identificador único
contenido	Text	Contenido del mensaje
imagen_mess	Varchar(255)	Imagen del mensaje si es que hay.
Fecha_envio	Timestamp	Fecha de envío del mensaje
status_mess	Varchar(5)	Estado del mensaje (visto, leído o no leído)

idcurso	Varchar(255)	Identificador único del curso
idconversacion	Varchar(45)	Identificador único de la conversación
idusuario	Varchar(255)	Identificador único del usuario

Nota. Descripción de los atributos y metadatos

3.3.3. *Product Backlog*

El Product Backlog o Listado del Producto es un conjunto priorizado de elementos que agrupan las funcionalidades, necesidades y características que deberá incorporar el producto a desarrollar dentro de un proyecto Scrum. Este documento refleja todo el trabajo necesario para construir una solución que responda eficazmente con las exigencias de los usuarios finales y clientes.

Tabla 15

Historias de Verificador

Historias de Verificador			
ID	**Descripción**	**Horas**	**Prioridad**
HV01	Como usuario externo (institución, entidad, estudiante, administrador, etc.), se debe poder validar un certificado mediante su código QR o registro único, para garantizar su autenticidad.	10 H	[Alta]
HV02	Como usuario externo (institución, entidad, estudiante, administrador, etc.), es esencial contar con la opción de descargar el certificado una vez validado	1 H	[Baja]

Nota. Requerimientos funcionales definidos para el verificador

Tabla 16

Historias de Estudiantes

Historias de Estudiantes			
ID	**Descripción**	**Horas**	**Prioridad**
HE01	Como estudiante, requiero ingresar al sistema con mis credenciales (usuario y contraseña) para gestionar mis trámites relacionados con los certificados.	10 H	[Media]
HE02	Como estudiante, necesito tener una opción de cerrar la sesión del sistema cuando sea necesario.	2 H	[Baja]
HE03	Como estudiante, es necesario poder visualizar la lista de los cursos que se ha realizado en la institución.	10 H	[Alta]
HE04	Como estudiante, necesito acceder a la información detallada de cada curso como la duración, fecha de inicio, fecha final, temarios, etc.	8 H	[Alta]
HE05	Como estudiante, necesito realizar el trámite de mis certificados a través del sistema, y para ello, uno de los pasos principales es poder subir el comprobante de pago que da inicio al proceso de emisión del certificado	20 H	[Alta]
HE06	Como estudiante, requiero visualizar los estados del proceso de la emisión del certificado.	12 H	[Media]
HE07	Como estudiante, requiero hacer seguimiento del trámite del certificado, esto implica en poder comunicarme mediante un chat en tiempo real con el encargado de la oficina de certificación	30 H	[Alta]
HE08	Como estudiante, es importante contar con la posibilidad de visualizar y descargar los certificados que hayan sido emitidos.	8 H	[Alta]
HE09	Como estudiante, requiero tener la opción de ver si el administrador está en línea	5 H	[Baja]

Nota. Requerimientos funcionales definidos para el estudiante

Tabla 17

Historias de Administradores

Historias de Administradores			
ID	**Descripción**	**Horas**	**Prioridad**
HA01	Como administrador, requiero la posibilidad de gestionar los cursos, lo cual incluye registrar, visualizar, eliminar y editar información según las necesidades.	20 H	[Alta]
HA02	Como administrador, se requiere gestionar la información de los estudiantes, considerando la posibilidad de editar, visualizar, eliminar y registrar según se necesite.	20H	[Alta]
HA03	Como administrador, requiero la funcionalidad de matricular o añadir estudiantes a los cursos correspondientes de forma ágil, mediante la importación masiva de datos. Así como, visualizar, registrar, editar y eliminar.	22 H	[Alta]
HA04	Como administrador, se requiere gestionar los métodos de pago, lo cual implica la posibilidad de eliminar, visualizar, registrar y editar dicha información.	20 H	[Alta]
HA05	Como administrador, requiero la capacidad de gestionar los comprobantes de pago enviados por los estudiantes, asegurando su correcta revisión y seguimiento.	20 H	[Alta]
HA06	Como administrador, requiero la opción de validar los comprobantes de pago, así como también rechazar si es que el sistema lo reconoce como duplicado.	15 H	[Alta]
HA07	Como administrador, necesito contar con una opción que me permita subir la plantilla de los certificados, así como configurar los parámetros necesarios para su correcta emisión.	30 H	[Alta]
HA08	Como administrador, necesito contar con una opción de emitir certificados, ya sea de forma masiva o individual para cada estudiante.	25 H	[Alta]
HA09	Como administrador, necesito la opción de visualizar y modificar los estados del proceso de emisión de certificados (tramitar, pagado, verificado, emitido), para corregir posibles errores y asegurar la validez del certificado.	25 H	[Alta]
HA10	Como administrador, necesito descargar de forma masiva los certificados generados sin firma y subir de manera ágil los certificados escaneados ya firmados.	22 H	[Alta]
HA11	Como administrador, necesito contar con la opción de visualizar y responder los mensajes de seguimiento enviados por los estudiantes sobre el trámite de sus certificados.	30 H	[Alta]
HA12	Como administrador, necesito contar con la opción de visualizar los certificados emitidos en formato PDF.	5 H	[Media]
HA13	Como administrador, requiero tener la opción de ver si los estudiantes están en línea	5 H	[Baja]

Nota. Requerimientos funcionales definidos para el administrador

3.3.4. *Sprint Backlog*

Dentro de la metodología Scrum, el Sprint Backlog representa el conjunto de tareas concretas que el equipo de desarrollo se propone completar a lo largo del sprint. Este sprint corresponde a un lapso de tiempo definido habitualmente entre dos y cuatro semanas en el que se trabaja con el propósito de entregar una versión del producto que pueda ser potencialmente utilizada o implementada.

Tabla 18

Sprint Backlog

ID	Descripción	Horas	Prioridad	Responsable	Estado	Sprint
HE01	Como estudiante, requiero ingresar al sistema con mis credenciales (usuario y contraseña) para gestionar mis trámites relacionados con los certificados.	10 H	[Media]	Jhon Astuchao	Finalizado	#1
HE02	Como estudiante, necesito tener una opción de cerrar la sesión del sistema cuando sea necesario.	2 H	[Baja]	Jhon Astuchao	Finalizado	#2
HE03	Como estudiante, es necesario poder visualizar la lista de los cursos que se ha realizado en la entidad.	10 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#3
HE04	Como estudiante, necesito acceder a la información detallada de cada curso como la duración, fecha de inicio, fecha final, temarios, etc.	8 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#4
HE05	Como estudiante, necesito realizar el trámite de mis certificados a través del sistema, y para ello, uno de los pasos principales es poder subir el comprobante de pago que da inicio al proceso de emisión del certificado.	20 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#5
HE06	Como estudiante, requiero visualizar los estados del proceso de la emisión del certificado.	12 H	[Media]	Jhon Astuchao	Finalizado	#6
HE07	Como estudiante, requiero hacer seguimiento del trámite del certificado, esto implica en poder comunicarme mediante un chat en tiempo real con el encargado de la oficina de certificación.	30 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#7
HE08	Como estudiante, es importante contar con la posibilidad de visualizar y	8 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#8

	descargar los certificados que hayan sido emitidos.					
HE09	Como estudiante, requiero tener la opción de ver si el administrador está en línea.	5 H	[Baja]	Jhon Astuchao	Finalizado	#9
HA01	Como administrador, requiero la posibilidad de administrar los cursos, lo cual incluye registrar, visualizar, eliminar y editar información según las necesidades.	20 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#10
HA02	Como administrador, se requiere gestionar la información de estudiantes, considerando la posibilidad de registrar, visualizar, eliminar y editar según sea importante.	20H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#11
HA03	Como administrador, requiero la funcionalidad de matricular o añadir estudiantes a los cursos correspondientes de forma ágil, mediante la importación masiva de datos. Así como, visualizar, registrar, editar y eliminar.	22 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#12
HA04	Como administrador, se requiere gestionar los métodos de pago, lo cual conlleva la posibilidad de editar, visualizar, eliminar y registrar dicha información.	20 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#13
HA05	Como administrador, requiero la capacidad de gestionar los comprobantes de pago enviados por los estudiantes, asegurando su correcta revisión y seguimiento.	20 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#14
HA06	Como administrador, requiero la opción de validar los comprobantes de pago, así como también rechazar si es que el sistema lo reconoce como duplicado.	15 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#15
HA07	Como administrador, necesito contar con una opción que me permita subir la plantilla de los certificados, así como configurar los parámetros necesarios para su correcta emisión.	30 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#16
HA08	Como administrador, necesito contar con una opción de emitir certificados, ya sea de forma masiva o individual para cada estudiante.	25 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#17
HA09	Como administrador, necesito la opción de visualizar y modificar los estados del proceso de emisión de certificados (tramitar, pagado, verificado, emitido), para corregir posibles errores y asegurar la validez del certificado.	25 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#18
HA10	Como administrador, necesito descargar de forma masiva los	22 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#19

	certificados generados sin firma y subir de manera ágil los certificados escaneados ya firmados.					
HA11	Como administrador, necesito contar con la opción de visualizar y responder los mensajes de seguimiento enviados por los estudiantes sobre el trámite de sus certificados.	30 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#20
HA12	Como administrador, necesito contar con la opción de visualizar los certificados emitidos en formato PDF.	5 H	[Media]	Jhon Astuchao	Finalizado	#21
HA13	Como administrador, requiero tener la opción de ver si los estudiantes están en línea	5 H	[Baja]	Jhon Astuchao	Finalizado	#22
HV01	Como usuario externo (institución, entidad, estudiante, administrador, etc.), se debe poder validar un certificado mediante su código QR o registro único, para garantizar su autenticidad.	10 H	[Alta]	Jhon Astuchao	Finalizado	#23
HV02	Como usuario externo (institución, entidad, estudiante, administrador, etc.), es esencial contar con la opción de descargar el certificado una vez validado	1 H	[Baja]	Jhon Astuchao	Finalizado	#24

Nota. Requerimientos funcionales definidos para el Sprint Backlog

3.3.5. *Primer Sprint*

3.3.5.1.Objetivos.

En el primer Sprint, se realizó la configuración de los accesos tanto en el entorno Backend como en el Frontend. También se implementarán funciones esenciales, como los módulos de autenticación de inicio de sesión, módulo de listar cursos correspondientes del estudiante y la opción de ver la información a detalle de cada curso que haya realizado en la institución, esto implica en realizar los diseños y crear las funciones correspondientes para solicitar la información necesaria en cada módulo, siendo funcional tanto en el sistema web y móvil.

El Sprint se desarrolló en tres semanas.

Fecha de Inicio: 20/08/2024.

Fecha de Fin: 10/09/2024.

3.3.5.2.Fichas de las Historias de Usuarios para el primer Sprint.

Tabla 19

Crear módulo de inicio de sesión

HE01	**Actividad: Crear módulo de inicio de sesión**
Historia de usuario	Como estudiante, requiero ingresar a la plataforma con mis credenciales (contraseña y usuario) para gestionar mis trámites relacionados con los certificados.
Descripción	Desarrollar el componente de inicio de sesión, que contempla el diseño del formulario y una API de inicio de sesión. Esta API que genera un token de autenticación mediante el cual los usuarios podrán iniciar sesión de manera segura ya sea en la web o en la aplicación móvil.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	10 H
Tiempo utilizado	11 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para inicio de sesión

Tabla 20

Crear la opción de cerrar sesión en el sistema

HE02	**Actividad: Crear la opción de cerrar sesión en el sistema**
Historia de usuario	Como estudiante, requiero tener una opción de cerrar la sesión del sistema cuando sea necesario.
Descripción	Desarrollar la opción de cerrar sesión del sistema, el cual va incluir el diseño y la creación del API de cerrar sesión, ya sea en la web o en la aplicación móvil, redirigiendo a la parte de inicio de sesión.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	2 H
Tiempo utilizado	3 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para cerrar sesión

Tabla 21

Crear el módulo de listar cursos del estudiante

HE03	**Actividad: Crear el módulo de listar cursos del estudiante**
Historia de usuario	Como estudiante, es necesario poder visualizar la lista de los cursos que se ha realizado en la entidad.
Descripción	Crear el módulo de listar cursos correspondientes del estudiante que ha realizado en la institución. Esto implica en realizar el diseño y

	crear una API para solicitar los cursos de un determinado alumno, siendo funcional tanto en el sistema web y la aplicación móvil.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	10 H
Tiempo utilizado	10 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para listar cursos

Tabla 22

Crear módulo para visualizar la información detallada del curso

HE04	**Actividad: Crear módulo para visualizar la información detallada del curso**
Historia de usuario	Como estudiante, necesito acceder a la información detallada de cada curso como la duración, fecha de inicio, fecha final, temarios, etc.
Descripción	Desarrollar un módulo que facilite a los estudiantes entrar a la información detallada de cada curso que hayan realizado. Esto les brindará la posibilidad de informarse de manera autónoma sobre los contenidos y características del curso, facilitando la toma de decisiones respecto al trámite de certificación, sin necesidad de recurrir al personal de la oficina de certificación
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	8 H
Tiempo utilizado	8 H

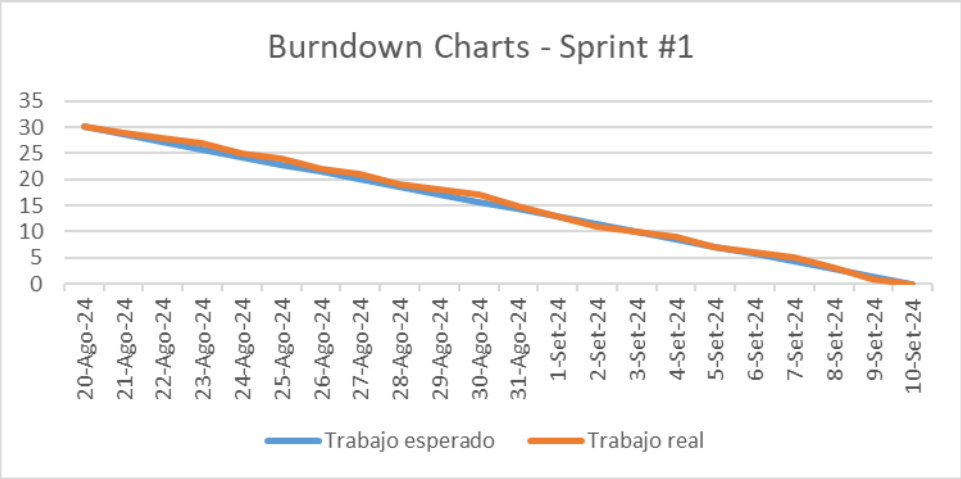
Nota. Requerimientos funcionales definidos para implementar la visualización del curso

3.3.5.3.Análisis y resultados.

El siguiente gráfico ilustrar el avance del Sprint 1.

Figura 13

Burndown Chart del Sprint 1



Nota: Diagrama modelado mediante Excel v. 18.0.

Durante este sprint, tal como se aprecia en la imagen, se logró completar todas las funcionalidades de usuario conforme a lo previsto. Aunque al inicio surgieron algunas dificultades que ocasionaron ciertos retrasos, pero al final se pudo adaptarse y recuperar el ritmo de trabajo. Gracias a esto, fue posible concluir todas las tareas dentro del tiempo asigando.

3.3.5.4.Sprint Review.

Se finalizó el diseño del servidor y del usuario, implementando los componentes de inicio de sesión, registro de estudiantes mediante la creación de cuentas, cierre de sesión, listado de cursos por estudiante y la opción de visualizar la información en detalle de cada curs. Todas estas funcionalidades fueron integradas y están operativas tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil.

3.3.6. *Segundo Sprint*

3.3.6.1.Objetivos.

Durante este Sprint se desarrolló los módulos necesarios para gestionar los trámites de certificados a través del sistema. Entre las funcionalidades principales se incluye la opción de subir el comprobante de pago, el cual da inicio al proceso de emisión del certificado. Además, se habilitará la visualización del estado del trámite en tiempo real, junto con un chat que permitirá a los estudiantes dar seguimiento directo con el administrador. También se implementará la posibilidad de visualizar y descargar los certificados emitidos, así como una función para verificar si el administrador se encuentra en línea.

El Sprint desarrolló en cuatro semanas.

Fecha de Inicio: 11/09/2024.

Fecha de Fin: 09/10/2024.

3.3.6.2.Fichas de las Historias de Usuarios para el segundo Sprint.

Tabla 23

Crear módulo para el trámite del certificado

HE05	**Actividad: Crear módulo para el trámite del certificado**
Historia de usuario	Como estudiante, necesito realizar el trámite de mis certificados a través del sistema, y para ello, uno de los pasos principales es poder subir el comprobante de pago que da inicio al proceso de emisión del certificado.
Descripción	Desarrollar un módulo que permita a los estudiantes gestionar el trámite de sus certificados de manera eficiente. Este módulo incluirá el diseño de una interfaz intuitiva, la funcionalidad para subir el comprobante de pago, así como la opción de seleccionar la entidad financiera, que utilizó para realizar dicho pago (como Yape, BCP, Interbank, entre otras). Esta implementación facilitará a los estudiantes realizar el trámite de forma segura, simple y accesible desde el sistema
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	20 H
Tiempo utilizado	18 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para el trámite del certificado

Tabla 24

Crear módulo para visualizar los estados del proceso de emisión del certificado

HE06	**Actividad: Crear módulo para visualizar los estados del proceso de emisión de certificado**
Historia de usuario	Como estudiante, requiero visualizar los estados del proceso de la emisión del certificado.
Descripción	Realizar un módulo que permita a los estudiantes visualizar los estados del proceso de emisión de su certificado en tiempo real, brindando información clara y actualizada en cada etapa del trámite. Para lograr esta actualización en tiempo real, será necesario configurar la comunicación del sistema con el servidor mediante WebSocket, garantizando así una experiencia dinámica, segura y sencilla.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	12 H
Tiempo utilizado	13 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para visualizar los estados del proceso

Tabla 25

Crear módulo de chat en tiempo real para hacer seguimientos del trámite de certificados

HE07	**Actividad: Crear módulo de chat en tiempo real para hacer seguimientos del trámite de certificados**
Historia de usuario	Como estudiante, requiero hacer seguimiento del trámite del certificado, esto implica en poder comunicarme mediante un chat en tiempo real con el encargado de la oficina de certificación.
Descripción	Desarrollar un módulo que permita a los estudiantes realizar el seguimiento del trámite de sus certificados a través de un chat en tiempo real. Esta funcionalidad facilitará la comunicación directa con el responsable de la oficina de certificación, quien gestionará el sistema. Para implementar esta solución, se diseñará una interfaz intuitiva y se programará la comunicación en tiempo real utilizando un servidor WebSocket, lo que asegurará una experiencia fluida, segura y accesible para el estudiante
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	30 H
Tiempo utilizado	30 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para el chat en tiempo real

Tabla 26

Crear módulo para visualizar y descargar certificados emitidos

HE08	**Actividad: Crear módulo para visualizar y descargar certificados emitidos**
Historia de usuario	Como estudiante, es importante disponer con la posibilidad de visualizar y descargar los certificados que hayan sido emitidos.
Descripción	Implementar un módulo que permita a los estudiantes visualizar y descargar los certificados que ya hayan sido emitidos. Esta funcionalidad garantizará que cada estudiante pueda acceder de forma segura a su certificado y realizar descargas ilimitadas según lo requiera
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	8 H
Tiempo utilizado	7 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para visualizar y descargar certificados

Tabla 27

Crear módulo para verificar si el administrador está en línea

HE09	**Actividad: Crear módulo para verificar si el administrador está en línea**
Historia de usuario	Como estudiante, requiero tener la capacidad de ver si el administrador está en línea.
Descripción	Implementar un módulo que permita a los estudiantes visualizar en tiempo real si el administrador se encuentra en línea, lo que les brindará información inmediata sobre su disponibilidad y facilitará una comunicación más oportuna cuando necesiten asistencia.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	5 H
Tiempo utilizado	6 H

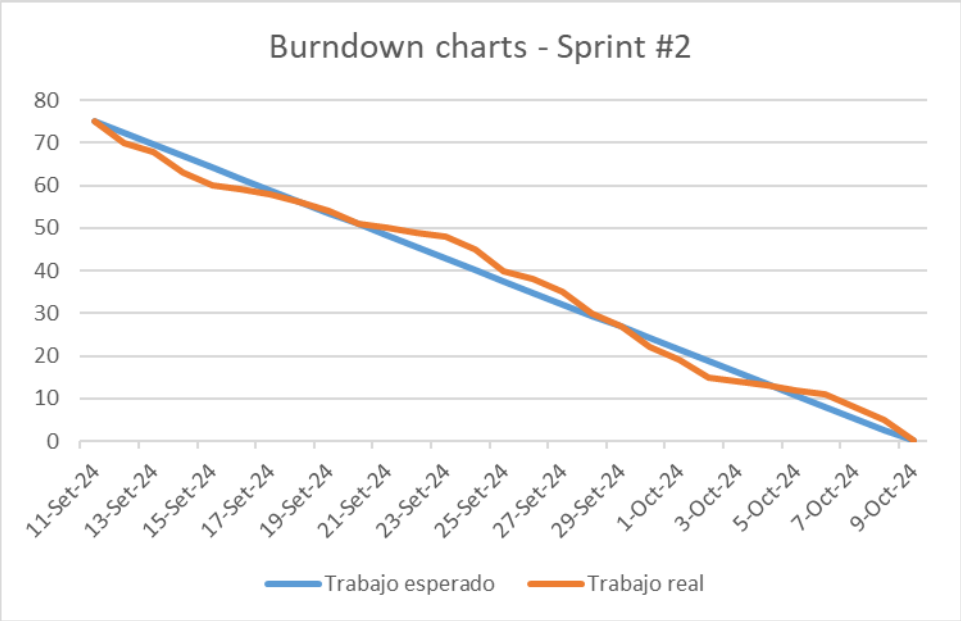
Nota. Requerimientos funcionales definidos para visualizar las conexiones

3.3.6.3.Análisis y resultados.

El siguiente gráfico ilustrar el avance del Sprint 2.

Figura 14

Burndown Chart del Sprint 2



Nota: Diagrama modelado mediante Excel v. 18.0.

En este Sprint, como se observa en el gráfico, el desarrollo inició con un ritmo acelerado. Sin embargo, surgieron algunas complicaciones intermedias que ralentizaron el avance. A pesar de ello, hacia el final del Sprint se logró una adecuada adaptación, permitiendo completar satisfactoriamente todas las historias de usuario previstas.

3.3.6.4.Sprint Review.

Se implementaron los componentes necesarios para gestionar los trámites de certificados, incluyendo la subida del comprobante de pago, visualización del estado en tiempo real, chat para seguimiento con el administrador, descarga de certificados emitidos y verificación de su disponibilidad en línea.

3.3.7. *Tercer Sprint*

3.3.7.1.Objetivos.

En este Sprint se desarrolló los módulos para la gestión de cursos, la información de los estudiantes y el proceso de matrícula. Esto implica la creación de interfaces que permitan eliminar, registrar, visualizar y editar datos, así como la implementación de la opción de importación masiva para facilitar la matrícula de estudiantes.

El Sprint se desarrolló en tres semanas.

Fecha de Inicio: 10/10/2024.

Fecha de Fin: 31/10/2024.

3.3.7.2.Fichas de las Historias de Usuarios para el tercer Sprint.

Tabla 28

Crear módulo para gestionar cursos.

HA01	**Actividad: Crear módulo para gestionar cursos**
Historia de usuario	Como administrador, requiero la capacidad de gestionar los cursos, lo cual incluye visualizar, registrar, editar y eliminar información según las necesidades.
Descripción	Desarrollar un componente para la gestión de cursos, que contemple el diseño del formulario, el diseño de tablas importantes y las funcionalidades de modificación. Además, se implementará una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) que permita la correcta solicitud y manejo de la información. Esta solución facilitará una gestión de cursos eficiente, intuitiva y segura.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	20 H
Tiempo utilizado	21 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para gestionar cursos

Tabla 29

Crear módulo para gestionar la información de los estudiantes

HA02	**Actividad: Crear módulo para gestionar la información de los estudiantes**
Historia de usuario	El administrador, requiere gestionar la información de los estudiantes, considerando la posibilidad de registrar, eliminar, visualizar y editar cuando sea necesario.
Descripción	Implementar un componente para administrar la información de los estudiantes, que incluya el diseño de tablas para visualizar los datos, formularios de registro y actualización de información, así como el desarrollo de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) correspondiente en el backend. Esto permitirá una gestión precisa, eficiente y sencilla.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	20 H
Tiempo utilizado	20 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para gestionar estudiantes

Tabla 30

Crear módulo para gestionar la matrícula de los estudiantes.

HA03	**Actividad: Crear módulo para gestionar la matrícula de los estudiantes**
Historia de usuario	Como administrador, requiero la funcionalidad de matricular o añadir estudiantes a los cursos correspondientes de forma ágil, mediante la importación masiva de datos. Así como, visualizar, registrar, editar y eliminar.
Descripción	Desarrollar un módulo para gestionar la matrícula de los estudiantes, con el objetivo de facilitar la emisión de certificados del curso. Este módulo incluirá la creación de una interfaz que permita añadir, editar, eliminar y matricular estudiantes de forma masiva mediante la importación de datos. Para garantizar una gestión eficiente y precisa, se implementó una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) en el backend que asegura la obtención oportuna y correcta de la información.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	22 H
Tiempo utilizado	21 H

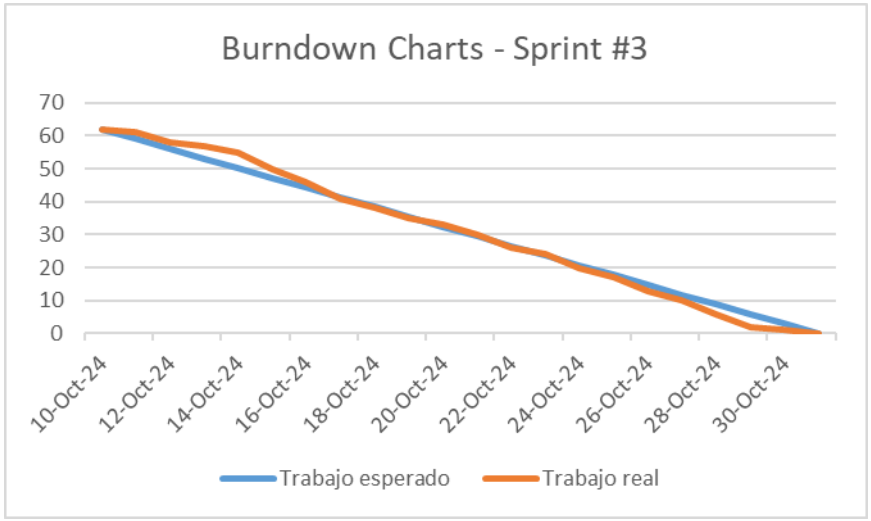
Nota. Requerimientos funcionales definidos para gestionar matrículas

3.3.7.3.Análisis y resultados.

El siguiente gráfico ilustrar el avance del Sprint 3.

Figura 15

Burndown Chart del Sprint 3



Nota: Diagrama modelado mediante Excel v. 18.0.

En el gráfico se puede observar que, al inicio del Sprint, se presentaron ciertos retrasos debido a la complejidad del módulo en desarrollo y a ajustes necesarios en la planificación. Sin embargo, se logró adaptarse rápidamente. Esto permitió recuperar el ritmo de trabajo e incluso avanzar de forma más ágil en las etapas finales. Gracias a ese esfuerzo, fue posible completar el desarrollo de los módulos dentro del plazo establecido, cumpliendo con las metas establecidas.

3.3.7.4.Sprint Review.

Se completó la implementación de los módulos de la gestión de cursos, la información de los estudiantes y el proceso de matrícula. Estos módulos incorporan interfaces que permiten visualizar, registrar, modificar y eliminar información, además de incluir una funcionalidad de importación masiva para agilizar el proceso de matrícula.

3.3.8. *Cuarto Sprint*

3.3.8.1.Objetivos.

El objetivo principal de este cuarto Sprint fue desarrollar e integrar los módulos necesarios para gestionar los pagos relacionados con la emisión de certificados. Esto incluyó la implementación de funciones para registrar los métodos de pago, recibir y verificar los comprobantes enviados por los estudiantes, así como validar su autenticidad. Además, se buscó asegurar que el proceso fuera ágil, transparente y fácil de usar tanto para el usuario como para el administrador. El Sprint tuvo una duración de tres semanas, permitiendo avanzar de forma ordenada en las funcionalidades clave del sistema.

El Sprint se desarrolló en tres semanas.

Fecha de Inicio: 01/11/2024.

Fecha de Fin: 22/11/2024.

3.3.8.2.Fichas de las Historias de Usuarios para el cuarto Sprint.

Tabla 31

Crear módulo para gestionar métodos de pago

HA04	**Actividad: Crear módulo para gestionar métodos de pago**
Historia de usuario	El administrador, requiere gestionar los métodos de pago, lo cual supone la posibilidad de editar, eliminar, visualizar, y registrar dicha información.
Descripción	Crear un módulo orientado a la administración de los métodos de pago utilizados en el sistema, incluyendo el diseño del formulario correspondiente, el diseño de las tablas requeridas en la base de datos y la implementación de funciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar). Además, se incorporará una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para la correcta gestión de solicitudes y respuestas. Esta herramienta facilitará una administración clara, estructurada y segura de los métodos de pago disponibles.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	20 H
Tiempo utilizado	19 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para gestionar métodos de pagos

Tabla 32

Crear módulo para gestionar comprobantes de pago

HA05	**Actividad: Crear módulo para validar comprobantes de pago**
Historia de usuario	Como administrador, requiero la opción de validar los comprobantes de pago, así como también rechazar aquellos que el sistema reconozca como duplicados.
Descripción	Desarrollar un módulo que permita al administrador validar los comprobantes de pago enviados por los estudiantes, incorporando una funcionalidad que detecte automáticamente comprobantes duplicados o inconsistentes. El sistema deberá permitir aceptar o rechazar comprobantes según su validez, notificando al usuario correspondiente. Asimismo, se implementará una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para el procesamiento eficiente de estas acciones. Esta herramienta garantizará un control riguroso, evitando fraudes y optimizando el proceso de revisión.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	15 H
Tiempo utilizado	16 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para gestionar pagos

Tabla 33

Crear módulo para validar comprobantes de pago

HA05	**Actividad: Crear módulo para gestionar comprobantes de pago**
Historia de usuario	Como administrador, requiero la capacidad de gestionar los comprobantes de pago enviados por los estudiantes, asegurando su correcta revisión y seguimiento.
Descripción	Crear y diseñar un módulo destinado a la gestión de comprobantes de pago, el cual incluirá el formulario de carga, almacenamiento en la base de datos, y funcionalidades para verificar, aprobar o rechazar dichos comprobantes. También se desarrollará una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) que facilite la comunicación entre el frontend y backend del sistema. Esta solución permitirá llevar un control riguroso y eficiente del proceso de validación de pagos, garantizando transparencia y trazabilidad.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	20 H
Tiempo utilizado	20 H

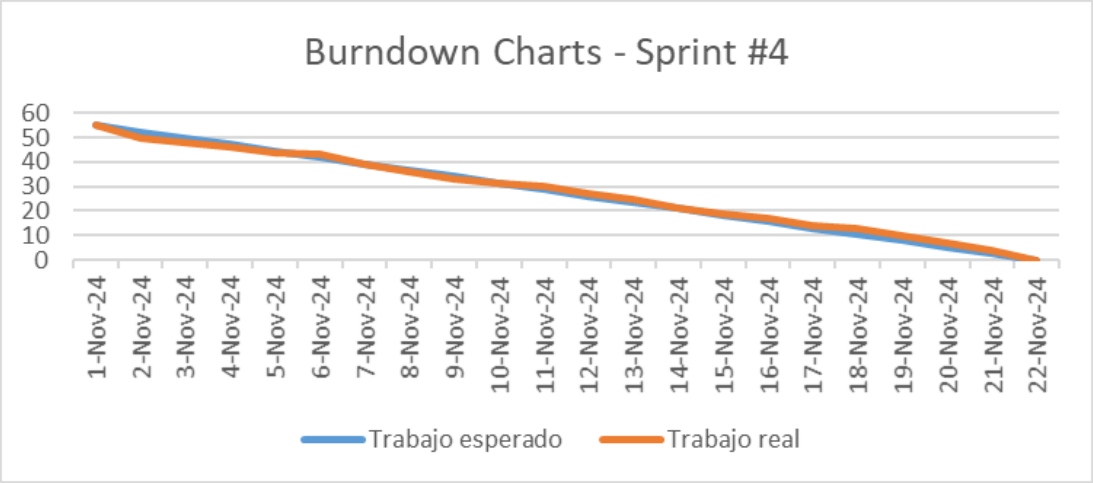
Nota. Requerimientos funcionales definidos para validar pagos

3.3.8.3.Análisis y resultados.

El siguiente gráfico ilustrar el avance del Sprint 4.

Figura 16

Burndown Chart del Sprint 4



Nota: Diagrama modelado mediante Excel v. 18.0.

Durante este Sprint, tal como se aprecia en el gráfico, el desarrollo comenzó con un ritmo dinámico. No obstante, se presentaron ciertos inconvenientes en el transcurso del proceso que disminuyeron temporalmente el progreso. Aun así, hacia la fase final del Sprint, el equipo logró adaptarse de manera efectiva, permitiendo culminar con éxito todas las historias de usuario planificadas.

3.3.8.4.Sprint Review.

En este cuarto Sprint se completaron los módulos relacionados con los pagos. Se trabajó en la gestión de los métodos de pago, la recepción de comprobantes por parte de los estudiantes y su validación por parte del administrador. A pesar de algunos detalles que se ajustaron sobre la marcha, se logró cumplir con todas las historias de usuario previstas, fortaleciendo así esta parte clave del sistema.

3.3.9. *Quinto Sprint*

3.3.9.1.Objetivos.

En este Sprint se desarrollaró los módulos correspondientes a la configuración de la plantilla del certificado, la emisión de certificados de forma masiva o individual, y la gestión de los estados del proceso de emisión (tramitar, pagado, verificado, emitido). Estos módulos permitirán corregir errores y asegurar la validez de los certificados emitidos.

El Sprint se desarrollará en cuatro semanas.

Fecha de Inicio: 23/11/2024.

Fecha de Fin: 21/12/2024.

3.3.9.2.Fichas de las Historias de Usuarios para el quinto Sprint.

Tabla 34

Crear módulo para la configuración de la plantilla del certificado

HA07	**Actividad: Crear módulo para la configuración de la plantilla del certificado.**
Historia de usuario	Como administrador, necesito contar con una opción que me permita subir la plantilla de los certificados, así como configurar los parámetros necesarios para su correcta emisión.
Descripción	Desarrollar un módulo que permita configurar y subir las plantillas de los certificados que serán emitidos a los estudiantes. Este módulo incluirá una opción para cargar, diseñar y editar el formato del certificado según los requerimientos. Para ello, se implementó una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) en el backend que gestionará la información necesaria en tiempo real, permitiendo guardar tanto la configuración como las ediciones realizadas de forma eficiente y segura
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	30 H
Tiempo utilizado	32 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para configurar plantillas

Tabla 35

Desarrollar un módulo para la emisión de certificados, tanto de forma individual como masiva

HA08	**Actividad: Desarrollar un módulo para la emisión de certificados, tanto de forma individual como masiva**
Historia de usuario	Como administrador, necesito contar con una opción de emitir certificados, ya sea de forma masiva o individual.
Descripción	Desarrollar un módulo que facilite la emisión de certificados para los alumnos, ya sea de forma individual o masiva, según las necesidades del administrador. Este módulo contará con una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) que gestionará todo el proceso, desde la emisión hasta el registro de las acciones realizadas, asegurando que cada certificado sea generado de manera precisa, rápida y segura. Además, se busca que la experiencia sea sencilla e intuitiva para el usuario encargado del proceso.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	25 H
Tiempo utilizado	27 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para emitir

Tabla 36

Crear módulo para gestionar y corregir estados del proceso de emisión de certificados.

HA09	**Actividad: Crear módulo para gestionar y corregir estados del proceso de emisión de certificados.**
Historia de usuario	Como administrador, requiero la opción de visualizar y modificar los estados del proceso de emisión de certificados (tramitar, pagado, verificado, emitido), para corregir posibles errores y asegurar la validez del certificado.
Descripción	Crear un módulo que orienta a apreciar en tiempo real los estados del proceso de emisión de certificados, así como retroceder entre ellos (por ejemplo, de “emitido” a “verificado” o “pagado”) en caso de errores. Esto facilitará la corrección rápida de datos incorrectos y garantizará una gestión eficiente del proceso.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	25 H
Tiempo utilizado	25 H

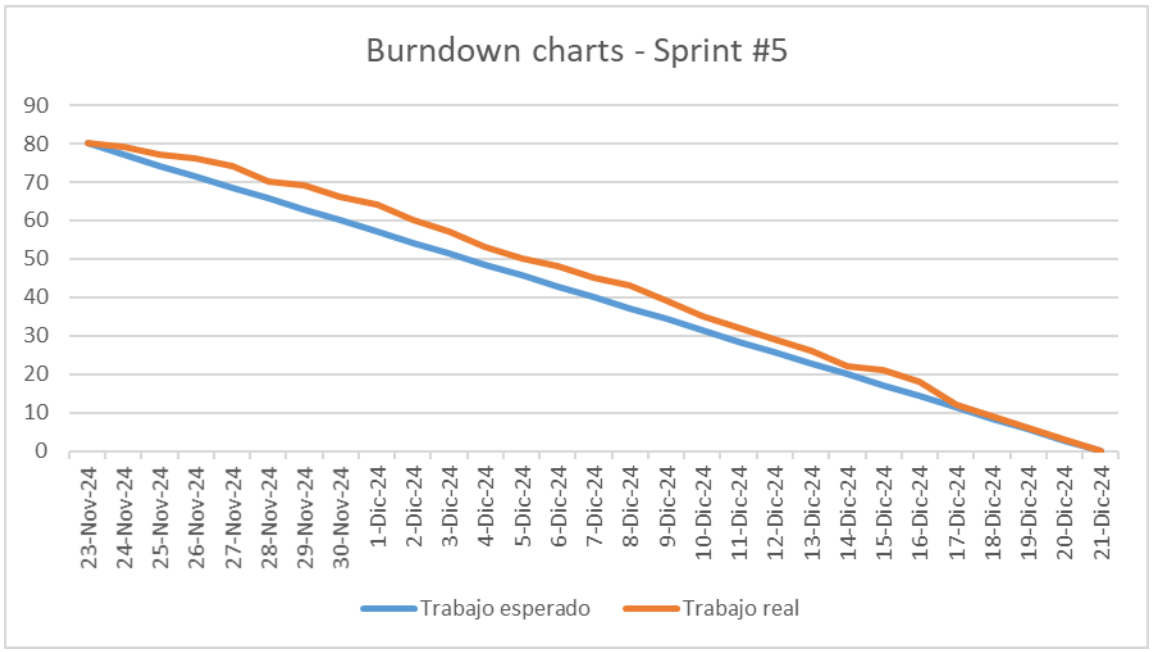
Nota. Requerimientos funcionales definidos para reprocesos

3.3.9.3.Análisis y resultados.

El siguiente gráfico ilustrar el avance del Sprint 5.

Figura 17

Burndown Chart del Sprint 5



Nota: Diagrama modelado mediante Excel v. 18.0.

El gráfico muestra que, al inicio y a la mitad del Sprint, surgieron retrasos debido a la complejidad del módulo a desarrollar. No obstante, gracias a una adecuada adaptación y horas de refuerzo, se logró recuperar el ritmo de trabajo. Como resultado, se completó el desarrollo de los módulos dentro del plazo establecido, cumpliendo con las metas previstas.

3.3.9.4.Sprint Review.

Finalizó la implementación de los módulos para configurar la plantilla del certificado, emitir certificados de manera individual o masiva, y gestionar los distintos estados del proceso de emisión (tramitar, pagado, verificado, emitido). Estas funcionalidades facilitan la corrección de errores y garantizan la validez de los certificados generados.

3.3.10. *Sexto Sprint*

3.3.10.1. Objetivos.

En este sexto Sprint, Se enfocó en finalizar la gestión completa del procedimiento de emisión de certificados. Entre las tareas relevantes se encuentran la descarga masiva de certificados generados sin firma, así como la carga rápida de los certificados escaneados ya firmados por el área correspondiente. También se desarrollará una bandeja de mensajes para facilitar la comunicación directa con los estudiantes, y un visor que permita al administrador revisar certificados emitidos en Formato Portátil de Documento (PDF) sin necesidad de descargarlos.

Estas funcionalidades permitirán agilizar los trámites pendientes, mejorar el seguimiento y fortalecer el vínculo con los usuarios del sistema.

El Sprint se desarrolló en tres semanas.

Fecha de Inicio: 22/12/2024.

Fecha de Fin: 12/01/2024.

3.3.10.2. Fichas de las Historias de Usuarios para el cuarto Sprint.

Tabla 37

Crear módulo para gestionar la descarga y carga de los certificados

HA010	**Actividad: Crear módulo para gestionar la descarga y carga de los certificados**
Historia de usuario	Como administrador, necesito descargar de forma masiva los certificados generados sin firma y subir de manera ágil los certificados escaneados ya firmados.
Descripción	Se implementará un módulo que facilite la descarga masiva de certificados aún sin firma, permitiendo una gestión más ordenada. Además, el sistema permitirá subir de forma sencilla los certificados escaneados y firmados, vinculándolos automáticamente con el estudiante correspondiente. Esta funcionalidad busca hacer más eficiente el flujo de trabajo del administrador y disminuir el tiempo de espera para los alumnos.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	22 H
Tiempo utilizado	21 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para descargar

Tabla 38

Crear módulo para gestionar mensajes de seguimiento

HA011	**Actividad: Crear módulo para gestionar mensajes de seguimiento**
Historia de usuario	Como administrador, requiero contar con la opción de visualizar y responder los mensajes de seguimiento enviados por los estudiantes sobre el trámite de sus certificados.
Descripción	Este módulo incluirá una bandeja de entrada donde el administrador podrá revisar los mensajes relacionados con trámites de certificados, responder consultas y mantener un historial de conversación. Se desarrollará con una interfaz clara, que permita una comunicación fluida y un seguimiento personalizado de cada caso.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	30 H
Tiempo utilizado	30 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para gestionar mensajes

Tabla 39

Crear módulo para visualizar certificados emitido

HA012	**Actividad: Crear módulo para visualizar certificados emitido**
Historia de usuario	Como administrador, requiero contar con la opción de visualizar los certificados emitidos en Formato Portátil de Documento (PDF).
Descripción	Se desarrollará un visor integrado al sistema que permita al administrador acceder rápidamente a los certificados emitidos, visualizándolos en PDF sin necesidad de descargarlos. Esta funcionalidad busca facilitar el control y la revisión de documentos, mejorando la eficiencia del proceso.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	5 H
Tiempo utilizado	9 H

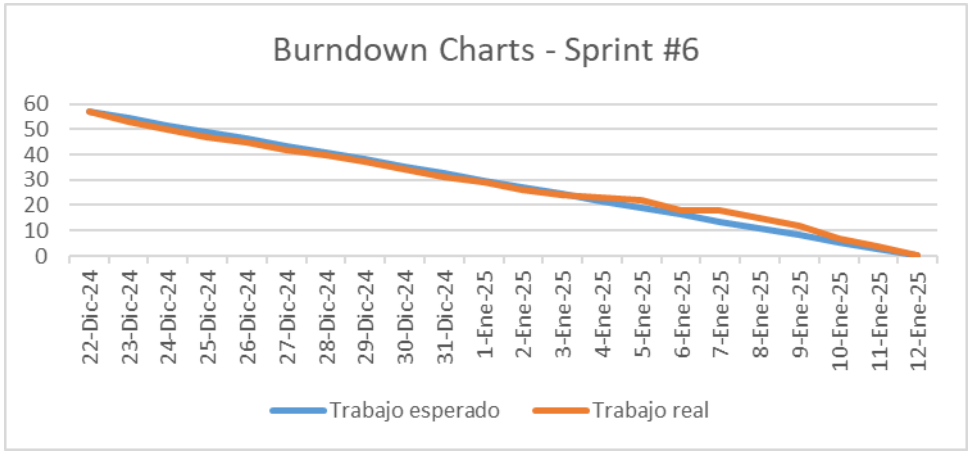
Nota. Requerimientos funcionales definidos para visualizar certificados

3.3.10.3. Análisis y resultados.

El siguiente gráfico ilustrar el avance del Sprint 6.

Figura 18

Burndown Chart del Sprint 6



Nota: Diagrama modelado mediante Excel v. 18.0.

Durante este Sprint, el trabajo comenzó con buen ritmo. No obstante, la complejidad del desarrollo de algunos módulos generó ciertos retrasos. Aun así, se logró una adecuada reorganización, lo que permitió retomar el curso y finalizar con éxito todas las historias de usuario previstas.

3.3.10.4. Sprint Review.

En este sexto Sprint. Se desarrolló un módulo que facilita la descarga masiva de los certificados aún sin firma y la carga rápida de los certificados escaneados y firmados, lo que hace que el proceso sea mucho más ágil. También se implementó un sistema de mensajes que permite a los estudiantes hacer un seguimiento directo de sus trámites, lo que mejoró la comunicación con el administrador y agilizó la atención a sus dudas. Además, el visor de certificados en Formato Portátil de Documento (PDF) fue completado, permitiendo al administrador acceder fácilmente a los certificados emitidos sin necesidad de descargarlos. Con estas nuevas funcionalidades, el sistema se vuelve más eficiente, mejorando tanto la experiencia del administrador como la de los estudiantes.

3.3.11. *Séptimo Sprint*

3.3.11.1. Objetivos.

En esta última etapa del desarrollo, se buscó consolidar funcionalidades orientadas a la validación y verificación de certificados, así como mejorar el vínculo con el sistema y los usuarios. Entre los objetivos principales se encuentra implementar un mecanismo para que el administrador pueda ver si los estudiantes están activos en la plataforma, permitiendo así una atención más oportuna. Asimismo, se desarrollaron herramientas para que instituciones u otros usuarios externos puedan validar certificados mediante un código Respuesta Rápida (QR) o un registro único, y descargar los documentos una vez verificados.

El Sprint se desarrolló en dos semanas.

Fecha de Inicio: 13/01/2025.

Fecha de Fin: 27/01/2025.

3.3.11.2. Fichas de las Historias de Usuarios para el cuarto Sprint.

Tabla 40

Crear módulo para verificar si los estudiantes están en línea

HA013	**Actividad: Crear módulo para verificar si los estudiantes están en línea**
Historia de usuario	Como administrador, requiero el mecanismos de ver si los estudiantes están en línea.
Descripción	desarrolló una funcionalidad sencilla que facilite al administrador visualizar el estado en línea de los usuarios, mostrando si se encuentran activos en la plataforma.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	5 H
Tiempo utilizado	6 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para visualizar conexiones

Tabla 41

Crear módulo para validar certificados con código de respuesta rápida o registro único

HU01	**Actividad: Crear módulo para validar certificados con código de Respuesta Rápida (QR) o registro único**
Historia de usuario	Como usuario externo (institución, entidad, estudiante, administrador, etc.), se debe poder validar un certificado mediante su código de Respuesta Rápida (QR) o registro único, para garantizar su autenticidad.
Descripción	Se implementó un módulo que permite escanear un código QR o ingresar un código único para verificar la validez del certificado directamente desde el sistema.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	10 H
Tiempo utilizado	11 H

Nota. Requerimientos funcionales definidos para validar certificados

Tabla 42

Crear módulo para descargar certificados validados

HU02	**Actividad: Crear módulo para descargar certificados validados**
Historia de usuario	Como usuario externo (institución, entidad, estudiante, administrador, etc.), es esencial contar con la opción de descargar el certificado una vez validado.
Descripción	Se desarrolló una opción de descarga inmediata del certificado en Formato Portátil de Documento (PDF), accesible luego de su validación.
Responsable	Jhon Astuchao
Tiempo estimado	1 H
Tiempo utilizado	1 H

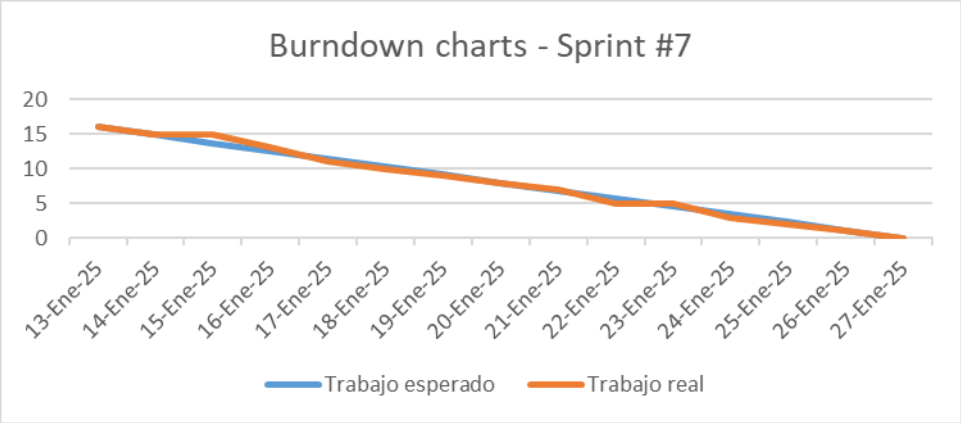
Nota. Requerimientos funcionales definidos para descargar certificados al validar

3.3.11.3. Análisis y resultados.

El siguiente gráfico ilustrar el avance del Sprint 7.

Figura 19

Burndown Chart del Sprint 7



Nota: Diagrama modelado mediante Excel v. 18.0.

Durante este Sprint, el equipo mantuvo un ritmo regular desde el inicio. Aunque surgieron algunos ajustes menores durante el desarrollo, se logró avanzar de forma ordenada y concretar los objetivos previstos. Gracias a una adecuada planificación y coordinación, se completaron todas las tareas dentro del tiempo establecido, consolidando así los últimos módulos esenciales del sistema.

3.3.11.4. Sprint Review.

En este Sprint se lograron avances significativos en cuanto a la validación de certificados. Se implementaron módulos que permiten verificar documentos mediante código de Respuesta Rápida (QR) o registro único, así como su descarga posterior. Además, se desarrolló una opción para que el administrador pueda visualizar si los estudiantes están en línea, mejorando la interacción y el seguimiento de los trámites. Con estos desarrollos, se cierra el ciclo de Sprints con un sistema más completo, funcional y alineado exigencias de los usuarios.

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.Tipo de investigación

Esta investigación realizada es aplicada. Ya que se solucionó un problema practico, una situación concreta en una circunstancia real que enfrenta la institución ITEC y que requiere una solución inmediata y aplicable.

> La investigación aplicada se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. Para realizar investigaciones aplicadas es muy importante contar con el aporte de las teorías científicas, que son producidas por la investigación básica y sustantiva (Carrasco, 2005).

4.2. Enfoque de investigación

Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, según Hernández et al. (2014) "utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico"(p.120).

4.3. Diseño de investigación

Según Carrasco (2005) el diseño de investigación se concibe como un conjunto de estrategias procedimentales y metodológicas previamente establecidas que orientan y estructuran el desarrollo del proceso investigativo. Comprende un conjunto de procedimientos que orientan la formulación del problema y organizan las acciones necesarias para su abordaje y la verificación de la hipótesis, debiendo guardar coherencia con la naturaleza del problema y las metas establecidas en el estudio. Generalmente hay dos: diseños experimentales y no experimentales, ambos tienen la misma importancia.

La investigación realizada está orienta al diseño experimental, puesto que se manipula deliberadamente la variable independiente, para evaluar el impacto que esta ejerce sobre la

variable dependiente. Según Campbell y Stanley (1973) la investigación experimental comprende diferentes tipos de diseños que pueden organizarse en:

- Pre experimentos.
- Experimentos puros (con control).
- Cuasi experimentos.

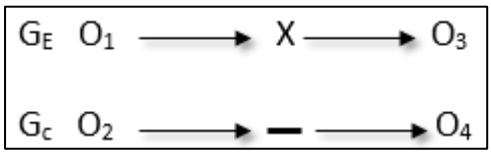
Ya centrándose en el presente estudio, el tipo de diseño es experimental con diseño de cuasi experimental. Dado que trabaja con dos grupos de casos, con asignación de elementos no aleatorio.

En este diseño, se incluye la aplicación de pre pruebas a grupos que son parte del experimento. Los sujetos no son distribuidos de manera aleatoria en los grupos y, posteriormente, se les aplica la pre-prueba. Un grupo es sometido al tratamiento experimental, mientras que otro actúa como grupo de control y no recibe dicho tratamiento. Finalmente, se les aplicó una pos-prueba simultáneamente a ambos grupos (Hernández y Mendoza, 2018).

Se va tomó dos grupos de estudio con asignación de elementos no aleatoria y se aplicó la medición a ambos grupos simultáneamente.

Figura 20

Diseño de investigación



Nota. Diagrama elaborado en Word v. 18.0

G_E = Grupo experimental

G_C = Grupo de control

X = Variable independiente (Condición experimental o estímulo)

━ = Ausencia de estímulo

O_1 y O_2 = Prueba Pre-test

O_3 y O_4 = Prueba Post-test

- El grupo de experimentación (G_E) está conformado por los alumnos y registros de un intervalo de días de la institución ITEC el Tecnológico – Andahuaylas.
- El grupo de control (G_c) estuvo integrado por los alumnos y registros de un intervalo de días de la institución ITEC el Tecnológico – Andahuaylas.
- La variable independiente (X) sistema multiplataforma de emisión y validación de certificados, es la variable que se aplique al G_E para poder analizar los cambios producidos.
- La prueba de Pre-test (O_1 y O_2) es aplicada después de implementar el sistema multiplataforma de emisión y validación de certificados en la institución ITEC el Tecnológico – Andahuaylas.
- La prueba de Post-test (O_3 y O_4) es aplicada después de implementar el sistema multiplataforma de emisión y validación de certificados en la institución ITEC el Tecnológico – Andahuaylas.

4.4. Nivel de investigación

El nivel de investigación es experimental. Según Carrasco (2005) la investigación de nivel experimental se lleva a cabo una vez que se comprenden las características y las causas que lo han determinado, es decir, al conocer los factores que han originado el problema. En este nivel de investigación se implementa un nuevo tratamiento, sistema, modelo, método, programa o técnica con el propósito de mejorar o corregir la situación problemática analizada.

4.5. Población

La población del presente estudio estuvo integrada por los estudiantes de la institución el Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas. A efectos del estudio, la población accesible corresponde a los estudiantes que tramitaron los certificados durante el periodo 2023 – 2025 en la institución.

4.6. Muestra

La muestra se estableció a partir de un muestreo no probabilístico intencional, también denominado muestreo por conveniencia. Esta elección se debe a que muchos de los posibles participantes presentaban dificultades para ser contactados o disponían de un tiempo limitado para participar, debido a factores como trabajo, estudios, viajes u otras circunstancias que restringían su disponibilidad. Por ello, se consideró únicamente a los estudiantes que efectivamente pudieron participar, seleccionándolos de manera intencional y no aleatoria, según su disponibilidad y accesibilidad.

La muestra estuvo conformada por 114 estudiantes, quienes a su vez generaron 114 procesos de emisión de certificados gestionados por la oficina de certificación; tanto los estudiantes como los procesos constituyen la muestra final utilizada en este estudio. Inicialmente, la muestra estuvo compuesta por 314 alumnos y los procesos correspondientes del periodo 2023 - 2025. No obstante, esta cifra se redujo debido a que muchos estudiantes no respondieron o declinaron participar por limitaciones de tiempo y disponibilidad. En consecuencia, la muestra final estuvo integrada por los estudiantes que aceptaron participar y realizaron el trámite de su certificado.

Los 114 estudiantes y los trámites de certificado gestionados por la oficina de certificación proporcionaron la información necesaria para evaluar las tres dimensiones del estudio: eficiencia, efectividad y satisfacción. Para medir la eficiencia y la efectividad, se consideró todo el proceso de emisión del certificado realizado de forma tradicional y usando el

sistema multiplataforma “STAYLEAR” permitiendo recopilar 114 procesos. Asimismo, una vez emitido el certificado, se procedió a remitir el cuestionario a cada estudiante con el propósito de conocer su percepción respecto del servicio recibido (satisfacción)

De esta manera, la muestra aportó información tanto del desempeño del proceso administrativo como de la opinión de los usuarios, lo que permitió evaluar de forma integral la eficiencia, la efectividad y la satisfacción en la gestión de emisión y validación de certificados.

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el recojo de datos son las siguientes:

Tabla 43

Técnicas e instrumentos de recojo de datos

Técnicas	**Instrumentos**	**Fuentes**	**Informantes**
Observación	Ficha de observación	Oficina de certificación	Encargado de la oficina de certificación
Encuestas	Cuestionario	Estudiantes de la Institución	Estudiantes de la Institución

Nota. Instrumentos adoptados para el desarrollo de la investigación.

- **Observación. S**egún Carrasco (2005) “es un proceso intencional de captación de las características, cualidades y propiedades de los objetos y sujetos de la realidad, a través de nuestros sentidos o con la ayuda de poderosos instrumentos que amplían su limitada capacidad” (p.282).
- **Cuestionario.** Se utilizó el cuestionario como instrumento con preguntas elegidas y organizadas, se formuló preguntas claves para aplicarlas a los estudiantes de la institución.

4.8. Confiabilidad del instrumento

Para garantizar la fiabilidad de los instrumentos empleados para recolectar datos, se evaluó la consistencia de los mismos mediante la prueba piloto. La meta de esta etapa fue verificar que las herramientas de recolección de datos produjeran resultados consistentes y estables en su aplicación práctica.

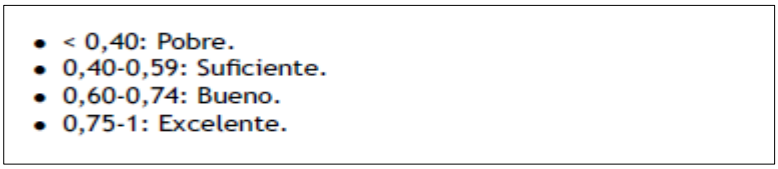
La prueba piloto se realizó con una muestra intencional de 20 alumnos de la población de estudio. La selección de este tamaño muestral se basa en las directrices metodológicas de Sukserm (2021), quien sostiene que un rango de 10 a 30 personas es suficiente para identificar los problemas más relevantes en los diseños y herramientas de recolección de datos.

Para los indicadores cuantitativos de la dimensión eficiencia (tiempo de emisión, personal involucrado y reprocesos), se determinó la confiabilidad entre 3 observadores empleando el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI)**.** Según Martínez y Pérez (2023), cuando se trata de variables cuantitativas continuas, el CCI es el estadístico recomendado para estimar la fiabilidad de las mediciones, ya que incorpora tanto la variabilidad intrasujeto como intersujeto y evita errores sistemáticos que podrían surgir si se utilizara únicamente el Coeficiente de Pearson.

Los autores señalan que, “al aplicar el método se pueden obtener valores comprendidos entre 0 y 1, donde 0 significa ausencia de concordancia y 1, concordancia o fiabilidad absoluta” (Martínez y Pérez, 2023, p. 2). De manera se presentan los rangos del Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) de acuerdo con lo señalado por los autores:

Figura 21

Rangos de Coeficiente de Correlación Intraclases (CCI)



Nota. Adaptado de Martínez y Pérez (2023).

En cuanto a la dimensión efectividad, medida con 8 ítems categóricos (Sí/No), la confiabilidad se determinó a través del Coeficiente Kappa de Fleiss. Este estadístico es apropiado para medir el grado de acuerdo entre tres o más evaluadores que valoran de manera independiente un conjunto de categorías con carácter ordinal. Según Bernal et al. (2020), el Coeficiente Kappa de Fleiss permite estimar el grado de acuerdo interjuicio considerando la variabilidad de los rangos asignados por los diferentes expertos, con valores que oscilan entre 0 (ausencia de concordancia) y 1 (concordancia perfecta).

Para su interpretación, se consideró la escala propuesta de Landis y Koch (1977), la cual permite clasificar de manera cualitativa el grado de acuerdo.

Figura 22

Valoración de Coeficiente Kappa de Fleiss

Coeficiente kappa de Fleiss	Fuerza de concordancia
0,00	Pobre *(Poor)*
0,1-0,20	Leve *(Slight)*
0,21-0,40	Aceptable *(Fair)*
0,41-0,60	Moderada *(Moderate)*
0,61-0,80	Considerable *(Substantial)*
0,81-1,0	Casi perfecta *(Almost perfect)*

Nota. Adaptado de Bernal-García et al. (2020).

Respecto a la dimensión satisfacción, el cuestionario aplicado estuvo conformado por ítems en escala tipo Likert. La fiabilidad se evaluó empleando el coeficiente Alfa de Cronbach, que constituye una medida de consistencia interna, es decir, refleja la relación existente entre los ítems que conforman un instrumento y, en consecuencia, la fiabilidad del cuestionario. En

términos simples, el Alfa de Cronbach permite determinar si las respuestas a los ítems son coherentes y miden de manera conjunta el mismo constructo (Pérez-León, 2022).

Seguidamente, se muestra los rangos de aceptación del coeficiente Alfa de Cronbach según lo señalado por el autor:

Figura 23

Rangos de Alfa de Cronbach

Rangos del Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach	Consistencia Interna
$\alpha \geq 0,9$	Excelente
$0,8 \leq \alpha < 0,9$	Buena
$0,7 \leq \alpha < 0,8$	Aceptable
$0,6 \leq \alpha < 0,7$	Cuestionable
$0,5 \leq \alpha < 0,6$	Pobre
$\alpha < 0,5$	Inaceptable

Nota. Adaptado de Pérez-León (2022).

La ejecución de estas tres pruebas estadísticas permitió establecer una base sólida de confiabilidad para cada uno de los instrumentos, asegurando la calidad y precisión de los datos recolectados en la fase principal del estudio.

4.9. Técnicas y análisis de datos

Se emplearon métodos de estadística descriptiva e inferencial, complementadas con el análisis de representaciones gráficas elaboradas a partir de la información obtenida mediante encuestas y fichas de observación.

Para contrastar la hipótesis con el grupo experimental y control, se evaluó la normalidad de los datos mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov en las tres dimensiones analizadas: efectividad, eficiencia y satisfacción. Los resultados mostraron que las dimensiones efectividad y satisfacción no seguían una distribución normal, mientras que la eficiencia

presentó una distribución normal. Por ello, se procedió a emplear pruebas estadísticas acordes a cada caso: el estadístico U de Mann Whitney para las dimensiones no normales y T de Student para muestras independientes en la dimensión eficiencia.

Este enfoque metodológico permitió comparar rigurosamente los resultados entre los grupos, identificando diferencias estadísticamente significativas atribuibles a la implementación del sistema multiplataforma "STAYLEAR", y demostrando su impacto positivo en las dimensiones evaluadas.

4.10. Hipótesis de investigación

4.10.1. Hipótesis general

El uso del sistema multiplataforma STAYLER optimiza la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.

4.10.2. Hipótesis específicas

a) El uso del sistema multiplataforma STAYLER mejora la eficiencia de la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.
b) El uso del sistema multiplataforma STAYLER mejora la efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.
c) El uso del sistema multiplataforma STAYLEAR incrementa el nivel de satisfacción de los estudiantes de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.

4.11. Nivel de significancia y nivel de confianza

Según Hernández et al. (2018), los niveles de significancia más empleadas en una investigación científica son 0.05 (5%) y 0.01 (1%). El primero indica que el investigador cuenta con un 95% de confianza para generalizar los resultados y un 5% de probabilidad de error,

mientras que el segundo proporciona un 99% de confianza y un 1% de probabilidad de error, siendo este último empleado en estudios donde las decisiones implican riesgos elevados o consecuencias de gran impacto.

En concordancia con lo anterior, en la presente investigación se adoptó un confianza del 95% y un nivel de significancia alfa de 0.05, criterios que permiten rechazar la hipótesis nula.

4.12. Prueba estadística

Dado el diseño cuasi experimental con dos grupos y mediciones previas y posteriores a la intervención, se emplearon procedimientos estadísticos para comparar los resultados con el grupo experimental y control. Se eligió esta prueba dependiendo a la normalidad de datos alcanzados.

La distribución de datos se calculó para las tres dimensiones: efectividad, eficiencia y satisfacción, se aplicó Kolmogorov-Smirnov, debido a que cada grupo contó con 57 observaciones, lo que justifica la aplicación de esta técnica en lugar de Shapiro Wilk, que es recomendable para muestras más reducidas. En este sentido, Roco-Videla et al. (2023) señalan que “cuando contamos con menos de 50 unidades, no se recomienda utilizar la prueba de KS porque presenta un bajo poder para detectar la no normalidad de los datos” (p. 3), recomendando Shapiro Wilk para tamaños inferiores.

Los resultados evidenciaron variaciones en la distribución de los datos según la dimensión evaluada:

- Satisfacción, obtenida mediante un cuestionario tipo Likert, presentó distribución no normal.
- Efectividad, evaluada por medio de ficha de observación con datos dicotómicos, también evidenció una distribución no normal.

- Eficiencia, medida a través de tres indicadores numéricos (tiempo, personas, reprocesos), presento una distribución normal en ambos grupos. Para integrar estos tres indicadores en una variable única y comparable, se construyó un índice compuesto mediante la estandarización con puntuaciones Z, con el fin de unificar las escalas y facilitar la comparación entre grupos en el análisis inferencial.

Como explica Poldrack (2021), el proceso de puntuación Z no cambia la distribución relativa de los puntos de datos, simplemente los desplaza de modo que presenta un promedio cero y desviación estándar de uno, lo cual permite estandarizar los datos y comparar diferentes distribuciones bajo una misma métrica estadística.

Dado que las dimensiones de satisfacción y efectividad no cumplieron con los criterios de normalidad, se recurrió al estadístico U de Mann Whitney, adecuada para comparar dos grupos independientes bajo condiciones no paramétricas. Esta prueba no requiere que los datos sigan una distribución normal y permite contrastar diferencias en las medianas entre dos grupos, ya sea con variables ordinales o cuantitativas de libre distribución (Rivas-Ruiz et al., 2013).

Por otro lado, para la dimensión de eficiencia, al presentar una distribución normal, se aplicó el estadístico T de Student aplicadas a muestras independientes, que es adecuada para contrastar los promedios de dos grupos cuando se satisfacen los criterios de normalidad y igualdad de varianzas.

4.13. Operacionalización de variables

4.13.1. Variable independiente

Sistema multiplataforma STAYLEAR.

4.13.2. Variable dependiente

Gestión de emisión y validación de certificados de capacitación.

Tabla 44

Matriz de operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍNDICES	INSTRUMENTO RECOLECCIÓN DE DATOS
VARIABLE INDEPENDIENTE Sistema multiplataforma STAYLEAR**.**	Estos programas se destacan por ser desarrollados utilizando un solo lenguaje de programación, lo que simplifica su exportación y, en consecuencia, su capacidad para ser visualizados en una variedad de dispositivos, sin importar el sistema operativo que utilicen(Pantoja, 2023).	El sistema multiplataforma se medirá en relación a la métrica de calidad de software ISO / IEC 25010.	Métrica de calidad de software ISO / IEC 25010.	Usabilidad	• Aprendizaje • Accesibilidad.	Cuestionario
				Seguridad	• Confidencialidad • Autenticidad. • Adaptabilidad	
				Portabilidad	• Compatibilidad	
VARIABLE DEPENDIENTE Gestión de emisión y validación de certificados de capacitación	La certificación es un proceso a través del cual una entidad proporciona una garantía por escrito de que un producto, proceso o servicio cumple con determinados estándares o requisitos (Pons y Sivardière, 2002). Esta gestión implica desde la creación hasta la verificación de la autenticidad de los certificados.	La gestión de emisión y validación de certificados de capacitación se evaluará en término a las dimensiones de satisfacción, efectividad y eficiencia. Aspectos importantes para controlar el desarrollo de un proceso (Pérez y Soto, 2005).	Efectividad	Precisión de emisión	Certificados emitidos sin errores.	Ficha de observación
				Cumplimiento normativo	Certificados que cumplen con requisitos institucionales y legales	
			Eficiencia	Tiempo de emisión	Tiempo promedio desde solicitud hasta entrega del certificado.	
				Personal involucrado	Número de personas operativas que participan en el proceso de emisión.	
				Reprocesos	Cantidad de reprocesos realizados debido a errores en la emisión.	
			Satisfacción	Nivel de satisfacción.	Porcentaje de satisfacción del estudiante	Cuestionario

Nota: Definición de variables en función a las dimensiones .

CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1.Análisis descriptivo

Se muestra los hallazgos correspondientes al análisis descriptivo de las tres dimensiones estudiadas: satisfacción, eficiencia y efectividad. La obtención de datos se efectuó mediante una muestra entregada por 114 alumnos, distribuidos en grupo experimental y control, bajo un diseño cuasi experimental pretest y postest.

Para cada trámite de certificado iniciado por un estudiante, se aplicaron dos instrumentos de manera simultánea para obtener una visión integral del proceso:

- La dimensión satisfacción midió la percepción subjetiva que los estudiantes tienen respecto al servicio recibido mediante un cuestionario. Este instrumento estuvo conformado por 5 preguntas con una escala de tipo Likert, aplicado directamente a cada participante después de su trámite.
- Para determinar la efectividad se evaluó el cumplimiento objetivo de los estándares del proceso mediante una ficha de observación. Según Figueroa (2020), la efectividad es el producto de la eficacia y eficiencia, por lo que se aplicó la ecuación correspondiente.

Figura 24

Ecuación de efectividad

$$Efectividad = Eficacia\ x\ Eficiencia$$

Nota. Ecuación elaborada en Word v. 18.0.

En cuanto a la eficacia, según Chiavenato (2017) mide los logros alcanzados con respecto a metas a lograr. En este estudio, la eficacia se obtuvo a partir de los datos registrados en la ficha de observación aplicada a 114 trámites, que incluyó siete ítems dicotómicos (Sí/No) orientados a verificar la exactitud de los datos y el cumplimiento normativo.

- La dimensión eficiencia midió el uso de recursos durante el trámite utilizando la misma ficha de observación. Registrando 3 indicadores numéricos para cada caso: el tiempo total de emisión, La cantidad de personas implicadas y el número de reprocesos por errores. Según Chiavenato (2017) la eficiencia es la relación entre costos y beneficios, que permite determinar en qué medida se utilizaron recursos disponibles.

Figura 25

Ecuación de eficiencia

$$Eficiencia = \frac{Recursos\ asignados\ (ideales)}{\text{Recursos utilizados (observados)}}$$

Nota. Ecuación elaborada en Word v. 18.0.

Los recursos ideales se definieron a partir de los valores promedio del grupo experimental post-test, considerados como el escenario de mejor desempeño tras la implementación del sistema "STAYLEAR"

Seguidamente, se describe las escalas de medición empleadas en cada dimensión para la evaluación de los datos.

Tabla 45

Escalas de medición

Dimensión	Valoración / Variable	Escala de medición
Satisfacción	1 = Totalmente insatisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral 4 = Satisfecho 5 = Totalmente satisfecho	Escala ordinal tipo Likert
Efectividad	0 = No 1 = Si	Escala nominal dicotómica
Eficiencia	Tiempo de emisión (segundos) Personal involucrado (número de personas) Reprocesos (cantidad)	Escala de razón (datos numéricos continuos y discretos)

Nota. Información elaborada a partir de las dimensiones.

5.1.1. Eficiencia

5.1.1.1.Resultados obtenidos del Pre-test.

La dimensión eficiencia se evaluó mediante tres indicadores: tiempo de emisión, personal involucrado y número de reprocesos, registrados en la ficha de observación.

Para su cálculo, los recursos ideales se establecieron a partir de los valores promedio del grupo experimental post-test, al representar el escenario de mejor desempeño tras la implementación del sistema “STAYLEAR”.

Grupo control

La Tabla 46 muestra los estadísticos descriptivos para el grupo control previo a la intervención. Estos datos, que incluyen la desviación estándar y el promedio para cada indicador, permitiendo observar el nivel de eficiencia previo a la aplicación del sistema “STAYLEAR”.

Tabla 46

Resultados descriptivos de la eficiencia – Pre Test (Grupo control)

Ítems	Recursos ideales	Mínimo	Máximo	N	Media	Desviación estándar	Eficiencia (Ideal/Observado) %	
¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (segundos)	37	364	630	57	466.193	69.112	0.079	7.94%
¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	1	1	2	57	1.263	0.444	0.792	79.17%
¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	0.035	0	2	57	0.351	0.612	0.100	9.98%
Promedio Total							**0.324**	**32.36%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 46 revela los resultados descriptivos de la dimensión eficiencia del grupo control en etapa pretest. En promedio, el proceso de emisión del certificado tomó 466.19 segundos (aproximadamente 7.8 minutos), con la intervención de 1.3 personas y un promedio de 0.4 reprocesos por trámite. El tiempo de emisión mostró la mayor variabilidad (DE = 69.11 s), mientras que los demás indicadores evidenciaron una dispersión baja. En general, estos resultados reflejan un nivel de eficiencia moderado de 32.36% en el procedimiento previo a la aplicación del sistema "STAYLEAR".

Grupo experimental

La Tabla 47 muestra los resultados descriptivos en la etapa pre test para el grupo experimental en la dimensión eficiencia. Se presentan los promedios y desviaciones estándar de cada indicador, lo que permite identificar el nivel de eficiencia, previo a la aplicación del sistema "STAYLEAR".

Tabla 47

Resultados descriptivos de la eficiencia – Pre Test (Grupo experimental)

Ítems	Recurso ideal	Mínimo	Máximo	N	Media	Desviación estándar	Eficiencia (Ideal/Observado) %	
¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (segundos)	37	361	584	57	476.158	56.878	0.078	7.77%
¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	1	1	2	57	1.228	0.423	0.814	81.43%
¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	0.035	0	2	57	0.421	0.653	0.083	8.31%
Promedio Total							**0.325**	**32.50%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 47 presenta los datos descriptivos de la eficiencia en el grupo experimental durante el pretest. En promedio, el tiempo de emisión del certificado fue de 476.16 segundos (aproximadamente 8 minutos), con la participación de 1.2 personas y un promedio de 0.4 reprocesos por trámite. Los resultados son similares a los del grupo control, lo que refleja términos iniciales similares previo a aplicar el sistema "STAYLEAR". En conjunto, el proceso alcanzó una eficiencia promedio de 32.50%, evidenciando un nivel moderado de desempeño previo a la intervención.

5.1.1.2.Resultados obtenidos del Post-test.

Se revela los hallazgos de la dimensión eficiencia correspondientes a la fase de postest en los grupos control y experimental, posterior a la aplicación del sistema multiplataforma "STAYLEAR".

Para calcular la eficiencia, los recursos ideales se definieron con base en los valores promedio del grupo experimental post-test, al representar el escenario de mayor desempeño alcanzado tras la aplicación del sistema.

Grupo control

La Tabla 48 presenta los resultados descriptivos en la etapa post test correspondiente al grupo control, evaluados a través de los indicadores de eficiencia, tras la aplicación del sistema multiplataforma "STAYLEAR"

Tabla 48

Resultados descriptivos de la eficiencia – Post Test (Grupo control)

Ítems	Recurso ideal	Mínimo	Máximo	N	Media	Desviación estándar	Eficiencia (Ideal/Observado) %	
¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (segundos)	37	363	689	57	459.930	56.695	0.080	8.04%
¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de	1	1	2	57	1.246	0.434	0.803	80.28%

emisión del certificado? (personas)								
¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	0.035	0	2	57	0.368	0.616	0.095	9.50%
Promedio Total							**0.326**	**32.61%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 48 refleja los resultados descriptivos de la eficiencia en el grupo control durante el post-test. En promedio, el tiempo de emisión del certificado fue de 459.93 segundos (aproximadamente 7 minutos y 40 segundos), mostrando una leve mejora respecto al pre-test (466.19 segundos). En el proceso participaron en promedio 1.25 personas, lo que indica una intervención ocasional de un segundo colaborador. Asimismo, se registró un promedio de 0.37 reprocesos, resultado muy similar al del pre-test, lo que refleja estabilidad en el control de errores. En conjunto, el proceso alcanzó una eficiencia promedio de 32.61%, evidenciando un desempeño constante sin variaciones relevantes tras la implementación del sistema "STAYLEAR".

Grupo experimental

La tabla 49 muestra los estadísticos descriptivos en la etapa post test correspondiente al grupo experimental, evaluados a través de los indicadores de la dimensión eficiencia, tras la utilización del sistema multiplataforma "STAYLEAR".

Tabla 49

Resultados descriptivos de la eficiencia – Post Test (Grupo experimental)

Ítems	Recurso ideal	Mínimo	Máximo	N	Media	Desviación estándar	Eficiencia (Ideal/Observado) %	
¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (segundos)	37	29	94	57	37.362	12.072	0.983	98.32%

¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	1	1	1	57	1.00	0.000	1.000	100.00%
¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	0.035	0	1	57	0.035	0.186	0.998	99.75%
Promedio Total							**0.994**	**99.36%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 49 presenta los datos descriptivos de la eficiencia deel grupo experimental durante la etapa post test. En promedio, el tiempo de emisión del certificado fue de 37 segundos, evidenciando una reducción drástica respecto al pre-test (476.158 segundos). Este resultado refleja una mejora sustancial en la rapidez del proceso tras la aplicación del sistema "STAYLEAR". En cuanto a la cantidad de personas involucradas, se registró un promedio de 1.00 participante, lo que demuestra que la automatización del sistema permitió ejecutar el trámite sin apoyo adicional. Asimismo, el promedio de 0.035 reprocesos indica una disminución casi total de los errores, optimizando la precisión del proceso de emisión. En general, el grupo experimental logró una eficiencia promedio de 99.36%, lo que evidencia un desempeño altamente optimizado, caracterizado por la reducción de tiempos, la eliminación de reprocesos y la estabilidad del proceso gracias al uso del sistema "STAYLEAR".

5.1.1.3.Resultados del procesamiento de datos de la eficiencia.

A continuación, la Tabla 50 junto con la Figura 26 muestran los promedios de eficiencia para grupos control y experimental en etapas de pretest y postest, evidenciando el impacto de la aplicación del sistema "STAYLEAR".

Tabla 50

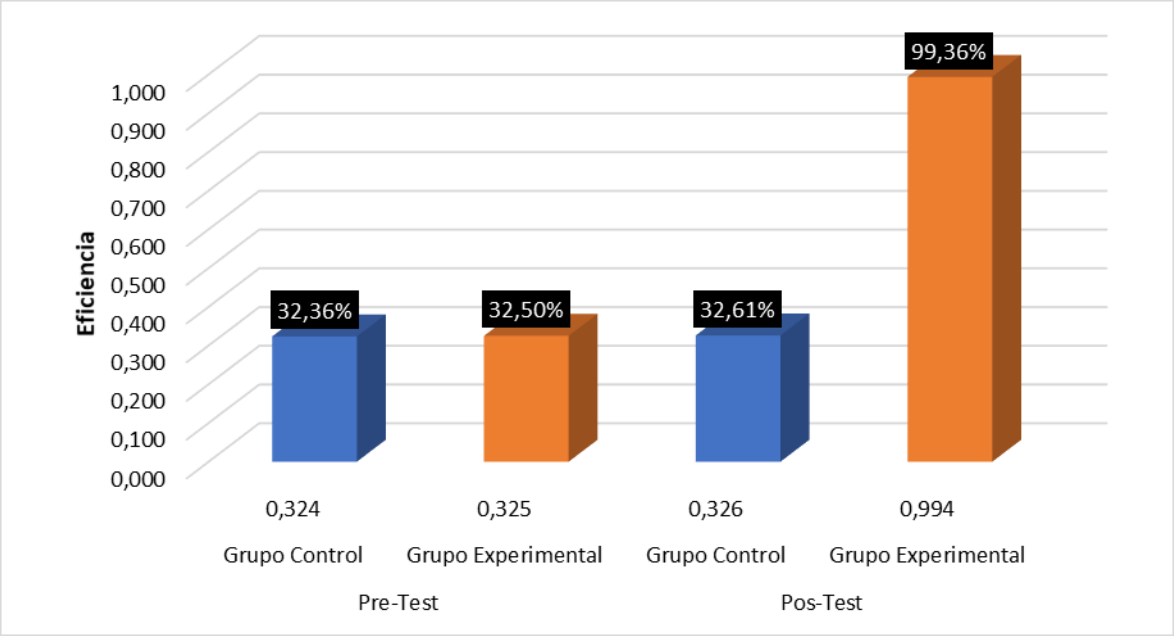
Comparación de la eficiencia antes y después del sistema "STAYLEAR"

Pre-Test				Post-Test				Valores de mejora (GC)	Valores de mejora (GE)
Grupo Control		Grupo Experimental		Grupo Control		Grupo Experimental			
Xi	%	Xi	%	Xi	%	Xi	%	Promedio	Promedio
0.324	32.36%	0.325	32.50%	0.326	32.61%	0.994	99.36%	0.002	0.669

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 26

Comparación de la eficiencia antes y después del sistema "STAYLEAR"



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Figura 26 y Tabla 50 presenta la comparación de la eficiencia con el grupo y experimental, previo y posterior utilización del sistema "STAYLEAR". En el pretest, ambos grupos presentaron niveles similares de eficiencia (32.36% y 32.50%), lo que confirma condiciones iniciales equivalentes.

Tras la implementación, el grupo control apenas mejoró (32.61%), frente al grupo experimental que logró una eficiencia media del 99.36%, validando una mejora sustancial en

el desempeño del proceso. En conjunto, los resultados confirman que el sistema "STAYLEAR" incrementó significativamente la eficiencia operativa, reduciendo tiempos, errores y la variabilidad del proceso.

5.1.2. Efectividad

5.1.2.1.Resultados obtenidos del Pre-test.

Seguidamente, se revela los hallazgos obtenidos a partir de la ficha de observación tras la aplicación a los grupos control y experimental con el fin de determinar la efectividad antes del uso del sistema multiplataforma "STAYLEAR". Dichos resultados se muestran en las tablas y figuras correspondientes.

Grupo control

Las siguientes Tablas y Figuras presentan los datos en la etapa pre test correspondiente al grupo control, evaluados a través de los indicadores para calcular la efectividad, previo a la aplicación del sistema multiplataforma "STAYLEAR".

Tabla 51

Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Pres test (Grupo control)

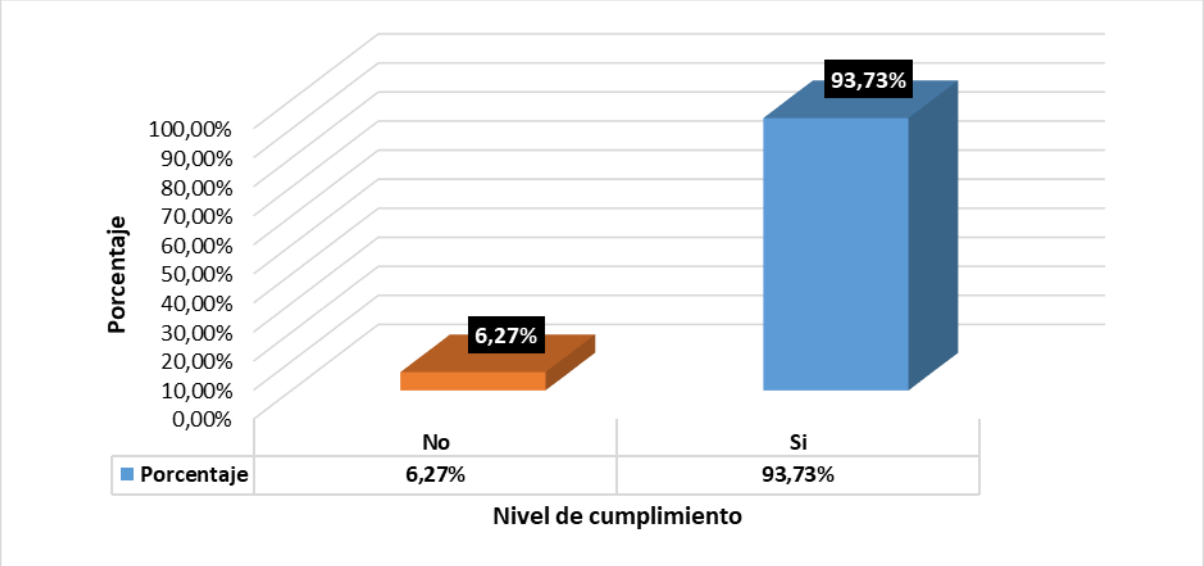
Ítems	Escala				Total		Media	
	No = 0		Si = 1					
	fi	%	fi	%	fi	%	Xi	%
¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	0	0%	57	100%	57	100%	1,00	
¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	0	0%	57	100%	57	100%	1,00	
¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	5	9%	52	91%	57	100%	0,91	0,937 93,73%
¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	6	11%	51	89%	57	100%	0,89	
¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	5	9%	52	91%	57	100%	0,91	

¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	4	7%	53	93%	57	100%	0,93		
¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	5	9%	52	91%	57	100%	0,91		
Promedio	**3,57**	**6,27%**	**53,43**	**93,73%**	**57**	**100%**	**0,937**	**0,937**	**93,73%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 27

Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Pre test (Grupo control)



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Figura 25 y Tabla 51 refleja los datos del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados del grupo control en el periodo de pretest. Luego de evaluar 57 trámites, se obtuvo un promedio de 0.937, equivalente a un 93.73% de cumplimiento, lo que representa el nivel de eficacia alcanzado en esta etapa. Los ítems con menor puntuación estuvieron relacionados con la escritura correcta del nombre del participante y del curso, la consignación de horas académicas y las fechas de inicio y fin.

Para el cálculo de la efectividad, se empleó como valor de eficacia el 0.937 (93.73%) y como eficiencia el valor previamente obtenido para el grupo control en pretest (0.324 o 32.36%).

Tabla 52

Efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados – Pre test (Grupo control)

Descripción	Eficacia		Eficiencia (GC - Pre Test)		Efectividad	Efectividad (%)
	Xi	%	Xi	%		
Cumplimiento en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación.	0.937	93.73%	0.324	32.36	0.303	30.33%

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 52 presenta el cálculo de la efectividad del grupo control en el periodo de pretest. Con una eficacia de 93.73% y una eficiencia del 32.36%, se obtuvo una efectividad global de 30.33%. Este resultado indica que, previo a la aplicación del sistema "STAYLEAR", el procedimiento de emisión y validación de certificados presentaba un adecuado cumplimiento de objetivos, aunque con una utilización de recursos aún limitada.

Grupo experimental

Las siguientes Tablas y Figuras presentan los hallazgos en la etapa pretest correspondiente al grupo experimental, evaluados a través de indicadores para determinar la efectividad, previo a la aplicación del sistema multiplataforma "STAYLEAR".

Tabla 53

Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Pre test (Grupo experimental)

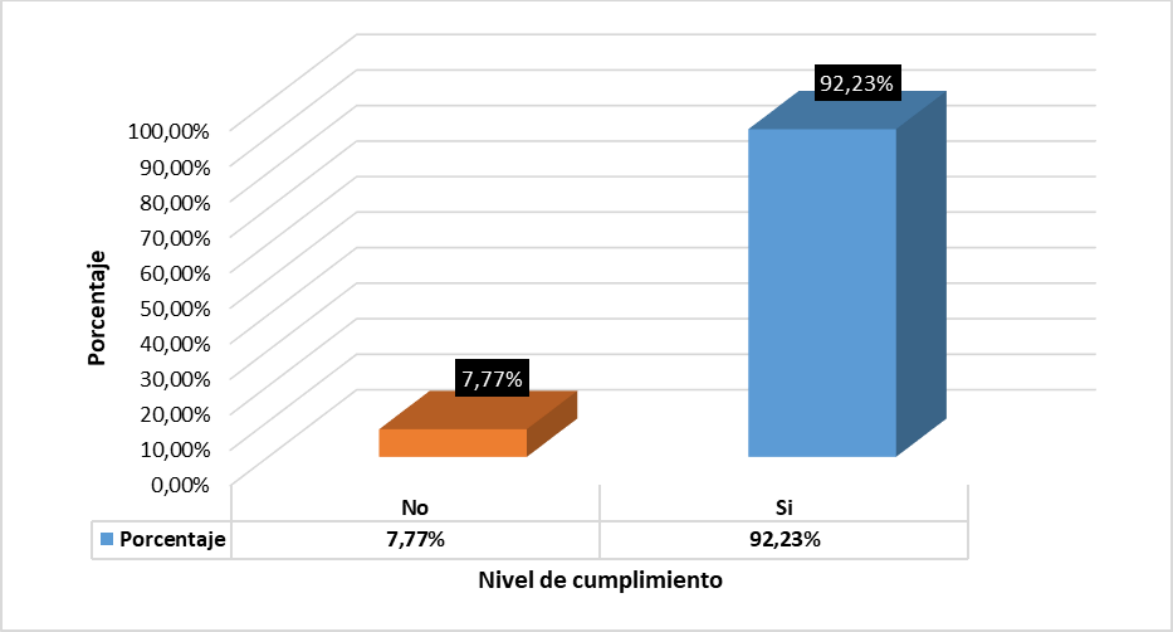
Ítems	Escala				Total		Media	
	No = 0		Si = 1					
	fi	%	fi	%	fi	%	Xi	%
¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	0	0%	57	100%	57	100%	1,00	0,922 92,23%
¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	0	0%	57	100%	57	100%	1,00	

¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	7	12%	50	88%	57	100%	0,88		
¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	6	11%	51	89%	57	100%	0,89		
¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	7	12%	50	88%	57	100%	0,88		
¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	5	9%	52	91%	57	100%	0,91		
¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	6	11%	51	89%	57	100%	0,89		
Promedio	**4,43**	**7,77%**	**52,57**	**92,23%**	**57**	**100%**	**0,922**	**0,922**	**92,23%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 28

Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Pre test



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Tabla 53 y Figura 28 muestra los datos del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados del grupo experimental en el periodo de pretest. Tras la evaluación

de 57 trámites, se obtuvo un promedio de 0.922, equivalente al 92.23% de cumplimiento, resultado muy similar al del grupo control, lo que refleja un nivel de eficacia elevado antes de la implementación del sistema “STAYLEAR”. Los ítems con menor puntuación estuvieron relacionados con el cumplimiento de los mecanismos de validación (sello y código QR) y la correcta escritura del nombre del participante y del curso.

Para el cálculo de la efectividad, se consideró una eficacia de 0.922 (92.23%) y una eficiencia correspondiente al grupo experimental en el pre-test de 0.325 (32.50%).

Tabla 54

Efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados – Pre test (Grupo experimental)

Descripción	**Eficacia**		**Eficiencia (GE - Pre Test)**		**Efectividad**	**Efectividad**
	Xi	**%**	**Xi**	**%**		**(%)**
Cumplimiento en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación.	0.922	92.23%	0.325	32.50%	0.300	29.98%

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 54 muestra el grado de efectividad del grupo experimental en el periodo de pretest, con una eficacia de 92.23% y una eficiencia de 32.50%, lo que da como resultado una efectividad global de 29.98%. Estos valores reflejan que, antes de la aplicación de la plataforma “STAYLEAR”, el procedimiento de emisión y validación de certificados era funcional y cumplía con la mayoría de los estándares establecidos, aunque el uso de los recursos aún no era óptimo.

5.1.2.2.Resultados obtenidos del Post-test.

Muestra los datos alcanzados a partir de la ficha de observación aplicada a los grupos control y experimental para calcular la efectividad después del uso del sistema multiplataforma "STAYLEAR". Dichos resultados se muestran en las tablas y figuras correspondientes.

Grupo control

Las siguientes Tablas y Figuras presentan los hallazgos en la etapa postest correspondiente al grupo control, evaluados a través de los indicadores para determinar la efectividad, tras la aplicación del sistema multiplataforma "STAYLEAR".

Tabla 55

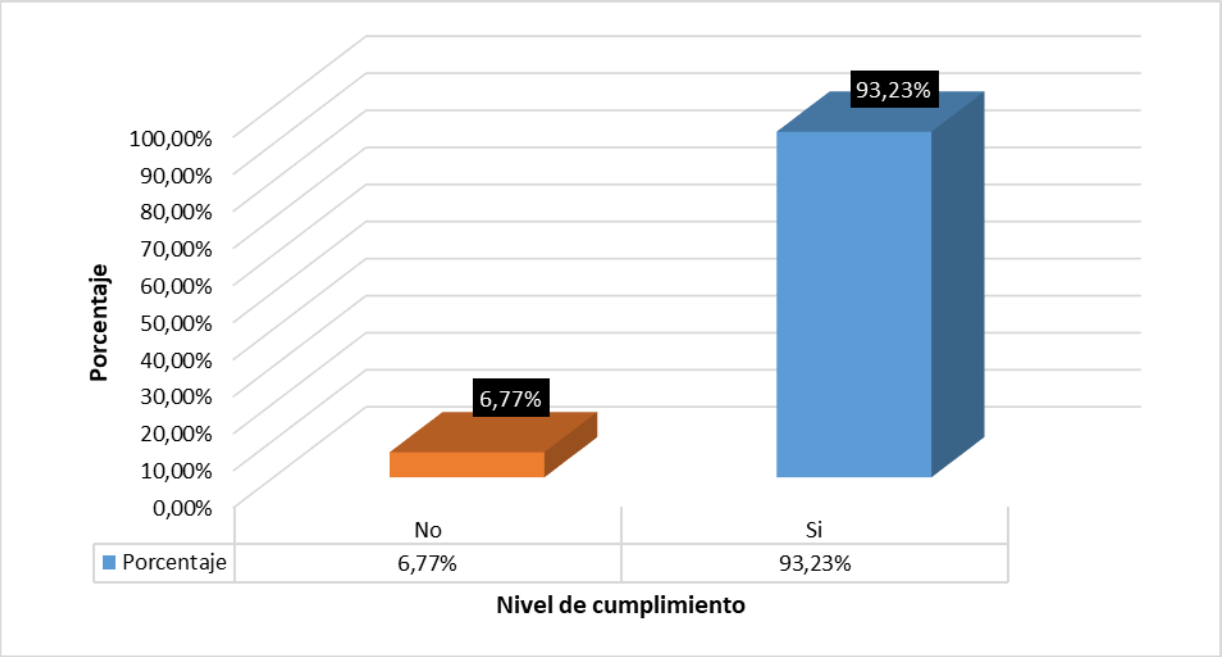
Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Post test (Grupo control)

Ítems	Escala				Total		Media		
	No = 0		Si = 1						
	fi	%	fi	%	fi	%	Xi		%
¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	0	0%	57	100%	57	100%	1,00		
¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	0	0%	57	100%	57	100%	1,00		
¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	6	11%	51	89%	57	100%	0,89		
¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	5	9%	52	91%	57	100%	0,91	0,932	93,23%
¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	5	9%	52	91%	57	100%	0,91		
¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	5	9%	52	91%	57	100%	0,91		
¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	6	11%	51	89%	57	100%	0,89		
Promedio	**3,86**	**6,77%**	**53,14**	**93,23%**	**57**	**100%**	**0,932**	**0,932**	**93,23%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 29

Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Post test (Grupo control)



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Figura 29 y Tabla 55 detallan los hallazgos del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados del grupo control en la etapa de postest. Tras la revisión de 57 trámites, se obtuvo un promedio de 0.932, equivalente al 93.23% de cumplimiento, manteniendo un nivel de eficacia alto y estable, similar al observado en el pre-test. Los ítems con menores puntajes continuaron relacionados con la correcta escritura de nombres y la consignación de horas académicas, lo que evidencia que, sin la intervención del sistema "STAYLEAR", estas limitaciones persistieron.

Para el cálculo de la efectividad, se consideró una eficacia de 0.932 (93.23%) y una eficiencia correspondiente al grupo control del post-test de 0.326 (32.61%)

Tabla 56

Efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados – Post test (Grupo control)

Descripción	Eficacia		Eficiencia (GC - Post Test)		Efectividad	Efectividad (%)
	Xi	%	Xi	%		
Cumplimiento en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación.	0.932	93.23%	0.326	32.61%	0.304	30.40%

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 56 presenta el grado de efectividad en el periodo postest del grupo control, con una eficacia de 93.23% y una eficiencia de 32.61%, lo que genera una efectividad global de 30.40%. Estos resultados evidencian que, tras el periodo de observación sin la aplicación del sistema “STAYLEAR”, el procedimiento de emisión y validación de certificados mantuvo un desempeño estable y eficaz, sin variaciones significativas respecto a la fase de pre-test (30.33%). Esto confirma que la ausencia del nuevo sistema no produjo mejoras sustanciales, manteniéndose el mismo nivel de efectividad previo a la intervención.

Grupo experimental

Las siguientes Figuras y Tablas presentan los hallazgos en la etapa de postest correspondiente al grupo experimental, evaluados a través de indicadores para calcular la efectividad, tras la aplicación del sistema multiplataforma “STAYLEAR”.

Tabla 57

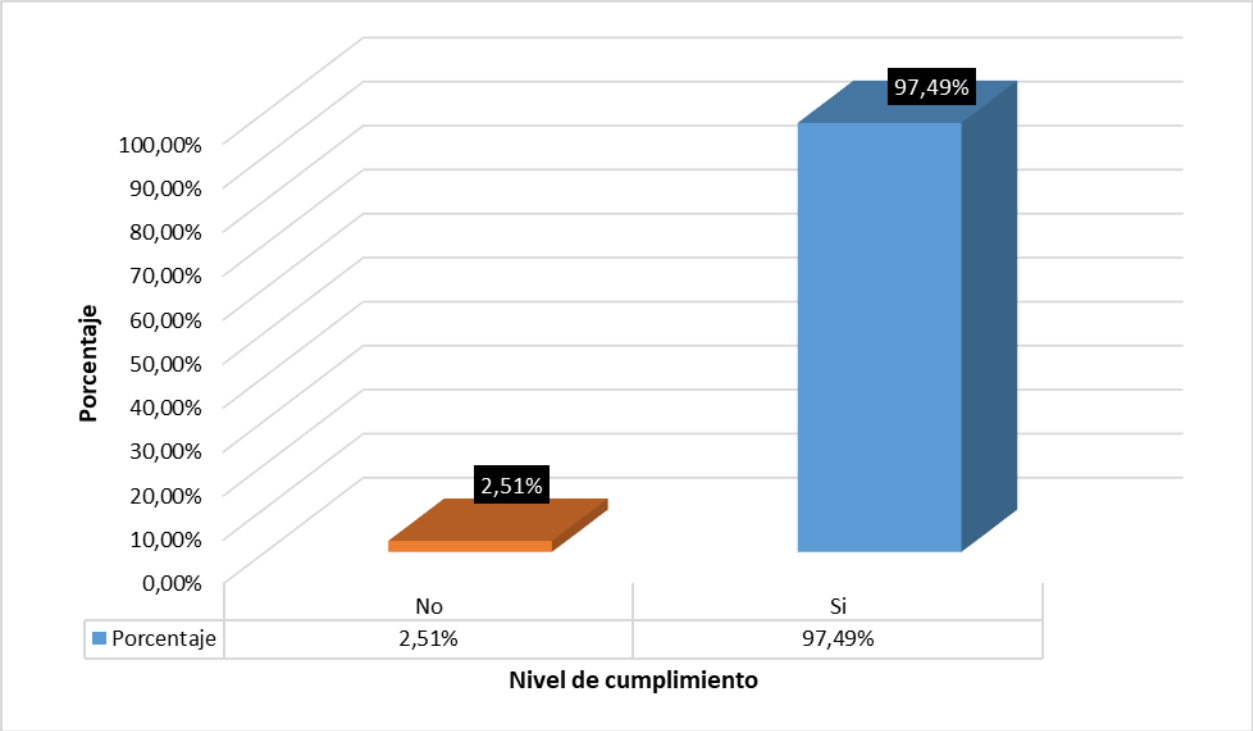
Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Post test (Grupo experimental)

Ítems	Escala				Total		Media		
	No = 0		Si = 1						
	fi	%	fi	%	fi	%	Xi		%
¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	0	0%	57	100%	57	100%	1,00		
¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	0	0%	57	100%	57	100%	1,00		
¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	2	4%	55	96%	57	100%	0,96		
¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	2	4%	55	96%	57	100%	0,96		
								0,975	97,49%
¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	2	4%	55	96%	57	100%	0,96		
¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	2	4%	55	96%	57	100%	0,96		
¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	2	4%	55	96%	57	100%	0,96		
Promedio	**1,43**	**2,51%**	**55,57**	**97,49%**	**57**	**100%**	**0,975**	**0,975**	**97,49%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 30

Resultados del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados – Post test (Grupo experimental)



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Figura 29 y Tabla 55 expresa los hallazgos del nivel de cumplimiento en la emisión y validación de certificados en el periodo postest del grupo experimental, luego de la implementación del sistema "STAYLEAR". Tras la evaluación de 57 trámites, se obtuvo un promedio de 0.975, equivalente al 97.49% de cumplimiento, lo que evidencia un notable incremento en la eficacia en comparación a los resultados alcanzados por ambos grupos en pretest, así como en comparación con el grupo control en esta misma fase.

Para el cálculo de la efectividad, se consideró una eficacia de 0.975 (97.49%) y una eficiencia del grupo experimental en la etapa postest de 0.994 (99.36%).

Tabla 58

Efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados – Post test (Grupo experimental)

Descripción	Eficacia		Eficiencia (GE - Post Test)		Efectividad	Efectividad (%)
	Xi	%	Xi	%		
Cumplimiento en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación.	0.975	97.49%	0.994	99.36%	0.969	96.87%

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 58 muestra la efectividad alcanzada del grupo experimental en el periodo postest, alcanzando una eficacia de 97.49% y una eficiencia de 99.36%, lo que da como resultado una efectividad global de 96.87%. Estos valores evidencian una mejora sustancial en el desempeño del procedimiento de emisión y validación de certificados tras la aplicación del sistema “STAYLEAR”, en comparación con los hallazgos alcanzados en pretest y con el grupo control. Este incremento refleja que el nuevo sistema optimizó significativamente tanto el alcance de las metas como el uso eficiente de recursos disponibles.

5.1.2.3.Resultados del procesamiento de datos de la efectividad.

Este aparto refleja los hallazgos del análisis descriptivo de la dimensión efectividad, comparando los datos recabados en la etapa previa pretest y posterior postest de la aplicación del sistema multiplataforma “STAYLEAR”. La Tabla 48 y la Figura 23 resumen y comparan el nivel de cumplimiento respecto al grupo control y experimental, evidenciando las mejoras obtenidas.

Tabla 59

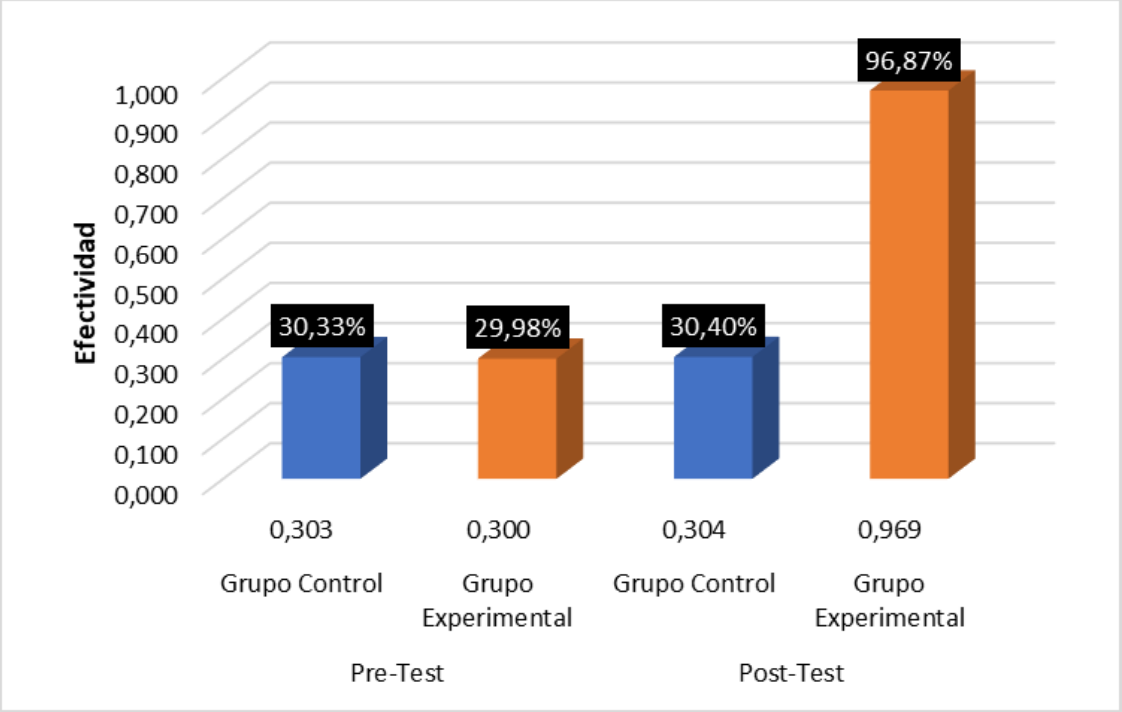
Comparación de la efectividad antes y después del sistema "STAYLEAR"

Pre-Test				Post-Test				Valores de mejora (GC)		Valores de mejora (GE)	
Grupo Control		Grupo Experimental		Grupo Control		Grupo Experimental					
Xi	%	Xi	%	Xi	%	Xi	%	Xi	%	Xi	%
0.303	30.33%	0.300	29.98%	0.304	30.40%	0.969	96.78%	0.001	0.07%	0.669	66.89%

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 31

Comparación de la efectividad antes y después del sistema "STAYLEAR"



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

En Figura 31 y la Tabla 59, refleja que ambos grupos iniciaron el estudio con niveles de efectividad muy similares durante la fase de pre - test (30.33% en el grupo control y 29.98% en experimental), esto indica que partían de condiciones equivalentes antes de la intervención. Tras la implementación del sistema "STAYLEAR", el grupo control mostró una variación mínima en su efectividad (de 30.33% a 30.40%), manteniéndose prácticamente estable. En

contraste, el grupo experimental evidenció una mejora significativa, aumentando su efectividad del 29.98% al 96.78%, lo que representa un incremento del 66.89%.

Este resultado demuestra de manera clara que el uso del sistema "STAYLEAR" tuvo un efecto favorable y directo en la mejora de la efectividad del proceso de emisión y validación de certificados, optimizando considerablemente el desempeño del grupo experimental frente al control.

5.1.3. Satisfacción

5.1.3.1. Resultados obtenidos del Pre-test.

Se presentan los hallazgos del cuestionario de satisfacción aplicado a ambos grupos control y experimental, correspondiente a la dimensión satisfacción, antes de implementar el sistema multiplataforma "STAYLEAR".

Grupo control

La tabla 60 presentan los resultados descriptivos de la dimensión satisfacción la cual evalúa el nivel de satisfacción de los alumnos con respecto a los procesos, la atención y los datos obtenidos en la gestión tradicional.

Tabla 60

Resultados descriptivos de la dimensión satisfacción – Pre Test (Grupo control)

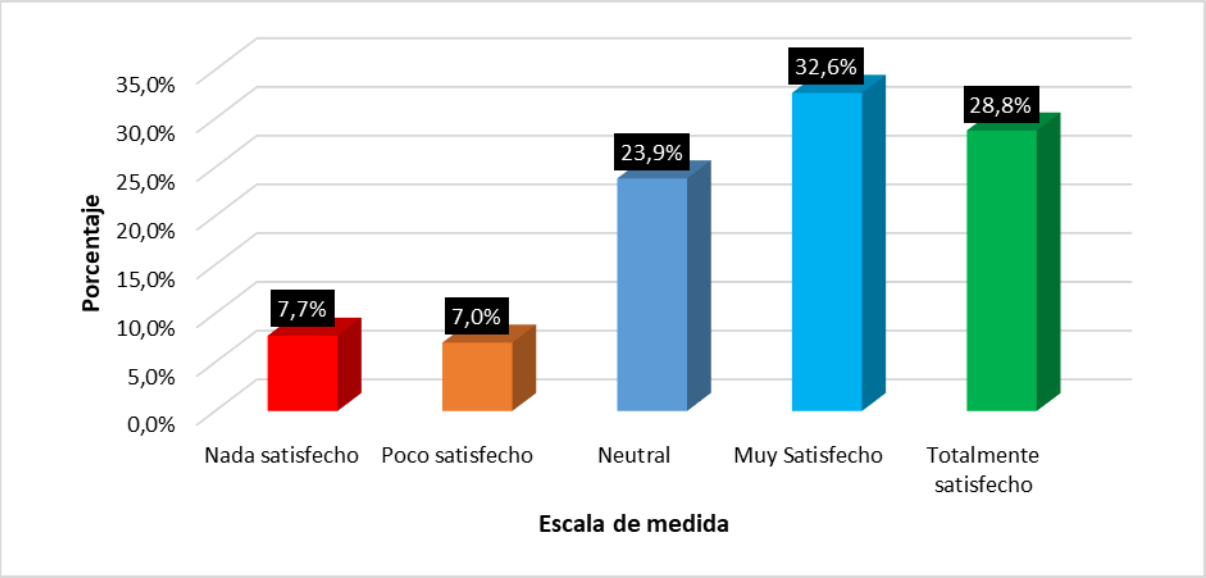
Valoración	1		2		3		4		5		Total		Media	
Escala	Nada Satisfecho		Poco satisfecho		Neutral		Muy satisfecho		Totalmente satisfecho					
Ítems	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	Xi	%
¿Está satisfecho con el diseño y formato del certificado, en cuanto a su presentación y profesionalismo?	4	7%	4	7%	11	19%	23	40%	15	26%	57	100%	3.7	
¿Está satisfecho con el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del certificado?	7	12%	5	9%	21	37%	13	23%	11	19%	57	100%	3.3	3.7 73.5%
¿Está satisfecho con la facilidad de acceso al	7	12%	6	11%	12	21%	14	25%	18	32%	57	100%	3.5	

certificado emitido?															
¿Se encuentra satisfecho con la exactitud de los datos consignados en el certificado emitido?	0	0%	3	5%	12	21%	22	39%	20	35%	57	100%	4.0		
¿Está satisfecho con la gestión de emisión y validación de los certificados?	4	7%	2	4%	12	21%	21	37%	18	32%	57	100%	3.8		
Promedio	**4.4**	**7.7%**	**4.0**	**7.0%**	**13.6**	**23.9%**	**18.6**	**32.6%**	**16.4**	**28.8%**	**57**	**100%**	**3.7**	**3.7**	**73.5%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 32

Nivel de satisfacción por categoría – Pre Test (Grupo control)



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Tabla 60 y Figura 32 muestra los resultados descriptivos de la dimensión satisfacción para el grupo control en la etapa de pre test. Tras la evaluación de 57 estudiantes, se obtuvo un promedio general de 3.7 sobre 5, lo que equivale a un 73.5% de satisfacción. Este resultado indica que, antes de la intervención, la percepción del servicio se encontraba en un nivel entre neutral y muy satisfecho.

Como se detalla en la Figura 32, la mayoría de las valoraciones se concentraron en los niveles positivos de la escala: muy satisfecho 32.6% y totalmente satisfecho 28.8%. A nivel de

ítems, el aspecto mejor valorado fue la precisión de la información en el certificado con (Xi = 4.0), mientras que el tiempo transcurrido del certificado fue el que generó menor satisfacción con (Xi = 3.3). Estos resultados establecen la línea base de la satisfacción del estudiante para el grupo control.

Grupo experimental

La tabla 61 expresan los hallazgos del post - test correspondiente al grupo experimental, evaluados a través de los indicadores de la dimensión satisfacción, antes de la aplicación del sistema multiplataforma "STAYLEAR".

Tabla 61

Resultados descriptivos de la dimensión satisfacción – Pre Test (Grupo experimental)

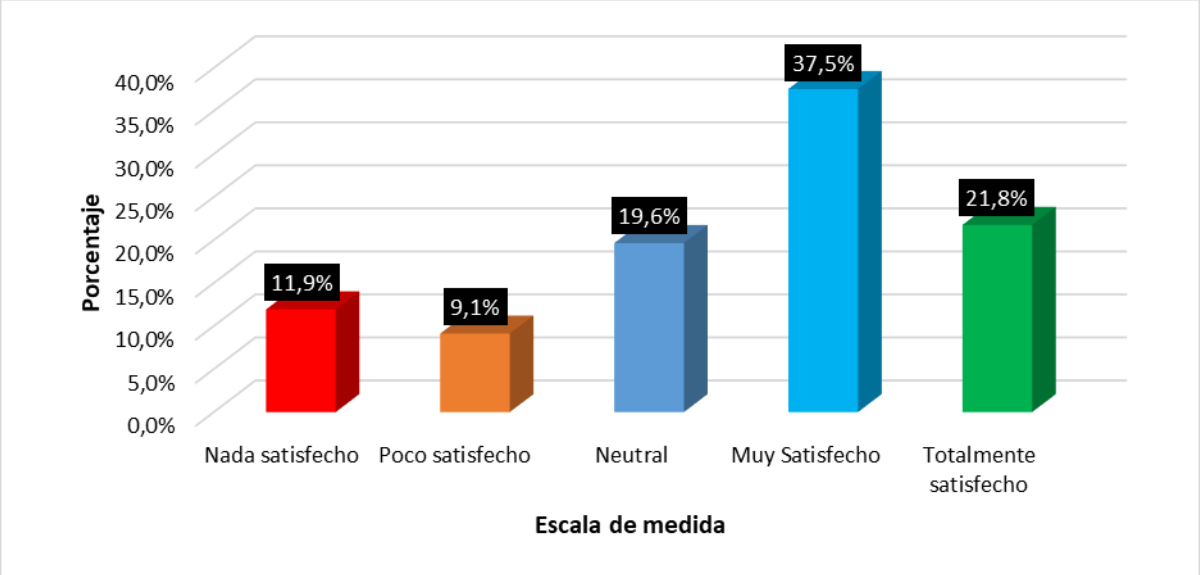
Valoración	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**		**Total**		**Media**	
Escala	**Nada Satisfecho**		**Poco satisfecho**		**Neutral**		**Muy satisfecho**		**Totalmente satisfecho**					
Ítems	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**Xi**	**%**
¿Está satisfecho con el diseño y formato del certificado, en cuanto a su presentación y profesionalismo?	6	11%	5	9%	13	23%	19	33%	14	25%	57	100%	3.5	
¿Está satisfecho con el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del certificado?	8	14%	7	12%	12	21%	20	35%	10	18%	57	100%	3.3	3.5 69.6%
¿Está satisfecho con la facilidad de acceso al certificado emitido?	8	14%	6	11%	9	16%	25	44%	9	16%	57	100%	3.4	
¿Se encuentra satisfecho con la exactitud de los datos consignados en	5	9%	2	4%	13	23%	22	39%	15	26%	57	100%	3.7	

el certificado emitido? ¿Está satisfecho con la gestión de emisión y validación de los certificados?	7	12%	6	11%	9	16%	21	37%	14	25%	57	100%	3.5		
Promedio	**6.8**	**11.9%**	**5.2**	**9.1%**	**11.2**	**19.6%**	**21.4**	**37.5%**	**12.4**	**21.8%**	**57**	**100%**	**3.5**	**3.5**	**69.6%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 33

Nivel de satisfacción por categoría – Pre Test (Grupo experimental)



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Tabla 61 y Figura 33 reflejan los resultados descriptivos de la dimensión satisfacción en la etapa del pre test para el grupo experimental. Tras la evaluación de 57 estudiantes, se obtuvo un promedio general de 3.5 sobre 5, lo que equivale a un 69.6% de satisfacción. Este valor, ligeramente inferior al del grupo control 3.7, indica que la percepción inicial del servicio se encontraba en un nivel de neutral a muy satisfecho, estableciendo una línea base comparable para el estudio.

Como se ilustra en la Figura 33, la categoría con mayor frecuencia fue muy satisfecho con 37.5%. Sin embargo, es notable que las valoraciones se acumularon en los niveles

negativos nada satisfecho y poco satisfecho, señalando áreas claras de insatisfacción. A nivel de ítems, el tiempo transcurrido fue el aspecto con la valoración más baja (Xi = 3.3). Es importante destacar que este mismo ítem también fue el punto más débil en el grupo control, lo que lo identifica como un área de mejora general en el proceso estándar. Estos resultados definen el punto de partida del grupo experimental antes de la intervención.

5.1.3.2.Resultados obtenidos del Post-test.

Se presentan las evidencias del cuestionario de satisfacción aplicado a ambos grupos experimental y control, correspondiente a la dimensión satisfacción, después de la implementación del sistema multiplataforma **"STAYLEAR"**.

Grupo control

La Tabla 62 refleja los hallazgos de grupo control de la etapa post - test, evaluados a través de los indicadores de la dimensión satisfacción, tras la aplicación del sistema multiplataforma "STAYLEAR".

Tabla 62

Resultados descriptivos de la dimensión satisfacción – Post Test (Grupo control)

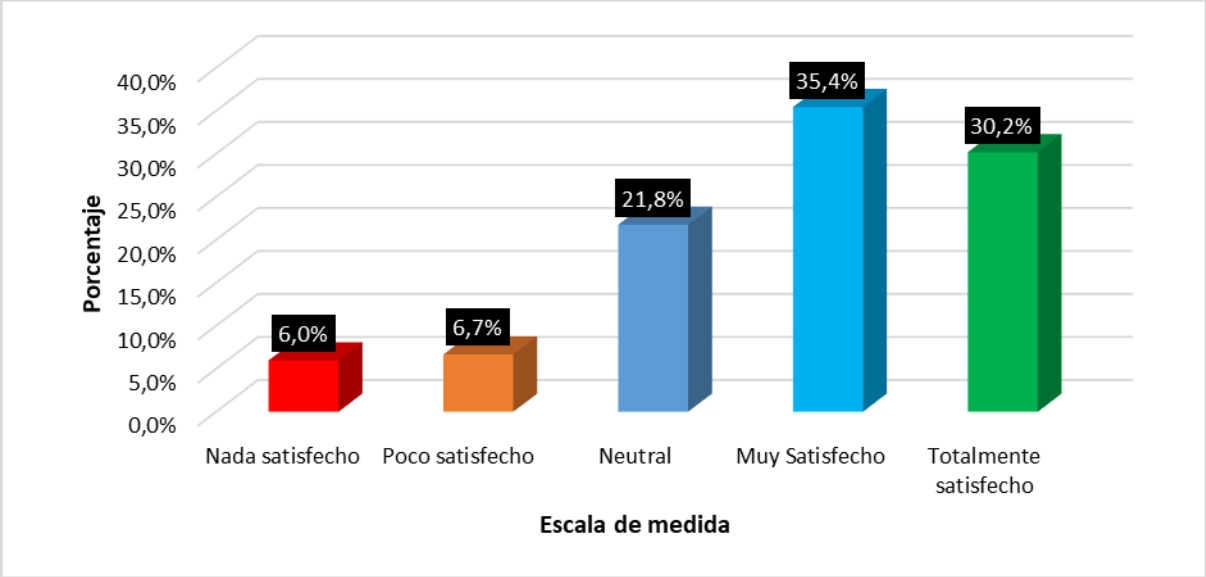
Valoración	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**					
Escala	**Nada Satisfecho**		**Poco satisfecho**		**Neutral**		**Muy satisfecho**		**Totalmente satisfecho**		**Total**		**Media**	
Ítems	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**Xi**	**%**
¿Está satisfecho con el diseño y formato del certificado, en cuanto a su presentación y profesionalismo?	2	4%	5	9%	12	21%	19	33%	19	33%	57	100%	3.8	
¿Está satisfecho con el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del certificado?	4	7%	8	14%	16	28%	18	32%	11	19%	57	100%	3.4	
¿Está satisfecho con la facilidad de acceso al certificado emitido?	7	12%	5	9%	13	23%	18	32%	14	25%	57	100%	3.5	
¿Se encuentra satisfecho con la exactitud de los datos consignados	0	0%	1	2%	10	18%	23	40%	23	40%	57	100%	4.2	
													3.8	75.4%

en el certificado emitido?															
¿Está satisfecho con la gestión de emisión y validación de los certificados?	4	7%	0	0%	11	19%	23	40%	19	33%	57	100%	3.9		
Promedio	**3.4**	**6.0%**	**3.8**	**6.7%**	**12.4**	**21.8%**	**20.2**	**35.4%**	**17.2**	**30.2%**	**57**	**100%**	**3.8**	**3.8**	**75.4%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 34

Nivel de satisfacción por categoría – Post Test (Grupo control)



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Tabla 62 y Figura 34 muestran resultados descriptivos de la dimensión satisfacción del grupo control en la etapa de post - test. Tras la evaluación de 57 estudiantes, se obtuvo un promedio general de 3.8 sobre 5, lo que equivale a un 75.4% de satisfacción. Este resultado, muy similar al del pre-test 3.7, evidencia que la valoración del servicio por parte del grupo control se mantuvo estable y en un nivel entre neutral y muy satisfecho.

Tal como se aprecia en la Figura 34, las respuestas continuaron concentrándose en los niveles positivos, siendo muy satisfecho la categoría más frecuente con 35.4%. De manera consistente con el pre-test, la exactitud de los datos se mantuvo como el aspecto mejor valorado (Xi = 4.2) y el tiempo transcurrido de la emisión del certificado como el de menor satisfacción

(Xi = 3.4). Estos resultados confirman la estabilidad del grupo control, sirviendo como punto de comparación final para el análisis.

Grupo experimental

La Tabla 63 muestra los resultados obtenidos en post - test del grupo experimental, evaluados a partir de los indicadores de la dimensión satisfacción, tras la aplicación del sistema multiplataforma "STAYLEAR".

Tabla 63

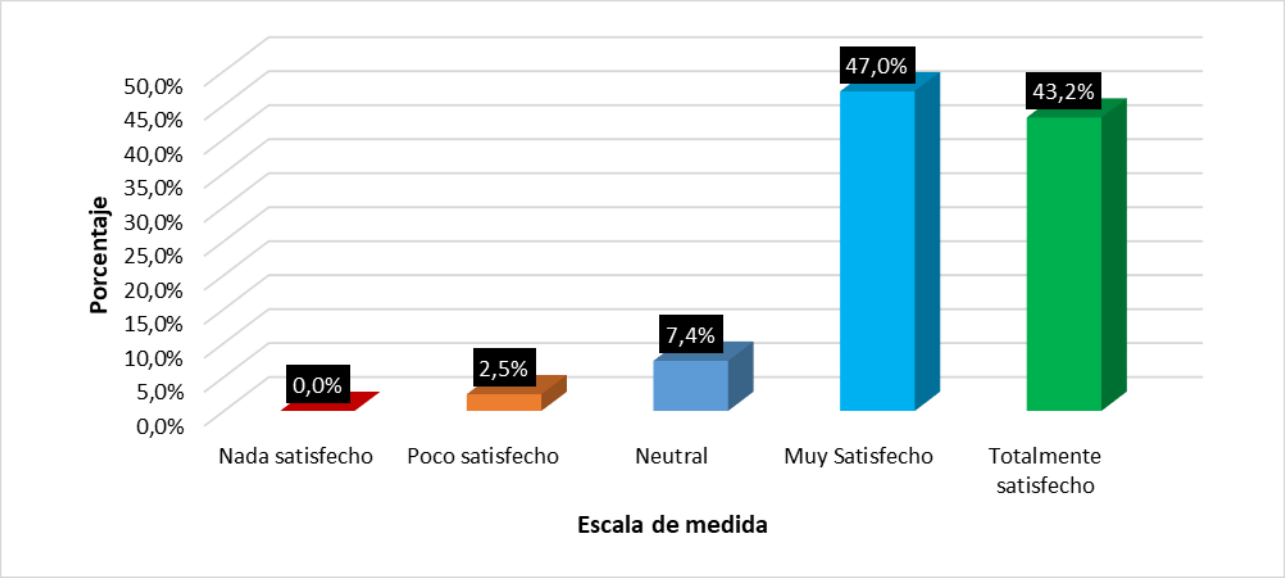
Resultados descriptivos de la dimensión satisfacción – Post Test (Grupo experimental)

Valoración	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**						
Escala	**Nada Satisfecho**		**Poco satisfecho**		**Neutral**		**Muy satisfecho**		**Totalmente satisfecho**		**Total**		**Media**		
Ítems	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**fi**	**%**	**Xi**		**%**
¿Está satisfecho con el diseño y formato del certificado, en cuanto a su presentación y profesionalismo?	0	0%	2	4%	4	7%	31	54%	20	35%	57	100%	4.2		
¿Está satisfecho con el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del certificado?	0	0%	0	0%	6	11%	25	44%	26	46%	57	100%	4.4		
¿Está satisfecho con la facilidad de acceso al certificado emitido?	0	0%	1	2%	1	2%	29	51%	26	46%	57	100%	4.4	4.3	86.2%
¿Se encuentra satisfecho con la exactitud de los datos consignados en el certificado emitido?	0	0%	3	5%	7	12%	26	46%	21	37%	57	100%	4.1		
¿Está satisfecho con la gestión de emisión y validación de los certificados?	0	0%	1	2%	3	5%	23	40%	30	53%	57	100%	4.4		
Promedio	**0**	**0.0%**	**1.4**	**2.5%**	**4.2**	**7.4%**	**26.8**	**47.0%**	**24.6**	**43.2%**	**57**	**100%**	**4.3**	**4.3**	**86.2%**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 35

Nivel de satisfacción por categoría – Post Test (Grupo experimental)



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Tabla 63 y Figura 35 presentan los hallazgos de la dimensión satisfacción correspondiente al grupo experimental en la fase de post - test, aplicada a 57 estudiantes luego de la aplicación del nuevo sistema. Se alcanzó un promedio general de 4.3 sobre 5 (equivalente al 86.2 % de satisfacción), lo que refleja un nivel de muy satisfecho. Este resultado representa una mejora significativa frente al promedio de 3.5 alcanzado en el pre-test y supera también el 3.8 obtenido por el grupo control en la misma etapa.

El efecto positivo de la intervención se evidencia en la distribución de respuestas mostrada en la Figura 33, donde las categorías muy satisfecho (47.0 %) y totalmente satisfecho (43.2 %) concentran más del 90 % del total, mientras que la opción nada satisfecho desaparece por completo. Destaca, además, la mejora en el ítem relacionado con el tiempo de emisión del certificado, que pasó de ser el peor valorado en pre - test a uno de los mejores en post - test, con una media Xi = 4.4.

En conjunto, estos resultados demuestran que la aplicación del nuevo sistema incrementó de forma notable la satisfacción de los estudiantes, evidenciando un progreso claro respecto a la situación inicial.

5.1.3.3.Resultados del procesamiento de datos de satisfacción.

En cuanto al análisis descriptivo de la dimensión satisfacción, utilizó el promedio de satisfacción como medida global. Este valor, calculado a partir de las respuestas registradas en escala Likert de 1 a 5, resume la percepción general de los estudiantes, en la que valores más elevados reflejan un mayor nivel de satisfacción

A continuación, la Tabla 64 y Figura 36 presentan los promedios de satisfacción del grupo experimental y control en las etapas pre - test y post - test, lo que posibilita contrastar el impacto de la aplicación del sistema “STAYLEAR”.

Tabla 64

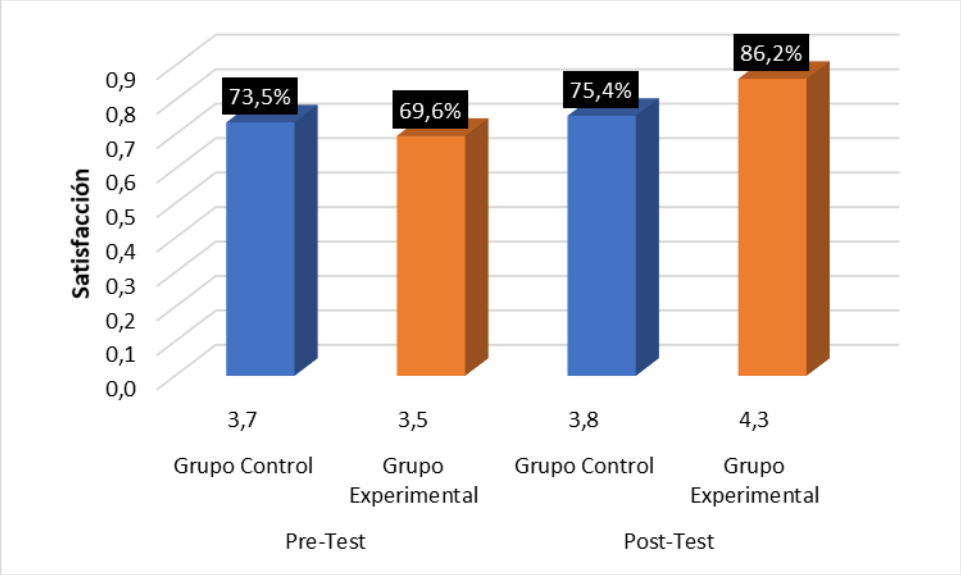
Resultados del promedio de la dimensión satisfacción

Pre-Test				**Post-Test**				**Valores de mejora (GC)**		**Valores de mejora (GE)**	
Grupo Control		**Grupo Experimental**		**Grupo Control**		**Grupo Experimental**					
Xi	%	Xi	%	Xi	%	Xi	%	Xi	%	Xi	%
3.7	73.5%	3.5	69.6%	3.8	75.4%	4.3	86.2%	0.1	1.9%	0.8	16.6%

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 36

Resultados del promedio de la dimensión satisfacción



Nota. Elaborada mediante SPSS v.27.

La Figura 36 y Tabla 64 resumen los hallazgos finales de la dimensión satisfacción, comparando el impacto de la intervención en el grupo control y experimental.

Durante la etapa del pre-test, se observa que los dos grupos partieron desde una línea base similar, con un nivel de satisfacción muy satisfecho y neutral (3.7 para control y 3.5 para el estudio).

Tras el periodo de intervención, los resultados muestran un comportamiento divergente. El grupo control se mantuvo estable, con una mejora mínima en su satisfacción de solo 1.9%. En marcado contraste, el grupo experimental, que utilizó el nuevo sistema, demostró una mejora sustancial, elevando su nivel de satisfacción en 16.6%.

Esta diferencia en la mejora (un aumento de 0.8 puntos en el promedio del grupo experimental frente a solo 0.1 en el control) afirma que la aplicación de la plataforma tuvo un efecto muy positivo en la percepción y satisfacción de los estudiantes con el servicio.

5.2. Análisis inferencial

Para la contrastación de las hipótesis formuladas en este estudio, se procedió inicialmente a revisar la normalidad de los datos a través de Kolmogorov-Smirnov, aplicada a las tres dimensiones analizadas: efectividad, eficiencia y satisfacción.

Cada grupo control y experimental estuvo conformado por 57 observaciones, por lo que se consideró pertinente el uso de dicha prueba de normalidad, tal como lo sustentan Roco-Videla et al. (2023), quienes sugieren su utilización cuando la muestra alcanza o supera los 50 participantes

Los resultados obtenidos evidenciaron que, en las dimensiones satisfacción y efectividad, los valores no presentan un comportamiento normal ($p < 0.05$), mientras que en la dimensión eficiencia los valores de significancia fueron mayores a 0.05, lo que evidencia un ajuste de normalidad en ambos grupos. La representación gráfica de los resultados puede observarse en el Anexo 8, elaborada en el software SPSS.

La siguiente tabla, resumen los hallazgos obtenidos de la prueba de normalidad aplicada para las tres dimensiones del estudio.

Tabla 65

Prueba de normalidad de los datos

Dimensión	Grupo	Estadístico	gl	Sig. (p-valor)	Resultado
Satisfacción	Control	0.187	57	0.000036	No normal
	Experimental	0.259	57	0.000000	No normal
Efectividad	Control	0.277	57	0.000000	No normal
	Experimental	0.335	57	0.000000	No normal
Eficiencia	Control	0.84	57	0.200000	Normal
	Experimental	0.114	57	0.063261	Normal

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Como resultado, se determinó que los datos correspondientes a las dimensiones satisfacción y efectividad no siguen un comportamiento de normalidad, de modo que se

aplicaron pruebas no paramétricas en su análisis inferencial. En cambio, los datos de la dimensión eficiencia mostraron un comportamiento normal, permitiendo el uso de pruebas paramétricas para la contrastación de hipótesis.

5.2.1. Nivel de significancia y nivel de confianza

- El nivel de confianza es 95%.
- El nivel de significancia utilizado es 0.05.

5.2.2. Prueba de hipótesis

Considerando que el estudio es de diseño cuasi experimental, se compararon los resultados obtenidos con el grupo experimental y control, tras la implementación del sistema multiplataforma "STAYLEAR". Para determinar las diferencias en las dimensiones de efectividad, eficiencia y satisfacción, se aplicaron pruebas estadísticas de contraste adecuadas según la naturaleza de los datos.

En este sentido:

- Para las dimensiones de efectividad y satisfacción, cuyos datos cuyos resultados no se ajustaron a una distribución normal, se recurrió al estadístico U de Mann - Whitney, apropiada para comparar dos grupos separados bajo supuestos de no normalidad.
- La dimensión de eficiencia, que presentó un comportamiento normal, se recurrió al estadístico T de Student aplicada a muestras independientes, adecuada para analizar variaciones entre medias entre ambos grupos.

GC: Grupo Control (sin sistema multiplataforma "STAYLEAR")

GE: Grupo Experimental (con sistema multiplataforma "STAYLEAR")

Hipótesis planteadas:

- H_o: GC – GE ≥ 0

  Si p valor > 0.05, se acepta H_o.

- H_a: GC – GE < 0

  Si p valor ≤ 0.05, se acepta H_a.

Según este lineamiento, cuando el valor de Sig < 0.05, se acepta la hipótesis alterna H_a y se rechaza la hipótesis nula H_o, lo que permite concluir la presencia de variaciones significativas con el grupo experimental y control. En caso contrario, se acepta H_0 y se rechaza H_1, indicando que no existen diferencias estadísticamente significativas.

5.2.3. Hipótesis estadística 1

H_o: El uso del sistema multiplataforma STAYLEAR no mejora la eficiencia en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación en la institución el Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas 2023.

H_a: El uso del sistema multiplataforma STAYLEAR mejora la eficiencia en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación en la institución el Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas 2023.

Dado que los resultados obtenidos en la dimensión eficiencia presentaron un comportamiento estadístico normal, se empleó el estadístico T de Student aplicada a muestras independientes, con el propósito de identificar si existían variaciones notables entre ambos grupos.

Asimismo, con objetivo de garantizar una adecuada comparación de los resultados, se estandarizaron las puntuaciones mediante el cálculo de valores z, permitiendo un análisis más preciso de las diferencias entre los grupos.

- GC: Grupo Control (sin sistema multiplataforma “STAYLEAR”)
- GE: Grupo Experimental (con sistema multiplataforma “STAYLEAR”)

Tabla 66

Resultados estadísticos – Prueba t para la dimensión eficiencia

Grupo	N	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
Control	57	0.1119	1.99718	0.26453
Experimental	57	8.0766	1.39963	0.18539

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 66 presenta los resultados descriptivos para ambos grupos. Se puede ver que el grupo experimental logró un promedio 8.0766, considerablemente superior a la del grupo control de 0.1119, lo que evidencia una mejoría relevante en la eficiencia tras la implementación del sistema.

Tabla 67

Prueba t de Student para muestras independientes – dimensión eficiencia

Supuesto	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencias de medias	Error estándar
Se sumen varianzas iguales	5.279	0.023	-24.657	112	0.000	-7.96477	0.32303
No se asumen varianzas iguales	**__**	**__**	**-24.657**	**100.317**	**0.000**	**-7.96477**	**0.32303**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 67 muestra los resultados alcanzados del estadístico T de Student para muestras independientes. Los datos de Levene reportó F = 5.279 con una significancia de 0.023 (< 0.05), por lo cual no se consideran varianzas homogéneas. Considerando este resultado, se empleó la fila correspondiente a (No se asumen varianzas iguales).

El valor obtenido de t = -24.657, con gl = 100.317 y un nivel de significancia bilateral (Sig.) = 0.000, valor inferior a 0.05. Esto indica variaciones notables entre ambos grupos.

Decisión:

Dado que el valor p = 0.000 < 0.05, damos por válida la hipótesis alternativa H_a y se excluye la hipótesis nula H_o.

En consecuencia, validamos que el uso del sistema multiplataforma "STAYLEAR" mejora la eficiencia en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución ITEC el Tecnológico.

5.2.4. Hipótesis estadística 2

H_o: El uso del sistema multiplataforma STAYLEAR no mejora la efectividad en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación en la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.

H_a: El uso del sistema multiplataforma STAYLEAR mejora la efectividad en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación en la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.

Para la corroboración de la hipótesis se utilizó el estadístico U de Mann - Whitney, al no cumplirse los supuestos de normalidad y tratarse de dos grupos independientes:

- GC: Grupo Control (sin sistema multiplataforma "STAYLEAR")
- GE: Grupo Experimental (con sistema multiplataforma "STAYLEAR")

Tabla 68

Rangos – Prueba de Mann–Whitney para la dimensión efectividad

Grupo	N	Rango promedio	Suma de rangos
Control	57	50.85	2898.50
Experimental	57	64.15	3656.50
Total	**114**		

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 68 expresa los hallazgos de los rangos promedio junto con la suma de rangos en ambos grupos. Se aprecia que el grupo experimental obtuvo un rango promedio de 64.15, superior al grupo control (50.85), lo que sugiere una mayor efectividad tras la implementación del sistema.

Tabla 69

Estadísticos de prueba – U de Mann–Whitney para la dimensión efectividad

Estadístico	**Valor**
U de Mann–Whitney	1245.500
Z	-2.441
Sig. asintótica (bilateral)	**0.015**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 62 refleja los hallazgos del contraste. Se obtuvo un valor U de Mann–Whitney = 1245.500, con un estadístico Z = -2.441 y una significancia asintótica bilateral (Sig.) = 0.015, valor menor a 0.05.

Decisión:

Dado que el valor de $p = 0.015 < 0.05$, damos por válida la hipótesis alternativa H_a y se excluye la hipótesis nula H_o.

En consecuencia, comprobamos que el uso del sistema multiplataforma “STAYLEAR” mejora la efectividad en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución ITEC el Tecnológico.

5.2.5. Hipótesis estadística 3

H_o: El uso del sistema multiplataforma STAYLEAR no incrementa el nivel de satisfacción de los estudiantes de la institución el Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas 2023.

H_a: El uso del sistema multiplataforma STAYLEAR incrementa el nivel de satisfacción de los estudiantes de la institución el Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas 2023.

Dado que los datos correspondientes a la dimensión satisfacción no presentaron patrones de normalidad. Se utilizó una estadística no paramétrica U de Mann - Whitney, para comparar las variaciones respecto al grupo experimental (GE) y control (GC) tras la implementación del sistema multiplataforma "STAYLEAR". Esta prueba resulta adecuada para contrastar dos grupos independientes cuando los supuestos de normalidad no se cumplen.

- GC: Grupo Control (sin sistema multiplataforma "STAYLEAR")
- GE: Grupo Experimental (con sistema multiplataforma "STAYLEAR")

Tabla 70

Rangos – Prueba de Mann–Whitney para la dimensión satisfacción

Grupo	N	Rango promedio	Suma de rangos
Control	57	49.46	2819.00
Experimental	57	65.54	3736.00
Total	**114**		

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 70 presenta la información correspondiente a los rangos promedio junto con la suma de rangos en ambos grupos. El grupo experimental obtuvo un rango promedio de 65.54, superior al grupo control (49.46), indicando una tendencia mayor de satisfacción tras el uso del sistema.

Tabla 71

Estadísticos de prueba – U de Mann–Whitney para la dimensión satisfacción

Estadístico	Valor
U de Mann–Whitney	1166.000
Z	-2.627
Sig. asintótica (bilateral)	**0.009**

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

La Tabla 71 evidencia los hallazgos del procesamiento. El valor de U de Mann–Whitney es = 1166.000, con un estadístico Z = -2.627 y una significancia asintótica bilateral (Sig.) = 0.009, valore menor a 0.05.

Decisión:

Dado que el valor p = 0.009 < 0.05, damos por válida la hipótesis alternativa H_a y se excluye la hipótesis nula H_o.

En consecuencia, confirmamos que el uso del sistema multiplataforma “STAYLEAR” incrementa la satisfacción de los alumnos de la institución ITEC el Tecnológico.

CAPÍTULO VI

DISCUSIÓN

Con los hallazgos alcanzados en esta investigación, se hizo una comparación con estudios antecedentes, a fin de situar y contrastar los resultados logrados.

En función del contraste de la hipótesis general, se valida la hipótesis alternativa, la misma que plantea que el sistema multiplataforma “STAYLEAR” optimiza la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución ITEC el Tecnológico Andahuaylas.

Los resultados del estudio reflejaron cambios significativos en las tres dimensiones analizadas: efectividad, eficiencia y satisfacción. Estas mejoras se sustentan en los valores estadísticos obtenidos, donde los niveles de significancia (p-valor < 0.05) confirman que hay diferencias significativas con el grupo experimental y control después de la implementación del sistema multiplataforma “STAYLEAR”.

Respecto a la eficiencia, los resultados reflejaron una mejora sustancial tras la implementación del sistema. La eficiencia del grupo experimental aumentó de 0.325 equivalente 32.50% a 0.994 equivalente 99.36%. En cambio, el grupo control solo presentó un aumento leve de 0.324 equivalente 32.36% a 0.326 equivalente a 32.61%. Además, el tiempo promedio de emisión de certificados se redujo drásticamente de 476.158 segundos (casi 8 minutos) a 37.63 segundos, disminuyendo también los reprocesos de 0.421 a 0.035. Los resultados del análisis estadístico demuestran una notable mejora (p valor = 0.000 < 0.05) validado por la hipótesis específica 1, evidencia que la plataforma “STAYLEAR” mejoró la eficiencia en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación al automatizar tareas repetitivas y eliminar errores manuales. Este resultado guarda relación con los hallazgos de Ricaldi (2022), quien concluyó que la implementación de una aplicación web para la gestión de certificados digitales en SUNARP permitió optimizar los tiempos de atención, reduciendo

el proceso de generación de certificados de 10 minutos a 3.35 segundos, además de mejorar la trazabilidad de los procedimientos. De igual manera, “STAYLEAR” contribuyó a reducir el tiempo de emisión y validación, haciendo el proceso más uniforme, ágil y predecible.

En cuanto a la efectividad, los resultados demostraron un incremento importante en el desempeño del grupo experimental, que pasó de 0.300 equivalente 29.98% a 0.969 equivalente 96.87%, representando una mejora de 0.669 equivalente 66.89%. Por su parte, el grupo control permaneció prácticamente estable con una leve mejora de 0.001 equivalente 0.07%, avalada por el análisis estadístico (p valor = 0.015 < 0.05). Los resultados alcanzados respaldan la hipótesis específica 2, corroborando que la aplicación del sistema mejoró la efectividad en la gestión de emisión y validación de certificados. Este hallazgo coincide con lo reportado por Rivas (2019), en su estudio “Prototipo de sistema de emisión de constancias electrónicas de estudiante inscrito para el IIT de la UACJ”, quien demostró que la automatización de los procesos de certificación reduce el tiempo de respuesta y aumenta la precisión en la generación de documentos. De manera similar, el sistema “STAYLEAR” mejoró la efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación, reduciendo errores humanos y garantizando la confiabilidad de los certificados emitidos.

En relación con la satisfacción, los hallazgos evidenciados a partir de la prueba U de Mann–Whitney evidenciaron diferencias significativas con (p valor = 0.009 < 0.05) a favor del grupo experimental, confirmando la hipótesis específica 3. El nivel de satisfacción incrementó de 69.6% (pre-test) a 86.2% (post-test), lo que representa una mejora del 16.6%, mientras que el grupo control apenas varió de 73.5% a 75.4%. Este incremento en la satisfacción se relaciona con la mejora en la accesibilidad, la rapidez de emisión y la exactitud de los datos, evidenciando una experiencia más positiva para los usuarios. Este hallazgo coincide con el estudio de Ochoa (2021), quien demostró que la implementación de un sistema web para la emisión de certificados en la empresa KBSoluciones incrementó la satisfacción de los usuarios en más del

91%, mostrando que la automatización tecnológica no solo mejora la gestión administrativa, sino también la percepción y confianza de los usuarios.

Asimismo, los resultados se alinean con los planteamientos De la Cruz (2021), quien implementó un sistema web con firma digital para la emisión de certificados académicos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyendo que la digitalización garantiza autenticidad, reduce errores y mejora la experiencia del usuario. Estas coincidencias refuerzan la solidez y la coherencia de los hallazgos alcanzados en este estudio.

En conjunto, los hallazgos encontrados evidencian que el sistema multiplataforma "STAYLEAR" presenta un recurso tecnológico eficaz para la gestión de certificados de capacitación, al integrar funcionalidades web y móviles que facilitan la emisión, almacenamiento y validación digital de los mismos. Este enfoque contribuye directamente a la modernización institucional, alineándose con las tendencias de transformación digital en la educación técnica.

Finalmente, se reconoce que durante la ejecución de la investigación surgieron algunas limitaciones en la obtención de datos. Al inicio, se plateó una muestra de 314 estudiantes del periodo 2023–2025 de la institución el Tecnológico ITEC; sin embargo, por problemas de comunicación y falta de disponibilidad de algunos participantes debido a trabajo, estudios, viajes u otros motivos personales, el número de participantes se redujo a 114. A pesar de ello, estas limitaciones no afectaron de manera significativa los resultados obtenidos ni las conclusiones del estudio.

CONCLUSIONES

Las conclusiones expuestas a continuación se fundamentan en los resultados alcanzados a través de las pruebas T de Student para muestras independientes y U de Mann–Whitney, tomando en cuenta un nivel de significancia de 5% ($\alpha = 0.05$).

El estudio evaluó la optimización de la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación mediante la implementación del sistema multiplataforma “STAYLEAR” en la institución ITEC el Tecnológico Andahuaylas. Los hallazgos del análisis evidencian que la aplicación del software optimiza los procesos administrativos vinculados con la emisión y validación de certificados de capacitación, cumpliendo así con el objetivo general del estudio.

La investigación se comprobó que el sistema multiplataforma “STAYLEAR” incrementa la eficiencia en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución ITEC el Tecnológico. El tiempo promedio de emisión se redujo de 476.158 segundos (aproximadamente 8 minutos) a 37.63 segundos, y los reprocesos disminuyeron de 0.421 a 0.035, demostrando una optimización sustancial en el proceso. La eficiencia mejoró de 0.325 equivalente 32.50% a 0.994 equivalente 99.36%, lo cual confirma una notable mejoría en la utilización de los recursos y en la automatización de tareas.

Asimismo, se comprobó que el sistema multiplataforma “STAYLEAR” mejora la efectividad en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución ITEC el Tecnológico. El grupo experimental mostró un aumento en su nivel de efectividad del 0.300 equivalente 29.98% a 0.969 equivalente 96.87%, lo que representa una mejora de 0.669 equivalente 66.89%. Este resultado evidencia que el sistema permitió reducir errores humanos, recursos y garantizar la correcta emisión y validación de los certificados.

Por último, se evidenció que el sistema multiplataforma “STAYLEAR” incrementa el nivel de satisfacción de los alumnos de la institución ITEC el Tecnológico. El grupo experimental presentó un aumento de 3.5 equivalente 69.6% a 4.3 equivalente 86.2%,

representando una mejora de 0.8 equivalente 16.6%, en cambio, el grupo control solo mostró un cambio reducido de 73.5% a 75.4%. Este resultado demuestra que la incorporación del sistema fortaleció la experiencia del estudiante, proporcionando un proceso más optimizado, confiable y accesible.

RECOMENDACIONES

En función a los hallazgos alcanzados en la presente investigación, se formulan las siguientes recomendaciones orientadas a fortalecer el uso y sostenibilidad del sistema multiplataforma “STAYLEAR”.

Se recomienda a la institución el Tecnológico E.I.R.L. – ITEC Andahuaylas adoptar oficialmente el sistema como herramienta principal para la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación, consolidando así los beneficios obtenidos en eficiencia, efectividad y satisfacción de los usuarios.

Asimismo, se sugiere implementar capacitaciones periódicas dirigidas al personal administrativo y a los estudiantes, con el propósito de garantizar un uso adecuado y aprovechar al máximo las funcionalidades del sistema.

De igual forma, se aconseja realizar mantenimientos regulares e incorporar mejoras tecnológicas, como la integración de firma digital y reportes automáticos, que fortalezcan la seguridad y autenticidad de los certificados emitidos.

Finalmente, se recomienda ampliar la aplicación del sistema “STAYLEAR” a otras instituciones educativas o entidades similares, con el fin de evaluar su escalabilidad y generar futuras investigaciones que profundicen en su impacto y contribución a la transformación digital en la educación técnica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABAMobile. (2024). *Apps multiplataforma, Qué son y características*. https://abamobile.com/web/apps-multiplataforma-que-son-y-caracteristicas/

Amazon Web Services. (2023). *¿Qué es una aplicación web?* https://aws.amazon.com/es/what-is/web-application/

Arce Velesaca, M. M., & Cabanilla Astudillo, A. F. (2019). *Desarrollo e implementación de un sistema que permita la automatización del proceso de generación de certificados de culminación de malla para los Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil.* [Tesis de pregrado, Universidad de Guayaquil]. Repositorio Institucional. https://repositorio.ug.edu.ec/items/ed8d7001-39ae-4fc1-a4c6-f6855fc3a727

Aubry, C. (2015). *CSS3: Domine los estándares web con las hojas de estilo*. Ediciones ENI. https://acortar.link/upn0HB

Bello, E. (2021, noviembre 12). *Stakeholders: Quiénes son, por qué son importantes y cómo gestionarlos*. Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores [IEBS]. https://www.iebschool.com/hub/stakeholders-quienes-son-digital-business/

Beynon Davies, P. (2018). *Sistemas de bases de datos*. Reverte. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=XjbeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=que+es+sistema+de+gestor+de+base+de+datos&ots=DID3CLEVES&sig=0I8OfxAAq1m6UuWxzeZwRYGBOK8#v=onepage&q=que%20es%20sistema%20de%20gestor%20de%20base%20de%20datos&f=false

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1973). *Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social* (2da.). AMORRORTU. https://www.amorrortueditores.com/Papel/9789505182329/Diseños+experimentales+y+cuasi experimentales+en+la+investigación+social

Carrasco Díaz, S. (2005). *Metodología de la investigación científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación.* San Marcos. https://sisbiblio.unah.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=490

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2022, noviembre 3). *Qué son los Códigos QR*. https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159511&p=1044473

De la Cruz Castro, G. N. (2021). *Desarrollo de un sistema web para la emisión de certificados de estudio del Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos utilizando la firma digital* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional. https://hdl.handle.net/20.500.12672/17400

Eslava Muñoz, V. J. (2012). *HTML, presente y futuro de la web*. Bubok. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=lT14AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=Que+es+HTML+&ots=pzKyLiWnX0&sig=goqJbONojpQIvTNQx8nsHB-Luuo#v=onepage&q=Que%20es%20HTML&f=false

Henríquez Bustamante, R. A. (2017). *Descripción del protocolo HTTP y análisis de sus transferencias mediante metalenguajes* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso]. Repositorio Institucional. http://repositorio.ucv.cl/handle/10.4151/90561

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill España. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018a). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill. https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018b). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill. https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612

Hernández Trasobares, A. (2003). Los sistemas de información: Evolución y desarrollo. *Revista de relaciones laborales, 10*, 149-165.

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2023, marzo 5). https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4581628/Evoluci%C3%B3n%20de%20las%20Exportaciones%20e%20Importaciones%3A%20Marzo%202023.pdf

Internet Live Stats. (2020). *Total number of Websites*. https://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/

ISO 25000 [International Organization for Standardization]. (2022). *ISO 25000 Calidad de software y datos*. https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010

Lafosse, J. (2010). *Struts 2: El framework de desarrollo de aplicaciones Java EE*. Ediciones ENI. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=96HHRq6g5x8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=que+es+frameworks+definicion+&ots=fBx6YnChXc&sig=onLTd0Md8lcfeTBfLGQ1AYVKsCw#v=onepage&q=que%20es%20frameworks%20definicion&f=false

Lerma Blasco, R. V., Murcia Andrés, J. A., & Mifsud Talón, E. (2013). *Aplicaciones web*. McGraw-Hill. https://www.academia.edu/8126348/Aplicaciones_web_Aplicaciones_Web_Aplicaciones_web

Ley 27269. (2000). *Ley N.º 27269 modificada por la Ley N.º 27310*. Congreso de la República. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/356833/NORMA_1887_LEY_27269_Modificada_por_LEY_27310.pdf?v=1567090940

López Herrera, P. (2016). *Comparación del desempeño de los Sistemas Gestores de Bases de Datos MySQL y PostgreSQL* [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma del Estado

de México]. Repositorios Latinoamericanos. http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/991352

Luján Mora, S. (2002). *Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web*. Club Universitario. https://rua.ua.es/entities/publication/38399900-cf67-4e22-89af-3d45dfff42b8

Mamani Anave, N. I. (2016). *Sistema web de gestión de inventarios basado en código QR. Caso: Empresa «ITSEVEN»* [Tesis de pregrado, Universidad Mayor de San Andrés]. Repositorios Latinoamericanos. http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1170960

Marchionni, E. A. (2011). *Administrador de servidores*. USERSHOP. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=CfhGJ7yylRgC&oi=fnd&pg=PA34&dq=que+es++un+servidor&ots=5K-iWP3Qy9&sig=ODPi-sLtfrn6fg6t-GhnoKTcg_8#v=onepage&q=que%20es%20%20un%20servidor&f=false

Microsoft. (2021a, agosto 2). *ActiveX Controls*. https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/activex-controls?view=msvc-170

Microsoft. (2021b, agosto 25). *Using VBScript*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/lwef/using-vbscript

Navarro Cadavid, A., Fernández Martínez, J. D., & Morales Vélez, J. (2013). Revisión de metodologías ágiles para el desarrollo de software. *Prospectiva, 11*(2), 30-39.

O`Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2006). *Sistemas de Información Gerencial*. McGrawHill. https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/316

Ocaña Lema, D. A. (2021). *Implementación de un sistema de inventario informático y generación de código QR, para la Facultad de Mecánica en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, desarrollado en Laravel y gestor de base de datos MYSQL en el período 2020*

[Tesis de pregrado, Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel”]. Repositorio Institucional. https://sangabrielriobamba.edu.ec/tesis/sistemas/tesis27.pdf

Ochoa Araoz, J. L. (2021). *Desarrollo e implementación de un sistema web para la mejora del proceso de emisión de certificados en la Empresa KBSoluciones* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional de la UCV. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/60618/Ochoa_AJL-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oviedo, B., Suarez Litardo, L., Zhuma Mera, E., Puris, A., & Hernández, R. (2019). Visualizador de tráfico de red de comunicación basadas en la Arquitectura TCP/IP. *Revista Universidad y Sociedad, 11*(2), 193-202.

Pantoja Pino, D. A. (2023). *Sistema multiplataforma para la gestión de rutas y monitoreo de los buses de la Universidad Técnica de Ambato* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio Institucional. https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/a6daf557-88e8-460f-9987-81430d856e75/content

Pérez Ortega, G., & Soto Camargo, A. M. (2005). Propuesta metodológica para el mejoramiento de procesos utilizando el enfoque Harrington y la Norma ISO 9004. *Revista Universidad EAFIT, 41*(139), 46-56.

Perugachi, M. L. (2004). *Optimización de procesos: La concesión de radiofrecuencias en el Ecuador*. Abya Yala.

Pisco Gómez, Á., Regalado Jalca, J. J., Gutiérrez García, J., Quimis Sánchez, O., Marcillo Parrales, K., & Marcillo Merino, J. (2017). *Fundamentos sobre la gestión de base de datos*. 3Ciencias. https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2077/1/Fundamento%20sobre%20la%20Gestio%20de%20bases%20de%20datos.pdf

Pons, J.-C., & Sivardière, P. (2002). *Manual de Capacitación: Certificación de Calidad de los Alimentos Orientada a Sellos de Atributos de Valor en Países de América Latina*. Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe. https://openknowledge.fao.org/items/364583ef-c61c-4e0f-b783-b6253759489b

Project Management Institute [PIM]. (2017). Success rates rise. *Pulse of the Profession*. https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017

Ricaldi Astuhuaman, J. C. (2022). *Aplicación web para automatizar el proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la zona registral N° IX - Sede Lima (SUNARP). 2022* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Centro del Perú]. Repositorio Institucional. http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/8557

Rivas Flores, C. A. (2019). *Prototipo de sistema de emisión de constancias electrónicas de estudiante inscrito para el IIT de UACJ* [Tesis de pregrado, Univesidad Autónoma de Ciudad Juárez]. Repositorio Institucional UACJ. http://hdl.handle.net/20.500.11961/5793

Roman, P. (2017, agosto 9). *Las metodologías ágiles. La implementación de Scrum y su promesa de valor a corto plazo*. Alpha Consultoría. https://www.alpha-consultoria.com/la-implementacion-de-scrum-y-su-promesa/

Sánchez Maza, M. Á. (2021). *Javascript*. Innovación y cualificación. https://books.google.es/books?id=3x09sewjaHIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Sánchez Páez, G. S. (2021). *Aplicación del código QR como solución para un registro eficiente de las revistas de seguridad en un complejo militar* [Trabajo de grado, Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio Universidad Militar Nueva Granada. https://repository.umng.edu.co/items/17eaf72e-cc03-4fa7-8b21-a28f543b135e

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum, La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org. https://www.scrum.org/resources/scrum-guide

Serrano Gómez, L., & Ortiz Pimiento, N. R. (2012). Una revisión de los modelos de mejoramiento de procesos con enfoque en el rediseño. *Estudios Gerenciales, 28*(125), 13-22.

Trigás Gallego, M. (2012). *Metodología Scrum*. Universitat Oberta de Catalunya. https://hdl.handle.net/10609/17885

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

TÍTULO: Sistema multiplataforma STAYLEAR para optimizar la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN	VARIABLES DE INVESTIGACIÓN	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO
Problema general ¿De qué manera el sistema multiplataforma STAYLEAR optimiza la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023? **Problemas específicos** a) ¿En qué medida el sistema multiplataforma STAYLEAR mejora la eficiencia en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023? b) ¿En qué medida el sistema multiplataforma STAYLEAR mejora la efectividad en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023?	**Objetivo general** Optimizar la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación mediante el sistema multiplataforma STAYLEAR de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023. **Objetivos específicos** a) Mejorar la eficiencia en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023. b) Mejorar la efectividad en la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023. c) Incrementar el nivel de satisfacción de los estudiantes de la institución el Tecnológico	**Hipótesis general** El uso del sistema multiplataforma STAYLER optimiza la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico ITEC Andahuaylas-2023. **Hipótesis específicas** a) El uso del sistema multiplataforma STAYLER mejora la eficiencia de la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023. b) El uso del sistema multiplataforma STAYLER mejora la efectividad de la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.	**Variable independiente:** Sistema multiplataforma STAYLEAR **Variable dependiente:** Gestión de emisión y validación de certificados de capacitación	**Tipo de investigación:** Aplicativo **Diseño de investigación:** Diseño es Cuasi-experimental $G_E \ O_1 \rightarrow X \rightarrow O_3$ $G_c \ O_2 \rightarrow - \rightarrow O_4$	**Población:** Estará conformada por los estudiantes de la institución el Tecnológico ITEC correspondiente al periodo 2023 - 2025 **Muestra:** La muestra está conformada por 114 estudiantes de la institución el Tecnológico ITEC, quienes a su vez generaron 114 proceso de emisión de certificados. Tanto los estudiantes como los procesos constituyen la muestra en esta investigación. **Tipo de nuestra:** El tipo de muestra es no probabilística intencional.

c) ¿En qué medida el sistema multiplataforma STAYLEAR incrementa el nivel de satisfacción de los estudiantes de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023?	E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023.	c) El uso del sistema multiplataforma STAYLER incrementa el nivel de satisfacción de los estudiantes de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023			

Nota. Pérez y Soto, (2005) sostienen que la gestión de emisión y validación de certificado se evalúa a través de la satisfacción, efectividad y eficiencia. Por ello, estos aspectos son considerados como dimensiones de la variable dependiente.

Anexo 2: Solicitud de autorización para la investigación

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

SOLICITO: Consentimiento informado para realizar trabajo de investigación.

GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EL TECNOLÓGICO E.I.R.L. – ITEC ANDAHUAYLAS

Me presento, Jhon Astuchao Huamaní egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas.

Me encuentro en etapa de investigación de la tesis titulada "SISTEMA MULTIPLATAFORMA STAYLEAR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCION EL TECNOLOGICO E.I.R.L. - ITEC ANDAHUAYLAS 2023"

Para el desarrollo de este estudio, solicito su amable autorización para acceder a la base de datos de los estudiantes que han solicitado sus certificados entre los años 2023 y 2025, así como también para llevar a cabo una observación directa del proceso de emisión de certificados en la oficina correspondiente. El objetivo es aplicar encuestas a los estudiantes para evaluar su nivel de satisfacción con el servicio recibido, y realizar observaciones directas del proceso de emisión de certificados, con el fin de obtener datos precisos y confiables sobre la eficiencia y efectividad de dicho proceso.

Este estudio no solo es un requisito académico, sino que también ofrece la oportunidad de identificar aspectos que podrían ser mejorados para beneficio de la institución. Asimismo, los resultados obtenidos permitirán enriquecer las prácticas administrativas y servirán como referencia para estudios futuros y para los hallazgos que contribuyan al campo de la investigación.

Agradezco de antemano su disposición y espero contar con su apoyo para este proyecto. Quedo a su disposición para cualquier consulta o para agendar una reunión donde pueda detallar más sobre este estudio.

Cordialmente,

Andahuaylas, 03 de febrero del 2025

Jhon Astuchao Huamaní
DNI N° 74318627

ITEC-ANDAHUAYLAS
El Tecnológico
MESA DE PARTES
REG. N°: 002 FECHA: 03/02/25
FOLIOS N°: 01 HORA: 11:15 am
FIRMA

Anexo 3: Carta de autorización emitida por la entidad que faculta el recojo de datos

EL TECNOLÓGICO
Conectando al conocimiento

Andahuaylas, 03 de febrero del 2025

CARTA DE AUTORIZACIÓN N° 001-2025-IT/EL TECNOLÓGICO/GG
SEÑOR:
Jhon Astuchao Huamaní
EGRESADO
Universidad Nacional José María Arguedas
Presente. –

Por intermedio del presente documento autorizo a Jhon Astuchao Huamaní, egresado de la Facultad de Ciencias de la Empresa, de la Universidad Nacional José María Arguedas, responsable de la investigación titulada: **"SISTEMA MULTIPLATAFORMA STAYLEAR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EL TECNOLÓGICO E.I.R.L. – ITEC ANDAHUAYLAS 2023"**.

Entiendo que el objetivo principal de la investigación evaluar su nivel de satisfacción con el servicio recibido, y realizar observaciones directas del proceso de emisión de certificados, con el fin de obtener datos precisos y confiables sobre la eficiencia y efectividad de dicho proceso.

También comprendo que implica un manejo confidencial, por lo que los participantes no serán identificados, solo los documentos o publicaciones derivadas del estudio. La información obtenida será utilizada sólo con fines de esta investigación. Para lo cual PERMITO la recopilación de información a través de cuestionarios.

Ante cualquier duda o consulta respecto a la investigación se deben contactar al investigador responsable Jhon Astuchao Huamaní con número de celular 981 998 269, ante algún reclamo referido a la vulneración de los derechos de los participantes.

Se adjunta la información solicitada:

- Nombre de la Institución: INSTITUCION EL TECNOLOGICO E.I.R.L. - ITEC ANDAHUAYLAS

Conectando al conocimiento

La presente **CARTA DE AUTORIZACIÓN** se firma en dos ejemplares. Uno de los documentos queda en poder del investigador y el otro en poder de la institución. Para formalizar la autorización del estudio, firmo a continuación.

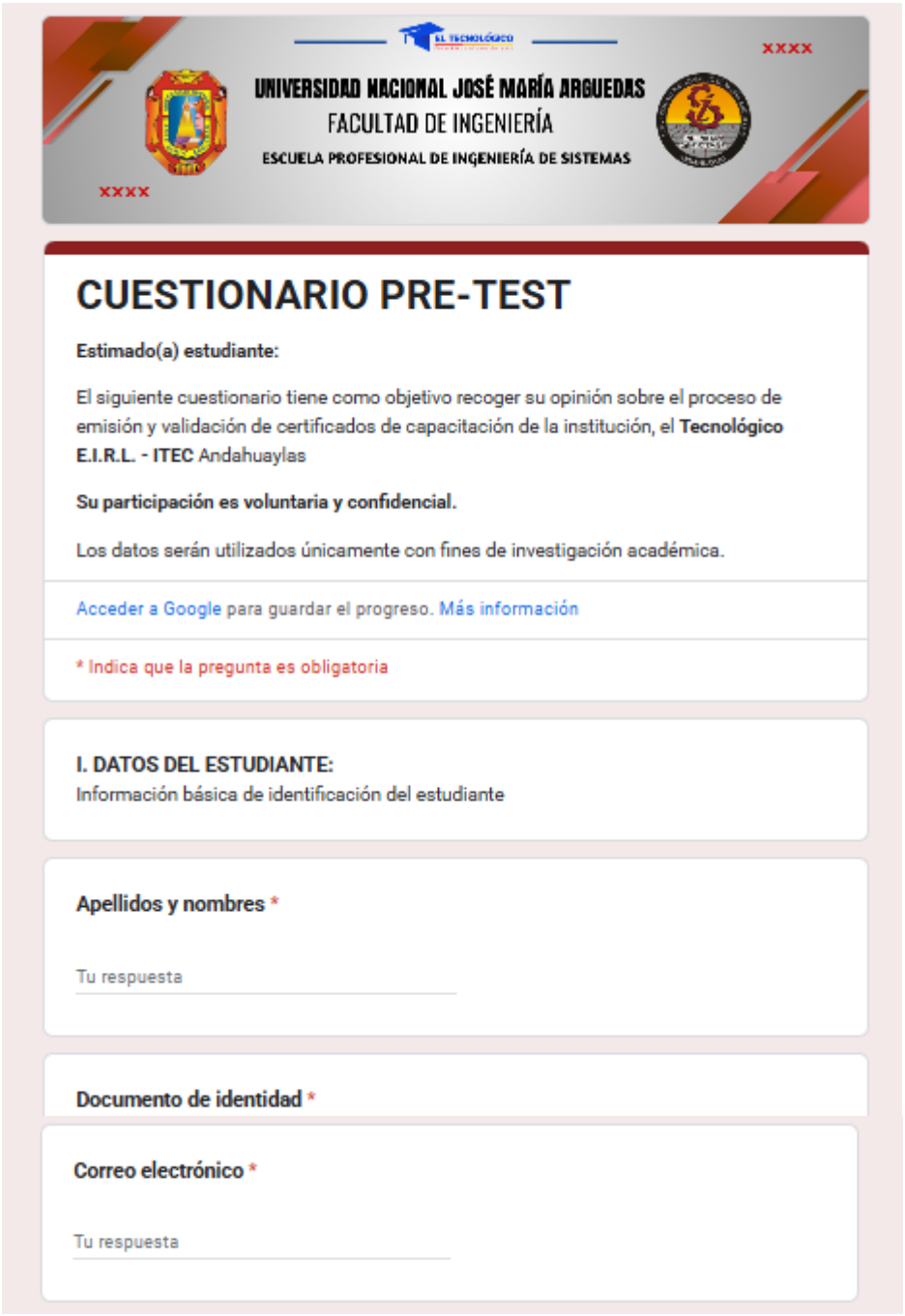
c.c.:
Archivo
YCH/iech

Mgtr. Yuri Ccahuana Huamani
Gerente General
EL TECNOLÓGICO

Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos

Figura 37

Cuestionario como instrumento para medir la satisfacción del estudiante



Número de WhatsApp *

Tu respuesta

II. SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL PROCESO DE EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN

Se refiere a la opinión que tiene usted, marque su respuesta en la escala de nada satisfecho o totalmente satisfecho

1. ¿Está satisfecho con el diseño y formato del certificado, en cuanto a su presentación y profesionalismo? *

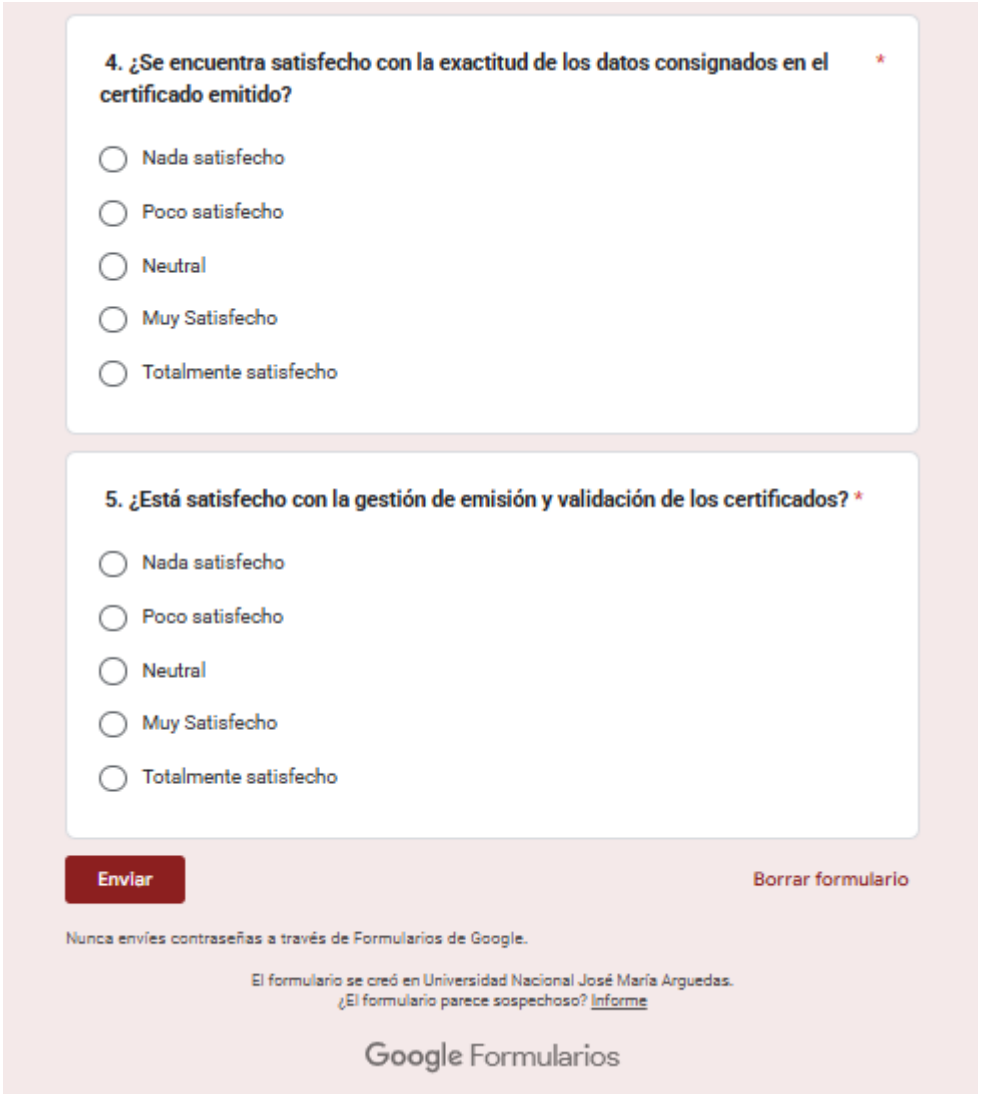
- ◯ Nada satisfecho
- ◯ Poco satisfecho
- ◯ Neutral
- ◯ Muy Satisfecho
- ◯ Totalmente satisfecho

2. ¿Está satisfecho con el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del certificado? *

- ◯ Nada satisfecho
- ◯ Poco satisfecho
- ◯ Neutral
- ◯ Muy Satisfecho
- ◯ Totalmente satisfecho

3. ¿Está satisfecho con la facilidad de acceso al certificado emitido? *

- ◯ Nada satisfecho
- ◯ Poco satisfecho
- ◯ Neutral
- ◯ Muy Satisfecho
- ◯ Totalmente satisfecho



Nota. Elaborado en formulario de google

Figura 38

Ficha de observación como instrumento para evaluar la efectividad del proceso de emisión

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: _____

Proceso: _____

Lugar: _____

Inicio: ___ / ___ / _____ Fin: ___ / ___ / _____

(Responde con "Sí" o "No" según corresponda)

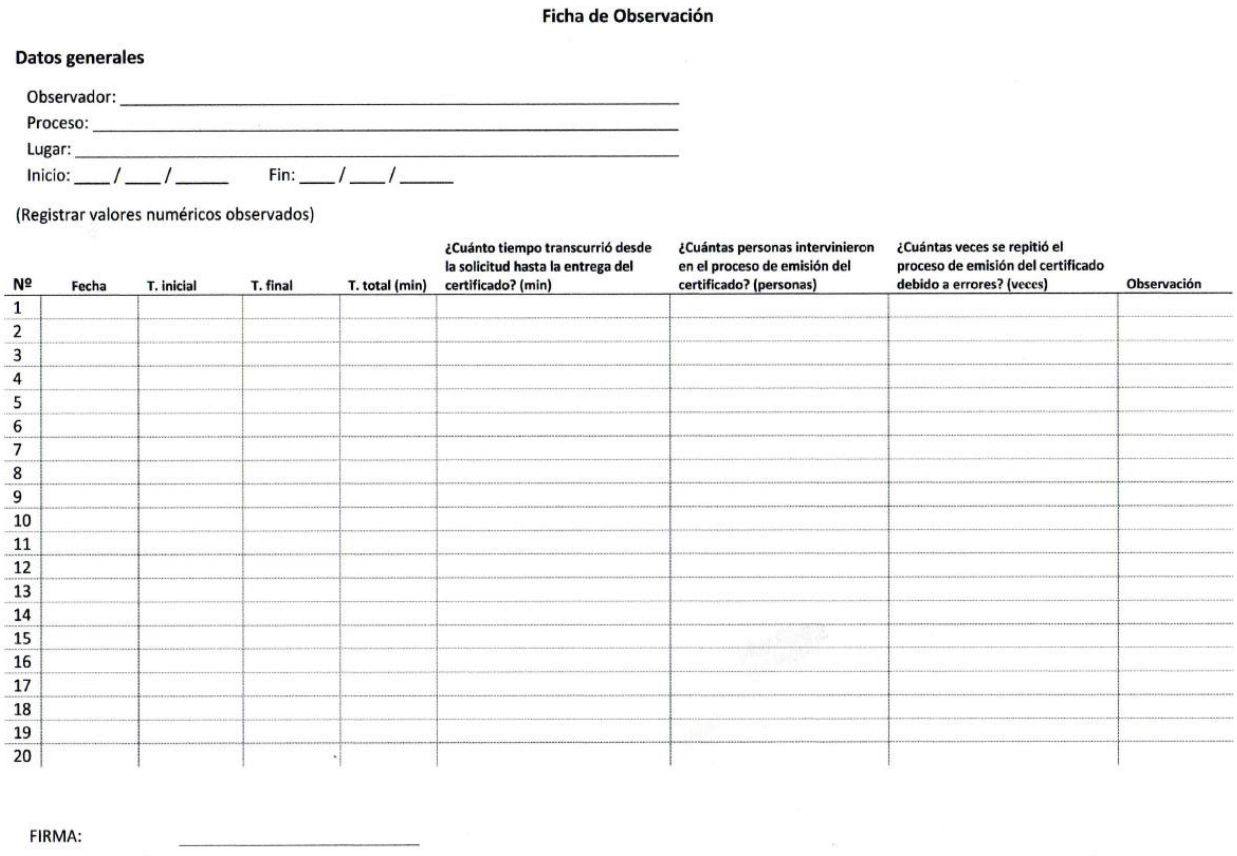
Nº	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	Observación
1	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
3	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
4	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
5	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
6	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
7	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
8	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
9	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
10	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
11	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
12	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
13	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
14	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
15	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
16	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
17	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
18	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
19	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
20	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	

FIRMA: _____

Nota. Elaborado en Word v.18.0.

Figura 39

Ficha de observación como instrumento para evaluar la eficiencia del proceso de emisión



Ficha de Observación

Datos generales

Observador: _____

Proceso: _____

Lugar: _____

Inicio: ___ / ___ / _____ Fin: ___ / ___ / _____

(Registrar valores numéricos observados)

Nº	Fecha	T. inicial	T. final	T. total (min)	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (min)	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	Observación
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

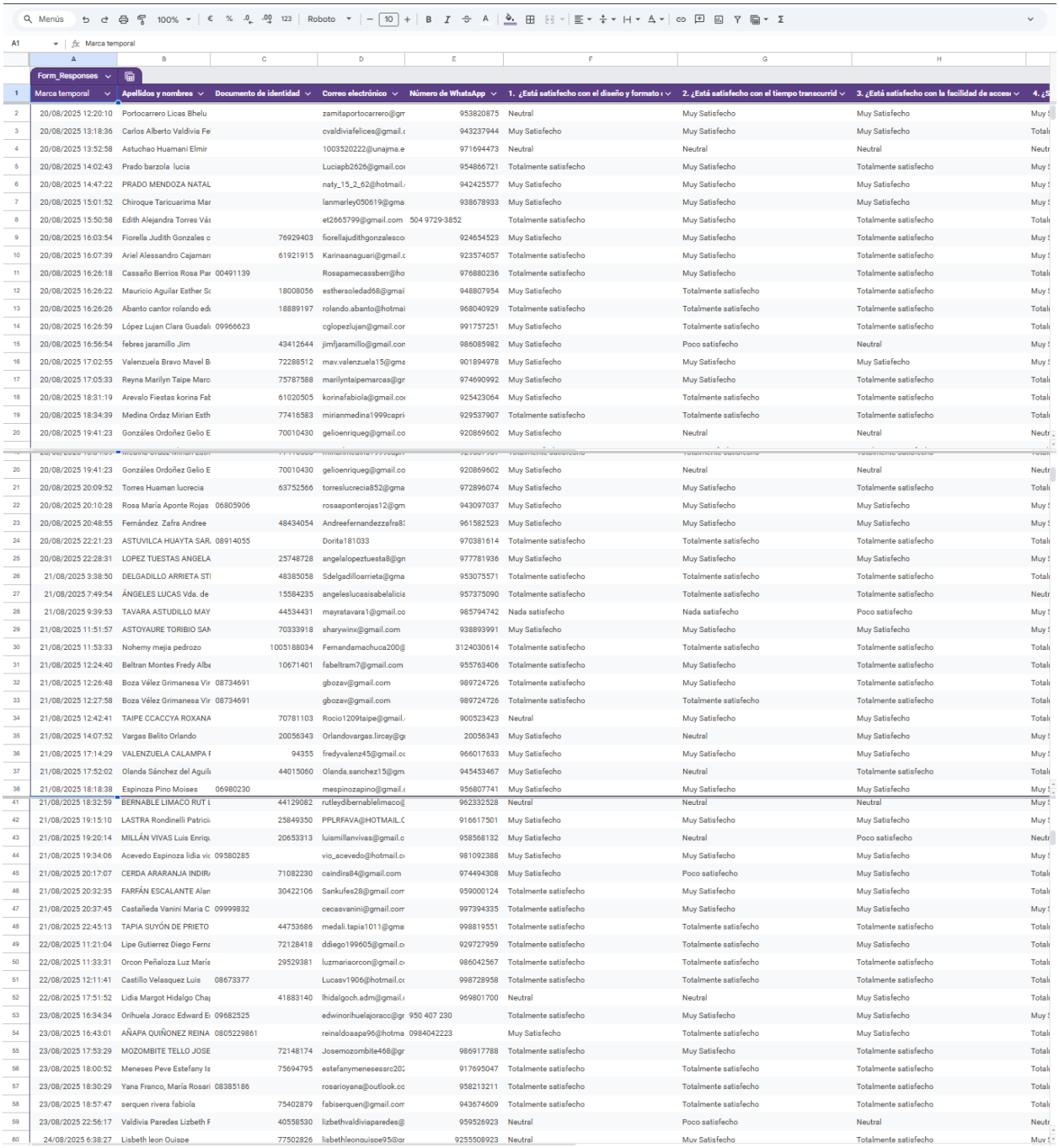
FIRMA: _____

Nota. Elaborado en Word v.18.0.

Anexo 5: Datos recolectados con los instrumentos

Figura 40

Datos recolectados de la encuesta de satisfacción del estudiante



Form_Responses

Marca temporal	Apellidos y nombres	Documento de identidad	Correo electrónico	Número de WhatsApp	1. ¿Está satisfecho con el diseño y formato	2. ¿Está satisfecho con el tiempo transcurrid	3. ¿Está satisfecho con la facilidad de acces	4. ¿S
20/08/2025 12:20:10	Portocarrero Licas Bhelu		zamitsportocarrero@gm	953820875	Neutral	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
20/08/2025 13:18:36	Carlos Alberto Valdivia Fe		cvaldivia felices@gmail.c	943237944	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalı
20/08/2025 13:52:58	Astuchao Huamani Elmir		1003520222@unajma.e	971694473	Neutral	Neutral	Neutral	Neutr
20/08/2025 14:02:43	Prado barzola lucia		Luciapb2626@gmail.co	954866721	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
20/08/2025 14:47:22	PRADO MENDOZA NATAL		naty_15_2_62@hotmail.	942425577	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
20/08/2025 15:01:52	Chiroque Taricuarima Mar		lanmarley050619@gma	938678933	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
20/08/2025 15:50:58	Edith Alejandra Torres Vás		et2665799@gmail.com	504 9729-3852	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
20/08/2025 16:03:54	Fiorella Judith Gonzales c	76929403	fiorellajudithgonzalesco	924654523	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
20/08/2025 16:07:39	Ariel Alessandro Cajamar	61921915	Karinaanaguari@gmail.c	923574057	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
20/08/2025 16:26:18	Cassaño Berrios Rosa Par	00491139	Rosapamecassberr@ho	976880236	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
20/08/2025 16:26:22	Mauricio Aguilar Esther Sc	18008056	esthersoledad68@gmai	948807954	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
20/08/2025 16:26:26	Abanto cantor rolando ed	18889197	rolando.abanto@hotmai	968040929	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
20/08/2025 16:26:59	López Lujan Clara Guadal	09966623	cglopezlujan@gmail.cor	991757251	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
20/08/2025 16:56:54	febres jaramillo Jim	43412644	jimfjaramillo@gmail.con	986085982	Muy Satisfecho	Poco satisfecho	Neutral	Muy S
20/08/2025 17:02:55	Valenzuela Bravo Mavel B	72288512	mav.valenzuela15@gma	901894978	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
20/08/2025 17:05:33	Reyna Marilyn Taipe Marc	75787588	marilyntaipemarcas@gr	974690992	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
20/08/2025 18:31:19	Arevalo Fiestas korina Fat	61020505	korinafabiola@gmail.co	925423064	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
20/08/2025 18:34:39	Medina Ordaz Mirian Esth	77416583	mirianmedina1999capri	929537907	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
20/08/2025 19:41:23	Gonzáles Ordoñez Gelio E	70010430	gelioenriqueg@gmail.co	920869602	Muy Satisfecho	Neutral	Neutral	Neutr
20/08/2025 19:41:23	Gonzáles Ordoñez Gelio E	70010430	gelioenriqueg@gmail.co	920869602	Muy Satisfecho	Neutral	Neutral	Neutr
20/08/2025 20:09:52	Torres Huaman lucrecia	63752566	torreslucrecia852@gma	972896074	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
20/08/2025 20:10:28	Rosa María Aponte Rojas	06805906	rosaaponterojas12@gm	943097037	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
20/08/2025 20:48:55	Fernández Zafra Andree	48434054	Andreefernandezzafra8	961582523	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
20/08/2025 22:21:23	ASTUVILCA HUAYTA SAR	08914055	Dorita181033	970381614	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
20/08/2025 22:28:31	LOPEZ TUESTAS ANGELA	25748728	angelalopeztuesta8@gn	977781936	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
21/08/2025 3:38:50	DELGADILLO ARRIETA STI	48385058	Sdelgadillo arrieta@gma	953075571	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
21/08/2025 7:49:54	ÁNGELES LUCAS Vda. de	15584235	angeleslucasisabelalicia	957375090	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Neutr
21/08/2025 9:39:53	TAVARA ASTUDILLO MAY	44534431	mayratavara1@gmail.co	985794742	Nada satisfecho	Nada satisfecho	Poco satisfecho	Muy S
21/08/2025 11:51:57	ASTOYAURE TORIBIO SAN	70333918	sharywinx@gmail.com	938893991	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
21/08/2025 11:53:33	Nohemy mejia pedrozo	1005188034	Fernandamachuca200@	3124030614	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
21/08/2025 12:24:40	Beltran Montes Fredy Alb	10671401	fabeltram7@gmail.com	955763406	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
21/08/2025 12:26:48	Boza Vélez Grimanesa Vir	08734691	gbozav@gmail.com	989724726	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
21/08/2025 12:27:58	Boza Vélez Grimanesa Vir	08734691	gbozav@gmail.com	989724726	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
21/08/2025 12:42:41	TAIPE CCACCYA ROXANA	70781103	Rocio1209taipe@gmail.	900523423	Neutral	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalı
21/08/2025 14:07:52	Vargas Belito Orlando	20056343	Orlandovargas.lircay@g	20056343	Muy Satisfecho	Neutral	Muy Satisfecho	Muy S
21/08/2025 17:14:29	VALENZUELA CALAMPA F	94355	fredyvalenz45@gmail.co	966017633	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
21/08/2025 17:52:02	Olanda Sánchez del Aguil	44015060	Olanda.sanchez15@gm	945453467	Muy Satisfecho	Neutral	Totalmente satisfecho	Totalı
21/08/2025 18:18:38	Espinoza Pino Moises	06980230	mespinozapino@gmail.c	956807741	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
21/08/2025 18:32:59	BERNABLE LIMACO RUT L	44129082	rutleydibernablelimaco@	962332528	Neutral	Neutral	Neutral	Muy S
21/08/2025 19:15:10	LASTRA Rondinelli Patricia	25849350	PPLRFAVA@HOTMAIL.C	916617501	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
21/08/2025 19:20:14	MILLÁN VIVAS Luis Enriq	20653313	luismillanvivas@gmail.c	958568132	Muy Satisfecho	Neutral	Poco satisfecho	Neutr
21/08/2025 19:34:06	Acevedo Espinoza lidia vic	09580285	vio_acevedo@hotmail.co	981092388	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
21/08/2025 20:17:07	CERDA ARARANJA INDIRA	71082230	caindira84@gmail.com	974494308	Muy Satisfecho	Poco satisfecho	Muy Satisfecho	Totalı
21/08/2025 20:32:35	FARFÁN ESCALANTE Alan	30422106	Sankufes28@gmail.com	959000124	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalı
21/08/2025 20:37:45	Castañeda Vanini Maria C	09999832	cecasvanini@gmail.com	997394335	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
21/08/2025 22:45:13	TAPIA SUYÓN DE PRIETO	44753686	medali.tapia1011@gma	998819551	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
22/08/2025 11:21:04	Lipe Gutierrez Diego Ferna	72128418	ddiego199605@gmail.co	929727959	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalı
22/08/2025 11:33:31	Orcon Peñaloza Luz María	29529381	luzmariaorcon@gmail.co	986042567	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
22/08/2025 12:11:41	Castillo Velasquez Luis	08673377	Lucasv1906@hotmail.co	998728958	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
22/08/2025 17:51:52	Lidia Margot Hidalgo Chaj	41883140	lhidalgoch.adm@gmail.c	969801700	Neutral	Neutral	Muy Satisfecho	Totalı
23/08/2025 16:34:34	Orihuela Joracc Edward E	09682525	edwinorihuelajoracc@gr	950 407 230	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
23/08/2025 16:43:01	AÑAPA QUIÑONEZ REINA	0805229861	reinaldoaapa96@hotma	0984042223	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalı
23/08/2025 17:53:29	MOZOMBITE TELLO JOSE	72148174	Josemozombite468@gr	986917788	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
23/08/2025 18:00:52	Meneses Peve Estefany Is	75694795	estefanymenesessrc202	917695047	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
23/08/2025 18:30:29	Yana Franco, María Rosari	08385186	rosarioyana@outlook.co	958213211	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
23/08/2025 18:57:47	serquen rivera fabiola	75402879	fabiserquen@gmail.com	943674609	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalı
23/08/2025 22:56:17	Valdivia Paredes Lizbeth F	40558530	lizbethvaldiviaparedes@	959526923	Neutral	Poco satisfecho	Neutral	Neutr
24/08/2025 6:38:27	Lisbeth leon Quispe	77502826	lisbethleonquispe95@gr	9255508923	Neutral	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S



61	24/08/2025 16:50:43	RUIZ LAU ANA ROMINA	07883773		anaruizlau@gmail.com	984178445	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
62	25/08/2025 11:21:12	Gonzales Prado Liliana Of		17915868	analiofe@outlook.com	985794213	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
63	25/08/2025 12:44:25	BERNABLE LIMACO RUT L		44129082	rutleydibernablelimaco@	962332528	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
64	25/08/2025 12:50:48	Torres Rojas Hulda Rocio		29480154	chiotolelojas.xxi@gmail.	943231818	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
65	25/08/2025 12:56:25	HUAYTA POMASONCCO J		77537039	jhuayta46@gmail.com	931094754	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
66	25/08/2025 13:22:02	Masias Zegarra Jesus Ma		41919950	jesusmanuel.masias@g	930931703	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
67	25/08/2025 14:14:07	CACERES VERGARA INGF		23858227	icver1295@gmail.com	990290697	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
68	25/08/2025 15:49:54	ARELLANO AGUIRRE EDIT	09826793		EDITH_R5@HOTMAIL.C	939283736	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
69	25/08/2025 16:47:16	Moreno príncipe Roxana t		44267498	roxanaprincipe1987@gr	978845459	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
70	25/08/2025 17:09:10	Yessica Quispe Lapa		45946462	quispeyessica36@gmail	995004150	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
71	25/08/2025 17:30:23	Pacheco Quispe Pina Sive		44567997	Sivepacheco@gmail.cor	975480705	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totali
72	25/08/2025 17:34:22	Huamanchumo Rodríguez	09904346		erikitadelmilagro24@gm	945980663	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
73	25/08/2025 17:35:39	Ortiz Saravia Rufina Jacqu		23956024	yaquematias03@gmail.c	908779897	Muy Satisfecho	Neutral	Muy Satisfecho	Muy S
74	25/08/2025 17:41:29	García Cereceda Aurelio A		60621763	alessiodka@gmail.com	952063438	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
75	25/08/2025 17:48:03	YONY MARIBEL SHAPIAM		41319955	Yonypizango1980@gma	921864572	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
76	25/08/2025 17:55:19	Sandoval yman Janet jani		70662322	Joelyjanina@gmail.com	931190939	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
77	25/08/2025 17:55:29	Paz Schaeffer Vilma Zoila	08205382		vilmazopa@gmail.com	987964100	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
78	25/08/2025 17:58:52	RAMIREZ RODRIGUEZ RO:		19098989	rosita_rlrr@hotmail.com	949490948	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totali
79	25/08/2025 18:00:47	Huaraca Nuñez Jhoel Alar		76031997	gotze1299@gmail.com	952012595	Neutral	Neutral	Muy Satisfecho	Muy S
80	25/08/2025 18:00:56	FANY AVILES AGUILAR		24714911	faviles@unamad.edu.pe	928106922	Muy Satisfecho	Poco satisfecho	Poco satisfecho	Muy S
81	25/08/2025 18:02:36	YACTAYO ABURTO JAVIEI		80643296	jd754611@gmail.com	929054783	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
82	25/08/2025 18:06:16	Herbias si el certificado a	Seria mejor con numero de ho		Cherbias2016@gmail.cc	993248256	Neutral	Neutral	Neutral	Neutr
83	25/08/2025 18:09:02	Huaman Laura Pamely		70772445	pamelyhuamanlaura@g	973051699	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totali
84	25/08/2025 18:10:42	Cisneros Cisneros Elias		10280237	Ecistj@gmail.com	987209476	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Neutral	Totali
85	25/08/2025 18:11:28	Purguaya Sánchez José H		29332025	jpurguaya02@gmail.con	997492763	Muy Satisfecho	Neutral	Totalmente satisfecho	Muy S
86	25/08/2025 18:12:21	Verónica carmen benito v		42246818	Vc_carmen1984@hotma	983134911	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
87	25/08/2025 18:15:12	Ignacio Romo Maria Celes		74834501	mariacelesteignaciorom	924578927	Muy Satisfecho	Neutral	Totalmente satisfecho	Totali
88	25/08/2025 18:20:08	María del Carmen Castillo		16696521	papitojuan2005@hotma	944532999	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
89	25/08/2025 18:23:17	Ríos Chacón Clorinda		33992128	neyrarosa38@gmail.con	901170937	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
90	25/08/2025 18:25:25	Castro Dueñas Rodrigo Se		73120675	RCastroD21@gmail.com	947233780	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
91	25/08/2025 18:28:08	HUANCAPAZA CORA, RUE	00443454		rubenhuancapazacora@	915148896	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
92	25/08/2025 18:30:06	Chagua Pariona Norma Ce		20064194	norcelinda@gmail.com	991896186	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
93	25/08/2025 18:32:38	Cardenas valdivieso carm		71452601	Carmin08_12@hotmail.c	956222058	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
94	25/08/2025 18:36:33	Gupioc Ríos Milagros		40563405	magygupiocrios@gmail.	968791093	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
95	25/08/2025 18:39:06	Mena Bravo Nelly		43634486	menakelly1989@gmail.c	972407393	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
96	25/08/2025 18:43:31	Guerrero Ibarra Daniel Ant		526861090652	Letter90.m@gmail.com	526861090652	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
97	25/08/2025 18:49:27	Mendoza Perez Ronald		44126738	Ronaldmendoza20205@	977938770	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
98	25/08/2025 19:05:27	Cadillo chavez gladys Noe		40401524	Cadillochavezg@gmail.c	992326992	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
99	25/08/2025 19:10:31	Arleidvs Andreina Guerra S		49097142	arleidvsandreinaguerras	903112466	Neutral	Neutral	Muy Satisfecho	Muy S
100	25/08/2025 19:15:29	Tantarico Facho Jaime He		32541820	hernanfacho@gmail.con	983316577	Poco satisfecho	Neutral	Poco satisfecho	Neutr
101	25/08/2025 19:15:40	Angeles		40297556	kancermagalli@gmail.cc	959159191	Muy Satisfecho	Neutral	Totalmente satisfecho	Muy S
102	25/08/2025 19:22:12	Astoyaure TORIBIO Sandr		70333918	sharywinx@gmail.com	938893991	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
103	25/08/2025 19:26:07	QUISPE CAHUANA, Donat		24665657	renanciencias@gmail.cc	920210306	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
104	25/08/2025 19:35:20	Romero Sosa Emily Lizeth		45070323	emy.rs1398@gmail.com	991575908	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
105	25/08/2025 19:38:49	Ortiz castillo de Joseli Am		31166676	amadaoc.j83@gmail.co	968161133	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
106	25/08/2025 19:46:53	Curo Sihui Beatriz		44021314	bcurosihui@gmail.com	983700716	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Neutral	Neutr
107	25/08/2025 20:10:24	Puertas Fernandez, Rocío	06749363		rociopuertasfernandez@	00393808954916	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
108	25/08/2025 20:17:15	Campos Ruiz Hebert Benj		21562966	benjamincampos26050	992 538 374	Neutral	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
109	25/08/2025 20:25:38	VILCHEZ PALOMINO, Félix		31174355	felvipa@hotmail.com	983500605	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
110	25/08/2025 20:41:54	Espesa Martinez Isidora	08571175		estudiosvarios2022@gn	998997900	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
111	25/08/2025 21:01:25	Talaverano Vargas Charo		31468157	charotalaverano2020@g	918366877	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
112	25/08/2025 21:03:01	Cordova Quispe Nilo Yess		70677658	cordovaniloyesser@gma	916681615	Neutral	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
113	25/08/2025 21:48:28	ILDEFONSO CAJAHUARIN		40641783	jric.nurse17@gmail.com	949 057 137	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
114	25/08/2025 22:12:24	Nil	Nilda Marisela Valdivia Solor:		valdiviannilda@gmail.co	953931477	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy S
115	25/08/2025 23:24:46	Arango Alarcón Katherin		70586833	katherin010796@gmail.c	967402591	Totalmente satisfecho	Neutral	Totalmente satisfecho	Totali
116	25/08/2025 23:40:33	Alban Taboada Ivonne	06115079		Ivonne.albant@gmail.co	971044680	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S
117	26/08/2025 1:38:10	Reyes Villalba Edwin		29726363	spidirve@gmail.com	974427837	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totali
118	26/08/2025 7:15:39	Reto zapata Angela Patric		48651711	angela93retozapata@gr	933591502	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy S

Nota. Información recolectada con formulario de google

Figura 41

Datos recolectados de la encuesta del grupo control y experimental Pre-test

PRE TEST (GRUPO CONTROL)					
N°	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5
EST1	5	5	5	5	5
EST2	4	4	5	4	4
EST3	5	5	5	5	5
EST4	5	4	5	5	5
EST5	4	4	2	4	4
EST6	3	3	3	4	4
EST7	5	1	1	5	3
EST8	5	3	5	5	3
EST9	4	1	1	4	3
EST10	4	3	3	3	3
EST11	1	1	1	2	1
EST12	4	5	5	4	4
EST13	2	2	5	2	5
EST14	5	5	5	5	5
EST15	4	4	4	4	4
EST16	1	3	1	3	3
EST17	2	2	3	5	4
EST18	5	2	2	5	5
EST19	1	1	2	4	2
EST20	4	4	4	4	4
EST21	5	5	5	5	5
EST22	4	2	3	4	1
EST23	4	4	4	4	4
EST24	4	3	3	3	3
EST25	5	5	5	5	5
EST26	5	5	5	5	5
EST27	3	3	3	3	3
EST28	3	3	4	5	4
EST29	4	3	4	3	4
EST30	4	2	2	4	5
EST31	3	3	4	4	5
EST32	5	5	4	5	4
EST33	5	3	1	3	1
EST34	3	3	3	3	3
EST35	4	3	4	4	4
EST36	4	5	5	5	5
EST37	3	3	1	3	1
EST38	4	4	4	4	4
EST39	2	4	5	2	5
EST40	5	4	5	4	5
EST41	4	3	5	4	4
EST42	4	4	4	5	4
EST43	3	3	3	4	4
EST44	4	1	4	4	4
EST45	3	3	3	3	3
EST46	3	3	3	4	3
EST47	3	3	3	3	3
EST48	3	3	3	3	3
EST49	2	3	2	3	4
EST50	1	1	2	4	2
EST51	4	4	5	5	5
EST52	5	5	5	5	5
EST53	4	4	4	5	5
EST54	4	4	4	4	4
EST55	4	3	4	4	4
EST56	4	1	1	5	4
EST57	5	5	5	5	5

PRE TEST (GRUPO EXPERIMENTAL)					
N°	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5
EST1	5	5	5	5	5
EST2	4	4	4	4	4
EST3	2	4	4	4	4
EST4	5	5	4	5	5
EST5	3	3	2	3	2
EST6	5	3	5	5	5
EST7	1	1	1	1	1
EST8	4	4	4	4	4
EST9	1	1	1	1	1
EST10	3	3	3	3	3
EST11	1	1	1	2	1
EST12	5	3	3	5	3
EST13	5	4	5	5	5
EST14	3	5	5	5	5
EST15	4	4	4	3	4
EST16	1	1	1	1	1
EST17	2	2	1	3	2
EST18	3	2	2	3	3
EST19	5	4	4	5	5
EST20	4	4	4	4	4
EST21	4	3	4	4	4
EST22	2	3	2	3	2
EST23	4	4	4	4	4
EST24	4	4	4	5	4
EST25	3	3	4	4	4
EST26	5	5	3	5	5
EST27	4	4	4	4	4
EST28	4	4	4	5	5
EST29	4	4	4	4	4
EST30	3	2	2	3	2
EST31	5	5	4	5	5
EST32	4	4	4	4	4
EST33	1	1	1	1	1
EST34	4	5	5	4	5
EST35	5	5	4	4	4
EST36	5	5	5	5	5
EST37	1	1	1	1	1
EST38	3	2	3	3	3
EST39	4	4	3	4	4
EST40	2	3	3	2	3
EST41	4	3	4	4	4
EST42	4	4	4	4	4
EST43	4	4	4	4	4
EST44	3	1	2	3	2
EST45	3	4	4	4	4
EST46	4	4	4	4	4
EST47	5	5	5	5	5
EST48	3	2	3	3	3
EST49	4	3	4	4	4
EST50	3	2	2	4	2
EST51	5	5	5	5	5
EST52	5	4	5	5	5
EST53	3	3	3	3	3
EST54	3	2	3	3	3
EST55	4	4	4	4	4
EST56	2	1	1	3	1
EST57	5	3	4	4	3

Nota. Datos recolectados en Excel

Figura 42

Datos recolectados de la encuesta del grupo control y experimental Post-test

POST TEST (GRUPO CONTROL)					
N°	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5
EST1	5	2	1	5	5
EST2	3	4	5	5	4
EST3	4	4	5	4	4
EST4	5	4	4	5	4
EST5	4	4	2	4	4
EST6	3	3	3	4	4
EST7	5	1	1	5	5
EST8	5	2	3	5	3
EST9	5	5	5	5	5
EST10	4	3	3	4	3
EST11	5	1	1	4	4
EST12	1	1	4	4	5
EST13	2	2	5	3	5
EST14	5	5	5	5	5
EST15	1	4	1	5	4
EST16	3	3	3	3	3
EST17	5	2	2	4	4
EST18	4	5	4	5	5
EST19	2	3	3	4	3
EST20	4	4	4	4	4
EST21	5	5	5	5	5
EST22	5	2	4	4	1
EST23	4	4	4	4	4
EST24	4	4	4	5	4
EST25	5	5	5	5	5
EST26	5	5	5	5	5
EST27	3	3	3	3	3
EST28	3	4	4	5	4
EST29	3	3	3	3	3
EST30	4	4	4	4	4
EST31	2	3	1	4	1
EST32	5	4	3	3	5
EST33	5	5	5	5	5
EST34	3	3	3	3	3
EST35	3	4	4	4	4
EST36	4	4	4	4	4
EST37	4	3	1	3	1
EST38	4	4	4	4	4
EST39	5	2	2	5	5
EST40	4	4	4	4	4
EST41	4	4	5	5	5
EST42	4	4	4	4	4
EST43	3	3	3	4	4
EST44	4	3	4	4	4
EST45	2	3	3	3	3
EST46	3	2	4	4	3
EST47	3	3	3	3	3
EST48	3	3	3	3	3
EST49	4	3	2	4	4
EST50	2	2	2	2	1
EST51	5	5	5	5	5
EST52	5	5	5	5	5
EST53	4	5	5	5	5
EST54	4	1	4	4	4
EST55	4	3	4	5	4
EST56	5	4	1	5	5
EST57	5	5	5	5	5

POST TEST (GRUPO EXPERIMENTAL)					
N°	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5
EST1	5	5	5	5	5
EST2	4	4	4	4	4
EST3	4	4	4	4	4
EST4	5	5	5	5	5
EST5	5	5	5	5	5
EST6	4	5	4	3	5
EST7	4	4	4	5	5
EST8	4	4	4	4	4
EST9	4	4	4	4	4
EST10	5	5	3	5	5
EST11	5	5	5	5	5
EST12	3	3	2	3	2
EST13	4	3	4	5	4
EST14	5	5	5	5	5
EST15	4	4	4	4	4
EST16	5	5	5	5	5
EST17	4	5	5	4	5
EST18	5	5	5	5	5
EST19	5	5	5	2	5
EST20	4	4	4	4	4
EST21	4	4	4	4	4
EST22	4	3	4	3	4
EST23	2	4	4	4	4
EST24	4	5	4	4	4
EST25	4	3	4	4	4
EST26	4	5	5	5	5
EST27	2	4	4	4	4
EST28	4	4	5	5	5
EST29	4	4	4	4	4
EST30	5	5	5	3	5
EST31	5	5	5	5	5
EST32	5	5	5	2	3
EST33	5	5	5	5	5
EST34	4	4	4	4	5
EST35	4	5	4	4	4
EST36	5	4	5	4	5
EST37	4	5	5	4	5
EST38	3	5	5	5	5
EST39	4	4	4	4	4
EST40	4	4	4	3	4
EST41	4	4	4	4	4
EST42	4	4	4	4	3
EST43	4	4	5	4	4
EST44	4	3	4	4	4
EST45	4	5	4	5	5
EST46	3	5	5	3	5
EST47	5	3	5	5	5
EST48	5	5	5	2	5
EST49	5	5	5	5	5
EST50	5	4	4	4	5
EST51	5	5	5	5	5
EST52	4	4	5	5	5
EST53	3	4	4	3	4
EST54	4	4	4	4	4
EST55	4	4	4	4	4
EST56	5	5	5	5	5
EST57	4	4	4	4	3

Nota. Datos recolectados en Excel

Figura 43

Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión efectividad del grupo control (Pre-test)

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Ihan Astuchao Huamani
Proceso: Gestión de Certificados de capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L. – ITEC
Inicio: 09 / 09 / 2025 Fin: 11 / 09 / 2025

(Responde con "Sí" o "No" según corresponda)

Nº	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	Observación
1	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
2	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
3	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
4	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
5	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
6	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
7	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
8	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
9	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
10	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
11	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
12	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
13	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
14	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
15	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
16	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
17	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
18	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
19	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
20	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
21	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
22	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
23	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
24	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
25	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
26	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
27	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
28	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
29	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
30	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
31	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
32	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
33	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
34	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
35	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
36	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
37	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
38	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
39	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
40	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
41	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
42	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
43	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
44	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
45	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
46	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
47	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
48	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
49	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
50	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
51	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
52	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
53	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
54	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
55	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
56	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
57	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	

Nota. Datos recolectados con ficha de observación

Figura 44

Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión efectividad del grupo experimental (Pre-test)

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Jhon Astuchao Huamani
Proceso: Gestión de certificados de capacitación
Lugar: Institución ei Tecnológico E.I.R.L. - ITEC
Inicio: 11 / 09 / 2025 Fin: 14 / 09 / 2025

(Responde con "Sí" o "No" según corresponda)

Nº	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	Observación
1	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
2	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
3	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
4	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
5	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
6	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
7	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
8	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
9	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
10	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
11	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
12	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
13	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
14	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
15	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
16	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
17	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
18	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
19	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
20	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
21	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
22	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
23	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
24	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
25	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
26	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
27	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
28	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
29	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
30	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
31	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
32	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
33	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
34	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
35	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
36	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
37	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
38	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
39	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
40	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
41	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
42	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
43	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
44	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
45	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
46	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
47	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
48	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
49	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
50	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
51	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
52	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
53	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
54	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
55	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
56	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
57	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	

Nota. Datos recolectados con ficha de observación

Figura 45

Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión efectividad del grupo control (Post-test)

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Ihan Astuchao Huamani

Proceso: Gestión de certificados de capacitación

Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L. – ITEC

Inicio: 05 / 10 / 2025 Fin: 09 / 10 / 2025

(Responde con "Sí" o "No" según corresponda)

Nº	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	Observación
1	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
2	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
3	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
4	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
5	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
6	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
7	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
8	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
9	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
10	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
11	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
12	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
13	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	
14	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
15	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
16	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
17	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
18	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
19	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
20	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
21	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
22	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
23	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
24	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
25	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
26	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
27	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
28	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
29	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
30	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
31	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
32	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
33	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	
34	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
35	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
36	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
37	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
38	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
39	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
40	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
41	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
42	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
43	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
44	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
45	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
46	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
47	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
48	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
49	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
50	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
51	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
52	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
53	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
54	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
55	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
56	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
57	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	

Nota. Datos recolectados con ficha de observación

Figura 46

Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión efectividad del grupo experimental (Post-test)

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Jhon Astuchao Huamani

Proceso: Gestión de certificados de capacitación

Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L. - TEC

Inicio: 10 / 10 / 2025 Fin: 10 / 10 / 2025

(Responde con "Sí" o "No" según corresponda)

Nº	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	Observación
1	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
2	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
3	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
4	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
5	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	
6	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
7	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
8	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
9	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
10	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	
11	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
12	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
13	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
14	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
15	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
16	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
17	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
18	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
19	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
20	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
21	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
22	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
23	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
24	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
25	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
26	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
27	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
28	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
29	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
30	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
31	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
32	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
33	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
34	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
35	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
36	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
37	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
38	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
39	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
40	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
41	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
42	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
43	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
44	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
45	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
46	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
47	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
48	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
49	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
50	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
51	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
52	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
53	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
54	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
55	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
56	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
57	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	

Nota. Datos recolectados con ficha de observación

Figura 47

Resultados Pre-test de efectividad (control y experimental)

PRE TEST (GRUPO CONTROL)							
N°	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7
EMIS1	1	1	1	1	1	0	1
EMIS2	1	1	1	1	1	1	1
EMIS3	1	1	1	1	1	0	1
EMIS4	1	1	1	0	1	1	1
EMIS5	1	1	1	1	1	1	1
EMIS6	1	1	1	1	1	1	1
EMIS7	1	1	1	1	1	1	1
EMIS8	1	1	0	1	0	1	1
EMIS9	1	1	1	1	1	1	1
EMIS10	1	1	1	0	1	1	0
EMIS11	1	1	1	1	1	1	1
EMIS12	1	1	1	1	1	1	1
EMIS13	1	1	1	1	1	1	1
EMIS14	1	1	1	1	1	1	1
EMIS15	1	1	1	1	1	1	1
EMIS16	1	1	1	1	1	1	1
EMIS17	1	1	1	1	1	1	1
EMIS18	1	1	1	1	1	1	0
EMIS19	1	1	1	1	1	1	1
EMIS20	1	1	1	1	1	1	1
EMIS21	1	1	1	1	1	1	1
EMIS22	1	1	1	1	1	1	1
EMIS23	1	1	1	1	1	1	1
EMIS24	1	1	0	0	0	1	1
EMIS25	1	1	1	1	1	1	1
EMIS26	1	1	1	1	1	1	1
EMIS27	1	1	1	1	1	1	1
EMIS28	1	1	1	1	1	1	1
EMIS29	1	1	1	1	1	1	1
EMIS30	1	1	1	0	1	0	1
EMIS31	1	1	1	1	1	1	0
EMIS32	1	1	0	1	0	1	0
EMIS33	1	1	1	1	1	1	1
EMIS34	1	1	1	1	1	1	1
EMIS35	1	1	1	1	1	1	1
EMIS36	1	1	1	1	1	1	1
EMIS37	1	1	1	1	1	1	1
EMIS38	1	1	1	1	1	1	1
EMIS39	1	1	1	1	1	1	1
EMIS40	1	1	1	0	1	1	1
EMIS41	1	1	1	1	1	1	1
EMIS42	1	1	1	1	1	1	1
EMIS43	1	1	1	1	1	1	1
EMIS44	1	1	1	1	1	1	0
EMIS45	1	1	0	1	0	1	1
EMIS46	1	1	1	1	1	1	1
EMIS47	1	1	1	1	1	1	1
EMIS48	1	1	1	1	1	1	1
EMIS49	1	1	1	1	1	1	1
EMIS50	1	1	1	1	1	1	1
EMIS51	1	1	1	1	1	1	1
EMIS52	1	1	1	1	1	1	1
EMIS53	1	1	1	1	1	0	1
EMIS54	1	1	1	0	1	1	1
EMIS55	1	1	1	1	1	1	1
EMIS56	1	1	0	1	0	1	1
EMIS57	1	1	1	1	1	1	1

PRE TEST (GRUPO EXPERIMENTAL)							
N°	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7
EMIS1	1	1	1	1	1	1	1
EMIS2	1	1	1	1	1	1	1
EMIS3	1	1	1	1	1	1	1
EMIS4	1	1	1	1	1	1	1
EMIS5	1	1	0	1	1	0	1
EMIS6	1	1	1	1	1	1	1
EMIS7	1	1	1	1	1	1	1
EMIS8	1	1	1	0	1	1	1
EMIS9	1	1	1	1	1	1	1
EMIS10	1	1	1	1	0	1	1
EMIS11	1	1	1	1	1	1	1
EMIS12	1	1	0	1	1	1	0
EMIS13	1	1	1	1	1	1	1
EMIS14	1	1	1	0	1	0	1
EMIS15	1	1	1	1	1	1	1
EMIS16	1	1	1	1	1	1	1
EMIS17	1	1	1	1	1	1	1
EMIS18	1	1	1	1	0	1	0
EMIS19	1	1	1	1	1	1	1
EMIS20	1	1	1	1	1	1	1
EMIS21	1	1	0	1	1	1	1
EMIS22	1	1	1	1	1	1	1
EMIS23	1	1	1	1	1	1	1
EMIS24	1	1	1	0	0	0	1
EMIS25	1	1	1	1	1	1	1
EMIS26	1	1	1	1	1	1	1
EMIS27	1	1	1	1	1	1	0
EMIS28	1	1	1	1	1	1	1
EMIS29	1	1	0	1	1	1	1
EMIS30	1	1	1	1	1	1	1
EMIS31	1	1	1	1	0	1	0
EMIS32	1	1	1	1	1	1	1
EMIS33	1	1	1	1	1	1	1
EMIS34	1	1	1	1	1	1	1
EMIS35	1	1	1	0	1	0	1
EMIS36	1	1	1	1	1	1	0
EMIS37	1	1	1	1	1	1	1
EMIS38	1	1	1	1	1	1	1
EMIS39	1	1	1	1	1	1	1
EMIS40	1	1	1	1	1	1	1
EMIS41	1	1	0	1	0	1	1
EMIS42	1	1	1	1	1	1	1
EMIS43	1	1	1	1	1	1	1
EMIS44	1	1	1	1	1	1	1
EMIS45	1	1	1	1	1	1	1
EMIS46	1	1	1	0	1	0	1
EMIS47	1	1	1	1	1	1	1
EMIS48	1	1	1	1	1	1	1
EMIS49	1	1	0	1	1	1	0
EMIS50	1	1	1	1	1	1	1
EMIS51	1	1	1	1	1	1	1
EMIS52	1	1	1	1	1	1	1
EMIS53	1	1	1	1	1	1	1
EMIS54	1	1	1	1	0	1	1
EMIS55	1	1	1	1	1	1	1
EMIS56	1	1	0	1	0	1	1
EMIS57	1	1	1	0	1	1	1

Nota. Datos recolectados en Excel

Figura 48

Resultados Post-test de efectividad (control y experimental)

POST TEST (GRUPO CONTROL)							
N°	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7
EMIS1	1	1	1	1	0	1	0
EMIS2	1	1	1	1	1	1	1
EMIS3	1	1	1	1	1	1	1
EMIS4	1	1	1	1	1	1	1
EMIS5	1	1	0	1	1	1	1
EMIS6	1	1	1	1	1	1	1
EMIS7	1	1	1	1	1	1	1
EMIS8	1	1	1	1	1	1	1
EMIS9	1	1	1	1	1	1	1
EMIS10	1	1	1	0	1	1	1
EMIS11	1	1	1	1	1	1	1
EMIS12	1	1	1	1	1	1	1
EMIS13	1	1	1	1	1	0	0
EMIS14	1	1	0	1	0	1	1
EMIS15	1	1	1	1	1	1	1
EMIS16	1	1	1	1	1	1	1
EMIS17	1	1	1	1	1	1	1
EMIS18	1	1	1	1	1	1	1
EMIS19	1	1	1	1	1	0	1
EMIS20	1	1	1	1	1	1	1
EMIS21	1	1	1	1	1	1	1
EMIS22	1	1	1	1	1	1	1
EMIS23	1	1	1	1	1	1	1
EMIS24	1	1	0	1	1	1	1
EMIS25	1	1	1	1	1	1	1
EMIS26	1	1	1	1	1	1	1
EMIS27	1	1	1	0	0	1	0
EMIS28	1	1	1	1	1	1	1
EMIS29	1	1	1	1	1	1	1
EMIS30	1	1	1	1	1	1	1
EMIS31	1	1	1	1	1	1	1
EMIS32	1	1	1	1	1	1	1
EMIS33	1	1	1	1	1	0	0
EMIS34	1	1	1	1	1	1	1
EMIS35	1	1	0	1	1	1	1
EMIS36	1	1	1	1	1	1	1
EMIS37	1	1	1	1	1	1	1
EMIS38	1	1	1	1	1	1	1
EMIS39	1	1	1	1	1	1	1
EMIS40	1	1	1	0	0	1	1
EMIS41	1	1	1	1	1	1	1
EMIS42	1	1	1	1	1	1	1
EMIS43	1	1	1	1	1	1	1
EMIS44	1	1	1	1	1	1	1
EMIS45	1	1	1	1	1	1	1
EMIS46	1	1	1	1	1	1	0
EMIS47	1	1	1	1	1	1	1
EMIS48	1	1	1	1	1	1	1
EMIS49	1	1	0	1	1	0	1
EMIS50	1	1	1	1	1	1	1
EMIS51	1	1	1	0	1	1	1
EMIS52	1	1	1	1	1	1	1
EMIS53	1	1	1	1	1	1	1
EMIS54	1	1	1	0	1	1	0
EMIS55	1	1	1	1	1	1	1
EMIS56	1	1	0	1	0	1	1
EMIS57	1	1	1	1	1	0	1

POST TEST (GRUPO EXPERIMENTAL)							
N°	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7
EMIS1	1	1	1	1	1	1	1
EMIS2	1	1	1	1	1	1	1
EMIS3	1	1	1	1	1	1	1
EMIS4	1	1	1	1	1	1	1
EMIS5	1	1	0	0	0	0	0
EMIS6	1	1	1	1	1	1	1
EMIS7	1	1	1	1	1	1	1
EMIS8	1	1	1	1	1	1	1
EMIS9	1	1	1	1	1	1	1
EMIS10	1	1	0	0	0	0	0
EMIS11	1	1	1	1	1	1	1
EMIS12	1	1	1	1	1	1	1
EMIS13	1	1	1	1	1	1	1
EMIS14	1	1	1	1	1	1	1
EMIS15	1	1	1	1	1	1	1
EMIS16	1	1	1	1	1	1	1
EMIS17	1	1	1	1	1	1	1
EMIS18	1	1	1	1	1	1	1
EMIS19	1	1	1	1	1	1	1
EMIS20	1	1	1	1	1	1	1
EMIS21	1	1	1	1	1	1	1
EMIS22	1	1	1	1	1	1	1
EMIS23	1	1	1	1	1	1	1
EMIS24	1	1	1	1	1	1	1
EMIS25	1	1	1	1	1	1	1
EMIS26	1	1	1	1	1	1	1
EMIS27	1	1	1	1	1	1	1
EMIS28	1	1	1	1	1	1	1
EMIS29	1	1	1	1	1	1	1
EMIS30	1	1	1	1	1	1	1
EMIS31	1	1	1	1	1	1	1
EMIS32	1	1	1	1	1	1	1
EMIS33	1	1	1	1	1	1	1
EMIS34	1	1	1	1	1	1	1
EMIS35	1	1	1	1	1	1	1
EMIS36	1	1	1	1	1	1	1
EMIS37	1	1	1	1	1	1	1
EMIS38	1	1	1	1	1	1	1
EMIS39	1	1	1	1	1	1	1
EMIS40	1	1	1	1	1	1	1
EMIS41	1	1	1	1	1	1	1
EMIS42	1	1	1	1	1	1	1
EMIS43	1	1	1	1	1	1	1
EMIS44	1	1	1	1	1	1	1
EMIS45	1	1	1	1	1	1	1
EMIS46	1	1	1	1	1	1	1
EMIS47	1	1	1	1	1	1	1
EMIS48	1	1	1	1	1	1	1
EMIS49	1	1	1	1	1	1	1
EMIS50	1	1	1	1	1	1	1
EMIS51	1	1	1	1	1	1	1
EMIS52	1	1	1	1	1	1	1
EMIS53	1	1	1	1	1	1	1
EMIS54	1	1	1	1	1	1	1
EMIS55	1	1	1	1	1	1	1
EMIS56	1	1	1	1	1	1	1
EMIS57	1	1	1	1	1	1	1

Nota. Datos recolectados en Excel

Figura 49

Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión eficiencia del grupo control (Pre-test)

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Jhon Astuchao Huamani
Proceso: Gestión de Certificados de Capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L - ITEC
Inicio: 09 / 09 / 2025 Fin: 11 / 09 / 2025

(Registrar valores numéricos observados)

Nº	Fecha	T. inicial	T. final	T. total (min)	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (min)	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	Observación
1	9/09/25	06:10:36	06:21:06	10:30	10:30	1	1	
2	9/09/25	06:24:46	06:32:16	07:30	07:30	1	0	
3	9/09/25	06:36:09	06:43:59	07:50	07:50	1	1	
4	9/09/25	06:47:09	06:55:23	08:14	08:14	1	1	
5	9/09/25	07:06:00	07:12:20	06:20	06:20	1	0	
6	9/09/25	07:22:59	07:32:00	09:01	09:01	1	0	
7	9/09/25	07:40:25	07:48:47	08:22	08:22	1	0	
8	9/09/25	07:52:01	08:01:21	09:20	09:20	1	1	
9	9/09/25	08:09:31	08:16:58	07:27	07:27	1	0	
10	9/09/25	08:25:16	08:34:57	09:41	09:41	1	2	
11	9/09/25	08:40:05	08:47:25	07:20	07:20	1	0	
12	9/09/25	08:53:12	09:01:59	08:47	08:47	1	0	
13	9/09/25	09:08:23	09:15:52	07:29	07:29	1	0	
14	9/09/25	09:23:12	09:29:33	06:21	06:21	1	0	
15	9/09/25	09:34:33	09:40:47	06:14	06:14	1	0	
16	9/09/25	09:45:15	09:53:07	07:52	07:52	1	0	
17	9/09/25	10:01:02	10:08:05	07:03	07:03	1	0	
18	10/09/25	08:34:22	08:44:05	09:43	09:43	1	1	
19	10/09/25	08:49:23	08:57:14	07:51	07:51	1	0	
20	10/09/25	09:05:52	09:14:01	08:09	08:09	1	0	
21	10/09/25	09:20.31	09:28:06	07:35	07:35	1	0	
22	10/09/25	09:35:02	09:43:51	08:49	08:49	1	0	
23	10/09/25	09:50:51	09:57:35	06:44	06:44	1	0	
24	10/09/25	10:05:30	10:15:42	10:12	10:12	1	2	
25	10/09/25	10:15:42	10:23:42	08:00	08:00	1	0	
26	10/09/25	10:30:02	10:38:35	08:33	08:33	1	0	
27	10/09/25	10:45:05	10:52:05	07:00	07:00	1	0	
28	10/09/25	11:00:02	11:07:15	07:13	07:13	1	0	
29	10/09/25	11:12:37	11:18:47	06:14	06:14	1	0	
30	10/09/25	11:24:34	11:33:09	08:35	08:35	1	1	
31	10/09/25	11:39:51	11:46:51	07:00	07:00	1	1	
32	10/09/25	11:52:03	12:02:00	09:57	09:57	1	2	
33	10/09/25	12.10.06	12:18:25	08:19	08:19	1	0	
34	10/09/25	12:25:18	12:32:11	06:53	06:53	1	0	
35	10/09/25	12:39:33	12:46:40	07:07	07:07	1	0	
36	10/09/25	12:50:50	12:57:59	07:09	07:09	1	0	
37	10/09/25	01:03:28	01:10:51	07:23	07:23	1	0	
38	10/09/25	03:05:02	03:15:00	09:58	09:58	1	0	
39	10/09/25	03:20:19	03:27:05	06:46	06:46	1	0	
40	10/09/25	03:33:09	03:43:26	08:17	08:17	1	1	
41	10/09/25	03:50:01	03:57:45	07:44	07:44	1	0	
42	10/09/25	04:03:00	04:11:54	06:54	06:54	1	0	
43	10/09/25	04:18:26	04:25:05	06:39	06:39	1	0	
44	10/09/25	04:33:49	04:40:59	07:10	07:10	1	1	
45	10/09/25	04:46:02	04:56:02	10:00	10:00	1	2	
46	11/09/25	10:11:05	10:17:44	06:39	06:39	1	0	
47	11/09/25	10:25:56	10:33:05	07:09	07:09	1	0	
48	11/09/25	10:39:05	10:45:45	06:40	06:48	1	0	
49	11/09/25	10:51:18	10:59:37	08:19	08:19	1	0	
50	11/09/25	11:05:18	11:11:41	06:23	06:23	1	0	
51	11/09/25	11:17:06	11:24:47	07:41	07:41	1	0	
52	11/09/25	11:30:41	11:36:11	06:30	06:30	1	0	
53	11/09/25	11:42:18	11:49:59	07:41	07:41	1	1	
54	11/09/25	11:55:01	12:02:14	07:13	07:13	1	1	
55	11/09/25	12:09:26	12:15:55	06:29	06:29	1	0	
56	11/09/25	12:22:06	12:30:56	08:50	08:50	1	1	
57	11/09/25	12:35:56	12:42:00	06:04	06:04	1	0	

Nota. Datos recolectados con ficha de observación

Figura 50

Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión eficiencia del grupo experimental (Pre-test)

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Jhon Rotuchao Huamani
Proceso: Gestión de Certificados de capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L.- ITEC
Inicio: 11 / 09 / 2025 Fin: 14 / 09 / 2025

(Registrar valores numéricos observados)

Nº	Fecha	T. inicial	T. final	T. total (min)	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (min)	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	Observación
1	11/09/25	3:10:00	3:18:09	08:09	08:09	1	0	
2	11/09/25	3:25:50	3:33:16	07:26	07:26	1	0	
3	11/09/25	3:49:09	3:57:59	08:50	08:50	1	0	
4	11/09/25	4:04:09	4:12:23	08:14	08:14	1	0	
5	11/09/25	4:19:00	4:27:20	08:20	08:20	1	1	
6	11/09/25	4:35:59	4:42:00	06:01	06:01	2	0	
7	11/09/25	4:50:25	4:58:47	08:22	08:22	1	0	
8	11/09/25	5:20:01	5:13:21	07:20	07:20	1	1	
9	11/09/25	5:20:31	5:26:58	06:27	06:27	2	0	
10	11/09/25	5:32:16	5:39:57	07:41	07:41	1	1	
11	11/09/25	5:45:05	5:53:25	08:20	08:20	1	0	
12	11/09/25	6:01:12	6:08:59	07:47	07:47	1	2	
13	11/09/25	6:15:23	6:23:52	08:29	08:29	1	0	
14	11/09/25	6:29:12	6:38:33	09:21	09:21	1	2	
15	11/09/25	6:44:33	6:51:47	07:14	07:14	1	0	
16	11/09/25	6:59:15	7:06:07	06:52	06:52	2	0	
17	12/09/25	8:11:02	8:18:05	07:03	07:03	1	0	
18	12/09/25	8:23:22	8:33:22	09:43	09:43	1	1	
19	12/09/25	8:38:23	8:45:14	06:51	06:51	2	0	
20	12/09/25	8:51:52	8:59:01	07:09	07:09	2	0	
21	12/09/25	9:05:31	9:14:06	08:35	08:35	1	1	
22	12/09/25	9:19:02	9:25:51	06:49	06:49	2	0	
23	12/09/25	9:30:51	9:37:35	06:44	06:44	2	0	
24	12/09/25	9:44:30	9:52:42	08:12	08:12	1	2	
25	12/09/25	10:00:42	10:07:42	07:00	07:00	1	0	
26	12/09/25	10:14:02	10:20:35	06:33	06:33	2	0	
27	12/09/25	10:26:05	10:34:05	08:00	08:00	1	1	
28	12/09/25	10:40:02	10:47:15	07:13	07:13	1	0	
29	12/09/25	10:54:33	11:03:47	09:14	09:14	1	1	
30	12/09/25	11:07:34	11:14:09	06:35	06:35	2	0	
31	12/09/25	11:20:51	11:28:51	08:00	08:00	1	1	
32	12/09/25	11:35:03	11:42:00	06:57	06:57	2	0	
33	13/09/25	10:10:06	10:18:25	08:19	08:19	1	0	
34	13/09/25	10:25:18	10:32:11	06:53	06:53	2	0	
35	13/09/25	10:39:33	10:48:40	09:07	09:07	1	2	
36	13/09/25	10:52:50	11:01:02	08:12	08:12	1	1	
37	13/09/25	11:07:28	11:16:51	09:23	09:23	1	0	
38	13/09/25	11:22:02	11:30:00	07:58	07:58	1	0	
39	13/09/25	11:37:19	11:45:05	07:46	07:46	1	0	
40	13/09/25	11:51:09	11:59:26	08:17	08:17	1	0	
41	13/09/25	12:05:01	12:14:45	09:44	09:44	1	1	
42	13/09/25	12:20:00	12:28:54	08:54	08:54	1	0	
43	13/09/25	12:35:26	12:42:05	06:39	06:39	2	0	
44	13/09/25	12:50:49	12:58:59	08:10	08:10	1	0	
45	13/09/25	1:05:02	1:13:02	08:00	08:00	1	0	
46	13/09/25	3:11:05	3:20:44	09:39	09:39	1	2	
47	13/09/25	3:26:56	3:34:30	07:34	07:34	1	0	
48	13/09/25	3:39:05	3:47:45	08:40	08:40	1	0	
49	13/09/25	3:55:18	4:04:37	09:19	09:19	1	1	
50	14/09/25	9:05:35	9:12:41	07:06	07:06	1	0	
51	14/09/25	9:19:06	9:26:47	07:41	07:41	1	0	
52	14/09/25	9:33:41	9:40:11	06:30	06:30	2	0	
53	14/09/25	9:45:18	9:53:59	08:41	08:41	1	0	
54	14/09/25	10:05:01	10:13:14	08:13	08:13	1	1	
55	14/09/25	10:20:26	10:38:55	08:29	08:29	1	0	
56	14/09/25	10:35:06	10:43:56	08:50	08:50	1	1	
57	14/09/25	10:50:56	10:59:42	08:46	08:46	1	1	

Nota. Datos recolectados con ficha de observación

Figura 51

Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión eficiencia del grupo control (Post-test)

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Ihan Astuchao Huamani
Proceso: Gestión de certificados de Capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L.- ITEC
Inicio: 05 / 10 / 2025 Fin: 09 / 10 / 2025

(Registrar valores numéricos observados)

Nº	Fecha	T. inicial	T. final	T. total (min)	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (min)	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	Observación
1	5/10/25	11:59:30	12:10:59	11:29	11:29	1	2	
2	5/10/25	12:14:29	12:21:27	06:58	06:58	2	0	
3	5/10/25	12:26:40	12:34:00	07:20	07:20	1	0	
4	5/10/25	12:40:30	12:47:23	07:13	07:13	1	0	
5	5/10/25	12:51:23	12:59:55	08:32	08:32	1	1	
6	5/10/25	01:05:23	01:13:29	08:06	08:06	1	0	
7	5/10/25	03:11:03	03:17:47	06:44	06:44	2	0	
8	5/10/25	03:23:01	03:29:21	06:20	06:20	2	0	
9	5/10/25	03:35:31	03:42:58	07:27	07:27	1	0	
10	5/10/25	03:48:16	03:56:57	08:41	08:41	1	1	
11	5/10/25	04:05:05	04:12:25	07:20	07:20	1	0	
12	5/10/25	04:18:12	04:24:59	06:47	06:47	2	0	
13	5/10/25	04:30:23	04:38:52	08:29	08:29	1	2	
14	5/10/25	04:43:12	04:54:33	09:21	09:21	1	1	
15	5/10/25	05:04:33	05:11:47	07:14	07:14	1	0	
16	5/10/25	05:20:15	05:27:09	06:52	06:52	2	0	
17	5/10/25	05:33:02	05:39:05	06:03	06:03	2	0	
18	5/10/25	05:46:22	05:53:05	06:43	06:43	1	0	
19	5/10/25	06:00:23	06:09:14	08:51	08:51	1	1	
20	5/10/25	06:15:52	06:23:01	07:09	07:09	1	0	
21	5/10/25	06:28:31	06:36:06	07:35	07:35	1	0	
22	5/10/25	06:42:02	06:50:51	08:49	08:49	1	0	
23	6/10/25	08:30:59	08:37:35	06:36	06:36	2	0	
24	6/10/25	08:42:30	08:50:42	08:12	08:12	1	1	
25	6/10/25	09:00:42	09:06:59	06:17	06:17	2	0	
26	6/10/25	09:14:02	09:20:35	06:33	06:33	2	0	
27	6/10/25	09:26:05	09:35:05	09:00	09:00	1	2	
28	6/10/25	09:40:02	09:47:15	07:13	07:13	1	0	
29	6/10/25	09:53:33	10:01:47	08:14	08:14	1	0	
30	6/10/25	10:07:34	10:15:09	07:35	07:35	1	0	
31	6/10/25	10:23:51	10:30:51	07:00	07:00	1	0	
32	6/10/25	10:38:03	10:45:00	06:57	06:57	2	0	
33	6/10/25	10:55:06	11:03:25	08:19	08:19	1	2	
34	6/10/25	11:10:18	11:16:56	0638	06:38	2	0	
35	6/10/25	11:23:33	11:30:40	07:07	07:07	1	1	
36	6/10/25	11:37:50	11:45:59	08:09	08:09	1	0	
37	6/10/25	11:52:28	12:00:51	08:23	08:23	1	0	
38	8/10/25	03:05:02	03:13:00	07:58	07:58	1	0	
39	8/10/25	03:20:03	03:27:15	07:14	07:14	1	0	
40	8/10/25	03:35:25	03:43:06	07:41	07:41	1	1	
41	8/10/25	03:49:03	03:56:45	67:44	07:44	1	0	
42	8/10/25	04:03:00	04:10:54	07:54	07:54	1	0	
43	8/10/25	04:15:26	04:23:05	07:39	07:39	1	0	
44	8/10/25	04:30:49	04:37:59	07:10	07:10	1	0	
45	8/10/25	04:43:02	04:51:02	08:00	08:00	1	0	
46	8/10/25	06:01:05	06:09:44	08:39	08:39	1	1	
47	8/10/25	06:17:36	06:25:05	07:09	07:09	2	0	
48	8/10/25	06:33:05	06:40:05	07:40	07:40	1	0	
49	8/10/25	06:47:18	06:55:37	0819	08:19	1	1	
50	9/10/25	10:05:30	10:11:49	06:39	06:39	2	0	
51	9/10/25	10:18:06	10:25:47	07:41	07:41	1	1	
52	9/10/25	10:30:41	10:38:11	07:30	07:30	1	0	
53	9/10/25	10:42:18	10:49:59	07:41	07:41	1	0	
54	9/10/25	10:55:01	11:03:59	07:41	08:43	1	1	
55	9/10/25	11:20:26	11:26:55	06:29	06:29	2	0	
56	9/10/25	11:22:25	11:31:41	09:16	09:16	1	1	
57	9/10/25	11:37:56	11:46:00	08:04	08:04	1	1	

Nota. Datos recolectados con ficha de observación

Figura 52

Datos recolectados mediante la ficha de observación en la dimensión eficiencia del grupo experimental (Post-test)

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Jhon Astuchao Huamani

Proceso: Gestión de Certificados de Capacitación

Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L. ITEC

Inicio: 10 / 10 / 2025 Fin: 10 / 10 / 2025

(Registrar valores numéricos observados)

Nº	Fecha	T. inicial	T. final	T. total (min)	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (min)	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	Observación
1	10/10/25	4:36:20	4:37:13	00:53	00:53	1	0	
2	10/10/25	4:38:58	4:39:40	00:42	00:42	1	0	
3	10/10/25	4:41:16	4:41:55	00:39	00:39	1	0	
4	10/10/25	4:42:45	4:43:22	00:37	00:37	1	0	
5	10/10/25	4:55:30	4:57:02	01:32	01:32	1	1	
6	10/10/25	5:03:11	5:03:52	00:41	00:41	1	0	
7	10/10/25	5:04:46	5:05:23	00:37	00:37	1	0	
8	10/10/25	5:05:53	5:06:35	00:42	00:42	1	0	
9	10/10/25	5:07:17	5:07:54	00:37	00:37	1	0	
10	10/10/25	5:08:15	5:09:15	01:00	01:00	1	1	
11	10/10/25	5:09:34	5:10:21	00:47	00:47	1	0	
12	10/10/25	5:10:47	5:11:24	00:37	00:37	1	0	
13	10/10/25	5:11:45	5:12:16	00:31	00:31	1	0	
14	10/10/25	5:12:37	5:13:12	00:35	00:35	1	0	
15	10/10/25	5:13:34	5:14:09	00:35	00:35	1	0	
16	10/10/25	5:14:29	5:15:03	00:34	00:34	1	0	
17	10/10/25	5:15:25	5:16:06	00:41	00:41	1	0	
18	10/10/25	5:16:30	5:17:04	00:34	00:34	1	0	
19	10/10/25	5:17:30	5:18:03	00:33	00:33	1	0	
20	10/10/25	5:18:30	5:19:08	00:41	00:41	1	0	
21	10/10/25	5:19:25	5:20:00	00:35	00:35	1	0	
22	10/10/25	5:20:26	5:22:00	01:34	01:34	1	0	
23	10/10/25	5:22:59	5:23:33	00:34	00:34	1	0	
24	10/10/25	5:23:55	5:24:28	00:33	00:33	1	0	
25	10/10/25	5:24:48	5:25:22	00:34	00:34	1	0	
26	10/10/25	5:25:45	5:26:17	00:32	00:32	1	0	
27	10/10/25	5:26:39	5:27:09	00:30	00:30	1	0	
28	10/10/25	5:27:39	5:28:10	00:31	00:31	1	0	
29	10/10/25	5:28:33	5:29:07	00:34	00:34	1	0	
30	10/10/25	5:29:25	5:29:57	00:32	00:32	1	0	
31	10/10/25	5:30:20	5:30:52	00:32	00:32	1	0	
32	10/10/25	5:31:11	5:31:44	00:33	00:33	1	0	
33	10/10/25	5:31:59	5:32:29	00:30	00:30	1	0	
34	10/10/25	5:32:48	5:33:17	00:29	00:29	1	0	
35	10/10/25	5:33:37	5:34:10	00:33	00:33	1	0	
36	10/10/25	5:34:28	5:34:57	00:29	00:29	1	0	
37	10/10/25	5:35:19	5:35:52	00:33	00:33	1	0	
38	10/10/25	5:36:11	5:36:40	00:29	00:29	1	0	
39	10/10/25	5:36:55	5:37:30	00:35	00:35	1	0	
40	10/10/26	5:37:48	5:38:32	00:44	00:44	1	0	
41	10/10/25	5:38:49	5:39:20	00:31	00:31	1	0	
42	10/10/25	5:39:59	5:40:40	00:41	00:41	1	0	
43	10/10/25	5:41:05	5:41:40	00:35	00:35	1	0	
44	10/10/25	5:41:58	5:42:29	00:31	00:31	1	0	
45	10/10/25	5:42:48	5:43:18	00:30	00:30	1	0	
46	10/10/25	5:43:38	5:44:09	00:31	00:31	1	0	
47	10/10/25	5:44:29	5:45:00	00:31	00:31	1	0	
48	10/10/25	5:45:18	5:45:53	00:38	00:38	1	0	
49	10/10/25	5:46:18	5:46:54	00:36	00:36	1	0	
50	10/10/25	5:47:28	5:48:00	00:32	00:32	1	0	
51	10/10/25	5:48:18	5:48:53	00:35	00:35	1	0	
52	10/10/25	5:49:11	5:49:49	00:38	00:38	1	0	
53	10/10/25	5:50:10	5:50:46	00:36	00:36	1	0	
54	10/10/25	5:51:13	5:51:47	00:34	00:34	1	0	
55	10/10/25	5:52:08	5:52:45	00:37	00:37	1	0	
56	10/10/25	5:53:08	5:53:41	00:33	00:33	1	0	
57	10/10/25	5:53:58	5:54:30	00:32	00:32	1	0	

Nota. Datos recolectados con ficha de observación

Figura 53

Resultados Pre-test de eficiencia (control y experimental)

PRE TEST (GRUPO CONTROL)			
N°	IT1	IT2	IT3
EMIS1	10:30	1	1
EMIS2	07:30	1	0
EMIS3	07:50	1	1
EMIS4	08:14	1	1
EMIS5	06:20	2	0
EMIS6	09:01	1	0
EMIS7	08:22	1	0
EMIS8	09:20	1	1
EMIS9	07:27	1	0
EMIS10	09:41	1	2
EMIS11	07:20	1	0
EMIS12	08:47	1	0
EMIS13	07:29	1	0
EMIS14	06:21	2	0
EMIS15	06:14	2	0
EMIS16	07:52	1	0
EMIS17	07:03	1	0
EMIS18	09:43	1	1
EMIS19	07:51	1	0
EMIS20	08:09	1	0
EMIS21	07:35	1	0
EMIS22	08:49	1	0
EMIS23	06:44	2	0
EMIS24	10:12	1	2
EMIS25	08:00	1	0
EMIS26	08:33	1	0
EMIS27	07:00	1	0
EMIS28	07:13	1	0
EMIS29	06:14	2	0
EMIS30	08:35	1	1
EMIS31	07:00	1	1
EMIS32	09:57	1	2
EMIS33	08:19	1	0
EMIS34	06:53	2	0
EMIS35	07:07	1	0
EMIS36	07:09	1	0
EMIS37	07:23	1	0
EMIS38	09:58	1	0
EMIS39	06:46	2	0
EMIS40	08:17	1	1
EMIS41	07:44	1	0
EMIS42	06:54	2	0
EMIS43	06:39	2	0
EMIS44	07:10	1	1
EMIS45	10:00	1	2
EMIS46	06:39	2	0
EMIS47	07:09	1	0
EMIS48	06:40	2	0
EMIS49	08:19	1	0
EMIS50	06:23	2	0
EMIS51	07:41	1	0
EMIS52	06:30	2	0
EMIS53	07:41	1	1
EMIS54	07:13	1	1
EMIS55	06:29	2	0
EMIS56	08:50	1	1
EMIS57	06:04	2	0

PRE TEST (GRUPO EXPERIMENTAL)			
N°	IT1	IT2	IT3
EMIS1	08:09	1	0
EMIS2	07:26	1	0
EMIS3	08:50	1	0
EMIS4	08:14	1	0
EMIS5	08:20	1	1
EMIS6	06:01	2	0
EMIS7	08:22	1	0
EMIS8	07:20	1	1
EMIS9	06:27	2	0
EMIS10	07:41	1	1
EMIS11	08:20	1	0
EMIS12	07:47	1	2
EMIS13	08:29	1	0
EMIS14	09:21	1	2
EMIS15	07:14	1	0
EMIS16	06:52	2	0
EMIS17	07:03	1	0
EMIS18	09:43	1	1
EMIS19	06:51	2	0
EMIS20	07:09	2	0
EMIS21	08:35	1	1
EMIS22	06:49	2	0
EMIS23	06:44	2	0
EMIS24	08:12	1	2
EMIS25	07:00	1	0
EMIS26	06:33	2	0
EMIS27	08:00	1	1
EMIS28	07:13	1	0
EMIS29	09:14	1	1
EMIS30	06:35	2	0
EMIS31	08:00	1	1
EMIS32	06:57	2	0
EMIS33	08:19	1	0
EMIS34	06:53	2	0
EMIS35	09:07	1	2
EMIS36	08:12	1	1
EMIS37	09:23	1	0
EMIS38	07:58	1	0
EMIS39	07:46	1	0
EMIS40	08:17	1	0
EMIS41	09:44	1	1
EMIS42	08:54	1	0
EMIS43	06:39	2	0
EMIS44	08:10	1	0
EMIS45	08:00	1	0
EMIS46	09:39	1	2
EMIS47	07:34	1	0
EMIS48	08:40	1	0
EMIS49	09:19	1	1
EMIS50	07:06	1	0
EMIS51	07:41	1	0
EMIS52	06:30	2	0
EMIS53	08:41	1	0
EMIS54	08:13	1	1
EMIS55	08:29	1	0
EMIS56	08:50	1	1
EMIS57	08:46	1	1

Nota. Datos recolectados en Excel

Figura 54

Resultados Post-test de eficiencia (control y experimental)

POST TEST (GRUPO CONTROL)			
N°	IT1	IT2	IT3
EMIS1	11:29	1	2
EMIS2	06:58	2	0
EMIS3	07:20	1	0
EMIS4	07:13	1	0
EMIS5	08:32	1	1
EMIS6	08:06	1	0
EMIS7	06:44	2	0
EMIS8	06:20	2	0
EMIS9	07:27	1	0
EMIS10	08:41	1	1
EMIS11	07:20	1	0
EMIS12	06:47	2	0
EMIS13	08:29	1	2
EMIS14	09:21	1	1
EMIS15	07:14	1	0
EMIS16	06:52	2	0
EMIS17	06:03	2	0
EMIS18	06:43	1	0
EMIS19	08:51	1	1
EMIS20	07:09	1	0
EMIS21	07:35	1	0
EMIS22	08:49	1	0
EMIS23	06:36	2	0
EMIS24	08:12	1	1
EMIS25	06:17	2	0
EMIS26	06:33	2	0
EMIS27	09:00	1	2
EMIS28	07:13	1	0
EMIS29	08:14	1	0
EMIS30	07:35	1	0
EMIS31	07:00	1	0
EMIS32	06:57	2	0
EMIS33	08:19	1	2
EMIS34	06:38	2	0
EMIS35	07:07	1	1
EMIS36	08:09	1	0
EMIS37	08:23	1	0
EMIS38	07:58	1	0
EMIS39	07:14	1	0
EMIS40	07:41	1	1
EMIS41	07:44	1	0
EMIS42	07:54	1	0
EMIS43	07:39	1	0
EMIS44	07:10	1	0
EMIS45	08:00	1	0
EMIS46	08:39	1	1
EMIS47	07:09	2	0
EMIS48	07:40	1	0
EMIS49	08:19	1	1
EMIS50	06:39	2	0
EMIS51	07:41	1	1
EMIS52	07:30	1	0
EMIS53	07:41	1	0
EMIS54	08:13	1	1
EMIS55	06:29	2	0
EMIS56	09:16	1	1
EMIS57	08:04	1	1

POST TEST (GRUPO EXPERIMENTAL)			
N°	IT1	IT2	IT3
EMIS1	00:53	1	0
EMIS2	00:42	1	0
EMIS3	00:39	1	0
EMIS4	00:37	1	0
EMIS5	01:32	1	1
EMIS6	00:41	1	0
EMIS7	00:37	1	0
EMIS8	00:42	1	0
EMIS9	00:37	1	0
EMIS10	01:00	1	1
EMIS11	00:47	1	0
EMIS12	00:37	1	0
EMIS13	00:31	1	0
EMIS14	00:35	1	0
EMIS15	00:35	1	0
EMIS16	00:34	1	0
EMIS17	00:41	1	0
EMIS18	00:34	1	0
EMIS19	00:33	1	0
EMIS20	00:41	1	0
EMIS21	00:35	1	0
EMIS22	01:34	1	0
EMIS23	00:34	1	0
EMIS24	00:33	1	0
EMIS25	00:34	1	0
EMIS26	00:32	1	0
EMIS27	00:30	1	0
EMIS28	00:31	1	0
EMIS29	00:34	1	0
EMIS30	00:32	1	0
EMIS31	00:32	1	0
EMIS32	00:33	1	0
EMIS33	00:30	1	0
EMIS34	00:29	1	0
EMIS35	00:33	1	0
EMIS36	00:29	1	0
EMIS37	00:33	1	0
EMIS38	00:29	1	0
EMIS39	00:35	1	0
EMIS40	00:44	1	0
EMIS41	00:31	1	0
EMIS42	00:41	1	0
EMIS43	00:35	1	0
EMIS44	00:31	1	0
EMIS45	00:30	1	0
EMIS46	00:31	1	0
EMIS47	00:31	1	0
EMIS48	00:38	1	0
EMIS49	00:36	1	0
EMIS50	00:32	1	0
EMIS51	00:35	1	0
EMIS52	00:38	1	0
EMIS53	00:36	1	0
EMIS54	00:34	1	0
EMIS55	00:37	1	0
EMIS56	00:33	1	0
EMIS57	00:32	1	0

Nota. Datos recolectados en Excel

Anexo 6: Validación de instrumentos por el exporto 1

VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Respetado juez:

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento de recolección de información, que es parte de la investigación titulada **"Sistema multiplataforma STAYLEAR para optimizar la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023"**. Su colaboración es fundamental para asegurar la validez del instrumento y la utilidad de los resultados. Agradece su valiosa colaboración.

Bachiller: Jhon Astuchao Huamaní.

I. DATO GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO	CCAHUANA HUAMANÍ YURI
GRADO ACADÉMICO	MAGISTER
PROFESIÓN	INGENIERO DE SISTEMAS

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones:

- Dimensión Satisfacción: Las respuestas posibles son:

  Nada satisfecho - Poco satisfecho - Neutral - Muy satisfecho - Totalmente satisfecho
- Dimensión Efectividad: Las respuestas posibles son:

  Sí - No
- Dimensión Eficiencia: Las respuestas deben consignarse en valores numéricos.

Marque con un "X" cada ítem según la valoración correspondiente que le otorgue:

MALO (1) **REGULAR(2)** **BUENO(3)** **EXCELENTE(4)** **SOBRESALIENTE(5)**

Dimensiones	Indicadores	Variable: Gestión de emisión y validación de certificados de capacitación	Valoración				
		Preguntas	1	2	4	4	5
EFECTIVIDAD	Cumplimiento normativo	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?					X
		¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?					X
		¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?					X
	Precisión de emisión	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?					X
		¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?					X
		¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?					X
		¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?					X

EFICIENCIA	Tiempo de emisión	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado?					X
	Personal involucrado	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado?					X
	Reprocesos	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores?					X
SATISFACCIÓN	Nivel de satisfacción	¿Está satisfecho con el diseño y formato del certificado, en cuanto a su presentación y profesionalismo?					X
		¿Está satisfecho con el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del certificado?					X
		¿Está satisfecho con la facilidad de acceso al certificado emitido?					X
		¿Se encuentra satisfecho con la exactitud de los datos consignados en el certificado emitido?					X
		¿Está satisfecho con la gestión de emisión y validación de los certificados?					X

III. OBSERVACIONES

Andahuaylas, 01 de septiembre del 2025

FIRMA:



Anexo 7: Validación de instrumentos por el exporto 2

VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Respetado juez:

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento de recolección de información, que es parte de la investigación titulada **"Sistema multiplataforma STAYLEAR para optimizar la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023"**. Su colaboración es fundamental para asegurar la validez del instrumento y la utilidad de los resultados. Agradece su valiosa colaboración.

Bachiller: Jhon Astuchao Huamaní.

I. DATO GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO	Mallcco Alvarez Raquel
GRADO ACADÉMICO	Licenciado
PROFESIÓN	Administracion de Empresas

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones:

- Dimensión Satisfacción: Las respuestas posibles son:

  Nada satisfecho - Poco satisfecho - Neutral - Muy satisfecho - Totalmente satisfecho
- Dimensión Efectividad: Las respuestas posibles son:

  Sí - No
- Dimensión Eficiencia: Las respuestas deben consignarse en valores numéricos.

Marque con un "X" cada ítem según la valoración correspondiente que le otorgue:

MALO (1) **REGULAR(2)** **BUENO(3)** **EXCELENTE(4)** **SOBRESALIENTE(5)**

Dimensiones	Indicadores	Variable: Gestión de emisión y validación de certificados de capacitación	Valoración				
		Preguntas	1	2	4	4	5
EFECTIVIDAD	Cumplimiento normativo	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?					X
		¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?					X
		¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?					X
	Precisión de emisión	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?					X
		¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?					X
		¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?				X	
		¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?					X

EFICIENCIA	Tiempo de emisión	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado?					X
	Personal involucrado	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado?				X	
	Reprocesos	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores?					X
SATISFACCIÓN	Nivel de satisfacción	¿Está satisfecho con el diseño y formato del certificado, en cuanto a su presentación y profesionalismo?					X
		¿Está satisfecho con el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del certificado?					X
		¿Está satisfecho con la facilidad de acceso al certificado emitido?				X	
		¿Se encuentra satisfecho con la exactitud de los datos consignados en el certificado emitido?					X
		¿Está satisfecho con la gestión de emisión y validación de los certificados?					X

III. OBSERVACIONES

Andahuaylas, 02 de septiembre del 2025

FIRMA: INSTITUCION EL TECNOLÓGICO DIRECTORA ACADÉMICA ANDAHUAYLAS

70685794

Anexo 8: Validación de instrumentos por el exporto 3

VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Respetado juez:

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento de recolección de información, que es parte de la investigación titulada **"Sistema multiplataforma STAYLEAR para optimizar la gestión de emisión y validación de certificados de capacitación de la institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC Andahuaylas 2023"**. Su colaboración es fundamental para asegurar la validez del instrumento y la utilidad de los resultados. Agradece su valiosa colaboración.

Bachiller: Jhon Astuchao Huamaní.

I. DATO GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO	Ingrid Estéfany Centuana Huamaní
GRADO ACADÉMICO	Licenciada.
PROFESIÓN	Administración de Empresas

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones:

- Dimensión Satisfacción: Las respuestas posibles son:

  Nada satisfecho - Poco satisfecho - Neutral - Muy satisfecho - Totalmente satisfecho
- Dimensión Efectividad: Las respuestas posibles son:

  Sí - No
- Dimensión Eficiencia: Las respuestas deben consignarse en valores numéricos.

Marque con un "X" cada ítem según la valoración correspondiente que le otorgue:

MALO (1) **REGULAR(2)** **BUENO(3)** **EXCELENTE(4)** **SOBRESALIENTE(5)**

Dimensiones	Indicadores	Variable: Gestión de emisión y validación de certificados de capacitación	Valoración				
		Preguntas	1	2	4	4	5
EFECTIVIDAD	Cumplimiento normativo	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?					X
		¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?					X
		¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?					X
	Precisión de emisión	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?					X
		¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?					X
		¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?					X
		¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?					X

EFICIENCIA	Tiempo de emisión	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado?					X
	Personal involucrado	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado?					X
	Reprocesos	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores?					X
SATISFACCIÓN	Nivel de satisfacción	¿Está satisfecho con el diseño y formato del certificado, en cuanto a su presentación y profesionalismo?					X
		¿Está satisfecho con el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del certificado?					X
		¿Está satisfecho con la facilidad de acceso al certificado emitido?					X
		¿Se encuentra satisfecho con la exactitud de los datos consignados en el certificado emitido?					X
		¿Está satisfecho con la gestión de emisión y validación de los certificados?					X

III. OBSERVACIONES

Andahuaylas, 05 de septiembre del 2025

FIRMA: _____

70792910

Anexo 9: Fiabilidad de instrumentos

Se presentan las salidas del software SPSS que respaldan la fiabilidad de los instrumentos de investigación, cuyos métodos fueron detallados en el capítulo de Metodología, todos calculados a partir de la prueba piloto.

Dimensión Satisfacción (Alfa de Cronbach).

Para medir la fiabilidad del instrumento (encuesta) de esta dimensión, se hizo una prueba piloto con 20 estudiantes y se validó con el coeficiente Alfa de Cronbach. A continuación, se muestra la imagen del análisis de fiabilidad.

Tabla 72

Resultados del Análisis de Fiabilidad (Alpha de Cronbach) para los Ítems de Satisfacción

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	20	100.0
	Excluido[a]	0	0.0
	Total	20	100.0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
0.845	5

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Coeficiente Alpha de Cronbach y según la escala de Alpha de Cronbach de (Pérez-León, 2022), que es la siguiente:

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente
- **Coeficiente alfa > 0.8 es bueno**
- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable
- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable
- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre
- Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable

Decisión: Como se puede apreciar en la tabla 66, el resultado tiene un valor α de 0.845, lo que indica que el instrumento tiene una confiabilidad buena, validando su uso para la recolección de datos.

Figura 55

Resultados de la Prueba Piloto para la Dimensión Satisfacción

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	>	Documento de	Correo electrónico	Número de Whats	1. ¿Está satisfecho c	2. ¿Está satisfecho cc	3. ¿Está satisfecho cc	4. ¿Se encuentra sat	5. ¿Está satisfecho c
2	Abanto canto rola	18889197	rolando.abanto@hotmail.con	968040929	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho
3	ARELLANO AGU	9826793	EDITH_R5@HOTMAIL.COM	939283736	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho
4	ASTUVILCA HUA	8914055	Dorita181033@gmail.com	970381614	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho
5	Beltran Montes F	10671401	fabeltram7@gmail.com	955763406	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho
6	benito valero Verć	42246818	Vc_carmen1984@hotmail.com	983134911	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Poco satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho
7	BERNABLE LIMA	44129082	rutleydibernablelimaco@gmail.com	962332528	Neutral	Neutral	Neutral	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho
8	Cadillo chavez gla	40401524	Cadillochavezg@gmail.com	992326992	Totalmente satisfecho	Nada satisfecho	Nada satisfecho	Totalmente satisfecho	Neutral
9	Caldas Vilchez Jc	10310005	josecaldas36@gmail.com	944786979	Totalmente satisfecho	Neutral	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Neutral
10	Callata Machaca	77157750	Jaguarcitocallata@gmail.com	921055989	Muy Satisfecho	Nada satisfecho	Nada satisfecho	Muy Satisfecho	Neutral
11	Carrasco Carhuaj	71850290	Jackelinedayane2206@gmail.com	953518130	Muy Satisfecho	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
12	Cassaño Berrios	491139	Rosapamecassberr@hotmail.com	976880236	Nada satisfecho	Nada satisfecho	Nada satisfecho	Poco satisfecho	Nada satisfecho
13	Castro Dueñas R	73120675	RCastroD21@gmail.com	947233780	Muy Satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho
14	CCASANI ALIENI	43692762	zen198629@gmail.com	997549843	Poco satisfecho	Poco satisfecho	Totalmente satisfecho	Poco satisfecho	Totalmente satisfecho
15	Chagua Pariona M	20064194	norcelinda@gmail.com	991896186	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho
16	Chiroque Taricuar	47507488	lanmarley050619@gmail.com	938678933	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho
17	Choque Crispín C	21401858	cirolivio3@gmail.com	972973129	Nada satisfecho	Neutral	Nada satisfecho	Neutral	Neutral
18	Cisneros Cisnero	10280237	Ecistj@gmail.com	987209476	Poco satisfecho	Poco satisfecho	Neutral	Totalmente satisfecho	Muy Satisfecho
19	CONDORI QUISF	44599713	kela.dilang@gmail.com	953440207	Totalmente satisfecho	Poco satisfecho	Poco satisfecho	Totalmente satisfecho	Totalmente satisfecho
20	CORDOVA RONI	29422647	ivancirdova1@hotmail.com	999264084	Nada satisfecho	Nada satisfecho	Poco satisfecho	Muy Satisfecho	Poco satisfecho
21	Cornejo Vega Ma	72610464	M.cornejovega92@gmail.com	957307059	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho	Muy Satisfecho
22									
23									
24									

Nota. Información obtenida para la prueba piloto

Dimensión Efectividad (Kappa de Fleiss).

La fiabilidad de la ficha de observación se validó con el coeficiente Kappa de Fleiss, a partir de una prueba piloto donde 3 jueces evaluaron 20 trámites. A continuación, se muestran las imágenes del análisis para cada uno de los 7 ítems.

Tabla 73

Resultados del Análisis de Fiabilidad (Kappa de Fleiss) para los Ítems de Efectividad

Item	Descripción	Kappa de Fleiss(k)	Nivel de acuerdo
1	Papel membretado	0.880	Casi Perfecto
2	Formato A4	0.838	Casi Perfecto
3	Firma, sello, QR	0.732	Considerable
4	Nombre del participante	0.838	Casi Perfecto
5	Nombre del curso	0.782	Considerable
6	Fechas de inicio y fin	0.838	Casi Perfecto
7	Duración en horas	0.856	Casi Perfecto

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Concordancia con Kappa de Fleiss y según la escala de Landis y Koch (1977), que es la siguiente:

- 0.0 = Pobre
- 0.1– 0.2 = Leve
- 0.21 – 0.40 = Aceptable
- 0.41 – 0.60 = Moderada
- **0.61 – 0.80 = Considerable**
- **0.81 – 1.80 = Casi perfecta**

Decisión: En la tabla 67, los valores del coeficiente Kappa de Fleiss para los 7 ítems se encuentran en los rangos de "Considerable" y "Casi Perfecto", lo que demuestra un alto nivel de acuerdo entre los jueces, Por lo tanto, se valida la ficha de observación como un instrumento fiable para su aplicación en la recolección de datos de la investigación.

Resultados de la Prueba Piloto para la Dimensión efectividad – Juez 1

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Esmeralda Sanga Salazar
Proceso: Gestión de Certificados de capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L - ITEC
Inicio: 08 / 09 / 2025 Fin: 08 / 09 / 2025

(Responde con "Sí" o "No" según corresponda)

Nº	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	Observación
1	☑ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
2	☑ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
3	☑ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
4	☑ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
5	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☑ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
6	☑ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
7	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
8	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☑ Sí ☐ No	
9	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☑ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
10	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
11	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
12	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
13	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
14	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
15	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
16	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
17	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
18	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
19	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
20	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	

FIRMA:
70713146

Resultados de la Prueba Piloto para la Dimensión efectividad – Juez 2

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Maribel Yauris Huamán
Proceso: Gestión de Certificados de capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC
Inicio: 08 / 09 / 2025 Fin: 08 / 09 / 2025

(Responde con "Sí" o "No" según corresponda)

Nº	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	Observación
1	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
2	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
3	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
4	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
5	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
6	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
7	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
8	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
9	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
10	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
11	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
12	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
13	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
14	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
15	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
16	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
17	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
18	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
19	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
20	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	

FIRMA:
DNI: 70403023

Resultados de la Prueba Piloto para la Dimensión efectividad – Juez 3

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Ingrid Estéfany Ccahuana Huamaní
Proceso: Gestión de Certificados de capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC
Inicio: 08 / 09 / 2025 Fin: 08 / 09 / 2025

(Responde con "Sí" o "No" según corresponda)

Nº	¿El certificado emitido incluye papel membretado institucional?	¿El certificado emitido utiliza el formato estándar A4?	¿El certificado emitido cuenta con firma, sello institucional, código de registro único y código QR de validación?	¿El nombre del participante en el certificado está correctamente escrito y sin errores ortográficos?	¿El nombre del curso en el certificado corresponde al programa académico y no contiene errores?	¿Las fechas de inicio y fin que aparecen en el certificado coinciden con el desarrollo real del curso?	¿La duración del curso en el certificado está correctamente expresada en horas académicas?	Observación
1	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
2	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
3	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
4	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
5	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
6	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	
7	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
8	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
9	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
10	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No	☒ Sí ☐ No	
11	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
12	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
13	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
14	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
15	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
16	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
17	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
18	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
19	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
20	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	

FIRMA:

70192910

Dimensión Eficiencia (Coeficiente de Correlación Intraclase)

La fiabilidad de la ficha de observación se validó con el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI), a partir de una prueba piloto donde 3 jueces evaluaron 20 trámites. A continuación, se muestran las imágenes del análisis para cada uno de los 3 indicadores.

Tabla 74

Resultados del Análisis de Fiabilidad (CCI) para los Indicadores de Eficiencia

Indicadores	Descripción	CCI	Nivel de Fiabilidad
1	Tiempo (segundos)	0.998	Excelente
2	Personas (conteo)	0.743	Bueno
3	Reprocesos (conteo)	0.969	Excelente

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Rango de Coeficiente de Correlación intraclases (CCI) y según la escala de (Martínez Pérez & Pérez Martín, 2023), que es la siguiente:

- 0 < 0.40 = Pobre
- 0.40 – 0.59 = Suficiente
- **0.60 – 0.74 = Bueno**
- **0.75 – 1 = Excelente**

Decisión: En la tabla 68, los valores del Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) para los 3 indicadores se encuentran en los rangos de "Excelente" y "bueno", lo que demuestra un alto nivel de acuerdo entre los jueces, por lo tanto, se valida la ficha de observación como un instrumento fiable para su aplicación en la recolección de datos de la investigación.

Resultados de la Prueba Piloto para la Dimensión eficiencia – Juez 1

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Maribel Youris Huamán
Proceso: Gestión de Certificados de Capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L - ITEC
Inicio: 08 / 09 / 2025 Fin: 08 / 09 / 2025

(Registrar valores numéricos observados)

Nº	Fecha	T. inicial	T. final	T. total (min)	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (min)	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	Observación
1	08/09/25	07:01:35	07:08:00	06:25	06:25	02	01	
2	08/09/25	07:24:04	07:29:40	05:36	05:36	01	0	
3	08/09/25	07:31:52	07:36:54	05:02	05:02	01	0	
4	08/09/25	07:43:35	07:48:58	05:23	05:23	01	02	
5	08/09/25	07:54:36	08:01:15	06:39	06:39	01	01	
6	08/09/25	08:09:58	08:16:22	06:24	06:24	01	01	
7	08/09/25	08:21:56	08:27:52	05:56	05:56	01	01	
8	08/09/25	08:33:43	08:40:23	06:40	06:40	02	02	
9	08/09/25	08:47:18	08:53:23	06:05	06:05	01	01	
10	08/09/25	09:01:08	09:08:00	06:52	06:52	01	02	
11	08/09/25	10:06:27	10:08:20	01:53	01:53	01	0	
12	08/09/25	10:14:30	10:16:29	01:59	01:59	01	0	
13	08/09/25	10:18:53	10:20:25	01:32	01:32	01	0	
14	08/09/25	10:25:22	10:26:25	01:03	01:03	01	0	
15	08/09/25	10:29:10	10:30:35	01:25	01:25	01	0	
16	08/09/25	10:33:12	10:34:25	01:13	01:13	01	0	
17	08/09/25	10:36:20	10:37:35	01:15	01:15	01	0	
18	08/09/25	10:39:15	10:40:21	01:06	01:06	01	0	
19	08/09/25	10:42:20	10:43:38	01:18	01:18	01	0	
20		10:45:20	10:46:20	01:00	01:00	01	0	

FIRMA:

DNI 40403023

Resultados de la Prueba Piloto para la Dimensión eficiencia – Juez 2

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Esmeralda Sanga Salazar
Proceso: Gestión de Certificados de capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L. ITEC
Inicio: 08 / 09 / 2025 Fin: 08 / 09 / 2025

(Registrar valores numéricos observados)

Nº	Fecha	T. inicial	T. final	T. total (min)	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (min)	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	Observación
1	08/09/2025	07:01:39	07:07:20	05:46	05:46	1	1	~~1~~
2	08/09/2025	07:24:05	07:29:49	05:44	05:44	1	0	
3	08/09/2025	07:31:49	07:36:59	05:10	05:10	1	6	
4	08/09/2025	07:43:31	07:48:57	05:26	05:26	1	1	
5	08/09/2025	07:54:31	08:01:14	06:43	06:43	1	1	
6	08/09/2025	08:09:58	08:16:20	06:22	06:22	1	1	
7	08/09/2025	08:21:53	08:27:55	06:02	06:02	1	1	
8	08/09/2025	08:33:48	08:40:40	06:52	06:52	2	2	
9	08/09/2025	08:47:22	08:53:25	06:03	06:03	1	1	
10	08/09/2025	09:01:09	09:08:00	06:56	06:56	1	2	
11	08/09/2025	10:06:29	10:08:24	01:55	01:55	1	0	
12	08/09/2025	10:14:37	10:16:34	01:57	01:57	1	0	
13	08/09/2025	10:18:57	10:20:26	01:29	01:29	1	0	
14	08/09/2025	10:25:20	10:26:27	01:07	01:07	1	0	
15	08/09/2025	10:29:11	10:30:36	01:25	01:25	1	0	
16	08/09/2025	10:33:15	10:34:30	01:15	01:15	1	6	
17	08/09/2025	10:36:19	10:37:30	01:11	01:11	1	0	
18	08/09/2025	10:39:12	10:40:20	01:08	01:08	1	0	
19	08/09/2025	10:42:23	10:43:37	01:14	01:14	1	0	
20	08/09/2025	10:45:17	10:46:20	01:03	01:03	1	0	

FIRMA:

70173146

Resultados de la Prueba Piloto para la Dimensión eficiencia – Juez 3

Ficha de Observación

Datos generales

Observador: Ingrid Estéfany Ccahuana Huamaní
Proceso: Gestión de Certificados de Capacitación
Lugar: Institución el Tecnológico E.I.R.L. - ITEC
Inicio: 08 / 09 / 2025 Fin: 08 / 09 / 2025

(Registrar valores numéricos observados)

Nº	Fecha	T. inicial	T. final	T. total (min)	¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud hasta la entrega del certificado? (min)	¿Cuántas personas intervinieron en el proceso de emisión del certificado? (personas)	¿Cuántas veces se repitió el proceso de emisión del certificado debido a errores? (veces)	Observación
1	08/09/25	7:01:34	7:07:10	05:36	05:36	1	1	
2	08/09/25	7:29:08	7:29:45	05:37	05:37	1	0	
3	08/09/25	7:31:49	7:36:59	05:10	05:10	1	0	
4	08/09/25	7:43:36	7:48:58	05:28	05:28	1	2	
5	08/09/25	7:54:35	8:01:18	06:48	06:48	1	1	
6	08/09/25	8:09:58	8:16:21	06:23	06:23	1	1	
7	08/09/25	8:21:55	8:27:54	05:59	05:59	1	1	
8	08/09/25	8:33:45	8:40:27	06:42	06:42	2	2	
9	08/09/25	8:47:20	8:53:20	06:00	06:00	1	1	
10	08/09/25	9:01:05	9:08:02	06:57	06:57	1	2	
11	08/09/25	10:06:28	10:08:25	01:57	01:57	1	0	
12	08/09/25	10:14:35	10:16:33	01:58	01:58	1	0	
13	08/09/25	10:18:55	10:20:27	01:32	01:32	1	0	
14	08/09/25	10:25:18	10:26:26	01:08	01:08	1	0	
15	08/09/25	10:29:12	10:30:38	01:26	01:26	1	0	
16	08/09/25	10:33:11	10:34:27	01:16	01:16	1	0	
17	08/09/25	10:36:18	10:37:30	01:12	01:12	1	0	
18	08/09/25	10:39:12	10:40:22	01:10	01:10	1	0	
19	08/09/25	10:42:24	10:43:40	01:16	01:16	1	0	
20	08/09/25	10:45:20	10:46:23	01:03	01:03			

FIRMA:

70792910

Anexo 10: Prueba de normalidad de los datos

Figura 56

Prueba de normalidad de los datos de la dimensión satisfacción

Pruebas de normalidad

		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Grupo de pertenencia	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Cambio_Satis	Control	,187	57	,00003575551	,906	57	,000
	Experimental	,259	57	,00000000024	,853	57	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 57

Prueba de normalidad de los datos de la dimensión efectividad

Pruebas de normalidad

		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Grupo	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Cambio_Efect	Control	,277	57	,000000000007439	,885	57	,000
	Experimental	,335	57	,000000000000000	,710	57	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Figura 58

Prueba de normalidad de los datos de la dimensión eficiencia

Pruebas de normalidad

		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Grupo	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Cambio_Efic	Control	,084	57	,200000000*	,990	57	,919
	Experimental	,114	57	,0632617785	,939	57	,006

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. Resultados obtenidos mediante SPSS v.27.

Anexo 11: Cuestionario para medir la calidad del software por el exporto 1

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL SISTEMA MULTIPLATAFORMA

I. DATO GENERALES

Apellidos y Nombres del experto	REMICIO MINAMI WALTER DANIEL
Grado académico	MAESTRO
Profesión	ING. INFORMATICO

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

MALO(1) REGULAR(2) BUENO(3) EXCELENTE(4) SOBRESALIENTE(5)

Indicadores	Dimensión: Sistema multiplataforma	Valoración				
	Preguntas	1	2	3	4	5
Usabilidad	¿El sistema es fácil de aprender a usar desde el primer ingreso?				X	
	¿El diseño del sistema facilita su aprendizaje de manera intuitiva?				X	
	¿La interfaz del sistema facilita el acceso rápido a las funciones necesarias?				X	
	¿ Los elementos del sistema son visualmente claros y comprensibles?					X
Seguridad	¿ El sistema verifica correctamente la identidad de los usuarios?					X
	¿ El sistema requiere autenticación segura para acceder a mi cuenta?					X
	¿El sistema permite que la contraseña sea visible?				X	
	¿El sistema garantiza que los certificados emitidos son verificables?				X	
Portabilidad	¿ El sistema funciona correctamente en distintos sistemas operativos?					X
	¿El sistema funciona sin errores al usar en diferentes navegadores web?					X
	¿El sistema se adapta correctamente a distintas resoluciones de pantalla?					X
	¿ La experiencia de uso se mantiene uniforme sin importar el dispositivo?				X	

III. OPINIÓN

Andahuaylas, 24 de julio del 2025

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
Ing. Walter Remicio Minami
ANALISTA DE SISTEMAS FAC III - EPIS

Anexo 12: Cuestionario para medir la calidad del software por el exporto 2

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL SISTEMA MULTIPLATAFORMA

I. DATO GENERALES

Apellidos y Nombres del experto	Lira Flores Anai Luz Amparo
Grado académico	Ingeniero de Sistemas
Profesión	Ingeniero de Sistemas

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

MALO(1) REGULAR(2) BUENO(3) EXCELENTE(4) SOBRESALIENTE(5)

Indicadores	Dimensión: Sistema multiplataforma	Valoración				
	Preguntas	1	2	3	4	5
Usabilidad	¿El sistema es fácil de aprender a usar desde el primer ingreso?					X
	¿El diseño del sistema facilita su aprendizaje de manera intuitiva?					X
	¿La interfaz del sistema facilita el acceso rápido a las funciones necesarias?				X	
	¿ Los elementos del sistema son visualmente claros y comprensibles?					
Seguridad	¿ El sistema verifica correctamente la identidad de los usuarios?					X
	¿ El sistema requiere autenticación segura para acceder a mi cuenta?					X
	¿El sistema permite que la contraseña sea visible?				X	
	¿El sistema garantiza que los certificados emitidos son verificables?				X	
Portabilidad	¿ El sistema funciona correctamente en distintos sistemas operativos?					X
	¿El sistema funciona sin errores al usar en diferentes navegadores web?					X
	¿El sistema se adapta correctamente a distintas resoluciones de pantalla?					X
	¿ La experiencia de uso se mantiene uniforme sin importar el dispositivo?					X

III. OPINIÓN

Andahuaylas, 24 de julio del 2025

FIRMA

Anexo 13: Cuestionario para medir la calidad del software por el exporto 3

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL SISTEMA MULTIPLATAFORMA

I. DATO GENERALES

Apellidos y Nombres del experto	Silva Reynaga Humberto
Grado académico	Doctor
Profesión	Ing. Ingeniero y de Sistemas

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

MALO(1) REGULAR(2) BUENO(3) EXCELENTE(4) SOBRESALIENTE(5)

Indicadores	Dimensión: Sistema multiplataforma	Valoración				
	Preguntas	1	2	3	4	5
Usabilidad	¿El sistema es fácil de aprender a usar desde el primer ingreso?				X	
	¿El diseño del sistema facilita su aprendizaje de manera intuitiva?				X	
	¿La interfaz del sistema facilita el acceso rápido a las funciones necesarias?				X	
	¿ Los elementos del sistema son visualmente claros y comprensibles?					X
Seguridad	¿ El sistema verifica correctamente la identidad de los usuarios?					X
	¿ El sistema requiere autenticación segura para acceder a mi cuenta?				X	
	¿El sistema permite que la contraseña sea visible?				X	
	¿El sistema garantiza que los certificados emitidos son verificables?					X
Portabilidad	¿ El sistema funciona correctamente en distintos sistemas operativos?				X	
	¿El sistema funciona sin errores al usar en diferentes navegadores web?					X
	¿El sistema se adapta correctamente a distintas resoluciones de pantalla?					X
	¿ La experiencia de uso se mantiene uniforme sin importar el dispositivo?					X

III. OPINIÓN

Andahuaylas, 24 de julio del 2025

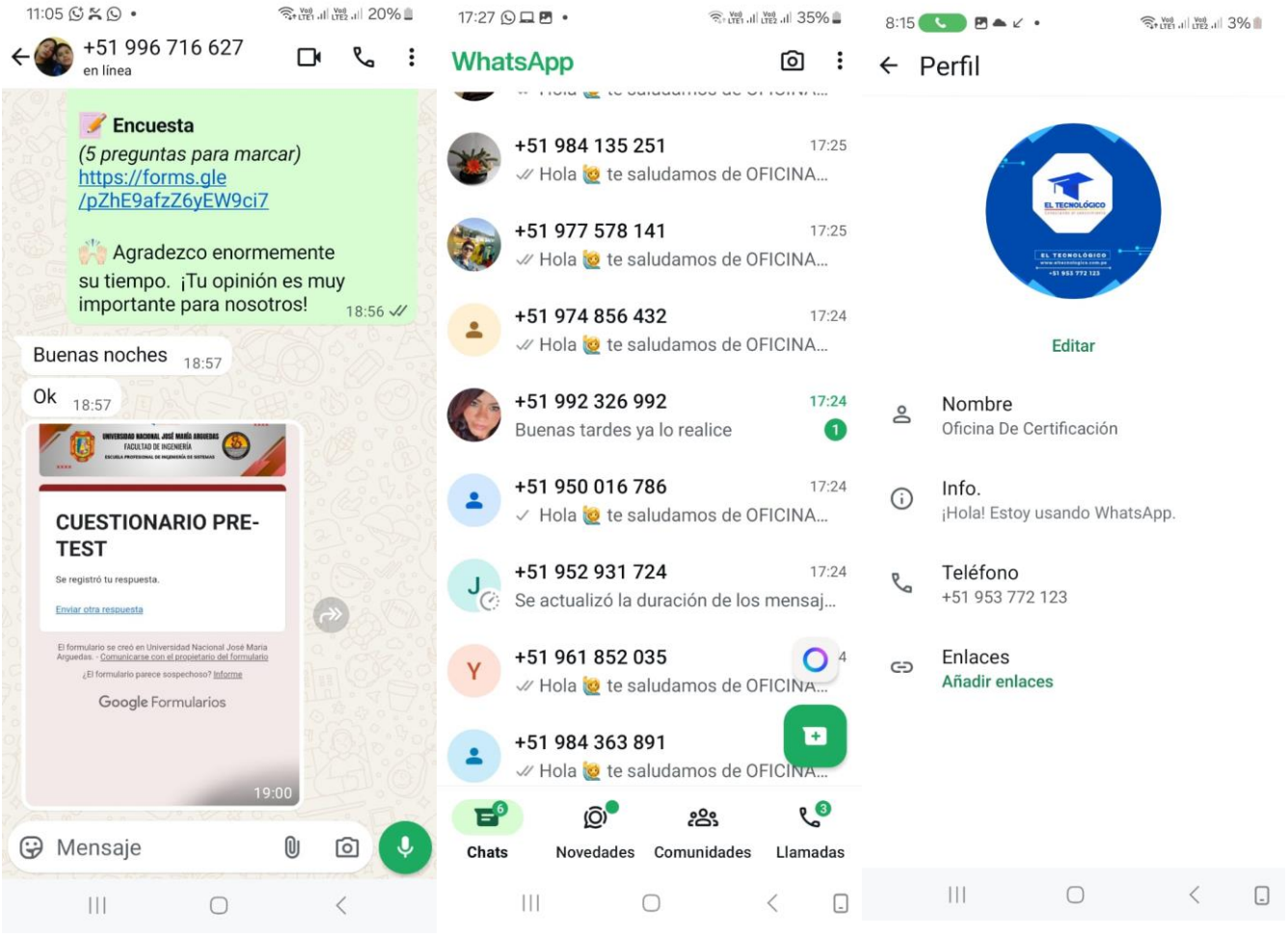
FIRMA

DNI 40496432

Anexo 14: Cuenta de WhatsApp de la oficina de certificación de la institución el Tecnológico ITEC

Figura 59

Cuenta de WhatsApp de la oficina de certificación ITEC

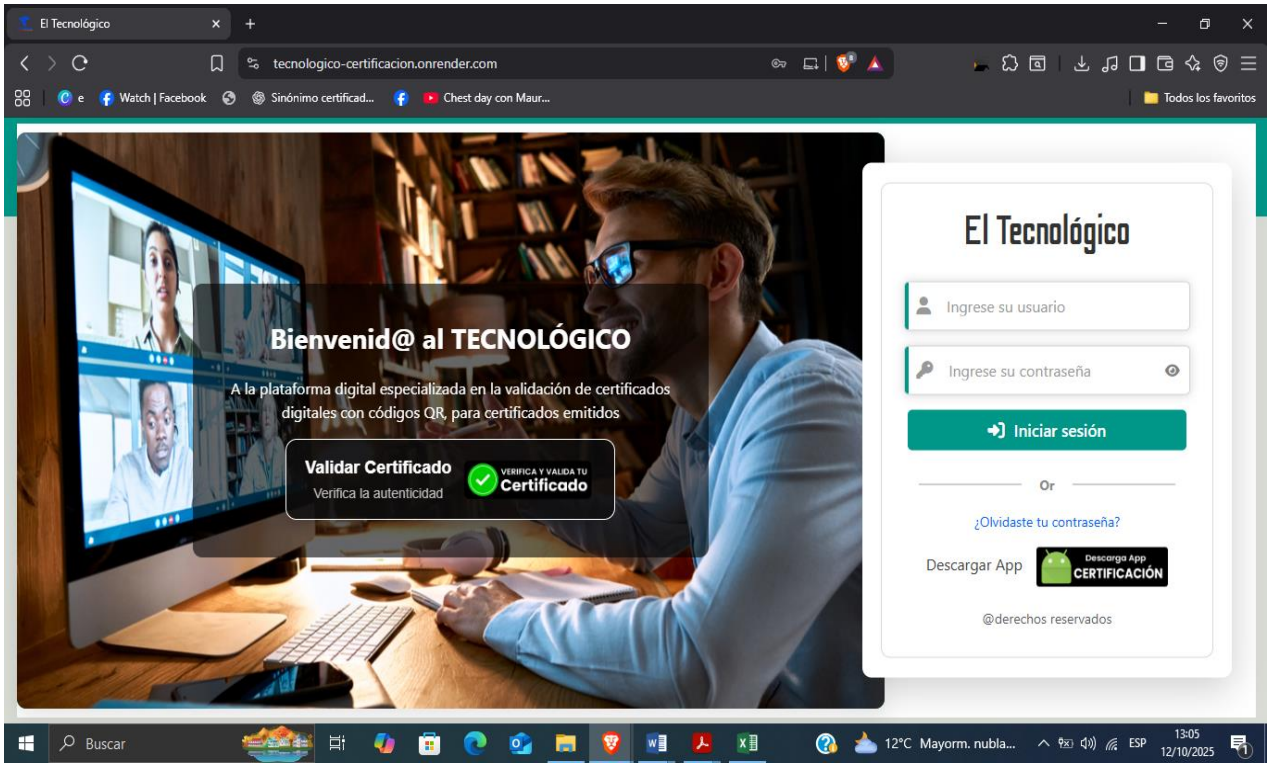


Nota. Comunicación con los estudiantes por WhatsApp

Anexo 15: Despliegue del sistema multiplataforma “STAYLEAR” en la plataforma web

Figura 60

Sistema multiplataforma “STAYLEAR” plataforma web

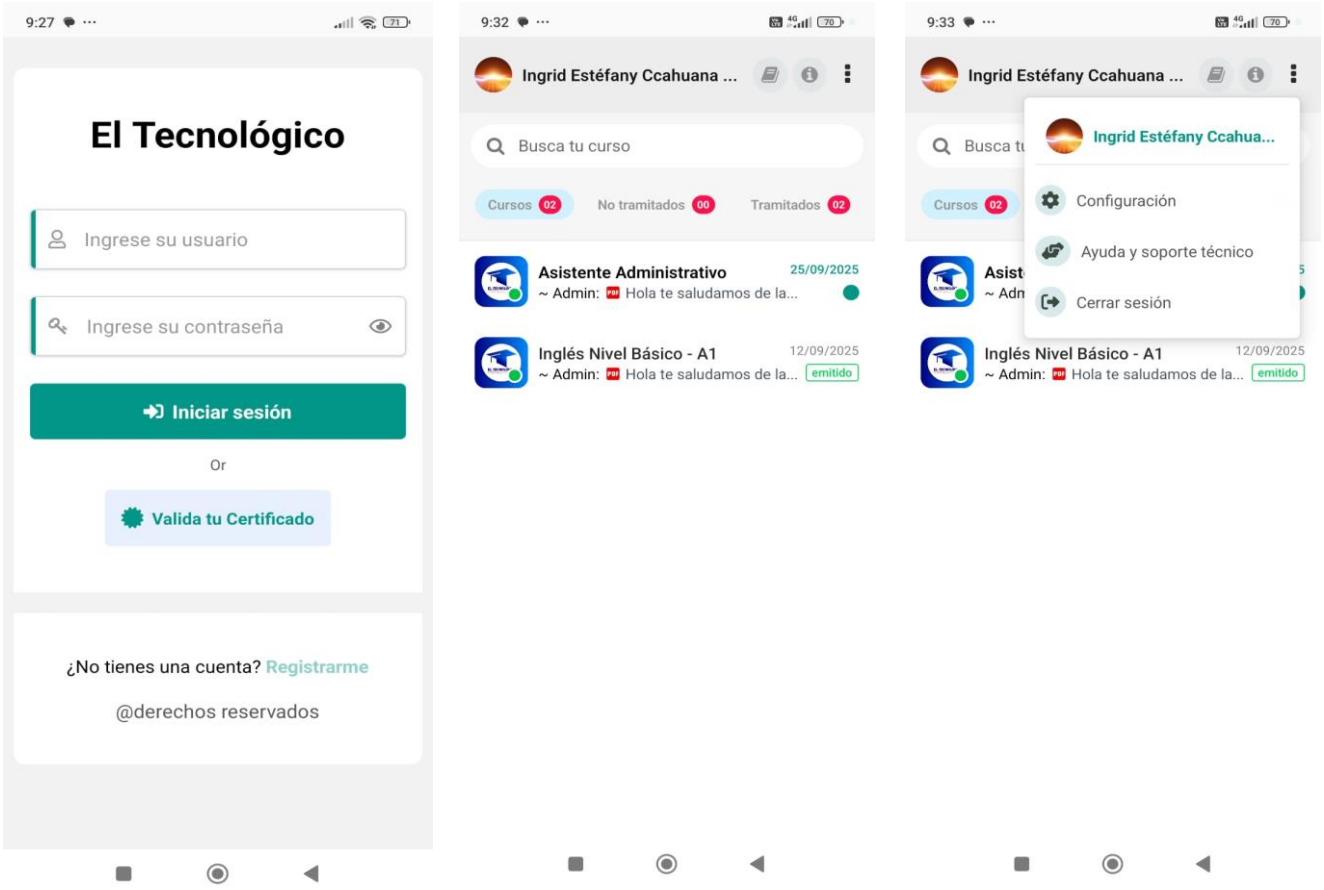


Nota. Interfaz de la aplicación STAYLEAR

Anexo 16: Despliegue del sistema multiplataforma “STAYLEAR” en la plataforma Móvil Android

Figura 61

Sistema multiplataforma “STAYLEAR” plataforma Móvil

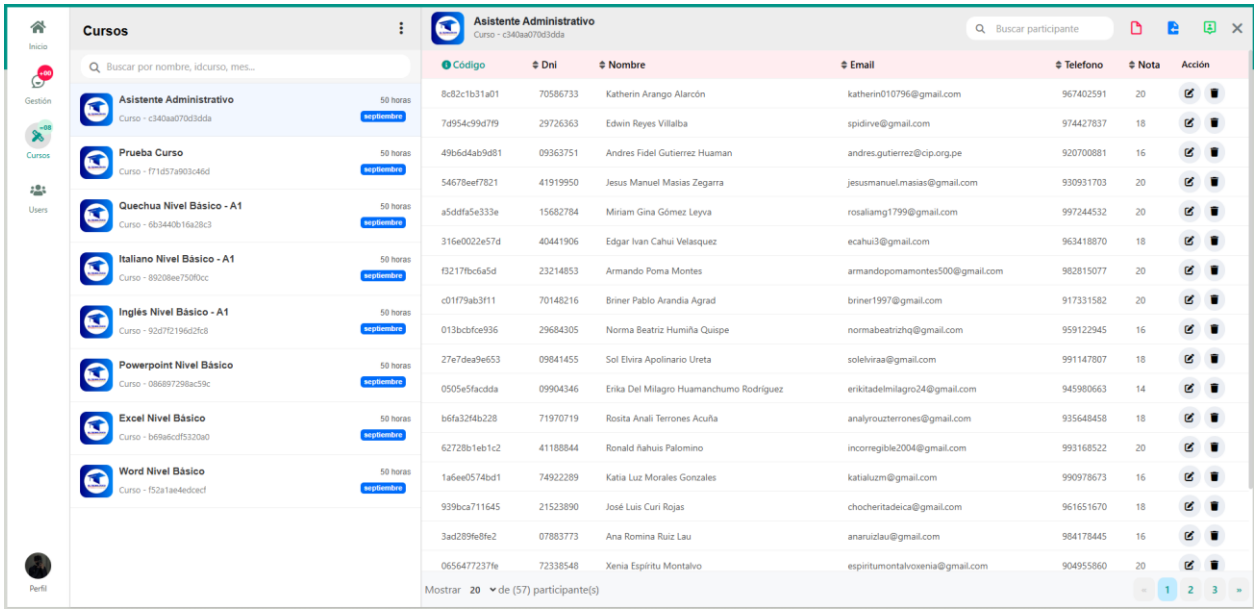


Nota. Interfaz de la aplicación STAYLEAR

Anexo 17: Despliegue del sistema multiplataforma “USEGSIS” en la plataforma para Escritorio Windows

Figura 62

Sistema multiplataforma “STAYLEAR” plataforma para Escritorio Windows



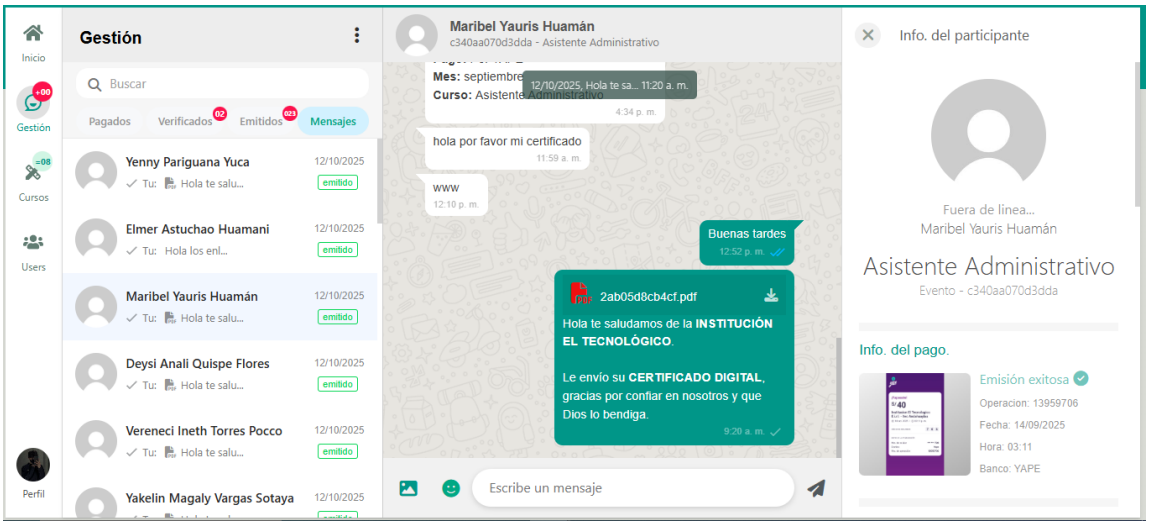
Nota. Interfaz de la aplicación STAYLEAR

Anexo 18: Manual de funcionamiento del sistema multiplataforma “STAYLER”

Figura 63

Sistema multiplataforma “STAYLEAR”





Nota. Interfaz de la aplicación STAYLEAR

Se adjunta el enlace del manual de funcionamiento del sistema multiplataforma “STAYLER”.https://drive.google.com/file/d/1bhPKB5Bu6EHpYRWI2A7Utk8ZrWi6VitD/view?usp=drive_link